

Servizi digitali inclusi

Questo volume (VOL-11) è collegato ai servizi digitali Capitale Personale: aggiornamenti operativi, schede compilabili, planner, Bando Decoder e materiali di lavoro collegati ai moduli interni.

COSA AGGIUNGE IL DIGITALE

Servizio	Funzione
Bando Decoder	Trasforma il bando in piano di studio e priorità.
Planner	Organizza tempi, prove, ripassi e simulazioni.
Servizio	Funzione
Schede modulo	Adatta il Metodo BANDO alla famiglia concorsuale del volume.
Aggiornamenti	Aiuta a controllare sulle fonti ufficiali le novità rilevanti per il bando e per la prova.

BANDO IN PRATICA

Il volume resta utilizzabile anche senza piattaforma: il digitale accelera compilazione, verifica e aggiornamento, ma non sostituisce il libro.

VOL-11

AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E SOSTENIBILITÀ

Verticale tecnico-ambientale con fonti settoriali e casi operativi.

CAPITALE PERSONALE

Volume operativo Metodo BANDO per MASE, ambiente, protezione civile, sostenibilità e controlli territoriali.

Capitale Personale

Copyright e note editoriali

Questo volume appartiene alla linea ConcorsoBook OS / Capitale Personale ed è costruito come libro-workbook per la preparazione ai concorsi pubblici italiani.

Per la tua candidatura controlla sempre il bando, gli allegati e gli avvisi ufficiali della procedura. Per l'uso professionale verifica le disposizioni vigenti e le regole applicabili al caso concreto.

Il volume non promette copertura totale di ogni bando, né aggiornamento automatico: offre un metodo riusabile, una struttura modulare e strumenti di lavoro collegati al perimetro editoriale dichiarato.

Perimetro volume: Ambiente, protezione civile e sostenibilità.

Sommario

Verticale tecnico-ambientale con fonti settoriali e casi operativi.

Modulo	Percorso interno	Stato
M-TR04	Ambiente e protezione civile	14 sezioni

Verticali del volume

- Valutazioni ambientali
- Protezione civile
- Sostenibilità e controlli

Premessa

Questo volume accompagna la preparazione per ambiente, protezione civile e sostenibilità. I percorsi M-TR04 collegano le materie specialistiche alle prove e agli strumenti di lavoro.

Parti dal bando: individua requisiti, materie, prove e criteri di valutazione. Usa l'indice per scegliere il percorso pertinente e le schede per trasformare lo studio in esercizi, ripassi e simulazioni.

Il volume specialistico si affianca al Metodo BANDO per le basi comuni. I rinvii indicano quali argomenti riprendere; gli strumenti cartacei permettono di lavorare anche senza piattaforma digitale.

Indice completo

M-TR04

Ambiente e protezione civile

Cap. 1	Capitolo 01 — I quattro profili e la mappa del sistema	10
1.1	Perché M-TR04 è una famiglia trasversale	11
1.2	I quattro profili in una pagina	12
1.3	Dal dato alla decisione pubblica	14
1.4	Enti, fonti e responsabilità	16
1.5	Il Bando Decoder M-TR04	18
Cap. 2	Capitolo 02 — D.Lgs. 152, MASE, ISPRA e SNPA	22
2.1	La struttura funzionale del D.Lgs. 152/2006	23
2.2	MASE, ISPRA, SNPA e ARPA	25
2.3	Stato, Regioni ed enti locali	27
2.4	Dati ambientali, LEPTA e controlli	29
2.5	Caso guidato: chi fa cosa?	31
2.6	Applicazione: la mappa “chi fa cosa?”	33
Cap. 3	Capitolo 03 — VIA, VAS e valutazioni ambientali	36
3.1	Funzione delle valutazioni ambientali	37
3.2	Valutazione Ambientale Strategica	38
3.3	Valutazione di Impatto Ambientale	40
3.4	Screening e verifica preliminare	41
3.5	Procedimento, soggetti e partecipazione	43
3.6	Uso concorsuale: distinguere, applicare, rispondere	46
Cap. 4	Capitolo 04 — AIA, AUA, emissioni e autorizzazioni	52
4.1	La funzione delle autorizzazioni ambientali	53
4.2	AIA, approccio integrato, BAT e BAT-AEL	54
4.3	AUA: semplificazione, SUAP e autorità competente	57
4.4	Emissioni in atmosfera: stabilimento, punti e monitoraggio	59
4.5	Istruttoria, prescrizioni, modifiche e controlli	61
4.6	Caso ragionato: scegliere l'iter e costruire la checklist	62
Cap. 5	Capitolo 05 — Acque, scarichi e servizio idrico	66
5.1	Tutela delle acque e qualificazione del refluo	67
5.2	Scarico, rete fognaria e rifiuto liquido	69
5.3	Autorizzazione agli scarichi e istruttoria	71
5.4	Limiti, campionamento e controllo	73
5.5	Servizio idrico integrato e riparto dei ruoli	76
5.6	Caso ragionato: nuovo scarico industriale in fognatura	78

CAPITALE PERSONALE

Cap. 6	Capitolo 06 — Rifiuti, economia circolare e RENTRI	82
6.1	Rifiuto, sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto	83
6.2	Gerarchia dei rifiuti ed economia circolare	84
6.3	Classificazione: origine, codice EER e caratteristiche di pericolo	86
6.4	Responsabilità, deposito temporaneo e filiera autorizzata	88
6.5	RENTRI, registro cronologico, FIR e MUD	90
6.6	Caso guidato: rifiuti prodotti durante una manutenzione	92
Cap. 7	Capitolo 07 — Bonifiche, siti contaminati e danno ambientale	98
7.1	Perimetro, matrici, CSC e CSR	99
7.2	Evento, prevenzione e avvio della procedura	101
7.3	Caratterizzazione e analisi di rischio sito-specifica	103
7.4	Responsabile, proprietario non responsabile e intervento pubblico	105
7.5	Bonifica, messe in sicurezza e certificazione	107
7.6	Siti orfani, siti di interesse nazionale e danno ambientale	109
7.7	Caso guidato: piano istruttorio per un'ex area produttiva	111
Cap. 8	Capitolo 08 — Aria, rumore, monitoraggio e dati	117
8.1	Perimetro: aria ambiente, emissioni, rumore e dato	118
8.2	Qualità dell'aria: quadro, zonizzazione e valutazione	120
8.3	Reti e qualità del dato atmosferico	122
8.4	Rumore: legge quadro, classificazione e valori	124
8.5	Misura acustica, mappe e piani d'azione	126
8.6	Caso guidato: piano integrato di monitoraggio	128
Cap. 9	Capitolo 09 — Controlli, sanzioni e reati ambientali	134
9.1	Sistema dei controlli e soggetti	135
9.2	Ispezione, prova e verbale	137
9.3	Misure amministrative e sanzioni	138
9.4	Contravvenzioni ambientali speciali	140
9.5	Prescrizione ed estinzione delle contravvenzioni	142
9.6	Delitti contro l'ambiente e riforma del 2026	145
9.7	Responsabilità dell'ente e caso ispettivo	147
Cap. 10	Capitolo 10 — Sistema di protezione civile e pianificazione	153
10.1	Funzione e attività di protezione civile	154
10.2	Autorità, componenti e strutture operative	156
10.3	Competenze territoriali e sussidiarietà	157
10.4	Pianificazione come prevenzione non strutturale	159
10.5	Costruire il piano e il modello d'intervento	161

CAPITALE PERSONALE

10.6	Partecipazione, inclusione, aggiornamento ed esercitazioni	163
10.7	Caso guidato: il piano sintetico di Valledichia	165
Cap. 11	Capitolo 11 — Rischi, allertamento, IT-alert ed emergenze	170
11.1	Dal rischio allo scenario operativo	171
11.2	Architettura del sistema di allertamento	173
11.3	Prodotti, zone, soglie, criticità e colori	175
11.4	Dall'allerta alla fase operativa	177
11.5	IT-alert: sistema, casi d'uso e limiti	179
11.6	Gestire l'emergenza e costruire il briefing	180
11.7	Caso guidato: due rami per Valledichia	183
Cap. 12	Capitolo 12 — Clima, energia, rinnovabili, CER ed efficienza	189
12.1	Governare clima ed energia	190
12.2	Leggere il sistema energetico e le rinnovabili	192
12.3	Dalla fonte al titolo: regimi e dipendenze	193
12.4	Efficienza prima dell'offerta	196
12.5	Autoconsumo diffuso e CER	199
12.6	Costruire il piano energia-clima	202
12.7	Caso guidato: il piano di Rivasole	204
Cap. 13	Capitolo 13 — DNSH, CAM e sostenibilità della PA	212
13.1	Mappa degli strumenti di sostenibilità	213
13.2	Tassonomia UE e sei obiettivi ambientali	215
13.3	Applicare il DNSH lungo l'intervento	217
13.4	GPP, PAN e Criteri ambientali minimi	219
13.5	Pensare e misurare il ciclo di vita	222
13.6	Dalla regola alla matrice delle evidenze	224
13.7	Caso guidato: la palestra sostenibile di Rivasole	226
Cap. 14	Capitolo 14 — Laboratorio di casi e quesiti sintetici	233
14.1	Il protocollo di soluzione	234
14.2	Scrivere una risposta sintetica valutabile	236
14.3	Risolvere il caso ambientale	238
14.4	Dal sito contaminato al controllo	239
14.5	Gestire scenario ed emergenza	241
14.6	Decidere su energia e sostenibilità	243
14.7	Correggere e trasferire: la prova integrata	245

M-TR04

Ambiente e protezione civile

Sezione interna del volume VOL-11 — Ambiente, protezione civile e sostenibilità.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	1 Capitolo 01 — I quattro profili e la mappa del sistema; 2 Capitolo 02 — D.Lgs. 152, MASE, ISPRA e SNPA; 3 Capitolo 03 — VIA, VAS e valutazioni ambientali; 4 Capitolo 04 — AIA, AUA, emissioni e autorizzazioni
Sviluppo	5 Capitolo 05 — Acque, scarichi e servizio idrico; 6 Capitolo 06 — Rifiuti, economia circolare e RENTRI; 7 Capitolo 07 — Bonifiche, siti contaminati e danno ambientale; 8 Capitolo 08 — Aria, rumore, monitoraggio e dati
Allenamento	9 Capitolo 09 — Controlli, sanzioni e reati ambientali; 10 Capitolo 10 — Sistema di protezione civile e pianificazione; 11 Capitolo 11 — Rischi, allertamento, IT-alert ed emergenze; 12 Capitolo 12 — Clima, energia, rinnovabili, CER ed efficienza
Strumenti	13 Capitolo 13 — DNSH, CAM e sostenibilità della PA; 14 Capitolo 14 — Laboratorio di casi e quesiti sintetici

Capitolo 01 — I quattro profili e la mappa del sistema

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Studiare “ambiente” come se fosse una materia unica porta a un errore frequente: accumulare norme senza capire quale problema professionale si dovrà risolvere. Nei concorsi della famiglia M-TR04 la stessa parola può indicare un’istruttoria autorizzativa, un controllo sul territorio, un piano di emergenza, una valutazione energetica o una verifica di sostenibilità. Il profilo, l’ente e la prova cambiano la domanda prima ancora che cambi la risposta.

Questo capitolo offre una mappa per orientarsi. Non sostituisce la teoria dei capitoli successivi e non ripete il nucleo comune del Metodo BANDO. Serve a decidere che cosa studiare, con quale profondità e quale output allenare. Alla fine dovrai saper classificare un bando, riconoscere il profilo prevalente, distinguere le fonti e scegliere il capitolo del volume da cui partire.

Obiettivo del capitolo

Al termine saprai:

- distinguere i profili AMB, PC, EN e LOC;
- collegare ogni profilo a materie, enti, prove e output;
- leggere il percorso pubblico dal dato alla decisione;
- separare il delta specialistico di VOL-11 dalle materie comuni di VOL-01;
- usare il Bando Decoder M-TR04 senza confondere famiglia concorsuale e amministrazione che bandisce;
- costruire un primo piano di studio 30/60/90 giorni.

Mappa BANDO

Domanda del decoder	Che cosa osservare
Chi assume?	MASE, ISPRA, ARPA, Dipartimento della Protezione Civile, Regione, Comune, ente di area vasta, GSE o altro ente regolato
Quale profilo?	Istruttoria e controllo ambientale; pianificazione e rischio; energia/clima; ambiente locale

Domanda del decoder	Che cosa osservare
Qual è la materia dominante?	D.Lgs. 152/2006, protezione civile, energia, rifiuti, acque, DNSH/CAM o procedimento locale
Quale prova?	Quiz, risposta aperta, orale, caso, piano, verbale, checklist o combinazione
Quale output?	Documento breve e motivato, scenario, mappa competenze, piano di monitoraggio, risposta comparativa
Quale rinvio?	VOL-01 per B-PA; VOL-02 per ordinamento locale generale; VOL-09 per procurement; VOL-10 per tecnica e lavori

1.1 Perché M-TR04 è una famiglia trasversale

Un ultimo controllo riguarda la consegna. Prima di chiudere la risposta rileggi la domanda e verifica che il documento prodotto corrisponda al destinatario, al tempo e al livello di dettaglio richiesti. Una mappa per il dirigente non ha la stessa forma di un verbale per il controllo; un briefing alla popolazione non ha la stessa forma di una relazione tecnica; una checklist di progetto non ha la stessa forma di una risposta orale.

Adeguare il formato è parte della competenza e può fare la differenza anche quando la teoria è corretta. Per rendere questa competenza trasferibile, lavora sempre con una sequenza di controllo. Prima riscrivi la richiesta del bando con parole tue, senza aggiungere materia non presente. Poi indica il risultato che l'ufficio deve raggiungere e separalo dall'attività preparatoria. Infine elenca la prova che dimostra il risultato: un dato validato, un verbale, una relazione, una prescrizione, un piano o una risposta motivata. La sequenza aiuta a mantenere il confine fra conoscenza e prestazione.

Nel ripasso, prova a cambiare un solo elemento alla volta. Mantieni lo stesso problema e cambia l'ente; poi mantieni l'ente e cambia il profilo; infine mantieni il profilo e cambia la prova. Se la risposta resta identica in tutti e tre i casi, probabilmente stai recitando una definizione generica. Se invece cambiano soggetto, fonte o documento ma resta riconoscibile il principio, la mappa è diventata operativa.

La stessa tecnica vale per l'errore. Descrivi l'errore in una riga, spiega perché è plausibile e indica il controllo che lo intercetta. "Attribuire ogni competenza al Comune" è plausibile perché il caso è locale; il controllo consiste nel verificare autorità, fonte e procedimento. "Trattare un indicatore come prova di conformità" è plausibile perché il dato sembra oggettivo; il controllo consiste nel collegarlo a metodo, soglia applicabile e prescrizione. "Confondere piano e ordine di servizio" è plausibile perché entrambi organizzano attività; il controllo consiste nel distinguere funzione, destinatari e livello di vincolo.

Queste micro-sequenze diventano materiale per quiz, orale e caso. Una buona risposta non elimina la complessità: la ordina in passaggi verificabili. Per questo il capitolo apre il volume con una mappa e non con un catalogo di norme. I capitoli successivi potranno aggiungere profondità, ma il lettore dovrà sempre riconoscere il profilo, il problema, la fonte e l'output prima di entrare nel dettaglio.

Una famiglia concorsuale non coincide con il nome del ministero o con una singola legge. Coincide con la combinazione ricorrente fra profilo, problemi da trattare, prove e responsabilità. M-TR04 è trasversale perché raccoglie attività che attraversano più amministrazioni: tutela ambientale, gestione dei rifiuti, monitoraggio, prevenzione dei rischi, energia, sostenibilità e coordinamento territoriale.

La trasversalità non significa che tutto sia intercambiabile. Un funzionario che istruisce una valutazione ambientale lavora su presupposti, pareri, condizioni e monitoraggio. Uno specialista di protezione civile lavora su scenari, pianificazione, allertamento e coordinamento. Un profilo energia/clima deve collegare obiettivi, autorizzazioni, dati e indicatori. Un ambiente locale deve tradurre regole generali in procedimenti, controlli e servizi vicini al territorio.

La prima distinzione da mantenere è quindi fra dominio e funzione. Il dominio è l'area di conoscenza; la funzione è ciò che l'ufficio deve produrre. Due candidati possono studiare la stessa fonte, ma uno dovrà saper redigere una nota istruttoria e l'altro un briefing operativo. La fonte non determina da sola l'output: lo determina il profilo.

La seconda distinzione riguarda l'ente. MASE, ISPRA, SNPA, ARPA, Dipartimento della Protezione Civile, Regioni e Comuni non hanno lo stesso ruolo. L'ente può definire il contesto organizzativo, ma il bando e il profilo chiariscono quali competenze siano effettivamente richieste. Non si deve dedurre che un concorso comunale sia sempre "locale" o che un concorso ministeriale sia sempre "ambientale" in senso tecnico.

Da sapere in 5 righe

1. M-TR04 è una famiglia di problemi professionali, non un elenco di enti.
2. Profilo, materia, prova e output vanno letti insieme.
3. La stessa fonte può servire funzioni diverse.
4. Il nome dell'ente non sostituisce l'analisi del bando.
5. Il volume applica VOL-01 e non ne duplica il nucleo comune.

1.2 I quattro profili in una pagina

QUATTRO CONSEGNE SULLO STESSO TERRITORIO

Immagina quattro bandi didattici riferiti allo stesso territorio. Il primo richiede al funzionario ambiente di istruire pratiche e interpretare risultati di monitoraggio. Il secondo seleziona uno specialista per aggiornare il piano di protezione civile. Il terzo cerca competenze per ridurre i consumi degli edifici pubblici. Il quarto riguarda la gestione dei procedimenti ambientali comunali. I luoghi coincidono; le prestazioni richieste cambiano.

Per AMB, una consegna utile è: «Individua il regime autorizzativo di un impianto e i dati necessari a controllarlo». Lo studio mette in relazione capacità, matrici, titolo, prescrizioni e accertamenti. Un elaborato ben riuscito non presume che l'autorizzazione elimini tutti i rischi; precisa che cosa viene consentito, a quali condizioni e come se ne verifica il rispetto. Nel ripasso privilegia i capitoli 02–09 e usa il laboratorio per trasformare le distinzioni in note motivate.

Per PC, la consegna può chiedere di organizzare uno scenario di esondazione sulla base di un bollettino e di osservazioni locali. Il candidato deve separare probabilità dell'evento, conseguenze possibili, vulnerabilità delle persone e disponibilità delle strutture. La risposta indica chi riceve l'informazione, quale fase viene valutata secondo il piano e quale messaggio raggiunge la popolazione. Non inventa una previsione certa e non tratta il colore dell'allerta come ordine automatico di evacuazione. I capitoli 10–11 costituiscono il percorso centrale.

Per EN, la consegna può riguardare due alternative di efficientamento di una scuola. La risposta parte dalla situazione iniziale e confronta energia, costi, emissioni e durata del progetto, esplicitando le ipotesi. Un risparmio percentuale senza consumo iniziale non basta; un incentivo non coincide con il beneficio fisico dell'intervento. I capitoli 12–13 conducono al confronto tra prestazioni, autorizzazioni, comunità energetiche ed evidenze di sostenibilità.

Per LOC, una segnalazione di rumore richiede una nota che distingua ricezione, verifica della competenza, accertamento tecnico e decisione. Il Comune può essere il punto di ingresso, mentre altri soggetti svolgono parti dell'istruttoria. Il percorso centrale comprende 02, 04–09 e il raccordo con 10–11 per i compiti locali di protezione civile. Se il bando comprende procedure di acquisto, il capitolo 13 serve per gli aspetti ambientali, insieme al volume dedicato agli appalti.

Autovalutazione: copri i nomi dei quattro profili e ricostruiscili dalla consegna. Assegna un punto per il profilo prevalente, uno per l'output e uno per la coppia di capitoli più pertinente: massimo 12. Una risposta diversa è accettabile se motivata da attività esplicitamente presenti nel bando; non lo è se deriva soltanto dal nome dell'ente.

AMB — FUNZIONARIO AMBIENTE, MASE, ISPRA O ARPA

Il profilo AMB lavora sulla conoscenza e sulla regolazione del sistema ambientale. I nuclei tipici comprendono il D.Lgs. 152/2006, le valutazioni ambientali, le autorizzazioni, le emissioni, le acque, i rifiuti, le bonifiche, il monitoraggio e i controlli. La domanda concorsuale può chiedere una distinzione teorica, una sequenza procedimentale o una breve istruttoria.

L'output AMB non è una ripetizione della norma. È una decisione motivata: individuare l'autorità competente, qualificare il problema, elencare gli elementi necessari, indicare i controlli e spiegare il rischio di errore. La risposta deve mostrare il rapporto fra presupposti, procedimento e conseguenze.

PC — SPECIALISTA DI PROTEZIONE CIVILE

Il profilo PC si concentra sulla previsione, prevenzione, pianificazione, gestione dell'emergenza e comunicazione del rischio. La conoscenza del Servizio nazionale di protezione civile deve diventare capacità di leggere uno scenario, assegnare responsabilità, scegliere un livello di coordinamento e descrivere un messaggio operativo senza trasformarlo in un ordine di servizio reale.

L'output PC è spesso un piano sintetico, una matrice di rischio, un briefing, una sequenza di allertamento o una risposta situazionale. La precisione consiste nel distinguere evento, scenario, soggetto competente, informazione disponibile e azione da preparare.

EN — ENERGIA, CLIMA E DNSH

Il profilo EN collega transizione energetica, rinnovabili, comunità energetiche, efficienza, prestazione degli edifici, indicatori climatici e sostenibilità degli investimenti. Deve saper leggere un obiettivo e tradurlo in autorizzazioni, dati, tempi, evidenze e controlli. La materia non è solo tecnologia: comprende anche amministrazione, regolazione e rendicontazione.

L'output EN può essere un piano energia-clima, una scheda di progetto, una matrice di indicatori o una checklist DNSH/CAM. Il candidato deve evitare due estremi: descrivere obiettivi generici senza prove oppure fissare valori e procedure mobili come se fossero stabili.

LOC — AMBIENTE LOCALE

Il profilo LOC opera nel territorio comunale, provinciale o metropolitano. I temi frequenti sono rifiuti, acque, rumore, autorizzazioni, bonifiche, controlli, servizi pubblici e raccordo con gestori, ARPA e autorità competenti. Qui il diritto ambientale incontra il procedimento locale: segnalazione, istruttoria, ordinanza, verbale, controllo e comunicazione.

L'output LOC è un atto breve e tracciabile: una nota istruttoria, una checklist documentale, un verbale o una proposta di provvedimento. Il candidato deve sapere quando il Comune può intervenire, quando deve coinvolgere un'altra autorità e come documentare il passaggio.

1.3 Dal dato alla decisione pubblica

DALLA MISURA ALLA CONCLUSIONE: UNA SCHEDA COMPILATA

Un rapporto consegnato in prova indica un valore di 240 mg/L di solidi sospesi. Questa sola informazione non consente ancora di decidere. La scheda deve precisare oggetto della misura, recapito, punto, periodo, metodo, limite applicabile e prescrizioni del titolo. Nel caso didattico del capitolo 05 lo scarico è industriale, il recapito è una fognatura e il titolo pone il limite di 200 mg/L. Solo dopo questa qualificazione lo scostamento assume un significato verificabile.

La prima riga della scheda è il fatto: il laboratorio ha riportato un risultato, riferito a un campione identificato. La seconda è la regola: il limite appartiene al titolo e va confrontato con un dato raccolto nelle condizioni prescritte. La terza è la valutazione: il risultato supera il limite assunto nel caso, ma metodo e rappresentatività devono essere coerenti. La quarta è l'azione amministrativa: trasmissione e valutazione presso il soggetto competente, con qualificazione delle conseguenze secondo la norma. La quinta è la verifica successiva: documentare eventuali misure e controllarne l'esito.

Se la stessa cifra proviene invece da un rilevamento non identificabile, manca il collegamento al fatto. Se il valore riguarda un corpo idrico e non uno scarico, cambia il parametro di confronto. Se il campione è istantaneo mentre la prescrizione richiede una media, manca la necessaria comparabilità. Queste tre varianti spiegano perché conoscere una soglia non basta e, nello stesso tempo, perché non si può rinunciare a studiare la soglia pertinente.

Seconda applicazione: il progetto energetico dichiara un risparmio di 20.000 kWh annui. Per interpretarlo occorrono consumo iniziale, confine del sistema e metodo di stima o misura. Su 100.000 kWh iniziali il risparmio è il 20%; su 400.000 è il 5%. Il dato assoluto è uguale, ma cambia la lettura relativa. Se il clima dell'anno o l'orario di apertura differiscono, il confronto richiede una normalizzazione adeguata. Nel capitolo 12 il calcolo viene collegato a costi e emissioni.

Consegna in cinque minuti: riscrivi i due casi in cinque righe ciascuno, usando fatto, regola, valutazione, decisione e controllo. Correggi separatamente l'errore matematico e quello di qualificazione: rifare la divisione non risolve l'uso del parametro sbagliato. Una risposta completa rende visibili sia ciò che è già dimostrato sia il dato che impedisce di concludere.

I quattro profili possono essere ordinati lungo una catena di nove passaggi. La catena non è una procedura unica prevista per ogni caso; è una mappa per capire dove si colloca il lavoro.

1. Conoscenza: raccolta di dati, norme, mappe, segnalazioni e informazioni del territorio.
2. Valutazione: interpretazione del problema, del rischio o dell'impatto.
3. Autorizzazione: individuazione del procedimento, dell'autorità e delle condizioni.
4. Programmazione: scelta delle priorità, delle risorse e dei tempi.
5. Monitoraggio: raccolta di indicatori e verifica dell'andamento.
6. Controllo: confronto fra situazione osservata, regola applicabile e prescrizione.
7. Sanzione o correzione: scelta della risposta proporzionata, quando emerge una violazione o una non conformità.
8. Prevenzione ed emergenza: preparazione di scenari, misure e coordinamento.
9. Transizione: riduzione degli impatti, efficienza, adattamento e rendicontazione della sostenibilità.

La catena aiuta a evitare risposte fuori fuoco. Se la domanda chiede quale autorizzazione occorra, non basta descrivere il monitoraggio. Se chiede come organizzare uno scenario di rischio, non basta elencare le sanzioni. Se chiede una verifica DNSH, non basta citare la transizione ecologica: occorre indicare evidenze e controllo.

Caso guidato — Una segnalazione, quattro letture

Un Comune riceve una segnalazione relativa a un impianto che produce emissioni, insiste vicino a un corso d'acqua e alimenta un progetto di efficientamento energetico. Nello stesso periodo il territorio è incluso in uno scenario di rischio idraulico.

- Il profilo AMB qualifica emissioni, scarichi, autorizzazioni e monitoraggio.
- Il profilo LOC verifica competenze comunali, segnalazione, rapporti con ARPA e gestore e atti da formare.
- Il profilo EN controlla obiettivi energetici, indicatori, evidenze e compatibilità DNSH/CAM.
- Il profilo PC valuta lo scenario di rischio, i dati disponibili, il livello di allertamento e la comunicazione.

Nessuno dei quattro profili “vince” sugli altri. La risposta corretta assegna il problema al referente competente, esplicita il raccordo e produce un output distinto. In prova, la qualità sta nella delimitazione: chi fa che cosa, con quale fonte e con quale documento.

1.4 Enti, fonti e responsabilità

GERARCHIA E AGGIORNAMENTO: COME LEGGERE TRE DOCUMENTI

La traccia presenta una disposizione normativa, una linea guida tecnica e una FAQ amministrativa. Prima di cercare una risposta, identifica la funzione di ciascuna. La disposizione può stabilire competenza, obblighi e termini; la linea guida può specificare un metodo nei limiti del proprio valore giuridico; la FAQ può chiarire il funzionamento di un servizio. Se sembrano contraddirsi, non vince automaticamente il documento più recente o più facile da leggere: occorre verificare rango, ambito e contenuto.

Esempio A: una norma distingue autorità ambientale e sportello unico. Una pagina informativa descrive lo sportello come «unico interlocutore». La formula organizzativa non trasferisce allo sportello ogni valutazione tecnica. Nel capitolo 04 la distinzione diventa concreta: autorità competente che adotta l'AUA e SUAP che rilascia il titolo. Il candidato può spiegare la semplificazione per l'utente mantenendo separate le responsabilità.

Esempio B: un rapporto ISPRA confronta dati nazionali e regionali. Il rapporto è adatto a descrivere un fenomeno e la metodologia usata; non assegna di per sé a un Comune il potere di imporre una nuova soglia. La risposta utilizza il dato per motivare l'istruttoria e ricerca la base normativa dell'eventuale intervento. Il SNPA è il sistema che comprende ISPRA e agenzie; le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico appartengono a ISPRA secondo la L. 132/2016.

Esempio C: il Parlamento esamina uno schema di decreto attuativo di una direttiva. Lo schema illustra un possibile futuro assetto, ma non va sostituito al testo nazionale vigente. Per studiare correttamente annota tre date distinte: pubblicazione della fonte europea, termine di recepimento e pubblicazione/entrata in vigore dell'atto nazionale. Se il testo definitivo non è ancora identificato, indica la distinzione senza attribuire allo schema efficacia già acquisita.

Per ogni fonte costruisci una piccola carta: titolo e autore istituzionale; oggetto; versione e data; regola o metodo ricavato; limite d'uso. Questa carta è utile soprattutto quando due documenti usano la stessa parola con funzioni diverse, come «controllo», «validazione» o «autorizzazione». Conservare soltanto un indirizzo internet non sostituisce la comprensione del contenuto.

Prova orale: spiega perché una FAQ sull'invio telematico di una domanda non può prolungare da sola la durata di un'autorizzazione. La risposta modello distingue il canale di presentazione, disciplinato dalle istruzioni operative, dalla durata del titolo, che richiede una base normativa. La data recente della FAQ non basta a modificare quest'ultima.

Il MASE rappresenta il riferimento istituzionale per molte politiche ambientali, energetiche e climatiche. ISPRA produce dati, metodologie e supporto tecnico-scientifico ed esercita indirizzo e coordinamento tecnico; il SNPA è il sistema nazionale a rete formato da ISPRA, ARPA e APPA; ARPA e APPA operano sul territorio secondo il quadro nazionale e regionale. Il Dipartimento della Protezione Civile coordina il Servizio nazionale e le attività di previsione, prevenzione, pianificazione ed emergenza. GSE e ARERA entrano, con ruoli diversi, nei temi delle rinnovabili, dell'autoconsumo e della regolazione.

Questi nomi devono essere usati come coordinate, non come formule decorative. In una risposta concorsuale occorre spiegare la funzione che interessa: produzione del dato, supporto tecnico, autorizzazione, controllo, coordinamento o regolazione. Anche la fonte deve essere classificata: norma primaria, regolamento, direttiva, linea guida, manuale operativo, bando o caso.

La gerarchia delle fonti protegge da un errore tipico. Una FAQ o un manuale operativo può chiarire come usare uno strumento, ma non sostituisce la norma che attribuisce il potere. Un dato di un rapporto può documentare un fenomeno, ma non crea da solo una competenza. Una direttiva di pianificazione può orientare il lavoro, ma va letta nel suo ambito.

Quando il bando richiede “conoscenza delle principali fonti”, il candidato non deve recitare un catalogo. Deve saper collegare fonte, problema e output: D.Lgs. 152/2006 per il perimetro ambientale; disciplina di protezione civile per pianificazione e rischio; fonti GSE/ARERA per rinnovabili e regolazione; guida DNSH e CAM per evidenze di sostenibilità; atti dell'ente per il procedimento concreto.

1.5 Il Bando Decoder M-TR04

DECODER COMPILATO: UNA SELEZIONE DIDATTICA

Il seguente avviso è inventato per esercitarsi: un ente cerca un funzionario per autorizzazioni e controlli ambientali; la prova scritta prevede due risposte aperte e un caso di istruttoria in 90 minuti; l'orale comprende le stesse materie, informatica e lingua indicate nel programma. I requisiti di ammissione e la scadenza della domanda sono campi da verificare nel bando reale, prima di iniziare il piano di studio.

Profilo: AMB, con raccordo LOC perché il caso riguarda pratiche territoriali. Materie centrali: sistema delle competenze, valutazioni, autorizzazioni, acque, rifiuti, bonifiche e controlli. Prove: due risposte sintetiche e una nota istruttoria, seguite da orale. Prodotti da allenare: confronto tra istituti, sequenza procedimentale motivata, richiesta di integrazione documentale. Percorso: capitoli 02–09, laboratorio 14; ripasso mirato dei capitoli 01 e 13 secondo il programma. Gli aspetti amministrativi comuni si recuperano nel volume base, senza duplicarli nello schema specialistico.

Per i 90 minuti della prova, un'ipotesi di allenamento è 5 minuti per leggere tutte le consegne, 20 per ciascuna risposta, 35 per il caso e 10 per il controllo. La somma è 90. Questa ripartizione non è un vincolo di concorso: si modifica in base a lunghezza, punteggi e indicazioni della commissione. Se il caso vale metà del punteggio, va protetto da una gestione del tempo che lo lasci incompleto.

Il decoder personale usa otto campi compilabili: ente e profilo; requisiti e titoli; scadenza e canale della domanda; materie e pesi dichiarati; prove e tempi; criteri di valutazione; documenti da produrre; calendario di studio. Se il bando non assegna pesi alle materie, scrivi «non dichiarati» e separa la tua scelta didattica dai dati ufficiali. Se la prova pratica viene rinviata a un avviso successivo, registra dove e quando controllarlo, senza inventarne la forma.

Variante risolta: sostituisci nell'avviso «autorizzazioni e controlli» con «piano comunale di protezione civile, esercitazioni e informazione alla popolazione». Il profilo prevalente diventa PC; il percorso centrale passa ai capitoli 10–11; l'output diventa scenario, matrice e messaggio pubblico. Il tempo totale rimane uguale, ma l'allenamento deve cambiare. Questa modifica controllata permette di capire se il piano segue davvero il lavoro richiesto.

Controllo finale del decoder: un compagno deve poter ricostruire ciò che studierai, quando lo verificherai e quale elaborato produrrà. Se trova soltanto sigle e titoli di capitoli, completa le consegne. Se trova scadenze inventate, correggi i dati prima di usare il calendario.

Compila il decoder in cinque righe.

Riga 1 — Profilo. Cerca verbi e oggetti: istruire, controllare, monitorare, pianificare, coordinare, valutare, rendicontare. “Redigere piani” orienta verso PC o EN; “campionamenti e controlli” verso AMB; “procedimenti e servizi territoriali” verso LOC.

Riga 2 — Materia dominante. Non fermarti alla materia più lunga nell'elenco. Individua quella che ricompare nelle prove, nei requisiti e nelle attività.

Riga 3 — Prova. Quiz, risposta aperta, orale, caso e prova pratica richiedono allenamenti diversi. Un bando può combinare più prove: il piano deve conservarne la sequenza.

Riga 4 — Output. Scrivi il documento che il candidato deve saper produrre: risposta sintetica, verbale, piano, scenario, checklist o mappa.

Riga 5 — Rinvio. Segna ciò che appartiene a VOL-01, VOL-02, VOL-09 o VOL-10. Un rinvio preciso libera tempo e impedisce duplicazioni.

DOMANDA DA COMMISSARIO

“Perché non basta conoscere il D.Lgs. 152/2006 per tutti i profili M-TR04?”

Risposta modello: perché il profilo determina la funzione. La stessa disciplina può essere usata per istruire un'autorizzazione, organizzare un controllo, valutare un impatto o gestire un procedimento locale. Occorre collegare norma, competenza, prova e output.

DOMANDA-TRAPPOLA

“Il concorso è bandito da un Comune: devo studiare solo ambiente locale?”

No. Il Comune può bandire un profilo tecnico, di protezione civile, di controllo o di energia. Si legge il profilo concreto, non solo l'amministrazione.

1.6 · Piano di studio 30/60/90 e ponte ai capitoli

I tre calendari sono alternative, non tre tappe obbligatorie dello stesso piano. Le durate indicano giorni disponibili; le ore sono ipotesi didattiche da adattare agli impegni personali. Il bando prevale sempre sulle priorità proposte.

Durata	Carico indicativo	Ripartizione dei giorni
30 giorni	2 ore al giorno, 60 ore totali	1–3 diagnosi; 4–18 teoria e richiamo; 19–26 casi; 27–30 prove e recupero
60 giorni	90 minuti al giorno, 90 ore totali	1–5 diagnosi; 6–35 teoria e richiamo; 36–50 casi; 51–60 prove e recupero
90 giorni	1 ora al giorno, 90 ore totali	1–7 diagnosi; 8–52 teoria e richiamo; 53–75 casi; 76–90 prove e recupero

AMB: assegna circa il 60% del tempo disciplinare a 02–09, il 25% ai casi del 14 e il 15% ai raccordi indicati nel bando. Alterna una procedura autorizzativa e un tema di controllo, evitando di studiare tutte le autorizzazioni senza mai applicarle.

PC: dedica il 55% a 10–11, il 25% alle simulazioni di rischio e comunicazione del 14, il 20% al quadro 02 e ai temi ambientali richiesti. Ogni settimana produci uno scenario e un messaggio comprensibile a un destinatario non tecnico.

EN: dedica il 55% a 12–13, il 25% a calcoli e dossier del 14, il 20% a 02–04 e agli altri raccordi espressamente richiesti. Alterna sempre il calcolo di una prestazione alla verifica del procedimento e delle evidenze.

LOC: dedica il 55% a 02 e 04–09, il 25% alle note istruttorie del 14, il 20% a valutazioni, protezione civile o sostenibilità secondo il bando. Allena la distinzione tra segnalazione, competenza, accertamento e atto.

Le percentuali riguardano il tempo disciplinare, dopo la diagnosi; non sono pesi ufficiali delle materie. Usa un richiamo a libro chiuso dopo ogni sessione e una verifica ogni sette giorni: sei domande e un caso breve. Una regola didattica utile è almeno cinque risposte corrette e un caso senza errori su competenza o procedimento. Se non raggiungi il risultato, destina la prima sessione successiva al recupero e ripeti una variante del caso dopo due giorni. Registra separatamente errori di regola, calcolo, lettura e tempo.

Esempio di recupero: riconosci l'AUA ma attribuisce al SUAP tutte le decisioni tecniche. Non serve rileggere l'intero volume: riprendi il capitolo 04, ricostruisci la sequenza autorità–SUAP e risolvi un caso con un diverso titolo sostituito. Nel calendario di 30 giorni proteggi almeno gli ultimi quattro giorni dalle nuove materie non essenziali, mantenendo prove complete e correzione degli errori ricorrenti.

Il capitolo 02 apre il sistema ambientale; i capitoli 03-09 sviluppano procedimenti e controlli. I capitoli 10-11 entrano nel rischio e nell'emergenza; il 12 nella transizione energetica; il 13 nella sostenibilità della PA; il 14 trasferisce la teoria in prove integrate.

ERRORE TIPICO

Studiare tutti i capitoli con la stessa intensità. La copertura deve essere completa nel proprio perimetro, ma il tempo va pesato sul profilo e sul bando. Un candidato PC non può ignorare l'ambiente, ma non deve preparare ogni dettaglio autorizzativo con la stessa profondità di un profilo AMB.

MINI-ESERCIZIO

Classifica questi tre avvisi: (A) “istruttoria di autorizzazioni ambientali e controlli”; (B) “aggiornamento del piano comunale e comunicazione alla popolazione”; (C) “monitoraggio dei consumi, comunità energetiche e verifica degli indicatori”. Indica profilo prevalente, output e due capitoli iniziali.

Soluzione commentata: A = AMB, istruttoria/checklist, capitoli 02-04; B = PC o LOC secondo il contenuto del piano, scenario/briefing, capitoli 10-11 con raccordo al 02; C = EN, piano/matrice indicatori, capitolo 12 e 13.

Verifica

1. Quale elemento distingue meglio una famiglia concorsuale?

Risposta corretta: la combinazione di profilo, problemi, prova e output. Il solo settore nominale non descrive il lavoro richiesto né la forma della prestazione.

2. Quale profilo usa più direttamente scenari, allertamento e coordinamento?

Risposta corretta: PC. Questi elementi appartengono al nucleo della protezione civile, pur potendo coinvolgere funzioni locali e ambientali.

3. Perché il nome dell'ente non basta a classificare il bando?

Risposta corretta: perché lo stesso ente può bandire profili con funzioni diverse. Occorre leggere attività, responsabilità, materie e prove.

4. Qual è l'errore nel citare una FAQ come fonte del potere amministrativo?

Risposta corretta: la FAQ può chiarire l'operatività, ma non attribuisce competenze. Il potere deve risultare dalla fonte normativa pertinente.

5. Che cosa deve contenere il Bando Decoder alla voce output?

Risposta corretta: il documento o la prestazione che il candidato deve saper produrre. L'output collega lo studio alla prova concreta.

6. Quando è corretto richiamare il volume dedicato al procurement?

Risposta corretta: quando il nucleo prevalente riguarda appalti, PNRR o procurement. Il richiamo definisce il confine della collana e non sostituisce la teoria assegnata al VOL-11.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

Per il perimetro ambientale: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Per il sistema di protezione civile: D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1. Per energia, rinnovabili e sostenibilità: fonti europee e nazionali vigenti, regole GSE/ARERA, guida DNSH e CAM applicabili al caso. Per dati e controlli: fonti istituzionali MASE, ISPRA, SNPA, ARPA e Dipartimento della Protezione Civile. Le versioni mobili e i riferimenti puntuali devono essere verificati prima della pubblicazione.

Capitolo 02 — D.Lgs. 152, MASE, ISPRA e SNPA

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Il diritto ambientale non si studia bene come una pila di parti normative. Il candidato deve capire quale problema affronta, quale amministrazione interviene, quale dato serve e quale atto chiude il passaggio. Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fornisce un quadro ampio; MASE, ISPRA, SNPA e ARPA rendono quel quadro operativo attraverso competenze, dati, controlli e supporto tecnico.

Questo capitolo costruisce la mappa istituzionale. I capitoli successivi approfondiscono valutazioni, autorizzazioni, rifiuti, bonifiche e controlli. Qui l'obiettivo è evitare l'errore di attribuire tutto allo stesso soggetto o di confondere una fonte tecnica con una fonte che crea poteri.

Obiettivo

Saprai descrivere la struttura funzionale del D.Lgs. 152/2006, distinguere MASE, ISPRA, SNPA e ARPA, leggere il rapporto tra Stato, Regioni ed enti locali, usare i dati ambientali con cautela e produrre una mappa “chi fa cosa?”.

Mappa BANDO

Elemento	Domanda
Quadro	Quale parte del sistema ambientale è coinvolta?
Competenza	Chi istruisce, chi supporta, chi controlla e chi decide?
Fonte	Quale norma attribuisce il potere? Quale fonte tecnica lo applica?
Dato	Quale informazione deve essere raccolta, validata e documentata?
Output	Mappa competenze, nota istruttoria, piano di monitoraggio o risposta sintetica

Spiegazione teorica

2.1 La struttura funzionale del D.Lgs. 152/2006

PARTI E PRINCIPI DA COLLEGARE AI CASI

La mappa completa distingue la Parte prima, dedicata ai principi; la seconda, a VAS, VIA e AIA; la terza, a difesa del suolo, acque e risorse idriche; la quarta, a rifiuti e bonifiche; la quinta, a emissioni e tutela dell'aria; la quinta-bis, a particolari installazioni; la sesta, al danno ambientale; la sesta-bis, all'estinzione di determinate contravvenzioni. Una bonifica non coincide con la riparazione del danno ambientale: può intervenire sul medesimo fatto ma ha presupposti e procedimento propri.

Gli artt. 3-bis–3-sexies rendono operativi i principi. La precauzione guida la gestione di un rischio plausibile in condizioni di incertezza scientifica; la prevenzione mira a evitare un danno conosciuto; la correzione alla fonte privilegia l'intervento sull'origine dell'inquinamento; chi inquina paga attribuisce al responsabile i costi secondo la disciplina applicabile, senza creare un diritto a inquinare. Lo sviluppo sostenibile considera anche generazioni future, risorse ed ecosistemi e richiede prioritaria considerazione di ambiente e patrimonio culturale nelle scelte discrezionali. La sussidiarietà distribuisce l'intervento tra livelli territoriali; l'accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione permettono di conoscere e discutere le decisioni.

Esempio: per un serbatoio deteriorato, prevenzione significa evitare la perdita; dopo una fuoriuscita, correzione alla fonte significa arrestarla e contenere la diffusione; il recupero dei costi richiede individuazione del responsabile e base normativa. Non basta citare insieme quattro principi senza associare a ciascuno un effetto.

Il D.Lgs. 152/2006 è un testo complesso che raccoglie discipline diverse. Per il candidato è più utile una lettura funzionale che una memorizzazione lineare. Le parti relative a valutazioni ambientali, tutela delle acque, gestione dei rifiuti, bonifiche, emissioni e danno ambientale rispondono a problemi distinti, anche quando riguardano lo stesso impianto o lo stesso territorio.

La prima domanda è qualificare il problema. Un progetto ancora da autorizzare può richiedere una valutazione ambientale; un impianto operativo può essere soggetto ad autorizzazioni e controlli; una sostanza abbandonata può porre un problema di rifiuto e di responsabilità; un sito contaminato richiede caratterizzazione, analisi e misure; un superamento di un parametro può attivare monitoraggio e provvedimenti. Usare la parte sbagliata produce una risposta formalmente ricca ma sostanzialmente fuori tema.

La seconda domanda è distinguere disciplina sostanziale e procedimento. La disciplina sostanziale dice che cosa è protetto e quali condizioni contano. Il procedimento ordina domanda, istruttoria, pareri, decisione, prescrizioni e controlli. Il candidato deve saper collegare i due livelli: non basta sapere che esiste una tutela, bisogna spiegare come l'amministrazione la rende verificabile.

La terza domanda riguarda il tempo. Alcuni passaggi avvengono prima dell'intervento, altri durante l'esercizio e altri dopo un controllo o un incidente. La sequenza non è identica per tutte le materie. Per questo una risposta deve indicare il momento: ex ante, in corso di attività, ex post o in emergenza.

Un modo pratico per studiare il decreto è costruire una scheda per ogni nucleo con cinque campi: problema, definizione, procedimento, soggetto, output. La scheda sui rifiuti non avrà lo stesso contenuto della scheda sulle acque; entrambe però useranno la stessa logica. Il candidato impara così una struttura riutilizzabile e non una lista di articoli isolati.

La mappa del decreto può essere letta per famiglie funzionali. La Parte seconda disciplina valutazioni e autorizzazione integrata nel relativo perimetro; la Parte terza riguarda suolo, acque e risorse idriche; la Parte quarta tratta rifiuti e bonifiche; la Parte quinta regola la tutela dell'aria e le emissioni; la Parte sesta disciplina la responsabilità per danno ambientale. Questa mappa orienta, ma non sostituisce la verifica dell'articolo applicabile e del testo vigente.

Lo stesso fatto può attraversare più famiglie senza confonderle. La realizzazione di un impianto può richiedere una valutazione preventiva, un titolo per l'esercizio, regole sugli scarichi e sui rifiuti e controlli successivi. Ogni disciplina risponde a una domanda diversa e produce un proprio esito. La risposta d'esame deve mostrare il raccordo: non sommare sigle, ma indicare quali passaggi sono necessari, in quale ordine e con quali dipendenze.

Per ricostruire il procedimento usa quattro livelli. Prima individua il presupposto: progetto, attività, scarico, rifiuto, contaminazione o evento di danno. Poi seleziona definizioni e campo di applicazione. Quindi identifica autorità, partecipanti, documenti ed esito. Infine descrivi controlli, aggiornamenti e conseguenze dell'inosservanza. Saltare il campo di applicazione porta spesso a citare una procedura corretta nel caso sbagliato.

Domanda	Funzione nella risposta	Errore da evitare
Che cosa è accaduto o si propone?	Qualifica l'oggetto	Partire dall'articolo senza il fatto
Quale disciplina è pertinente?	Seleziona la parte del decreto	Applicare tutto indistintamente
Chi istruisce e chi decide?	Ricostruisce la competenza	Confondere tecnico e autorità
Quale documento conclude il passaggio?	Rende verificabile l'esito	Fermarsi a un'attività generica
Che cosa accade dopo?	Collega controllo e conseguenze	Trattare il provvedimento come fine assoluta

Nel quiz questa impostazione aiuta a eliminare risposte che mescolano fasi o soggetti. Nell'orale consente di aprire con il quadro e scendere al procedimento. Nel caso pratico produce una nota ordinata: fatto, qualificazione, fonte, competenza, istruttoria, esito e follow-up. La precisione nasce dalla sequenza, non dalla quantità di articoli citati.

Da sapere in 5 righe

1. Il D.Lgs. 152/2006 contiene discipline diverse, da qualificare prima di applicare.
2. Ogni risposta distingue problema, disciplina e procedimento.
3. La sequenza temporale cambia: prima, durante, dopo o in emergenza.
4. La competenza non si deduce dalla sola materia.
5. Lo studio efficace usa schede problema–fonte–soggetto–output.

2.2 MASE, ISPRA, SNPA e ARPA

In pratica, la qualità della risposta dipende dal collegamento fra regola e decisione. Una definizione senza soggetto resta incompleta; un soggetto senza fonte è arbitrario; una fonte senza dato non consente controllo; un dato senza output non dimostra utilità amministrativa. Il candidato deve chiudere sempre la catena indicando che cosa succede dopo e quale documento lo rende verificabile. Nella correzione annota anche il livello di certezza. Il principio generale può essere spiegato nel capitolo; il dettaglio mobile deve restare collegato alla fonte vigente.

Questa distinzione rende il manuale riutilizzabile e impedisce di trasformare un esempio in una regola assoluta. Un controllo finale rende la risposta più precisa. Chiediti se hai indicato l'autorità, il supporto tecnico, il dato e l'atto; poi specifica quale passaggio deve essere verificato nella fonte vigente. Se il caso è locale, aggiungi il raccordo con gli altri livelli di governo. Se il caso è tecnico, descrivi il metodo e la qualità del dato.

Se il caso è concorsuale, chiudi nel formato richiesto: mappa, nota, checklist o risposta sintetica. Questo controllo non sostituisce la disciplina, ma impedisce di lasciarla senza applicazione. Per trasformare questa spiegazione in prestazione d'esame, usa una scheda di controllo. Scrivi il problema in una frase, indica il livello di governo coinvolto, separa la fonte che attribuisce il potere dalla fonte che descrive il metodo, elenca il dato necessario e chiudi con il documento da produrre. La scheda evita due errori: rispondere con un solo nome istituzionale e descrivere un dato senza spiegare che cosa cambia nella decisione.

Ripeti l'esercizio cambiando il caso. Un progetto nuovo richiama valutazione e autorizzazione; un impianto in esercizio richiama prescrizioni e controlli; una segnalazione locale richiama istruttoria e raccordo; un rapporto tecnico richiama validazione e interpretazione. La struttura resta la stessa, ma cambiano tempi, soggetti e output. In orale, questa capacità di adattamento mostra che conosci il sistema e non stai recitando una definizione.

Quando manca un estremo puntuale, dichiara il limite e indica dove deve essere verificato: fonte statale, disciplina regionale, atto organizzativo o bando. Non colmare il vuoto con una competenza inventata. La prudenza documentata è una risposta professionale, soprattutto nei temi in cui il quadro operativo cambia.

Il MASE è il riferimento istituzionale per molte politiche nazionali ambientali, energetiche e climatiche. In un concorso, il suo nome può indicare organizzazione, indirizzo, atti, programmi o procedimenti. Non significa che ogni attività concreta sia svolta direttamente dal Ministero. La risposta deve specificare la funzione richiesta dal bando.

ISPRA svolge funzioni tecnico-scientifiche, produce dati, metodologie, rapporti e supporto. La sua attività aiuta a rendere comparabili le informazioni e a sostenere decisioni fondate. Una fonte ISPRA può essere decisiva per capire un metodo di monitoraggio o un indicatore, ma non sostituisce la norma che attribuisce un potere autorizzativo o sanzionatorio.

SNPA è il sistema nazionale a rete che comprende ISPRA, agenzie regionali e agenzie delle province autonome. La rete serve a coordinare, uniformare e rendere confrontabili attività di controllo e conoscenza ambientale. ARPA e APPA operano nel territorio secondo il quadro nazionale e regionale. Evita di presentare SNPA come un unico ufficio che firma ogni atto: è un sistema con componenti e funzioni diverse.

La distinzione tra supporto tecnico e decisione amministrativa è fondamentale. Un'agenzia può effettuare un sopralluogo, un campionamento o una valutazione tecnica; l'autorità competente utilizza quel materiale nel procedimento e assume la decisione secondo la legge. Nei casi pratici, indicare il soggetto che produce il dato e quello che decide mostra padronanza del sistema.

Una tabella semplice aiuta il ripasso:

Soggetto	Funzione da riconoscere	Errore da evitare
MASE	indirizzo, normativa, politiche e procedimenti nel proprio ambito	attribuirgli ogni controllo locale
ISPRA	dati, metodologie, supporto tecnico-scientifico	trattarlo come autorità unica
SNPA	sistema formato da ISPRA e ARPA/APPA	confonderlo con un singolo ufficio
ARPA/APPA	monitoraggi e controlli territoriali secondo competenze	attribuire poteri senza fonte

2.3 Stato, Regioni ed enti locali

LA BASE COSTITUZIONALE

L'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Questo riparto legislativo non concentra tutti i procedimenti nel Ministero: tutela della salute, governo del territorio, protezione civile e altre competenze possono interagire con l'ambiente. Occorre distinguere materia, funzione e attribuzione amministrativa.

L'art. 118 colloca le funzioni amministrative presso i Comuni, salvo conferirle a livelli superiori per assicurarne l'esercizio unitario secondo sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La disciplina settoriale e quella regionale individuano quindi il soggetto concreto. Il principio non autorizza il Comune a rilasciare una VIA statale. L'art. 3-quinquies del Codice ammette tutele regionali più restrittive per particolari situazioni territoriali, nel rispetto dei limiti normativi e senza discriminazioni arbitrarie o aggravati ingiustificati.

La tutela ambientale coinvolge più livelli di governo. Lo Stato definisce il quadro generale e gli standard; Regioni ed enti territoriali esercitano funzioni attribuite dalla legge e organizzano servizi e procedimenti nel proprio ambito. La ripartizione concreta dipende dalla materia, dalla norma applicabile e dalle regole regionali.

Il candidato deve distinguere tre piani. Il primo è la competenza legislativa e regolatoria: chi stabilisce il quadro. Il secondo è la competenza amministrativa: chi istruisce e decide. Il terzo è la gestione operativa: chi raccoglie dati, effettua controlli o gestisce il servizio. Questi piani possono appartenere a soggetti diversi.

Un Comune può ricevere una segnalazione, svolgere attività istruttoria, adottare un atto nei limiti delle proprie attribuzioni e coinvolgere ARPA o altra autorità. Non può trasformare una segnalazione in una decisione tecnica priva di accertamento, né sostituirsi all'autorità competente. Una Regione può coordinare e programmare; un'agenzia può fornire il supporto tecnico; un ente gestore può svolgere il servizio. La risposta deve nominare il raccordo.

Nei concorsi locali, l'errore più comune è pensare che la vicinanza territoriale equivalga a competenza esclusiva. Nei concorsi ministeriali, l'errore opposto è ignorare il ruolo di Regioni, Comuni e agenzie. La mappa multilivello serve proprio a evitare entrambi gli estremi.

Per una risposta aperta usa questa sequenza: quadro statale, attribuzione normativa, funzione regionale o locale, supporto tecnico, atto o output finale. Se non conosci l'estremo puntuale della disciplina regionale, non inventarlo: indica che va verificato nella fonte regionale vigente e spiega il principio generale.

La competenza va ricostruita per funzione e per fase, non per intuizione. La stessa amministrazione può programmare in un passaggio, autorizzare in un altro e controllare soltanto entro un perimetro definito. Prima di assegnare un compito, individua quindi la fonte che lo attribuisce, l'oggetto su cui si esercita e il momento del procedimento. Questo metodo impedisce di trasferire automaticamente a un Comune un potere regionale o di leggere un supporto tecnico come decisione finale.

La sussidiarietà non equivale a una delega indistinta verso il livello più vicino. Indica il criterio con cui le funzioni amministrative vengono allocate, fermo il quadro costituzionale e legislativo. Nel caso pratico occorre verificare se la disciplina statale individua direttamente l'autorità, se la Regione ha distribuito le funzioni e se un atto organizzativo assegna l'istruttoria a una struttura. Il candidato non deve memorizzare un organigramma universale: deve mostrare come lo controllerebbe.

Considera una segnalazione relativa a un impianto. Il Comune può riceverla e attivare il canale corretto; l'agenzia ambientale può produrre accertamenti; l'autorità individuata dalla disciplina applicabile valuta gli esiti e adotta l'atto di competenza. Se il bando non specifica territorio o titolo dell'impianto, la risposta corretta formula la sequenza e dichiara quale attribuzione resta da verificare. Inventare il soggetto rende fragile anche una soluzione tecnicamente plausibile.

Una matrice multilivello aiuta a controllare la risposta:

Fase	Domanda	Evidenza necessaria
Quadro	Quale fonte disciplina la materia?	Norma statale vigente
Attribuzione	Chi istruisce, decide e controlla?	Legge regionale e atti organizzativi pertinenti
Supporto	Chi produce dato o parere tecnico?	Richiesta, rapporto o verbale
Decisione	Quale atto chiude il passaggio?	Provvedimento motivato o esito istruttorio
Follow-up	Chi verifica prescrizioni ed effetti?	Piano di controllo e relativa evidenza

In sede orale, chiudi con una formula precisa: la materia identifica il quadro, ma la competenza concreta deriva dalla fonte applicabile e deve essere distinta dal supporto tecnico e dalla gestione operativa. Questa conclusione è breve, prudente e utilizzabile anche quando la traccia offre dati incompleti.

Il criterio vale anche nei quiz: quando due opzioni attribuiscono lo stesso compito a livelli diversi, cerca la fonte dell'attribuzione prima di scegliere.

Nella prova scritta indica inoltre quale livello conserva il coordinamento e quale produce l'evidenza tecnica: questa precisazione rende controllabile la catena e impedisce sovrapposizioni tra programmazione, istruttoria, decisione e verifica.

2.4 Dati ambientali, LEPTA e controlli

CHE COSA SONO I LEPTA

La L. 28 giugno 2016, n. 132, art. 9, definisce i Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali come il minimo omogeneo che il SNPA deve garantire sul territorio nazionale nelle attività attribuitegli. Comprendono parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi; il Catalogo nazionale dei servizi ne organizza prestazioni e aspetti gestionali. La legge prevede determinazione mediante DPCM, su proposta ministeriale, con coinvolgimento del sistema e intesa territoriale, e aggiornamento almeno quinquennale.

La distinzione utile è fra livello della prestazione e limite ambientale. Il primo riguarda, per esempio, l'omogeneità del servizio tecnico e della sua programmazione; il secondo la concentrazione o altra condizione che un'attività deve rispettare. Un LEPTA non autorizza lo scarico e non è una concentrazione massima di inquinante. ISPRA esercita indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 6; agenzie regionali e provinciali autonome partecipano al sistema mantenendo le attribuzioni definite dalle fonti.

Il controllo deve restare proporzionato, motivato e documentato.

Un dato ambientale è utile solo se sai che cosa misura, con quale metodo, in quale periodo e con quale grado di affidabilità. Il candidato non deve trattare ogni numero come una prova automatica di violazione. Deve distinguere rilevazione, validazione, interpretazione e conseguenza amministrativa.

Il sistema di controllo parte dalla domanda: quale rischio o obbligo devo verificare? Si scelgono indicatore, punto di misura, frequenza, metodo e soggetto responsabile. Il risultato viene documentato e confrontato con il parametro applicabile. Solo dopo si valuta se occorrono prescrizioni, ulteriori accertamenti, misure correttive o sanzioni.

Le attività tecniche devono restare tracciabili. Un rapporto dovrebbe consentire di ricostruire chi ha raccolto il dato, quando, con quale strumento o metodo, quali condizioni erano presenti e come è stata controllata la qualità. In prova, questa attenzione distingue una risposta professionale da una frase generica come “si effettua il monitoraggio”.

Il riferimento ai LEPTA e alla rete SNPA richiama l'esigenza di livelli essenziali e omogeneità delle prestazioni tecniche ambientali. Per il candidato, il punto non è recitare una sigla, ma capire la funzione: ridurre differenze ingiustificate nei controlli e rendere confrontabili dati e attività. Le modalità operative puntuali devono essere verificate nelle fonti vigenti.

Un controllo può essere ordinario, programmato, su segnalazione o successivo a un evento. Cambiano priorità, documenti e tempi, ma resta la catena: obiettivo, dato, metodo, confronto, decisione, follow-up. Il capitolo 08 svilupperà monitoraggio e dati; il capitolo 09 controlli e sanzioni.

La qualità del dato si valuta prima del confronto con la regola. Servono almeno identificazione del campione o del punto di misura, periodo osservato, metodo, condizioni operative, incertezza pertinente e controlli di qualità. Un valore formalmente preciso può essere inutilizzabile se non rappresenta il fenomeno o se non è collegabile all'oggetto del procedimento. Il rapporto tecnico deve rendere visibili questi limiti, così che l'autorità possa decidere senza attribuire al numero un significato che non possiede.

I LEPTA rispondono all'esigenza di assicurare prestazioni tecniche ambientali omogenee sul territorio nazionale. Per la prova è sufficiente comprenderne la funzione sistemica: definire livelli essenziali, favorire comparabilità e sostenere una programmazione coerente delle attività del SNPA. Non autorizzano però a presumere che ogni agenzia svolga nello stesso modo qualsiasi controllo. Programmi, priorità, organizzazione e risorse vanno letti nelle fonti vigenti e nel contesto territoriale.

Il controllo amministrativo e l'accertamento tecnico restano distinti. Il tecnico documenta fatti, metodi e risultati; l'autorità qualifica quei risultati rispetto a norma, titolo e prescrizioni. Se emerge uno scostamento, possono essere necessari contraddittorio, approfondimenti o misure proporzionate prima dell'esito finale. Il passaggio dalla misura alla conseguenza deve risultare motivato: dato validato, parametro applicabile, responsabilità, potere esercitato e controllo successivo.

Nel caso d'esame, costruisci una scheda con sei campi: domanda di controllo; fonte del parametro; responsabile della misura; requisito di qualità; documento prodotto; uso amministrativo. Aggiungi una riga per le incertezze. Se il campione non è rappresentativo o la disciplina territoriale non è indicata, non colmare il vuoto: proponi l'integrazione necessaria. La capacità di fermare una conclusione prematura è parte della competenza professionale.

MINI-ESERCIZIO

Ricevi due valori riferiti allo stesso punto ma raccolti in giorni diversi. Prima di confrontarli con un limite, elenca le informazioni che ti servono su metodo, condizioni, periodo e validazione. Indica poi quale documento trasmetteresti all'autorità competente e quale decisione non potresti ancora assumere.

Soluzione del primo esercizio: occorrono parametro e unità, durata del campionamento, punto, metodo, condizioni di esercizio, meteo pertinente, incertezza e validazione. Il rapporto tecnico allega risultati e limiti di confrontabilità. Non è ancora possibile dichiarare un superamento, perché manca il parametro giuridico pertinente e la verifica della comparabilità dei dati.

La risposta è completa quando chiarisce anche come conservare l'evidenza: identificativo, autore, data, metodo, versione e collegamento al fascicolo. Senza questa catena, il controllo non è ripetibile né difendibile.

Nel riesame indica inoltre chi valida il dato, chi riceve il rapporto e quale scadenza governa il controllo successivo. La tracciabilità deve accompagnare l'intero ciclo, non soltanto la misurazione iniziale.

2.5 Caso guidato: chi fa cosa?

Un'azienda segnala un'anomalia nelle emissioni. Un Comune riceve la segnalazione; l'ARPA dispone di competenze tecniche; la Regione è coinvolta nel quadro autorizzativo; il MASE e ISPRA rappresentano riferimenti nazionali per il sistema e le metodologie.

La prima risposta non attribuisce automaticamente la decisione al Comune. Il Comune protocolla la segnalazione, verifica il perimetro della propria competenza e attiva il raccordo previsto. L'ARPA può effettuare accertamenti tecnici e produrre un rapporto. L'autorità competente valuta il rapporto nel procedimento e decide sulle prescrizioni o sugli ulteriori passaggi. ISPRA può offrire metodologie e riferimenti tecnici; il MASE resta il riferimento nazionale per il quadro di settore nel proprio ambito.

L'output concorsuale è una nota istruttoria: fatto segnalato, fonte della competenza, dati da acquisire, soggetti da coinvolgere, misura provvisoria se prevista, decisione da assumere e controllo successivo. Non si scrive una sanzione prima dell'accertamento e non si presenta un rapporto tecnico come decisione amministrativa.

DOMANDA DA COMMISSARIO

“Qual è la differenza tra SNPA e ARPA?”

Risposta corretta: SNPA è il sistema nazionale a rete che comprende ISPRA e agenzie regionali; ARPA è una componente territoriale del sistema, con funzioni tecniche e di controllo definite dal quadro applicabile.

DOMANDA-TRAPPOLA

“Se ARPA rileva un superamento, la sanzione è automatica?”

Risposta corretta: No. Il dato deve essere validato e valutato nel procedimento competente, verificando parametro, metodo, prescrizione, responsabilità e conseguenza prevista.

ERRORE TIPICO

Usare “MASE”, “ISPRA”, “SNPA” e “ARPA” come sinonimi. Sono soggetti e livelli diversi. La risposta deve indicare funzione e rapporto, non soltanto il nome.

MINI-ESERCIZIO

Completa la catena per una segnalazione di rumore: Comune, ARPA, gestore, autorità competente. Per ciascuno indica un'attività e un documento. Poi segnala quale passaggio richiede la verifica della disciplina regionale.

Soluzione del secondo esercizio: il Comune acquisisce segnalazione e classificazione acustica; il gestore produce dati su sorgente e orari; ARPA, nel quadro applicabile, effettua misure e rapporto; l'autorità competente valuta il risultato e adotta l'atto motivato. La legge regionale e l'organizzazione locale vanno verificate per individuare competenza, richiesta e modalità del controllo. Il rapporto fonometrico non equivale al provvedimento.

La nota istruttoria deve separare fatti accertati, ipotesi e dati mancanti. Nel caso proposto, l'anomalia comunicata dall'azienda è un fatto documentale, non ancora la prova di una violazione. Occorre acquisire titolo e prescrizioni applicabili, dati di esercizio, metodo con cui l'anomalia è stata rilevata e informazioni sugli eventuali effetti. Questa distinzione impedisce che l'urgenza percepita anticipi la qualificazione giuridica.

Il primo atto dell'ufficio ricevente è tracciabile: protocollazione, verifica del perimetro, trasmissione al soggetto competente e richiesta delle integrazioni necessarie. Se vi sono presupposti per misure immediate, la risposta deve collegarle alla fonte e al soggetto titolare del potere; non può inventarle come soluzione generica. Nel frattempo l'agenzia tecnica definisce il controllo in modo coerente con la domanda istruttoria e documenta condizioni, metodo, risultati e limiti.

Quando arriva il rapporto, l'autorità non si limita a copiarne la conclusione. Verifica il rapporto con il titolo dell'impianto, le prescrizioni e la disciplina vigente; valuta il contraddittorio e sceglie l'esito proporzionato. La nota distingue così quattro prodotti: segnalazione iniziale, verbale o rapporto tecnico, valutazione istruttoria, provvedimento finale. Ognuno ha autore, funzione ed effetti diversi.

La soluzione può essere rappresentata in una matrice:

Passaggio	Soggetto	Documento	Controllo
Ricezione	Ufficio competente per il canale iniziale	Protocollo e scheda del fatto	Completezza minima e urgenza
Accertamento	ARPA/APPA o altro soggetto tecnico competente	Verbale e rapporto	Metodo, qualità e rappresentatività
Istruttoria	Autorità individuata dalla disciplina	Nota motivata	Titolo, prescrizione, responsabilità
Decisione	Organo titolare del potere	Provvedimento o archiviazione	Proporzionalità e base normativa
Follow-up	Soggetti indicati nell'atto	Evidenza del controllo successivo	Efficacia della misura e chiusura

Se la traccia non identifica la Regione o il titolo autorizzativo, la risposta resta completa dichiarando il punto aperto e il documento da acquisire. Non è invece accettabile assegnare per consuetudine la decisione al soggetto che ha ricevuto la segnalazione o a quello che ha prodotto il dato.

La conclusione deve indicare anche il prossimo controllo, il responsabile e l'evidenza attesa. In questo modo la nota non si limita a smistare il caso, ma rende verificabile l'intero percorso fino alla chiusura.

2.6 Applicazione: la mappa “chi fa cosa?”

DUE MAPPE COMPILATE DA CONFRONTARE

Caso A, progetto: la traccia specifica che il progetto appartiene all'allegato II della Parte seconda del Codice e richiede la VIA statale. La mappa parte dal proponente che presenta progetto e studio d'impatto; passa all'autorità statale, ai contributi delle amministrazioni e del pubblico; termina con il provvedimento motivato e la verifica delle condizioni ambientali. Il rapporto di un'agenzia può alimentare l'istruttoria, ma non sostituisce il provvedimento di VIA. Il candidato allega alla risposta una scheda delle condizioni e dei soggetti cui compete verificarle.

Caso B, impianto in esercizio: la traccia consegna un'AUA provinciale rilasciata tramite SUAP e una segnalazione di odori. La mappa inizia dal titolo e dalle prescrizioni esistenti; distingue la segnalazione del residente, gli accertamenti tecnici, il confronto con le condizioni e la decisione dell'autorità individuata. Non si apre automaticamente una nuova VIA perché la segnalazione riguarda un impianto. Occorre qualificare l'anomalia e l'eventuale modifica, acquisendo dati e atti.

Confronto risolto: nel primo caso il presupposto è un progetto da valutare; nel secondo è l'esercizio di un'attività già autorizzata. Il documento principale cambia da studio d'impatto e provvedimento valutativo a titolo vigente, rapporto di controllo e decisione conseguente. La parola «ambiente» resta comune, ma non determina né la procedura né l'autorità. Valuta la tua mappa su quattro punti: presupposto esatto, fonte pertinente, distinzione tra supporto e decisione, controllo finale. Assegna un punto a ogni elemento corretto; un nome istituzionale senza funzione non ottiene il punto.

Questa regola vale per quiz, orale, caso pratico e prova scritta.

La consegna finale deve essere breve, leggibile e controllabile: il commissario deve capire subito chi interviene, su quale base e con quale risultato. La mappa è utile anche per il ripasso finale. Copri una colonna e ricostruisci il contenuto: se copri il soggetto, ricorda la funzione; se copri la fonte, ricorda il potere o il metodo; se copri l'output, ricorda la prova. In questo modo il candidato allena recupero attivo e collegamenti, non soltanto riconoscimento visivo.

Una buona mappa consente inoltre di individuare il punto in cui una pratica può bloccarsi: dato mancante, competenza incerta, parere non acquisito, metodo non dichiarato o controllo non documentato. Indicare il punto di blocco e la richiesta di integrazione è spesso più corretto che proporre subito una decisione. Nel caso pratico, il candidato deve mostrare questa capacità di fermarsi, motivare e riattivare il procedimento.

Una mappa delle competenze deve permettere a un lettore esterno di seguire un caso senza conoscere l'organizzazione interna. Parti dal fatto: una segnalazione, un dato, un progetto, un impianto o un evento. Indica il primo ufficio che riceve l'informazione e il compito che gli spetta: protocollare, qualificare, chiedere integrazioni, attivare un controllo o informare l'autorità competente. Poi separa il supporto tecnico dalla decisione amministrativa e descrivi il documento che chiude il passaggio.

Nel caso di un controllo sulle emissioni, la mappa può contenere: segnalazione del Comune; verifica del perimetro; attività tecnica di ARPA; rapporto con metodo e risultati; valutazione dell'autorità competente; eventuali prescrizioni; follow-up. ISPRA e SNPA entrano come riferimenti metodologici e di coordinamento, mentre il MASE rappresenta il quadro nazionale nel proprio ambito. La mappa non assegna automaticamente una sanzione e non attribuisce all'agenzia un potere che deve essere ricercato nella norma.

Nel caso di un dato ambientale, aggiungi fonte, periodo, metodo e qualità. Un numero senza contesto non consente di decidere. Nel caso di un procedimento locale, aggiungi il raccordo con Regione, Provincia, gestore o altra autorità. Nel caso di una prova orale, chiudi con una frase di sintesi: “la competenza si ricava dalla norma applicabile; il dato tecnico sostiene l'istruttoria; la decisione spetta all'autorità individuata; il controllo successivo verifica l'effetto”.

Questa mappa è un output concorsuale autonomo. Può essere disegnata in tabella o spiegata in otto frasi, ma deve sempre contenere problema, fonte, soggetto, dato, atto e controllo. È anche il ponte verso i capitoli successivi: il capitolo 03 svilupperà valutazioni, il 04 autorizzazioni, l'08 monitoraggio e il 09 controlli e sanzioni.

La sua efficacia dipende dalla precisione dei collegamenti, non dal numero di caselle.

▣ Verifica

1. Qual è il primo passo per usare il D.Lgs. 152/2006?

Risposta corretta: Qualificare il problema e individuare la disciplina pertinente.

2. ISPRA attribuisce da sola un potere sanzionatorio locale?

Risposta corretta: No. Produce supporto tecnico-scientifico e dati secondo le proprie funzioni; il potere deriva dalla norma e dall'autorità competente.

3. Che cosa indica SNPA?

Risposta corretta: Il sistema nazionale a rete che comprende ISPRA, agenzie regionali e agenzie delle province autonome per conoscenza e controlli ambientali.

4. Perché un dato non è automaticamente una violazione?

Risposta corretta: Perché occorre verificare metodo, parametro, periodo, prescrizione e procedimento.

5. Quale errore è frequente nei concorsi locali?

Risposta corretta: Confondere la vicinanza territoriale con una competenza esclusiva del Comune.

6. Quale output dimostra la comprensione del sistema?

Risposta corretta: Una mappa o nota “chi fa cosa?” che collega problema, fonte, soggetto, dato e decisione.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

Il riferimento generale è il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da leggere nelle parti pertinenti e nel testo vigente. Per il sistema nazionale di protezione civile e i raccordi in emergenza si rinvia al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1. Per dati, metodologie e controlli sono essenziali le fonti istituzionali di MASE, ISPRA, SNPA e ARPA. Le attribuzioni regionali e locali richiedono la verifica della normativa vigente e degli atti organizzativi dell'ente.

Capitolo 03 — VIA, VAS e valutazioni ambientali

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Le valutazioni ambientali servono a evitare che una decisione pubblica produca effetti negativi sull’ambiente quando ormai l’opera, il piano o il programma sono già stati approvati. Per il candidato ai concorsi tecnici, ambientali e amministrativi non basta ricordare le sigle: VIA, VAS e screening rispondono a domande diverse, intervengono in momenti diversi e producono effetti diversi sul procedimento.

La commissione può chiedere il tema in forma teorica, ma spesso lo usa per verificare la capacità di ragionare su un caso: un Comune vuole approvare una variante urbanistica; una Regione deve valutare un impianto; un ente deve capire se un progetto minore debba entrare in una valutazione più approfondita. In tutti questi casi, il punto non è recitare una definizione, ma riconoscere il tipo di decisione pubblica, il livello di impatto e la procedura corretta.

Il Metodo BANDO aiuta a trasformare la materia in una griglia operativa: si parte dal bando, si colloca la valutazione nell’area ambiente-procedimento, si isolano i nuclei ad alta probabilità, si registrano nel diario gli errori ricorrenti e si produce un output spendibile in prova: schema, risposta orale, caso guidato, quiz ragionato.

Obiettivo

Al termine del capitolo il candidato deve saper distinguere VIA, VAS e screening, spiegare la funzione preventiva delle valutazioni ambientali, collocarle nel procedimento amministrativo, riconoscere i soggetti coinvolti e impostare una risposta d’esame su casi relativi a piani, programmi e progetti.

Mappa BANDO

Fase	Applicazione al capitolo
Bando	La materia compare nei profili ambientali, tecnici, amministrativi, urbanistici, di protezione civile e di gestione del territorio.
Aree	Diritto ambientale, procedimento amministrativo, pianificazione, autorizzazioni, partecipazione e responsabilità pubblica.

Fase	Applicazione al capitolo
Nuclei	Funzione delle valutazioni ambientali; VAS; VIA; screening; procedimento e partecipazione; uso concorsuale del caso.
Diario	Annotare le confusioni tra piano, programma e progetto; tra valutazione preventiva e autorizzazione finale; tra screening e VIA completa.
Output	Risposta orale, tabella comparativa, caso ragionato, quiz commentato, checklist procedurale.

Spiegazione strutturata

3.1 Funzione delle valutazioni ambientali

La valutazione ambientale è uno strumento preventivo di conoscenza e decisione. Non serve a confermare una scelta già definita, ma a rendere visibili effetti, alternative, condizioni e misure prima che la decisione produca conseguenze difficili da correggere. Per questo il fascicolo deve collegare il quadro conoscitivo alle ragioni della scelta e alle condizioni di attuazione.

In prova conviene distinguere tre risultati: informare l'autorità e il pubblico, confrontare opzioni ragionevoli, integrare gli esiti nella decisione. La valutazione non elimina ogni impatto né sostituisce gli altri titoli; costruisce invece una base motivata per decidere se, come e a quali condizioni procedere. Il monitoraggio verifica poi se gli effetti reali restano coerenti con quelli valutati.

Le valutazioni ambientali sono strumenti di prevenzione. La loro funzione principale è portare la tutela dell'ambiente dentro la decisione pubblica prima che la decisione diventi definitiva. Un'amministrazione, quando approva un piano, un programma o un progetto, non valuta soltanto l'interesse economico, infrastrutturale o organizzativo dell'intervento. Deve anche considerare gli effetti sull'ambiente, sul territorio, sulla salute collettiva, sull'uso delle risorse e sulla qualità della vita.

Il punto centrale è il tempo della valutazione. La valutazione ambientale non dovrebbe arrivare quando l'opera è già realizzata o quando la scelta pianificatoria è ormai irreversibile. Essa deve intervenire in una fase in cui l'autorità pubblica può ancora modificare, condizionare, integrare o, nei casi più problematici, non approvare la scelta proposta. Per questo motivo le valutazioni ambientali hanno una natura preventiva e istruttoria: raccolgono informazioni, analizzano impatti, confrontano alternative e rendono più consapevole la decisione amministrativa.

Nel linguaggio concorsuale, bisogna evitare un errore molto comune: pensare che la valutazione ambientale coincida sempre con un'autorizzazione. La valutazione può essere necessaria per arrivare a una decisione finale, ma non è semplicemente un "permesso". Essa è una procedura di analisi e ponderazione. L'amministrazione valuta gli effetti ambientali, acquisisce contributi tecnici, considera osservazioni e inserisce prescrizioni o condizioni. La decisione conclusiva può poi essere favorevole, favorevole con condizioni oppure non favorevole, secondo la disciplina applicabile e il contenuto dell'istruttoria.

Un secondo errore riguarda l'oggetto della valutazione. Non tutto ciò che ha una dimensione ambientale entra nella stessa procedura. Se l'oggetto è un piano o un programma, la logica è strategica: si valuta una cornice di decisioni future. Se l'oggetto è un progetto, la logica è più concreta: si valutano effetti collegati a un intervento determinato. Se l'oggetto ha dimensioni, caratteristiche o localizzazione tali da richiedere una prima selezione, può intervenire lo screening, cioè una verifica preliminare per stabilire se sia necessaria una valutazione più completa.

Le valutazioni ambientali collegano più interessi pubblici. Da un lato vi è l'interesse alla realizzazione di opere, infrastrutture, servizi, impianti o programmi di sviluppo. Dall'altro vi sono la protezione dell'ambiente, la gestione sostenibile del territorio, la prevenzione del danno, la trasparenza della decisione e la partecipazione dei soggetti interessati. La buona amministrazione non consiste nel bloccare ogni trasformazione, ma nel decidere sulla base di informazioni adeguate e con una motivazione coerente.

Per il candidato, il modo migliore per studiare questo nucleo è costruire una domanda guida: "Che cosa sta decidendo l'amministrazione?". Se sta scegliendo una cornice generale, bisogna pensare alla VAS. Se sta valutando un'opera o un intervento puntuale, bisogna pensare alla VIA. Se deve decidere se il progetto debba essere sottoposto a VIA, bisogna pensare allo screening. Questa sequenza evita la confusione terminologica e consente di impostare risposte più solide.

In prova scritta, il tema può comparire in forma di traccia generale: "Illustri il candidato le principali valutazioni ambientali". In prova orale, la commissione può chiedere una distinzione secca tra VIA e VAS. In un caso pratico, invece, può presentare una variante urbanistica, un impianto o una strada e chiedere quale valutazione attivare. La risposta efficace non parte dalla sigla, ma dall'oggetto della decisione, dalla fase procedimentale e dalla funzione della valutazione.

3.2 Valutazione Ambientale Strategica

La VAS accompagna il processo di formazione del piano o programma e deve intervenire quando le alternative sono ancora effettivamente discutibili. Se viene ridotta a un documento allegato alla fine, perde la funzione di integrare gli obiettivi ambientali nelle scelte strategiche. Autorità procedente e autorità competente hanno ruoli distinti, da ricostruire nella disciplina applicabile senza attribuzioni automatiche.

Il candidato deve collegare rapporto ambientale, consultazioni, parere motivato, decisione e dichiarazione di sintesi. Le osservazioni non sono un rito: entrano nel percorso valutativo e la decisione deve rendere leggibile come sono state considerate. Il monitoraggio chiude il ciclo verificando effetti e scostamenti e consentendo, quando necessario, misure correttive.

La Valutazione Ambientale Strategica riguarda piani e programmi. La parola “strategica” indica che la valutazione si colloca a monte delle singole opere. Non valuta soltanto un intervento materiale, ma una scelta pubblica capace di orientare decisioni successive. Un piano urbanistico, un programma settoriale o una programmazione territoriale possono infatti creare le condizioni per futuri progetti, trasformazioni del suolo, infrastrutture o pressioni ambientali. La VAS serve a verificare se quella cornice decisionale sia sostenibile e se debba essere corretta prima della sua approvazione.

La VAS è importante perché molti impatti ambientali non nascono da un singolo progetto isolato, ma da una somma di decisioni pianificatorie. Se un piano consente nuovi insediamenti, nuove infrastrutture o una diversa destinazione di aree sensibili, l’impatto ambientale non può essere valutato solo quando il singolo cantiere viene presentato. A quel punto alcune scelte potrebbero essere già state compiute. La valutazione strategica consente invece di interrogarsi prima sulla coerenza ambientale del piano o del programma.

Per spiegare la VAS in sede di concorso, conviene seguire tre passaggi. Primo: individuare l’oggetto, cioè il piano o il programma. Secondo: spiegare la funzione, cioè integrare considerazioni ambientali nella fase di elaborazione e approvazione. Terzo: chiarire l’effetto, cioè migliorare la qualità della decisione pubblica attraverso analisi, consultazione, eventuali condizioni e motivazione. Questa struttura rende la risposta comprensibile anche quando non si ricordano tutti i dettagli procedurali.

La VAS non deve essere confusa con la VIA. La VIA guarda al progetto; la VAS guarda alla cornice. La VIA si chiede quali effetti possa produrre una determinata opera; la VAS si chiede se un piano o un programma, nel suo insieme, orienti lo sviluppo in modo compatibile con l’ambiente. La distinzione non è soltanto teorica. In un ente locale, per esempio, una variante urbanistica può richiedere una valutazione strategica se modifica la pianificazione in modo significativo. Un successivo intervento edilizio o infrastrutturale potrà poi essere valutato con strumenti diversi, se ne ricorrono i presupposti.

La VAS ha anche una dimensione partecipativa. Quando una scelta pubblica incide sul territorio, la conoscenza non appartiene soltanto all’amministrazione procedente. Possono emergere osservazioni, contributi tecnici, interessi ambientali, esigenze della popolazione e criticità locali. La partecipazione non trasforma il procedimento in un referendum, ma arricchisce l’istruttoria. L’amministrazione resta responsabile della decisione, ma deve decidere dopo aver considerato gli elementi rilevanti.

Dal punto di vista del Metodo BANDO, la VAS va inserita nel diario degli errori con almeno tre avvertenze. La prima è non chiamare “progetto” ciò che è un piano. La seconda è non ridurre la VAS a una formalità documentale. La terza è non pensare che la valutazione strategica sostituisca ogni valutazione futura sui singoli interventi. Una pianificazione ben valutata non elimina automaticamente la necessità di verifiche successive, quando la legge o la natura dell'intervento le richiedono.

In risposta orale, una formulazione efficace può essere questa: “La VAS è la valutazione ambientale riferita a piani e programmi. Essa mira a integrare la considerazione degli effetti ambientali nella fase di formazione della scelta strategica, prima che il piano o il programma determini le condizioni per interventi successivi. Si distingue dalla VIA perché non riguarda direttamente il singolo progetto, ma la cornice pianificatoria o programmatica entro la quale potranno collocarsi future decisioni”.

3.3 Valutazione di Impatto Ambientale

La VIA riguarda il progetto e i suoi impatti significativi nel contesto pertinente. Lo studio deve descrivere progetto, alternative, componenti ambientali, effetti, misure di mitigazione e monitoraggio con un livello di dettaglio proporzionato. Il provvedimento di VIA esprime un giudizio di compatibilità ambientale e può dettare condizioni; non coincide però con ogni autorizzazione necessaria alla realizzazione e all'esercizio.

Dal 2026 l'art. 25, comma 7-ter, del D.Lgs. 152/2006 disciplina uno specifico caso di progetti complessi a fasi realizzative sequenziali relativi alle attività dei punti 7 e 7.1 dell'allegato II alla Parte seconda. Se l'istanza comprende l'intero ciclo di vita e il proponente formula espressamente la richiesta, l'autorità esprime un giudizio unitario su tutte le fasi; per dati disponibili soltanto dopo la ricerca sono ammesse stime o modellizzazioni, con verifica prima dell'esercizio e valutazione di azioni correttive. La regola non va estesa ad altri progetti.

La Valutazione di Impatto Ambientale riguarda progetti. Essa serve a verificare gli effetti significativi che un'opera o un intervento possono produrre sull'ambiente prima della loro realizzazione o autorizzazione definitiva. La domanda di base della VIA è concreta: che cosa accade se questo progetto viene realizzato in questo luogo, con queste caratteristiche e con queste modalità? La risposta richiede analisi tecniche, valutazione degli impatti, confronto con il contesto territoriale e individuazione di eventuali misure di mitigazione o prescrizioni.

La VIA si distingue dalla VAS per l'oggetto e per il livello di dettaglio. La VAS opera su piani e programmi; la VIA opera su progetti. Un piano può prevedere lo sviluppo di una rete infrastrutturale; un progetto può riguardare un tratto specifico, un impianto o un'opera determinata. La VIA entra nel merito degli effetti del progetto: consumo di suolo, emissioni, interferenze con risorse naturali, paesaggio, rumore, traffico, acque, salute pubblica e altri profili ambientali rilevanti, secondo il caso.

La funzione della VIA non è soltanto descrittiva. Non basta elencare gli impatti possibili. L'istruttoria deve consentire all'autorità competente di decidere se il progetto sia ambientalmente compatibile, se debba essere modificato, se richieda prescrizioni oppure se presenti criticità tali da impedire una conclusione favorevole. Per questo la VIA si collega alla motivazione amministrativa. Una decisione ambientale non può essere arbitraria: deve poggiare su elementi istruttori, valutazioni tecniche e ragioni esplicitate.

Un candidato deve saper spiegare anche il rapporto tra VIA e interesse pubblico. In molti casi il progetto risponde a un interesse rilevante: mobilità, energia, servizi, gestione dei rifiuti, difesa del suolo, sviluppo territoriale. Tuttavia l'interesse alla realizzazione dell'opera non cancella la tutela ambientale. La VIA serve proprio a bilanciare la trasformazione con la protezione, evitando sia l'automatismo del “sì sempre”, sia l'automatismo del “no sempre”. La decisione corretta è quella istruita, motivata e proporzionata.

Nel caso di progetti complessi, la VIA può coinvolgere più amministrazioni e competenze. L'ambiente non è un settore chiuso: un progetto può toccare profili urbanistici, paesaggistici, sanitari, idrogeologici, infrastrutturali e produttivi. La valutazione ambientale diventa quindi un punto di raccordo tra conoscenze diverse. Il candidato deve comprendere che questa pluralità non è un difetto del procedimento, ma una conseguenza della complessità della decisione pubblica.

Un errore frequente consiste nel trattare la VIA come una semplice relazione tecnica del proponente. La relazione e gli studi possono essere parte dell'istruttoria, ma la valutazione è un procedimento pubblico. L'autorità competente deve esaminare, chiedere integrazioni se necessario, valutare contributi, formulare condizioni e concludere con un provvedimento motivato. La responsabilità della decisione non viene trasferita automaticamente al soggetto che propone il progetto.

In prova, la VIA può essere richiesta con domande come: “Qual è la differenza tra VIA e autorizzazione ambientale?” oppure “Perché la VIA è una valutazione preventiva?”. La risposta deve chiarire che la VIA è lo strumento attraverso cui l'amministrazione valuta la compatibilità ambientale di un progetto prima della sua realizzazione, mentre altre autorizzazioni possono riguardare specifici profili gestionali, emissivi o settoriali. La VIA ha una logica integrata e preventiva: guarda agli effetti complessivi del progetto e orienta la decisione finale.

3.4 Screening e verifica preliminare

TRE PROCEDIMENTI DISTINTI, TRE DOMANDE

Valutazione preliminare, art. 6, comma 9. Riguarda modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici migliorativi dei progetti elencati, nei limiti della norma. Il proponente presume l'assenza di impatti significativi negativi e può presentare liste di controllo. Entro 30 giorni l'autorità comunica se occorre screening, VIA oppure se l'intervento non ricade nelle categorie indicate. La richiesta facoltativa serve a individuare l'iter: non è un'autorizzazione alla realizzazione.

Screening VIA, art. 19. Riguarda progetti nelle categorie pertinenti: studio preliminare ambientale, controllo iniziale di completezza entro 5 giorni, eventuali integrazioni entro 15, pubblicazione e osservazioni entro 30. La decisione segue entro 60 giorni dalla scadenza della consultazione, oppure entro 45 dal ricevimento delle integrazioni del comma 6. Nei casi eccezionali motivati è possibile una sola proroga fino a 20 giorni. L'esito assoggetta o esclude dalla VIA, con motivazione ed eventuali condizioni nei presupposti previsti.

Screening VAS, art. 12. Riguarda piani e programmi nei casi dell'art. 6, commi 3 e 3-bis. L'autorità procedente trasmette un rapporto preliminare di assoggettabilità; i soggetti ambientali rendono contributi entro 30 giorni; l'autorità competente decide entro 90 giorni dalla trasmissione. La domanda è se quel piano o programma possa avere impatti significativi, non se autorizzare una singola opera.

Caso risolto: la traccia dichiara che una modifica migliorativa di un progetto elencato non supera autonomamente una soglia di VIA e che il proponente chiede di chiarire la procedura. L'iter da esaminare è l'art. 6, comma 9; la conclusione non può essere «esente per decisione del gestore». Se invece la traccia dichiara una categoria dell'allegato IV soggetta a verifica, il procedimento è lo screening VIA. Un piccolo piano comunale non diventa automaticamente screening VAS: occorre controllare il campo dell'art. 6 e la significatività, senza usare la sola dimensione come esenzione.

Lo screening non è una VIA abbreviata né un passaggio privo di istruttoria. Serve a stabilire, secondo criteri e caratteristiche del caso, se il progetto possa produrre impatti ambientali significativi e debba quindi essere sottoposto a VIA. Il proponente deve fornire informazioni sufficienti; l'autorità motiva l'esito rispetto a progetto, localizzazione, cumulo e sensibilità del contesto.

La verifica preliminare risponde a una domanda diversa: chiarire, nei casi previsti, quale procedura o livello di approfondimento sia pertinente rispetto a modifiche, estensioni o caratteristiche dell'intervento. Nel caso pratico il candidato deve quindi nominare la domanda istruttoria, elencare i dati mancanti e distinguere l'esito di assoggettabilità dalla successiva valutazione completa.

Lo screening è una verifica di assoggettabilità, distinta dalla valutazione preliminare dell'art. 6, comma 9. La sua funzione è stabilire se un progetto debba essere sottoposto a una valutazione ambientale più approfondita. Non coincide con la VIA completa e non deve essere presentato come una scorciatoia per evitare la tutela ambientale. È invece uno strumento di selezione: consente di concentrare la valutazione completa sui casi che, per caratteristiche, dimensioni, localizzazione o possibili effetti, richiedono un esame più intenso.

Il candidato deve fissare un punto: lo screening risponde alla domanda “serve la VIA?”, mentre la VIA risponde alla domanda “il progetto è ambientalmente compatibile?”. Questa distinzione è decisiva. Se la commissione presenta un progetto minore o un intervento con possibili impatti, non bisogna dire automaticamente che si applica la VIA. Bisogna prima chiedersi se la disciplina preveda una verifica di assoggettabilità o un controllo preliminare. Lo screening decide l'ingresso o meno nella valutazione completa.

La logica dello screening è proporzionale. Non tutti i progetti hanno lo stesso impatto, non tutti incidono sugli stessi contesti e non tutti richiedono la stessa intensità istruttoria. Un intervento localizzato in un'area già antropizzata può avere un profilo diverso da un intervento collocato vicino a zone sensibili. Un'opera di dimensioni ridotte può non generare effetti significativi, mentre un insieme di opere apparentemente minori può produrre impatti cumulativi. La verifica di assoggettabilità serve a evitare automatismi e a valutare il caso concreto.

Lo screening richiede comunque istruttoria. Non è una presa d'atto informale. L'amministrazione deve considerare le informazioni disponibili, le caratteristiche del progetto, il contesto territoriale e la possibile significatività degli impatti. L'esito può essere l'esclusione dalla VIA, eventualmente con condizioni, oppure l'assoggettamento alla VIA completa. In entrambi i casi la decisione deve essere comprensibile e motivata, perché incide sul percorso successivo del progetto.

In sede concorsuale, lo screening viene spesso confuso con una "VIA semplificata". Questa formula è rischiosa. È più corretto dire che lo screening è una fase preliminare e selettiva, distinta dalla valutazione completa. Esso non produce lo stesso tipo di giudizio della VIA, perché il suo oggetto non è la compatibilità ambientale finale del progetto, ma la necessità di sottoporlo o meno a VIA. La differenza va esposta con precisione, soprattutto nelle risposte orali.

Lo screening ha una funzione pratica anche per l'efficienza amministrativa. Da un lato evita di appesantire con valutazioni complete progetti che non presentano impatti significativi. Dall'altro impedisce che progetti potenzialmente rilevanti passino senza un'analisi adeguata. L'equilibrio tra semplificazione e tutela è uno dei temi centrali del diritto amministrativo ambientale. La buona risposta d'esame deve mostrare questa doppia esigenza: non burocratizzare inutilmente, ma non abbassare la soglia di protezione.

Un esempio aiuta a fissare il concetto. Se un ente riceve una proposta per un piccolo ampliamento di un impianto esistente, non è detto che si debba procedere subito con VIA completa. L'amministrazione deve verificare se l'intervento, per dimensioni, localizzazione, cumulo con altre pressioni e natura degli effetti, possa produrre impatti significativi. Se la risposta è positiva, il progetto entra nella VIA. Se la risposta è negativa, può essere escluso, secondo le condizioni e le motivazioni del caso.

3.5 Procedimento, soggetti e partecipazione

COMPETENZA, PARTECIPAZIONE E PROVVEDIMENTI UNICI

Nella ripartizione ordinaria dell'art. 7-bis, l'allegato II individua i progetti soggetti a VIA statale e il II-bis quelli a screening statale; gli allegati III e IV individuano rispettivamente VIA e screening regionali, ferme le disposizioni speciali. Perciò servono categoria, capacità, localizzazione e natura della modifica. Un progetto posto in un Comune non è per questo di competenza comunale.

Nel procedimento di VAS gli artt. 13–15 distinguono consultazione preliminare, ordinariamente di 45 giorni, con contributi dei soggetti ambientali entro 30; consultazione pubblica sulla proposta e rapporto ambientale, di 45 giorni; parere motivato, entro 45 giorni dalla scadenza dei termini della consultazione. L'autorità procedente adegua il piano tenendo conto del parere prima dell'approvazione. I termini decorrono da atti diversi e non esprimono una durata unica garantita.

Il PUA, art. 27, è il provvedimento unico in materia ambientale per una VIA statale, richiesto dal proponente e comprensivo dei titoli ambientali previsti e richiesti. Il PAUR, art. 27-bis, coordina la VIA regionale e i titoli per realizzazione ed esercizio indicati nell'istanza; la determinazione conclusiva della conferenza li elenca espressamente. La conferenza si conclude entro 90 giorni dalla prima riunione, ma questo termine non comprende automaticamente tutte le fasi precedenti. I titoli mantengono le proprie regole di rinnovo, controllo e sanzione.

La VInCA, valutazione di incidenza dell'art. 5 DPR 357/1997, tutela habitat e specie dei siti Natura 2000 rispetto a piani e interventi con possibili incidenze significative, anche cumulative. Un intervento esterno al sito può incidere sui suoi obiettivi di conservazione. Quando pertinente, la VInCA si integra nella VIA; lo studio deve però contenere l'analisi specifica. Una VIA favorevole non consente di saltarla. In caso di esito negativo le eccezioni richiedono i rigorosi presupposti normativi, comprese alternative, motivi imperativi e compensazioni; per habitat o specie prioritari valgono condizioni ulteriori.

Il procedimento diventa leggibile quando ogni soggetto è collegato a una funzione: il proponente deposita e integra; l'autorità competente valuta e decide; le amministrazioni interessate apportano competenze e pareri; il pubblico presenta osservazioni secondo le forme previste. Questi ruoli non sono intercambiabili e la loro concreta individuazione dipende dalla disciplina e dal livello territoriale applicabili.

La partecipazione migliora la base conoscitiva e la trasparenza della motivazione. Non attribuisce a ogni osservazione un potere di veto, ma impone che i contributi pertinenti siano acquisiti e considerati. Una cronologia del fascicolo — pubblicazione, consultazione, richieste di integrazione, pareri, decisione e monitoraggio — aiuta a verificare completezza, tracciabilità e rispetto delle fasi.

Le valutazioni ambientali sono procedimenti amministrativi complessi. Coinvolgono un proponente, un'autorità competente, eventuali amministrazioni interessate, soggetti con competenze ambientali e, secondo le forme previste, il pubblico. Questa pluralità deriva dal fatto che l'ambiente è un interesse trasversale. Una decisione ambientale può incidere su territorio, salute, paesaggio, acque, suolo, mobilità, sviluppo economico e qualità della vita. Nessun ufficio può trattare questi profili come se fossero isolati.

Il proponente è il soggetto che intende realizzare il progetto oppure promuovere il piano o il programma. Egli fornisce documenti, studi, elaborati e informazioni necessari alla valutazione. Tuttavia il proponente non decide sulla compatibilità ambientale. La decisione spetta all'autorità pubblica competente, che conduce o governa l'istruttoria, acquisisce contributi e conclude il procedimento secondo le regole applicabili. Questa distinzione è essenziale: chi propone non può sostituirsi a chi valuta.

L'autorità competente deve svolgere una funzione di garanzia. Deve controllare la completezza delle informazioni, valutare gli impatti, considerare le osservazioni e motivare l'esito. Nei procedimenti ambientali, la motivazione assume un peso particolare, perché deve mostrare come l'amministrazione abbia bilanciato interessi diversi e come abbia considerato i profili ambientali rilevanti. Una motivazione generica indebolisce la decisione e può esporla a contestazioni.

La partecipazione serve ad aprire il procedimento alla conoscenza esterna all'amministrazione. Cittadini, associazioni, enti territoriali e soggetti portatori di interessi possono segnalare criticità, alternative, impatti percepiti o elementi tecnici. La partecipazione non significa che ogni osservazione debba essere accolta, ma significa che le osservazioni rilevanti devono essere considerate. In termini concorsuali, questo passaggio consente di collegare le valutazioni ambientali ai principi di trasparenza, istruttoria completa e buona amministrazione.

Un altro aspetto importante riguarda il coordinamento. Le valutazioni ambientali possono collegarsi ad altri procedimenti autorizzatori o pianificatori. Il candidato non deve perdersi nei dettagli, ma deve saper dire che l'amministrazione deve evitare duplicazioni inutili e, nello stesso tempo, deve garantire che gli interessi ambientali non vengano compressi. Coordinare non vuol dire saltare la valutazione; vuol dire organizzare il procedimento in modo coerente.

La sequenza logica di una valutazione ambientale può essere presentata così: presentazione dell'iniziativa; deposito o trasmissione degli elaborati; verifica della completezza; consultazioni; analisi tecnica degli impatti; eventuali integrazioni; valutazione finale; prescrizioni o condizioni; decisione motivata. Questa non è una formula rigida valida per ogni dettaglio normativo, ma è una mappa utile per rispondere in modo ordinato e per non ridurre la materia a sigle.

Per il diario del candidato, il nucleo procedimentale deve contenere almeno quattro domande: chi propone? chi valuta? chi partecipa? quale decisione conclude la fase? Se una risposta non individua questi elementi, resta debole. In particolare, quando la traccia parla di "amministrazione procedente" o "autorità competente", bisogna fermarsi e chiarire il ruolo. Molti errori nascono dalla confusione tra l'ente che vuole approvare un piano, l'autorità che valuta gli effetti ambientali e gli altri soggetti chiamati a esprimersi.

In prova orale, una risposta completa può concludere così: "Le valutazioni ambientali non sono meri allegati tecnici, ma procedimenti pubblici fondati su istruttoria, consultazione, valutazione motivata e bilanciamento degli interessi. Il loro valore sta nella capacità di rendere la decisione amministrativa più informata, controllabile e coerente con la tutela ambientale".

3.6 Uso concorsuale: distinguere, applicare, rispondere

Una risposta concorsuale efficace apre qualificando l'oggetto: piano o programma, progetto, modifica o richiesta preliminare. Prosegue indicando finalità dello strumento, soggetti, documenti, partecipazione, decisione e controllo. Questa sequenza evita il catalogo di sigle e mostra al commissario perché una procedura è pertinente e quale risultato produce.

Quando la traccia non fornisce soglie, localizzazione o disciplina regionale, non inventare l'esito. Dichiara i dati necessari e formula una conclusione condizionata: “verificati campo di applicazione e competenza, l'ufficio avvia...” oppure “se i criteri mostrano impatti significativi, il progetto è sottoposto...”. La cautela motivata è più professionale di una risposta categorica priva di presupposti.

Per trasformare VIA, VAS e screening in punteggio, il candidato deve usare una tecnica stabile. La prima operazione è classificare l'oggetto: piano, programma o progetto. La seconda è individuare la fase: pianificazione, verifica preliminare o valutazione del progetto. La terza è spiegare la funzione: integrazione strategica degli effetti ambientali, accertamento della necessità della VIA oppure valutazione della compatibilità ambientale. La quarta è indicare le conseguenze: eventuali prescrizioni, condizioni, modifiche, assoggettamento o decisione motivata.

La risposta non deve cominciare con un elenco meccanico di sigle. Deve invece costruire un ragionamento. Se la traccia dice che un Comune approva un nuovo piano per insediamenti produttivi, il candidato deve pensare alla VAS, perché l'oggetto è pianificatorio. Se la traccia dice che un'impresa propone un impianto, bisogna ragionare sulla VIA o sullo screening, perché l'oggetto è progettuale. Se la traccia dice che l'intervento potrebbe avere impatti ma non è immediatamente chiaro se richieda VIA completa, bisogna richiamare la verifica preliminare.

Nella prova scritta, la commissione valuta la capacità di ordinare la materia. Una buona struttura può essere: definizione generale delle valutazioni ambientali; distinzione tra VAS, VIA e screening; ruolo del procedimento e della partecipazione; esempio applicativo; errore da evitare. Questa sequenza dimostra padronanza. Una risposta che si limita a dire “la VIA valuta i progetti e la VAS valuta i piani” è corretta, ma insufficiente se non spiega la funzione preventiva e le conseguenze procedurali.

Nella prova orale, conta la chiarezza. Il candidato deve usare frasi brevi e complete. Una formula utile è la seguente: “Prima distinguo l'oggetto. Se ho un piano o un programma, ragiono sulla VAS. Se ho un progetto, ragiono sulla VIA. Se devo stabilire se il progetto debba entrare nella VIA, richiamo lo screening. In tutti i casi, la valutazione serve a portare gli effetti ambientali dentro la decisione pubblica prima della scelta definitiva”. Questa risposta mostra metodo, non soltanto memoria.

Nei profili tecnici, la commissione può chiedere anche esempi. Conviene preparare tre esempi standard. Primo: variante urbanistica con potenziali effetti sul territorio, collegata alla VAS. Secondo: impianto o infrastruttura da realizzare, collegata alla VIA. Terzo: intervento progettuale di minore dimensione o incerta significatività, collegato allo screening. Gli esempi devono restare sobrii: non bisogna inventare soglie, allegati, numeri o aggiornamenti se non sono stati controllati negli atti vigenti.

Il diario errori deve registrare le confusioni più frequenti. La prima è trattare la VAS come una VIA anticipata. La seconda è presentare lo screening come una valutazione ambientale finale. La terza è dimenticare la partecipazione. La quarta è confondere valutazione ambientale e autorizzazione settoriale. La quinta è non distinguere il ruolo del proponente da quello dell'autorità competente. La sesta è dare per scontato che una valutazione favorevole elimini ogni altra condizione amministrativa.

L'output finale del candidato deve essere una tabella mentale:

Oggetto	Domanda	Strumento
Piano o programma	La cornice decisionale è ambientalmente sostenibile?	VAS
Progetto	Il progetto è ambientalmente compatibile?	VIA
Progetto da selezionare	Serve la VIA completa?	Screening

Questa tabella non sostituisce lo studio, ma impedisce l'errore di base. Dopo averla usata, il candidato deve aggiungere la spiegazione: funzione preventiva, istruttoria, consultazione, motivazione e possibile presenza di prescrizioni. In questo modo la risposta diventa completa e spendibile in una prova concorsuale.

Da sapere in 5 righe

Le valutazioni ambientali servono a integrare la tutela dell'ambiente nella decisione pubblica prima che la scelta diventi definitiva. La VAS riguarda piani e programmi, quindi opera a livello strategico e pianificatorio. La VIA riguarda progetti, opere e interventi determinati, quindi valuta impatti concreti. Lo screening verifica preliminarmente se un progetto debba essere sottoposto a VIA completa. La risposta d'esame deve distinguere oggetto, fase, autorità, partecipazione ed esito motivato.

Caso guidato

Un Comune intende approvare una variante al proprio strumento urbanistico per consentire una nuova area produttiva. Dopo l'approvazione della variante, un operatore economico presenta il progetto di un impianto da realizzare all'interno dell'area. L'ufficio tecnico deve capire quali valutazioni ambientali possano entrare in gioco.

Il primo passaggio consiste nel distinguere i livelli. La variante urbanistica è una scelta pianificatoria: non realizza direttamente un'opera, ma crea una cornice entro cui potranno essere autorizzati interventi futuri. Per questo motivo il ragionamento deve partire dalla VAS, se ne ricorrono i presupposti. La VAS serve a valutare se la nuova destinazione dell'area sia coerente con la tutela ambientale, tenendo conto del territorio, delle alternative e degli effetti complessivi della pianificazione.

Il secondo passaggio riguarda il progetto dell'impianto. Qui l'oggetto non è più il piano, ma un intervento determinato. L'amministrazione deve quindi verificare se il progetto richiede VIA oppure se debba prima essere sottoposto a screening. Se il progetto presenta caratteristiche tali da rendere necessaria una valutazione completa, si procede con la VIA. Se invece occorre stabilire preliminarmente se gli impatti siano significativi, lo strumento corretto è lo screening.

La soluzione ragionata è quindi questa: la VAS riguarda la variante urbanistica; lo screening o la VIA riguardano il progetto dell'impianto. Non bisogna sovrapporre i piani. Una valutazione strategica sulla variante non trasforma automaticamente ogni progetto futuro in progetto autorizzato, e una VIA sul progetto non sostituisce la valutazione della cornice pianificatoria quando questa è necessaria.

Domanda da commissario

“Il candidato illustri la differenza tra VIA, VAS e screening.”

Una risposta ordinata dovrebbe partire dall'oggetto della valutazione. La VAS riguarda piani e programmi e serve a integrare la tutela ambientale nella fase strategica della decisione pubblica. La VIA riguarda progetti e serve a valutare la compatibilità ambientale di un'opera o di un intervento determinato. Lo screening, invece, è una verifica preliminare che stabilisce se un progetto debba essere sottoposto a VIA completa. Tutti e tre gli strumenti hanno funzione preventiva, ma operano in momenti diversi e con finalità diverse.

Domanda-trappola

“Se un piano è stato sottoposto a VAS, i progetti attuativi sono automaticamente esenti da VIA?”

No. La VAS valuta la sostenibilità ambientale della cornice pianificatoria o programmatica, ma non sostituisce automaticamente le valutazioni richieste per i singoli progetti. Un progetto attuativo può richiedere screening o VIA se presenta caratteristiche e possibili impatti tali da rendere necessaria una valutazione specifica.

Mini-esercizio

Classifica i seguenti casi indicando lo strumento più probabile e la ragione.

Caso	Strumento da valutare	Ragione
Approvazione di un programma territoriale che orienta futuri interventi	VAS	L'oggetto è un piano o programma.
Progetto di un'infrastruttura determinata	VIA o screening	L'oggetto è un progetto; occorre verificare il livello di valutazione richiesto.
Progetto che la traccia dichiara incluso nell'allegato IV e soggetto a verifica	Screening VIA	La categoria normativa, non la sola incertezza, determina l'accesso alla verifica.
Variante urbanistica che cambia la destinazione di un'area	VAS o screening VAS secondo art. 6	Acquisire natura e portata della variante; non tutte le varianti seguono lo stesso iter.
Opera definita, ma senza categoria, dimensioni e localizzazione ambientale	Dati insufficienti per scegliere l'iter	Acquisire categoria degli allegati, capacità, vincoli e modifiche; la sola parola «opera» non impone la VIA.

Errore tipico

L'errore più frequente è usare VIA, VAS e screening come sinonimi. La commissione penalizza questa confusione perché mostra una comprensione solo mnemonica della materia. La regola pratica è semplice: prima si guarda l'oggetto, poi la funzione. Piano o programma porta alla VAS; progetto porta alla VIA; dubbio sull'assoggettamento del progetto porta allo screening.

▣ Verifica

1. La VAS riguarda principalmente:

- A. I singoli progetti esecutivi.
- B. I piani e i programmi.
- C. Le sole autorizzazioni edilizie.
- D. Le sanzioni ambientali.

Risposta corretta: B. La VAS opera a livello strategico e riguarda piani e programmi, cioè decisioni che orientano scelte future.

2. La VIA serve soprattutto a:

- A. Valutare gli impatti ambientali di un progetto.
- B. Approvare automaticamente ogni opera pubblica.
- C. Sostituire la pianificazione urbanistica.
- D. Eliminare la partecipazione dei cittadini.

Risposta corretta: A. La VIA valuta la compatibilità ambientale di un progetto determinato prima della sua realizzazione o autorizzazione definitiva.

3. Lo screening risponde alla domanda:

- A. Il piano è politicamente opportuno?
- B. Il progetto deve essere sottoposto a VIA completa?
- C. L'opera è già autorizzata?
- D. Il cittadino può proporre ricorso?

Risposta corretta: B. Lo screening è una verifica preliminare di assoggettabilità. Non coincide con la VIA completa.

4. Quale affermazione è corretta?

- A. La VAS sostituisce sempre la VIA.
- B. La VIA sostituisce sempre la VAS.
- C. VAS e VIA hanno oggetti diversi.
- D. Lo screening è una sanzione amministrativa.

Risposta corretta: C. La VAS riguarda piani e programmi; la VIA riguarda progetti. Gli strumenti possono collegarsi, ma non sono intercambiabili.

5. In una risposta orale, il primo criterio per distinguere VIA e VAS è:

- A. Il nome dell'ufficio competente.
- B. Il colore degli elaborati tecnici.
- C. L'oggetto della decisione pubblica.
- D. La durata politica dell'amministrazione.

Risposta corretta: C. La distinzione parte dall'oggetto: piano o programma per la VAS, progetto per la VIA.

6. La partecipazione nelle valutazioni ambientali serve a:

- A. Trasformare il procedimento in un referendum.
- B. Arricchire l'istruttoria con osservazioni e contributi rilevanti.
- C. Impedire sempre la realizzazione delle opere.
- D. Sostituire la motivazione dell'amministrazione.

Risposta corretta: B. La partecipazione amplia la base conoscitiva della decisione, ma l'amministrazione resta responsabile della valutazione e della motivazione finale.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

Il riferimento generale è il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte seconda, nel testo vigente: disciplina VAS, VIA, verifica di assoggettabilità e raccordi procedimentali. Per gli orientamenti e le informazioni procedurali occorre consultare i materiali istituzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'autorità competente per il caso concreto. La disciplina regionale va sempre verificata quando piano, programma o progetto ricadono nella competenza regionale o locale.

Capitolo 04 — AIA, AUA, emissioni e autorizzazioni

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Un impianto non è «in regola» soltanto perché possiede un documento chiamato autorizzazione. Occorre sapere quale titolo si applica, quali attività e punti di emissione copre, quali condizioni impone, come si controllano i risultati e che cosa cambia quando il gestore modifica l'installazione. È qui che una materia piena di sigle diventa un problema amministrativo concreto.

Per la prova concorsuale sono essenziali quattro distinzioni. L'AIA non coincide con l'AUA; la presenza di emissioni non determina da sola il titolo complessivo; le BAT non sono un catalogo di tecnologie obbligatorie in ogni caso; il rilascio dell'autorizzazione non chiude il rapporto tra gestore e amministrazione. Una risposta valida collega attività, quadro applicabile, istruttoria, condizioni di esercizio, monitoraggio e controllo.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai distinguere AIA, AUA e autorizzazione alle emissioni; spiegare il rapporto tra BAT, BAT-AEL e prescrizioni; ricostruire i ruoli di gestore, SUAP, autorità competente e organi tecnici; leggere una modifica impiantistica; predisporre una checklist istruttoria utilizzabile in una prova scritta o orale.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda da porsi	Output di prova
Bando	Sono richieste autorizzazioni ambientali, emissioni, AIA, AUA, controlli o attività produttive?	perimetro della materia
Aree	Quali collegamenti servono con procedimento, tecnica ambientale e competenze?	mappa dei soggetti
Nuclei	Qual è il titolo, che cosa contiene e come viene controllato?	confronto AIA/AUA/emissioni
Diario	Quale automatismo o confusione ha prodotto l'errore?	regola correttiva

Passaggio	Domanda da porsi	Output di prova
Output	Devo rispondere, istruire, confrontare o decidere?	nota, checklist o risposta orale

Spiegazione teorica

4.1 La funzione delle autorizzazioni ambientali

L'autorizzazione ambientale è un provvedimento che consente un'attività entro condizioni definite per proteggere l'ambiente. Questa definizione va letta in senso dinamico. Il titolo non registra soltanto un assenso: costruisce il regime entro cui l'impianto può essere realizzato, esercitato o modificato. Individua l'oggetto autorizzato, stabilisce limiti e prescrizioni, organizza gli obblighi del gestore e rende possibile il controllo successivo.

Per cominciare, qualifica il fatto e distingui lo stabilimento dall'impianto e dalla singola attività. Lo stabilimento è il complesso unitario sottoposto al potere decisionale del medesimo gestore; al suo interno possono esserci più impianti, linee e attività. Questa distinzione conta perché, in materia di emissioni, l'autorizzazione ordinaria prevista dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 è riferita allo stabilimento, non a una somma di titoli separati per ogni macchina. Nell'AIA, invece, il perimetro si costruisce intorno all'installazione soggetta alla disciplina integrata e alle attività connesse rilevanti secondo il quadro applicabile.

Vanno poi tenute separate valutazione, autorizzazione e controllo. La valutazione ambientale esamina gli effetti di un piano, programma o progetto secondo le procedure previste. L'autorizzazione disciplina l'esercizio di un'attività o di un'installazione. Il controllo verifica che l'esercizio reale corrisponda a quanto autorizzato. Le tre funzioni possono coordinarsi, ma non sono sinonimi. Una VIA favorevole, per esempio, non deve essere automaticamente descritta come equivalente a ogni titolo di esercizio; allo stesso modo, un'autorizzazione non sostituisce qualsiasi valutazione o assenso estraneo al proprio perimetro.

La competenza viene subito dopo. Non basta scrivere «decide l'ente». La risposta deve individuare l'autorità competente secondo la fonte vigente e il livello amministrativo applicabile. La distribuzione delle funzioni può coinvolgere Stato, Regione, Provincia o altro soggetto individuato dalla normativa regionale. Il Comune e il SUAP possono avere ruoli importanti nel procedimento senza diventare automaticamente l'autorità competente per ogni valutazione tecnica. ARPA o altra componente del SNPA può fornire supporto, pareri, istruttorie tecniche e controlli secondo le attribuzioni applicabili; non va confusa con il soggetto che adotta necessariamente il provvedimento finale.

Infine, leggi il contenuto dell'atto. Un titolo utile deve permettere di riconoscere almeno: gestore e installazione o stabilimento; attività autorizzate; punti e condizioni di esercizio; valori limite o misure tecniche; autocontrolli; comunicazioni; gestione delle anomalie; obblighi in caso di modifica; controlli dell'autorità. Non tutti gli atti contengono gli stessi elementi con la stessa profondità, ma questa griglia impedisce di ridurre l'autorizzazione a una pagina di assenso.

La conseguenza pratica è che il gestore può operare soltanto entro il perimetro autorizzato. Se cambia processo, capacità, materie utilizzate, punti di emissione o condizioni rilevanti, deve verificare prima se la modifica richiede comunicazione, aggiornamento, riesame o nuovo procedimento. Non è corretto applicare una regola unica a ogni variazione: la qualificazione dipende dalla disciplina del titolo e dalla rilevanza della modifica.

In prova conviene usare una catena costante: attività, impatto, titolo, autorità, prescrizioni, monitoraggio, controllo. La catena consente di rispondere anche quando la traccia omette dettagli tecnici. Se manca un dato decisivo, il candidato non deve inventarlo: lo indica tra gli elementi istruttori da acquisire e spiega quale decisione dipende da quel dato.

Da sapere in 5 righe

1. Il titolo ambientale organizza l'esercizio, non certifica genericamente che l'impianto è «ecologico».
2. Valutazione, autorizzazione e controllo sono funzioni distinte.
3. La competenza deriva dalla norma statale e regionale applicabile.
4. Il supporto tecnico non coincide necessariamente con la decisione amministrativa.
5. Ogni modifica va qualificata prima di essere realizzata.

Errore tipico: partire dalla sigla anziché dall'attività. In un caso pratico, scrivi prima che cosa viene esercitato o modificato, quali impatti sono coinvolti e quale perimetro deve coprire il titolo.

Per verificare il nucleo, prova infine a descrivere il titolo senza usare acronimi: se la funzione amministrativa resta chiara, la distinzione è stata compresa.

4.2 AIA, approccio integrato, BAT e BAT-AEL

CAMPO AIA E RIESAME

Il campo dell'AIA si controlla sulle attività e sulle soglie dell'allegato VIII alla Parte seconda; l'allegato XII individua le installazioni di competenza statale. Le altre competenze discendono dalla disciplina applicabile. Il nome dell'attività economica o la dimensione dell'impresa, da soli, non risolvono la classificazione.

L'art. 29-octies distingue riesame BAT e riesame periodico. Entro 4 anni dalla pubblicazione delle conclusioni BAT relative all'attività principale occorre riesaminare le condizioni e verificare l'adeguamento dell'installazione. Il termine periodico ordinario è 10 anni dal rilascio o ultimo riesame complessivo, elevato alle condizioni di legge a 12 anni per ISO 14001 e 16 anni per EMAS. Queste estensioni non rinviando il termine BAT né impediscono un riesame anticipato per inquinamento, sicurezza o nuove norme.

Esercizio risolto: AIA rilasciata nel 2024, installazione già EMAS; nuove conclusioni BAT per l'attività principale pubblicate nel 2026. Il gestore non può attendere il 2040: la verifica delle condizioni e della conformità interviene entro il 2030 in relazione a quelle BAT, salvi altri presupposti anticipatori. Gli anni del caso sono didattici; il termine si calcola dalla data effettiva di pubblicazione.

Aggiornamento europeo: la direttiva (UE) 2024/1785 modifica la disciplina delle emissioni industriali. Alla verifica del 3 ottobre 2026, la documentazione parlamentare italiana acquisita riguarda lo schema di recepimento, Atto del Governo 420, con pareri di settembre. Le regole nazionali qui esposte derivano dal testo corrente del D.Lgs. 152/2006, non dallo schema: una proposta di modifica non va usata come norma già applicabile.

La qualificazione iniziale deve chiarire installazione, attività, capacità e disciplina vigente prima di associare prescrizioni o valori al caso concreto.

L'autorizzazione integrata ambientale, disciplinata dal Titolo III-bis della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, autorizza l'esercizio delle installazioni rientranti nel relativo campo di applicazione alle condizioni necessarie per rispettare i requisiti della disciplina. L'obiettivo è conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'espressione «nel suo complesso» spiega la logica integrata: l'autorità non deve proteggere una matrice trasferendo semplicemente l'inquinamento su un'altra.

Un esempio chiarisce il punto. Ridurre un'emissione in aria può generare residui liquidi o solidi. Una soluzione efficace sul cammino non è automaticamente preferibile se sposta il problema verso acqua, suolo, rifiuti o consumo di risorse. L'istruttoria AIA considera quindi l'installazione in modo unitario, le condizioni normali e anomale di esercizio, la prevenzione dell'inquinamento, l'uso efficiente delle risorse e il monitoraggio necessario a verificare le condizioni autorizzative.

Le BAT, best available techniques o migliori tecniche disponibili, orientano questa valutazione. «Tecniche» comprende non soltanto una macchina, ma anche progettazione, gestione, manutenzione, esercizio e dismissione. «Disponibili» richiama tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione nel settore pertinente, considerate le condizioni economicamente e tecnicamente valide. «Migliori» indica quelle più efficaci nel conseguire un elevato livello di protezione ambientale. Il candidato deve evitare due estremi: presentare la BAT come un consiglio facoltativo oppure come l'obbligo meccanico di acquistare un modello specifico.

Le conclusioni sulle BAT, adottate nel quadro europeo per i settori interessati, offrono il riferimento per stabilire le condizioni autorizzative. I BAT-AEL sono livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Non vanno confusi con la prestazione dichiarata dal gestore, il singolo risultato analitico o il valore limite scritto nell'autorizzazione. L'autorità competente applica il quadro normativo e tecnico per formulare limiti o misure equivalenti; il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce come produrre evidenze; il controllo verifica la conformità secondo criteri e condizioni applicabili.

L'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 richiede che l'AIA includa le misure necessarie per conseguire la protezione dell'ambiente nel suo complesso. Tra i contenuti rientrano valori limite per sostanze che possono essere emesse in quantità significativa, considerando anche il possibile trasferimento tra aria, acqua e suolo, oltre alle misure e condizioni pertinenti. I limiti autorizzativi non possono essere meno rigorosi di quelli stabiliti dalla normativa vigente nel territorio interessato. In casi previsti, valori limite possono essere integrati o sostituiti da parametri o misure tecniche equivalenti.

Il monitoraggio non è un allegato decorativo. Deve rispondere a domande verificabili: che cosa misurare, dove, con quale frequenza, con quale metodo, in quali condizioni di esercizio, come valutare il risultato, chi comunica l'esito e che cosa accade in caso di scostamento. Le Linee guida SNPA n. 49/2023 collegano BAT-AEL, Piano di monitoraggio e controllo, parere tecnico e controllo ispettivo, promuovendo criteri comuni. La linea guida supporta l'applicazione tecnica; non attribuisce da sola il potere autorizzativo.

Anche il riesame è parte della logica AIA. Le condizioni non sono immutabili: evoluzione delle BAT, modifiche dell'installazione, risultati dei controlli e altre circostanze previste possono richiedere un aggiornamento. Il candidato non deve improvvisare termini o scadenze se la domanda non li fornisce; deve però sapere che il titolo integrato vive nel tempo e che il gestore ha obblighi continuativi.

Applicazione alla prova: alla domanda «che rapporto c'è tra AIA e BAT?», rispondi in quattro passaggi: scopo integrato; funzione delle BAT; traduzione nelle condizioni autorizzative; verifica mediante monitoraggio e controllo. Una risposta che si limita a sciogliere gli acronimi resta incompleta.

Controllo di apprendimento: distingui in una frase BAT, BAT-AEL, condizione autorizzativa, monitoraggio e risultato analitico.

Errore tipico: dire che BAT-AEL e limite autorizzativo coincidono sempre. La relazione va ricostruita nel quadro vigente, nel documento di settore e nel provvedimento applicabile.

4.3 AUA: semplificazione, SUAP e autorità competente

DURATA E CALENDARIO AUA

L'AUA dura 15 anni dal rilascio; l'istanza di rinnovo va presentata almeno 6 mesi prima della scadenza, con documentazione aggiornata, potendo richiamare quella già disponibile se immutata. La prosecuzione in attesa del rinnovo tempestivo segue l'art. 5 e le eventuali diverse disposizioni settoriali.

Nel procedimento dell'art. 4, il controllo iniziale di correttezza formale si conclude entro 30 giorni. Se tutti i titoli sostituiti hanno un termine non superiore a 90 giorni, l'autorità adotta l'AUA entro 90 giorni dalla domanda. Se almeno un termine è superiore, il percorso prevede 120 giorni, oppure 150 con le integrazioni nel caso previsto. Vanno considerati conferenza, richieste documentali e sospensioni: i 30 giorni iniziali non producono un'autorizzazione tacita allo scarico o alle emissioni.

Caso: un'AUA rilasciata il 1° ottobre 2026 scade il 1° ottobre 2041; il gestore programma il rinnovo almeno sei mesi prima, dunque entro il 1° aprile 2041, salvo fatti che impongano un aggiornamento anticipato. Il calendario non esonera dagli autocontrolli e non permette modifiche sostanziali senza il procedimento necessario.

L'autorizzazione unica ambientale è disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Il regolamento riguarda le categorie di imprese indicate nel proprio ambito e gli impianti non soggetti ad AIA. La funzione dell'AUA è semplificare e coordinare adempimenti ambientali attraverso un provvedimento unitario. Non è un'AIA minore e non esprime una valutazione integrata costruita per le installazioni soggette al Titolo III-bis.

La distinzione tra «integrata» e «unica» è un ottimo punto di partenza. Nell'AIA l'integrazione riguarda l'approccio alla protezione dell'ambiente nel suo complesso. Nell'AUA l'unicità riguarda la concentrazione in un solo provvedimento degli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione ambientale indicati dall'art. 3 del D.P.R. 59/2013. La semplificazione riduce la frammentazione procedimentale, ma non elimina i requisiti sostanziali delle discipline di settore sostituite.

Il percorso istituzionale merita attenzione. Il SUAP è il punto di accesso per il gestore: l'autorità competente adotta l'AUA e la trasmette al SUAP, che rilascia il titolo e cura il raccordo con il procedimento conclusivo. L'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità individuata dalla normativa regionale per rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA. Questo assetto mostra perché «unico» non significa «decide tutto il SUAP»: occorre distinguere interfaccia procedimentale, competenza ambientale, contributi delle amministrazioni interessate e atto conclusivo.

L'art. 3 individua gli atti sostituiti. Per lo studio è utile ricordarne le famiglie, sempre controllando il testo vigente: autorizzazioni agli scarichi; comunicazioni relative all'utilizzazione agronomica di effluenti e materiali indicati; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazioni generali alle emissioni; comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico; autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura; comunicazioni in materia di recupero di rifiuti secondo le procedure semplificate. Nel testo vigente al 3 ottobre 2026 si aggiungono le lettere g-bis e g-ter: autorizzazione e notifica di pratica degli artt. 26 e 24 del D.Lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione.

Inoltre il comma 2 consente a Regioni e Province autonome di individuare ulteriori atti ambientali, nel rispetto della disciplina europea e nazionale. Non è quindi corretto trattare i sette titoli tradizionali come elenco chiuso, né includere un atto senza verificarne la base normativa.

Questa precisazione risolve una trappola frequente. L'AUA non sostituisce automaticamente VIA, AIA, autorizzazioni paesaggistiche, permessi edilizi o altri assensi non compresi nel proprio perimetro. Il regolamento contiene anche regole particolari per i progetti sottoposti a VIA quando il provvedimento finale comprenda e sostituisca gli altri atti ambientali. La risposta concorsuale deve quindi evitare formule assolute e verificare sempre il raccordo procedimentale.

L'istruttoria parte dalla domanda del gestore, presentata tramite SUAP, e deve consentire di riconoscere quali titoli confluiranno nell'AUA. Non basta allegare un elenco di documenti: occorre verificare completezza, attività svolta, matrici interessate, presupposti di ciascun titolo sostituito e contributi necessari. Se il caso include emissioni, per esempio, la parte tecnica dovrà permettere di ricostruire stabilimento, impianti, punti di emissione, sostanze, portate, limiti richiesti, sistemi di abbattimento e monitoraggio secondo la disciplina applicabile.

Il provvedimento unitario mantiene le prescrizioni delle materie coinvolte. La semplificazione opera sulla forma e sul coordinamento, non abbassa il livello di tutela. Il gestore deve rispettare condizioni differenziate per scarichi, emissioni, rumore o altri profili inclusi. Anche rinnovo e modifica richiedono qualificazione: non ogni cambiamento produce lo stesso effetto e la disciplina individua i casi e le modalità pertinenti.

Un esempio mette alla prova la distinzione. Una piccola impresa non soggetta ad AIA deve rinnovare l'autorizzazione alle emissioni e presenta anche un profilo acustico. Il funzionario non decide per analogia. Verifica anzitutto se ricorrono i presupposti del D.P.R. 59/2013, identifica gli atti dell'art. 3, controlla la normativa regionale, coordina i contributi tecnici e costruisce un provvedimento con prescrizioni riconoscibili per ciascuna materia. Se, invece, l'attività fosse soggetta ad AIA, l'AUA non sarebbe lo strumento corretto per sostituirne il regime.

Nel colloquio orale è utile chiudere con una frase sintetica: «L'AUA semplifica il procedimento senza semplificare la tutela». La frase è valida perché il provvedimento unico assorbe gli atti indicati, ma conserva condizioni e verifiche delle discipline sostituite. La semplificazione riguarda il coordinamento amministrativo, non autorizza l'amministrazione a trascurare dati, pareri o prescrizioni necessari.

Errore tipico: affermare che l'AUA «accorpa tutte le autorizzazioni». La formula corretta è: sostituisce gli atti ambientali enumerati dalla disciplina nel proprio ambito di applicazione.

4.4 Emissioni in atmosfera: stabilimento, punti e monitoraggio

REGIME ORDINARIO E REGIMI DELL'ART. 272

L'autorizzazione ordinaria dell'art. 269 dura 15 anni e il rinnovo va chiesto almeno un anno prima della scadenza. Nell'art. 272, comma 1, le attività scarsamente rilevanti individuate nell'allegato IV, Parte I, sono escluse dall'autorizzazione del titolo, restando applicabili le disposizioni e comunicazioni previste. Non sono attività libere da qualunque tutela.

I commi 2–3 disciplinano invece le autorizzazioni generali: il gestore verifica categorie, soglie, sostanze, condizioni e prescrizioni e presenta adesione almeno 45 giorni prima dell'installazione. L'adesione vale 15 anni e quella di rinnovo va presentata almeno 45 giorni prima della scadenza. La presenza di impianti non compresi nel regime generale può richiedere il regime ordinario. Nel confronto aggrega gli impianti della medesima categoria presenti nello stabilimento: frammentare una linea produttiva non consente di aggirare la soglia.

La disciplina generale delle emissioni in atmosfera è contenuta nella Parte quinta del D.Lgs. 152/2006. L'art. 269 stabilisce, salve le esclusioni e i regimi specifici previsti, che per gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta l'autorizzazione. L'autorizzazione riguarda lo stabilimento: i singoli impianti e le singole attività presenti non formano autorizzazioni autonome. Il provvedimento deve ricostruire in modo unitario le sorgenti e le condizioni che interessano quel complesso produttivo.

Per leggere una pratica occorre distinguere almeno quattro concetti. L'emissione è la sostanza immessa in atmosfera. Il punto di emissione è il luogo fisico attraverso cui avviene l'emissione convogliata. L'impianto è il dispositivo o sistema che realizza una fase produttiva. Lo stabilimento riunisce, sotto il medesimo gestore e nel medesimo sito, gli elementi rilevanti secondo la definizione normativa. Confondere questi livelli porta a errori nella domanda, nell'inventario delle sorgenti e nei controlli.

L'istruttoria tecnica non consiste nel copiare una tabella. Deve collegare ciclo produttivo ed emissioni. Il funzionario ricostruisce materie utilizzate, fasi che generano inquinanti, sistemi di captazione e convogliamento, eventuali abbattimenti, caratteristiche dei camini, tempi di funzionamento e condizioni normali o anomale. Da questa mappa discendono i parametri da autorizzare e controllare. Un dato analitico isolato, senza indicazione di processo, punto, metodo e condizioni operative, è debole.

Per le emissioni convogliate, l'autorizzazione specifica elementi quali valori limite, prescrizioni, metodi di campionamento e analisi, criteri per valutare la conformità e periodicità del monitoraggio di competenza del gestore, secondo quanto richiede l'art. 269 e il quadro applicabile. Questi elementi svolgono funzioni differenti. Il valore limite definisce una condizione da rispettare; il metodo rende confrontabile la misura; il criterio di conformità stabilisce come interpretare il risultato; la periodicità determina quando produrre l'evidenza.

Il campionamento deve essere rappresentativo. Ciò richiede un punto accessibile e idoneo, condizioni operative documentate, durata e numero di prelievi coerenti, strumenti e metodi pertinenti, registrazione degli eventi che possono alterare il risultato. Le pubblicazioni SNPA e ARPA aiutano a individuare metodologie e criteri tecnici. Non esiste però una checklist universale valida per qualsiasi impianto: parametro, processo, autorizzazione, norma tecnica e istruzione dell'autorità competente devono essere verificati nel caso concreto.

Il gestore ha obblighi di autocontrollo; l'autorità e gli organi tecnici svolgono controlli secondo le competenze. Le due attività non coincidono. L'autocontrollo produce dati e comunicazioni previsti dal titolo; il controllo pubblico valuta il rispetto delle condizioni e può includere esame documentale, sopralluogo, misure e confronto con le prescrizioni. La qualità del dato è centrale in entrambi, ma il significato amministrativo nasce dal collegamento con norma e autorizzazione.

Una modifica merita attenzione particolare. L'aggiunta di una linea, la sostituzione di un sistema di abbattimento, l'aumento della capacità o l'introduzione di una nuova sostanza possono cambiare il quadro emissivo. Prima di realizzare la variazione occorre qualificarla secondo la disciplina vigente e il titolo: può essere necessario aggiornare la pratica, comunicare o ottenere una decisione. Evita la risposta automatica «basta aggiornare il camino»; ciò che conta è l'effetto della modifica sullo stabilimento autorizzato.

La gestione delle anomalie completa la disciplina. Avviamento, arresto, guasto o malfunzionamento possono produrre condizioni diverse dal normale esercizio. Il titolo deve indicare obblighi e azioni applicabili: registrazione dell'evento, comunicazione, misure di contenimento, ripristino e verifica. In un caso concorsuale non si inventano tempi o percentuali; si mostra che l'anomalia deve essere prevista, documentata e gestita.

Mini-esercizio: per un forno industriale, compila sei righe: fase produttiva, sostanza potenzialmente emessa, sistema di captazione, punto di emissione, prescrizione da verificare, evidenza di monitoraggio. Poi indica quale dato manca per scegliere il metodo. L'esercizio allena il collegamento tra tecnica e atto amministrativo.

Errore tipico: confrontare due numeri senza verificare unità, condizioni di riferimento, metodo, incertezza e criterio di conformità. Una risposta professionale spiega prima se i dati sono comparabili.

4.5 Istruttoria, prescrizioni, modifiche e controlli

L'istruttoria trasforma la domanda del gestore in una decisione motivata. Il funzionario non deve soltanto verificare la presenza formale degli allegati; deve capire se la documentazione consenta di qualificare attività, impatti, titolo, competenza e condizioni. La prima fase è il controllo di ammissibilità e completezza. La seconda è l'esame tecnico e amministrativo. La terza è il coordinamento dei contributi e delle eventuali integrazioni. La quarta è la formulazione delle condizioni. La quinta è la decisione e la predisposizione del controllo successivo.

Una checklist efficace comincia dal perimetro. Chi è il gestore? Quale sito e quale attività sono interessati? Si tratta di nuovo impianto, esercizio esistente, rinnovo o modifica? Quali titoli sono già presenti? La pratica ricade nell'AIA, nell'AUA, nell'autorizzazione alle emissioni o in un procedimento coordinato? Quali altre valutazioni o assensi restano necessari? Senza questa mappa, l'ufficio rischia di chiedere documenti inutili o di trascurare un passaggio essenziale.

La richiesta di integrazioni deve essere mirata. Non basta scrivere «documentazione insufficiente». Occorre indicare quale informazione manca e perché è necessaria: ricostruzione del ciclo; bilancio di massa; identificazione dei punti; caratteristiche delle sostanze; confronto con BAT; piano di monitoraggio; effetti della modifica; gestione delle anomalie. La motivazione tutela il procedimento e permette al gestore di rispondere in modo verificabile.

L'istruttore deve separare fatto, regola e valutazione. Il fatto descrive l'impianto e i dati acquisiti. La regola individua titolo, competenza e requisiti. La valutazione spiega se il progetto rispetta quei requisiti e a quali condizioni. Mescolare i tre livelli produce atti opachi: il lettore non capisce se una frase deriva dalla domanda del gestore, da una norma o da una conclusione dell'ufficio. In una prova scritta, anche una struttura breve può mantenere questa separazione.

Le prescrizioni devono essere chiare, pertinenti e controllabili. Una prescrizione vaga come «evitare ogni emissione» non definisce un comportamento verificabile. Una buona prescrizione indica oggetto, soggetto obbligato, condizione, modalità di verifica e azione richiesta in caso di evento. Può riguardare valori limite, gestione e manutenzione, autocontrolli, registrazioni, comunicazioni, avviamento e arresto, guasti, misure correttive e ripristino. Il contenuto preciso dipende dal titolo e dal caso.

La motivazione collega gli elementi istruttori alla decisione. Se l'autorità accoglie una soluzione proposta dal gestore, deve chiarire perché è idonea. Se impone una condizione più rigorosa, deve fondarla sul quadro applicabile e sugli elementi tecnici. Se ritiene necessario un aggiornamento o nega l'assenso, deve rendere comprensibile il percorso logico. In una prova non occorre imitare un provvedimento reale di molte pagine; basta mostrare che la decisione deriva da fatti, norme e valutazioni riconoscibili.

Dopo il rilascio, il sistema entra nella fase di esercizio. Il gestore attua le prescrizioni, conserva registrazioni, svolge monitoraggi e comunica gli eventi previsti. L'autorità competente e gli organismi di controllo verificano la conformità. Per l'AIA, il D.Lgs. 152/2006 disciplina controlli, obblighi del gestore, riesame e conseguenze delle inosservanze. Per AUA ed emissioni si applicano le regole del titolo e delle discipline sostituite o collegate. Non si devono trasferire automaticamente termini e conseguenze da un regime all'altro.

La modifica è una prova di metodo. Il funzionario deve confrontare situazione autorizzata e situazione proposta: capacità, processo, materie, energia, emissioni, scarichi, rifiuti, rumore, sistemi di abbattimento e monitoraggio. Poi qualifica la variazione con la disciplina pertinente. La risposta più prudente non è rimandare genericamente alla legge, ma indicare quali dati servono per applicarla e quale passaggio deve precedere l'intervento.

Il controllo successivo deve essere preparato già nell'atto. Se una prescrizione non produce evidenze, sarà difficile verificarla. Per questo il provvedimento collega ogni condizione a documenti, registrazioni, misure o comunicazioni. Un buon fascicolo permette di ricostruire versione dell'impianto, prescrizioni vigenti, esiti degli autocontrolli, modifiche, anomalie e attività ispettive.

Domanda da commissario: «Qual è la differenza tra istruttoria e controllo?»

Risposta guidata: l'istruttoria raccoglie e valuta gli elementi necessari a decidere se e a quali condizioni autorizzare; il controllo verifica durante l'esercizio se il gestore rispetta quelle condizioni. Le due fasi usano dati tecnici, ma hanno collocazione e funzione diverse.

Errore tipico: copiare prescrizioni da un altro impianto. Le condizioni devono essere costruite sul processo, sul titolo, sulle sostanze, sul contesto e sulle evidenze del caso.

4.6 Caso ragionato: scegliere l'iter e costruire la checklist

Un'impresa di medie dimensioni gestisce uno stabilimento per il trattamento superficiale di componenti metallici. Vuole installare una nuova linea di essiccazione, sostituire il sistema di abbattimento e aumentare le ore di funzionamento. Lo stabilimento produce emissioni convogliate; dispone già di un titolo ambientale, ma la traccia non specifica se l'installazione rientri nel campo AIA. La consegna richiede una nota istruttoria, senza inventare soglie o competenze regionali.

Il primo errore sarebbe scegliere subito una sigla. La nota deve aprire con la qualificazione dei fatti mancanti. Occorrono capacità della linea, attività svolte, sostanze utilizzate, quadro emissivo attuale, titolo vigente, classificazione dell'installazione e normativa regionale applicabile. Questi dati servono a stabilire se il caso ricada nel Titolo III-bis, nel D.P.R. 59/2013 o nella procedura settoriale sulle emissioni.

Il secondo passaggio è confrontare stato autorizzato e progetto. Una tabella può indicare, per ogni elemento, «prima», «dopo» ed «effetto da valutare»: linea produttiva, capacità, materie, ore, temperatura, aspirazione, abbattimento, punti di emissione, sostanze, monitoraggio. Non tutti i cambiamenti hanno lo stesso peso. L'aumento delle ore può modificare i flussi complessivi; il nuovo abbattitore può migliorare la prestazione ma richiedere nuove condizioni di gestione; la linea può introdurre sostanze o punti non coperti dal titolo.

Il terzo passaggio è identificare il regime. Se l'installazione è soggetta ad AIA, la modifica va qualificata all'interno della disciplina integrata e deve essere valutato il rapporto con BAT, condizioni autorizzative e Piano di monitoraggio e controllo. Se l'impianto non è soggetto ad AIA e ricadono i presupposti del D.P.R. 59/2013, il procedimento può passare dall'AUA tramite SUAP, coinvolgendo l'autorità competente e le amministrazioni previste. Negli altri casi si applica la disciplina settoriale pertinente, inclusa quella dell'art. 269 per le emissioni.

Il quarto passaggio riguarda l'istruttoria tecnica. Il gestore deve descrivere il ciclo e fornire dati che consentano di valutare captazione, convogliamento, abbattimento e monitoraggio. L'ufficio deve verificare che i punti siano identificabili, i dati confrontabili e le condizioni operative rappresentative. Se richiama BAT-AEL, deve indicare il documento settoriale pertinente e spiegare come il riferimento tecnico incida sulle condizioni proposte. Non è sufficiente allegare una scheda commerciale dell'abbattitore.

Il quinto passaggio è formulare le prescrizioni. La nota non deve inventare valori. Può però definire le categorie di condizioni da inserire nel provvedimento: perimetro della linea; caratteristiche e gestione del sistema di abbattimento; parametri autorizzati; metodi e frequenze da determinare secondo il quadro applicabile; registrazioni; comunicazioni di avvio; gestione dei guasti; azioni in caso di esito non conforme; accessibilità dei punti di misura; aggiornamento della planimetria e dell'inventario emissioni.

Il sesto passaggio chiude con controlli e follow-up. L'atto deve poter essere verificato. L'ufficio stabilisce quali evidenze il gestore dovrà produrre e quali elementi saranno controllati. In caso di anomalia, si applicano le regole del titolo e della disciplina pertinente. La nota distingue sempre autocontrollo del gestore e controllo pubblico.

CHECKLIST FINALE DEL CASO

Area	Controllo istruttorio	Evidenza attesa
Perimetro	titolo vigente, gestore, sito, attività	provvedimento e allegati
Modifica	confronto prima/dopo	relazione e schema di processo
Regime	AIA, AUA o settore	motivazione normativa
Emissioni	punti, sostanze, flussi, abbattimento	quadro emissivo

Area	Controllo istruttorio	Evidenza attesa
Tecnica	BAT e BAT-AEL pertinenti	documento settoriale e confronto
Monitoraggio	parametri, metodo, frequenza, conformità	proposta di piano
Prescrizioni	condizioni chiare e verificabili	schema del provvedimento
Controlli	autocontrollo e vigilanza	registri, comunicazioni, programma

La soluzione del caso non dipende dalla quantità di sigle. Dipende dalla capacità di fermarsi davanti a un dato mancante, spiegare perché serve e indicare come cambia la decisione. Questa è una competenza tipica del funzionario: non sostituire l'istruttoria con l'intuizione e non usare la prudenza come scusa per evitare una conclusione.

DOMANDA-TRAPPOLA

«Poiché il nuovo abbattitore riduce le emissioni dichiarate, la modifica può essere realizzata senza aggiornare il titolo?»

Risposta guidata: no automatismi. L'effetto migliorativo dichiarato non elimina la necessità di qualificare la modifica. Occorre confrontare processo e titolo vigente, verificare il regime applicabile e ottenere l'eventuale decisione prima della realizzazione secondo la disciplina pertinente.

MINI-ESERCIZIO

Scrivi otto righe di nota istruttoria: fatto; dati mancanti; regime da verificare; autorità e soggetti; confronto emissivo; BAT; prescrizioni; controllo. Se una riga contiene solo una sigla, completala con la sua funzione nel caso.

▣ Verifica

1. Qual è la differenza essenziale tra AIA e AUA?

Risposta corretta: l'AIA applica un approccio integrato alle installazioni comprese nel proprio campo per proteggere l'ambiente nel suo complesso; l'AUA concentra in un provvedimento unitario gli atti ambientali indicati dal D.P.R. 59/2013 nel proprio ambito. Non sono titoli intercambiabili.

2. Il SUAP è sempre l'autorità competente ambientale per l'AUA?

Risposta corretta: no. È il punto procedimentale e adotta o trasmette l'esito secondo il regolamento; l'autorità competente è la Provincia o il diverso soggetto individuato dalla normativa regionale.

3. Che cosa sono i BAT-AEL?

Risposta corretta: sono livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Orientano l'applicazione tecnica nel quadro pertinente, ma non coincidono automaticamente con un singolo risultato analitico o con qualsiasi limite autorizzativo.

4. A che cosa si riferisce, in generale, l'autorizzazione dell'art. 269?

Risposta corretta: allo stabilimento che produce emissioni, salvi esclusioni e regimi specifici. I singoli impianti presenti non sono oggetto di autorizzazioni separate per il solo fatto di essere distinti.

5. Perché il metodo di misura deve comparire nel ragionamento sulle emissioni?

Risposta corretta: perché un valore è interpretabile solo se è prodotto con metodo, condizioni e criteri di conformità pertinenti. Numeri non comparabili non dimostrano rispetto o superamento del limite.

6. Il rilascio dell'autorizzazione conclude ogni obbligo ambientale del gestore?

Risposta corretta: no. Il gestore deve rispettare prescrizioni, svolgere monitoraggi, conservare evidenze, comunicare gli eventi previsti e sottoporsi ai controlli secondo il titolo e la disciplina applicabile.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte seconda, Titolo III-bis: autorizzazione integrata ambientale, incluse condizioni, riesame e controlli.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte quinta: tutela dell'aria ed emissioni in atmosfera, incluso l'art. 269.
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59: autorizzazione unica ambientale e semplificazione degli adempimenti.
- SNPA, Linee guida n. 49/2023, Linee guida per l'applicazione dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL).
- Provvedimento autorizzativo, normativa regionale e indicazioni dell'autorità competente applicabili al caso concreto.

Capitolo 05 — Acque, scarichi e servizio idrico

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Da una tubazione esce un liquido e raggiunge una caditoia. È uno scarico? La risposta non dipende dall'aspetto del liquido né dal nome usato dall'impresa. Occorre ricostruire dove nasce il reflu, come viene allontanato, se esiste un collegamento stabile, quale sia il ricettore e quale titolo disciplini l'immissione. Nei quesiti sulle acque, cercare subito il limite numerico porta spesso fuori strada.

Il capitolo segue l'intero percorso amministrativo: origine del reflu, rete di raccolta, eventuale trattamento, punto di scarico, autorizzazione, campionamento, controllo e rapporto con il servizio idrico integrato. La prospettiva è quella del funzionario che deve leggere una domanda, formulare prescrizioni o verbalizzare un sopralluogo senza confondere il gestore della fognatura con l'autorità ambientale.

Obiettivo

Al termine saprai distinguere acque reflue domestiche, industriali e urbane; separare lo scarico dal rifiuto liquido; ricostruire la logica dell'autorizzazione preventiva; valutare la rappresentatività di un controllo; spiegare il ruolo di acquedotto, fognatura e depurazione; predisporre una nota istruttoria e una traccia di verbale.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda da porsi	Output di prova
Bando	Sono richiesti acque, scarichi, fognatura, depurazione, autorizzazioni o controlli?	perimetro della materia
Aree	Quali legami servono con procedimento, tecnica ambientale e servizi pubblici?	mappa di soggetti e atti
Nuclei	Che reflu è, dove va, con quale titolo e come si controlla?	catena logico-operativa
Diario	Ho confuso ricettore, gestore, autorità o campione?	regola correttiva

Passaggio	Domanda da porsi	Output di prova
Output	Devo qualificare, istruire, prescrivere o verbalizzare?	nota, checklist o verbale

Spiegazione teorica

5.1 Tutela delle acque e qualificazione del refluò

QUALITÀ DEL CORPO IDRICO E PIANIFICAZIONE

Il limite imposto a uno scarico riguarda la pressione esercitata da quella fonte; lo stato del corpo idrico riguarda la qualità complessiva del recettore. Molti scarichi singolarmente conformi possono concorrere a una pressione cumulativa che richiede misure di pianificazione. Per le acque superficiali si distinguono stato ecologico e chimico; per le sotterranee stato quantitativo e chimico, secondo la disciplina di classificazione applicabile.

Il piano di gestione del distretto idrografico, art. 117, costituisce articolazione del piano di bacino e coordina obiettivi e misure alla scala del distretto. Il piano regionale di tutela delle acque, art. 121, organizza tutela qualitativa e quantitativa, priorità, interventi, verifica dell'efficacia e risorse. Entrambi seguono cicli di aggiornamento sessennali. Il titolo del singolo scarico deve inserirsi in questo quadro: il rispetto del limite non rende irrilevante l'obiettivo ambientale del recettore.

La Parte terza del D.Lgs. 152/2006 disciplina la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche. Le due prospettive sono collegate: proteggere un corpo idrico significa controllare le pressioni che riceve, perseguire gli obiettivi di qualità e organizzare gli usi della risorsa senza separare quantità e qualità. Per una prova concorsuale, tuttavia, il primo compito non è descrivere l'intero sistema di pianificazione, ma qualificare correttamente il flusso liquido sottoposto all'esame.

L'art. 74 contiene le definizioni fondamentali. Le acque reflue domestiche provengono da insediamenti residenziali e da servizi e derivano prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Le acque reflue industriali sono quelle scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, secondo la definizione vigente. Le acque reflue urbane sono le acque reflue domestiche oppure il miscuglio di acque reflue domestiche, industriali o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da un agglomerato.

La classificazione non va fatta soltanto in base al luogo. Un refluò prodotto dentro uno stabilimento non è automaticamente industriale: servizi igienici e mensa possono generare acque domestiche, mentre lavaggi di processo, bagni galvanici o lavorazioni alimentari possono generare acque industriali. Viceversa, il passaggio in una rete pubblica non cancella l'origine del refluò. Per capire il regime occorre seguire il flusso dal punto di generazione al ricettore.

Categoria	Origine prevalente	Verifica istruttoria	Errore da evitare
Reflue domestiche	metabolismo umano e attività domestiche	utenza, uso dei locali, rete interna	identificarle con qualsiasi acqua di un edificio civile
Reflue industriali	attività commerciale o produzione di beni	processo, sostanze, quantità, variabilità	classificarle dal solo codice dell'impresa
Reflue urbane	miscuglio raccolto nella rete dell'agglomerato	schema fognario e apporti	confonderle con ogni acqua che attraversa una città
Meteoriche di dilavamento	precipitazione che dilava superfici	uso delle aree, separazione, disciplina regionale	considerarle sempre pulite o sempre industriali

Le acque meteoriche richiedono particolare prudenza. La disciplina nazionale rinvia in parte alle Regioni per forme di controllo e autorizzazione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia. Non è quindi corretto applicare una formula uniforme. Un piazzale privo di attività inquinanti, un'area di carico di sostanze e una copertura possono produrre situazioni differenti. La risposta deve indicare superficie, uso, separazione delle reti, sostanze presenti, modalità di raccolta e normativa territoriale da verificare.

Anche il ricettore conta. L'immissione può raggiungere acque superficiali, suolo, sottosuolo o rete fognaria nei casi e alle condizioni consentiti. Non tutte le destinazioni sono ammesse nello stesso modo e non si usa un'unica tabella per ogni situazione. La domanda corretta è: «Quale disciplina e quali condizioni si applicano a questo reflu verso questo ricettore?». Solo dopo si cercano limite e prescrizione pertinenti.

Lo schema di base è semplice:

origine → raccolta → eventuale trattamento → punto di immissione → ricettore

Per ogni segmento vanno raccolte evidenze. All'origine servono ciclo e sostanze; nella raccolta servono planimetria e separazione delle reti; nel trattamento servono funzione e condizioni di esercizio; al punto di immissione servono accessibilità e identificazione; per il ricettore servono natura, ubicazione e regime applicabile. Una lacuna in un segmento può impedire di qualificare l'intero caso.

Da sapere in 5 righe

1. Si qualifica il reflu dalla sua origine e dalle sue caratteristiche, non dal nome attribuito dal gestore.
2. Domestico, industriale e urbano sono categorie differenti.
3. Il passaggio in fognatura non rende domestico un reflu industriale.
4. Le meteoriche richiedono verifica dell'uso delle superfici e della disciplina regionale.

5. Il ricettore determina una parte essenziale del regime applicabile.

Applicazione al profilo: in una nota istruttoria, apri con una frase di fatto: «Il refluo deriva dalla fase X, è raccolto dalla linea Y, subisce il trattamento Z e raggiunge il ricettore R». Se uno di questi dati manca, chiedilo spiegando quale qualificazione dipende dalla risposta.

Errore tipico: partire dal rapporto di prova. Il dato analitico descrive alcuni parametri del campione; da solo non dimostra origine, continuità del collegamento, ricettore o titolo.

5.2 Scarico, rete fognaria e rifiuto liquido

La distinzione tra scarico e rifiuto liquido è uno dei passaggi più frequenti e insidiosi. L'art. 74 definisce lo scarico come un'immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, nelle destinazioni considerate dalla norma. L'eventuale trattamento non interrompe necessariamente la continuità: una vasca o un depuratore inseriti nella linea possono essere parte del sistema di scarico.

La verifica riguarda l'immissione in un ricettore, la stabilità del sistema di collettamento e la continuità del collegamento con il punto in cui il refluo viene prodotto. Non occorre che il liquido scorra in ogni momento: «senza soluzione di continuità» descrive l'assetto fisico del percorso, non l'assenza di pause produttive. Uno scarico discontinuo può quindi restare tale se utilizza stabilmente la medesima linea collegata al ricettore.

Il rifiuto liquido segue una logica diversa. Il liquido viene raccolto, detenuto e avviato a un'operazione di gestione, di regola senza quel collegamento stabile e continuo al ricettore. Un'autocisterna che preleva il contenuto di una vasca e lo trasporta altrove non costituisce, per ciò solo, una tubazione di scarico. Ciò non significa che basti inserire una vasca o chiamare il materiale «rifiuto» per cambiare regime: va osservato il funzionamento reale dell'impianto.

Indizio	Scarico	Rifiuto liquido
Collegamento	stabile verso il ricettore	assente o interrotto dalla gestione del materiale
Destinazione	immissione nel ricettore	impianto o operazione di gestione
Movimentazione	rete, condotta, canale stabile	raccolta e trasporto
Documento decisivo	titolo di scarico e schema idraulico	documenti della gestione del rifiuto
Rischio di errore	ignorare una vasca inserita nella linea	usare un'etichetta per mascherare uno scarico

Consideriamo quattro casi. Nel primo, un laboratorio convoglia l'acqua di lavaggio mediante tubazione a un impianto interno e poi alla fognatura: la presenza del trattamento non esclude lo scarico. Nel secondo, il liquido viene raccolto in un contenitore chiuso e periodicamente ritirato da un soggetto autorizzato: manca il collegamento continuo al ricettore e occorre esaminare il regime dei rifiuti. Nel terzo, una vasca ha sia prelievo con autobotte sia troppo pieno collegato alla caditoia: il troppo pieno può rivelare uno scarico, anche se normalmente il contenuto viene asportato.

Nel quarto, un tubo mobile viene montato ogni settimana per svuotare la vasca in un fosso: la precarietà materiale non rende lecita l'immissione e impone di ricostruire funzione e ripetitività del collegamento.

La rete fognaria è un corpo ricettore ai fini della definizione di scarico, ma non coincide con il corpo idrico finale. Il refluo immesso nella fognatura viene raccolto e può essere trattato in un impianto urbano prima dello scarico finale. Per questo il gestore della rete deve conoscere quantità e qualità degli apporti, mentre l'autorità disciplina il singolo scarico secondo le competenze applicabili. L'allacciamento fisico e il contratto di servizio non sostituiscono il titolo ambientale.

Per i reflui domestici in rete fognaria la legge prevede un regime specifico: sono ammessi nel rispetto dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'ente di governo competente. Gli scarichi industriali in fognatura, invece, restano soggetti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati nel quadro dell'art. 107. Il candidato deve evitare l'automatismo «in fognatura è sempre consentito».

La distinzione produce conseguenze istruttorie. Se siamo davanti a uno scarico, occorrono titolo, punto, ricettore, limiti e prescrizioni. Se siamo davanti a un rifiuto liquido, occorre verificare la gestione del materiale secondo la disciplina pertinente. Nei casi misti bisogna separare i flussi: la stessa azienda può avere uno scarico autorizzato per alcune acque e gestire come rifiuto altri liquidi incompatibili con quella linea.

Domanda da commissario: «Una vasca di accumulo interrompe sempre la continuità dello scarico?»

Risposta guidata: no. Si esamina la funzione della vasca e il percorso reale. Se la vasca è stabilmente inserita nella linea che collega la produzione al ricettore, può far parte del sistema di scarico. Se il liquido viene invece raccolto e asportato senza immissione tramite quel sistema, la qualificazione può essere diversa.

Mini-esercizio: disegna due schemi. Nel primo: lavaggio, vasca di equalizzazione, trattamento, pozzetto, fognatura. Nel secondo: lavaggio, contenitore, deposito, autobotte, impianto esterno. Per ogni freccia indica quale documento o osservazione dimostra il passaggio.

Errore tipico: affidarsi alla fattura del gestore idrico o al formulario come prova conclusiva. Sono evidenze utili, ma la qualificazione nasce dall'assetto fisico e operativo complessivo.

5.3 Autorizzazione agli scarichi e istruttoria

DURATA, RINNOVO E RECAPITI VIETATI

Nell'autorizzazione settoriale dell'art. 124 la durata ordinaria è 4 anni, con richiesta di rinnovo un anno prima della scadenza. La domanda tempestiva permette la prosecuzione alle condizioni del titolo precedente fino al nuovo provvedimento; per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose dell'art. 108 il rinnovo deve però essere espresso entro sei mesi dalla scadenza, altrimenti lo scarico cessa. L'AUA, quando applicabile, ha invece durata di 15 anni e domanda di rinnovo almeno sei mesi prima: non trasferire i due calendari da un regime all'altro.

Gli scarichi domestici in fognatura sono ammessi nel rispetto dei regolamenti del gestore approvati dall'ente d'ambito; la regola non vale indistintamente per reflui industriali. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda settoriale è presentata alla Provincia oppure all'ente di governo dell'ambito se il recapito è in pubblica fognatura; l'art. 124 prevede decisione entro 90 giorni.

L'art. 103 vieta lo scarico sul suolo e negli strati superficiali salvo le eccezioni tipizzate. L'impossibilità tecnica o eccessiva onerosità del recapito in acque superficiali non basta da sola: vanno accertati presupposti e limiti della specifica deroga. L'art. 104 vieta lo scarico diretto in falda e sottosuolo, con deroghe puntuali, per esempio per determinate reiniezioni previa indagine. Una superficie permeabile non è un recettore liberamente utilizzabile.

L'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce la regola generale: tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, salvo i regimi specifici previsti dalla legge. Il titolo deve precedere l'attivazione dello scarico. L'amministrazione valuta se l'immissione possa avvenire e a quali condizioni, non si limita a registrare una situazione già avviata.

Di regola, l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Se più stabilimenti conferiscono tramite condotta a un terzo titolare dello scarico finale, oppure costituiscono un consorzio per lo scarico comune, l'art. 124 riferisce il titolo al titolare dello scarico finale o al consorzio, ferme le responsabilità previste per i singoli titolari e per il gestore dell'impianto. L'oggetto del titolo deve restare riconoscibile: origine, localizzazione, punto, ricettore, quantità e qualità, eventuale trattamento e condizioni di esercizio.

Un provvedimento riferito genericamente «allo stabilimento» non copre automaticamente ogni nuova linea o punto. Quando mutano ciclo, portata, sostanze, trattamento o recapito, occorre verificare gli obblighi di comunicazione o la necessità di un nuovo provvedimento secondo la disciplina applicabile.

La competenza non si indovina. Il D.Lgs. 152/2006 fornisce il quadro nazionale, mentre leggi regionali e organizzazione territoriale individuano in concreto autorità e funzioni. Per uno scarico industriale in pubblica fognatura possono concorrere autorità competente, ente di governo dell'ambito, gestore del servizio e struttura tecnica. Il SUAP può costituire il canale procedimentale e, nei casi previsti, l'autorizzazione allo scarico può confluire nell'AUA. Ciò non modifica i requisiti sostanziali della tutela delle acque.

L'istanza deve mettere l'ufficio in condizione di decidere. L'art. 125 richiede informazioni sulle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, sul volume annuo, sul corpo ricettore, sul punto previsto per il prelievo di controllo, sul sistema complessivo e, per gli scarichi di sostanze pericolose, sugli elementi ulteriori previsti. La modulistica territoriale può dettagliare questi dati, ma non sostituisce la valutazione.

CHECKLIST ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Area	Domanda	Evidenza attesa
Soggetto	chi esercita l'attività che genera il refluò?	titolo e dati del gestore
Processo	in quale fase nasce ogni flusso?	relazione e schema di processo
Reti	le linee domestiche, industriali e meteoriche sono separate?	planimetria aggiornata
Quantità	quali portate e variabilità sono previste?	bilancio idrico e misure
Qualità	quali sostanze e parametri caratterizzano il refluò?	dati motivati e analisi pertinenti
Trattamento	che cosa fa l'impianto e in quali condizioni?	schema, capacità e gestione
Punto	dov'è lo scarico e dov'è il prelievo?	coordinate, pozzetto, accessibilità
Ricettore	fognatura, acqua superficiale o altra destinazione ammessa?	identificazione e nulla osta pertinenti
Titoli	quali autorizzazioni sono vigenti o da coordinare?	provvedimenti e scadenze

L'istruttoria separa fatto, regola e valutazione. Il fatto ricostruisce impianto e refluò. La regola individua il regime e i criteri applicabili. La valutazione spiega perché il progetto sia ammissibile, non ammissibile o autorizzabile con prescrizioni. Questa separazione produce atti più chiari e risposte concorsuali più solide.

Le prescrizioni devono essere specifiche e controllabili. Possono riguardare separazione delle reti, caratteristiche del trattamento, punto di campionamento, parametri, frequenze, registrazioni, manutenzione, gestione delle anomalie e comunicazioni. Non si inventano valori o tempi: si applicano quelli derivanti dalla legge, dalla disciplina regionale, dal regolamento e dal caso. Una frase come «mantenere lo scarico conforme» è troppo vaga se non consente di capire quale comportamento debba essere verificato.

La durata ordinaria dell'autorizzazione agli scarichi è quadriennale, salve discipline particolari. La domanda di rinnovo deve essere presentata secondo il termine previsto dall'art. 124. In sede d'esame è utile conoscere la regola, ma ancora più importante è non considerare il titolo perpetuo. L'ufficio deve controllare vigenza, rinnovo e corrispondenza tra situazione autorizzata e reale.

Un tema classico è la diluizione. I valori limite non possono essere raggiunti mediante acqua prelevata esclusivamente a tale scopo: la concentrazione può diminuire senza che si riduca la massa inquinante. L'istruttoria ricostruisce quindi bilancio idrico e miscele, anziché fermarsi al numero misurato nel pozzetto.

Applicazione al profilo: una richiesta di integrazioni ben scritta indica dato mancante, ragione e decisione collegata. Esempio: «Fornire la planimetria delle reti, distinguendo reflui industriali e meteorici, perché la documentazione attuale non consente di individuare i flussi che raggiungono il pozzetto finale».

Errore tipico: ritenere che l'AUA trasformi o semplifichi i limiti sostanziali. L'eventuale provvedimento unico coordina il procedimento; la disciplina dello scarico continua a determinare condizioni e controlli.

5.4 Limiti, campionamento e controllo

CASO NUMERICO: SOLIDI SOSPESI IN FOGNATURA

Dati didattici: lo scarico industriale S1 è autorizzato in pubblica fognatura con limite di solidi sospesi totali pari a 200 mg/L. Il valore è coerente con il riferimento della Tabella 3, allegato 5 alla Parte terza, riprodotto nel regolamento del servizio idrico CAP; la relativa colonna per acque superficiali indica 80 mg/L. Nel caso il titolo non prevede deroghe o limiti diversi e prescrive il campione medio di tre ore; il laboratorio usa il metodo APAT CNR IRSA 2090B, citato nel regolamento, e documenta campione, condizioni e validazione. Il risultato è 240 mg/L, con incertezza estesa dichiarata di 10 mg/L.

Soluzione: si confronta 240 con 200, non con 80, perché il recapito assegnato è la fognatura. Lo scostamento è 40 mg/L, pari al 20% del limite. Anche il valore 230 mg/L, ottenuto sottraendo l'incertezza indicata, supera 200; questa osservazione non inventa una regola universale di sottrazione dell'incertezza. Il rapporto applica la regola decisionale pertinente e documenta la non conformità da valutare nel procedimento. Il candidato non può dedurre automaticamente una specifica sanzione senza qualificare norma, condotta e responsabilità.

Controprova: se il laboratorio consegnasse un solo campione istantaneo, mentre il titolo del caso richiede una media di tre ore, il dato potrebbe segnalare un'anomalia ma non soddisferebbe automaticamente la prescrizione di campionamento. Prima della conclusione servirebbe chiarire rappresentatività e disciplina del controllo. Il metodo, la durata e il punto fanno parte del giudizio, non sono dettagli accessori.

Il controllo di uno scarico non consiste nel confrontare due numeri. Prima di dichiarare una conformità o un superamento bisogna dimostrare che il campione rappresenti lo scarico, che il metodo sia pertinente, che unità e condizioni siano confrontabili e che il limite scelto sia quello applicabile a quel punto e a quel ricettore.

L'art. 101 collega gli scarichi agli obiettivi di qualità dei corpi idrici e ai valori limite di emissione. L'autorità competente può definire prescrizioni più restrittive quando il quadro lo richiede. Gli allegati alla Parte terza contengono tabelle e criteri, ma non vanno letti come un listino universale: tipo di scarico, destinazione, sostanza, autorizzazione e disciplina territoriale determinano la regola da applicare.

Il punto di prelievo deve essere individuato in modo da consentire il controllo. Per gli scarichi industriali è normalmente collocato immediatamente a monte dell'immissione nel ricettore, salvo le regole e le condizioni pertinenti. La planimetria e il sopralluogo devono escludere apporti estranei, bypass o miscele che rendano il dato ambiguo. Il pozzetto deve essere accessibile e permettere il prelievo in sicurezza; l'idoneità concreta dipende dal flusso e dalla procedura.

La rappresentatività ha almeno cinque dimensioni:

1. Spaziale: il punto corrisponde allo scarico da controllare.
2. Temporale: il momento intercetta una fase significativa dell'esercizio.
3. Operativa: processo e trattamento sono documentati durante il prelievo.
4. Analitica: contenitore, conservazione, trasporto e metodo sono adatti ai parametri.
5. Documentale: verbale, sigilli, identificazione e catena delle operazioni rendono ricostruibile il campione.

Un campione istantaneo può essere appropriato in un caso e insufficiente in un altro. Un campione medio può descrivere una variabilità ma nascondere un evento breve, a seconda della finalità. La scelta non deriva da una preferenza personale: deve seguire la norma, il titolo, il metodo e il piano di controllo applicabili. Anche le condizioni meteo possono essere rilevanti quando esistono reti miste, dilavamento o infiltrazioni.

Autocontrollo e controllo pubblico hanno funzioni differenti. Il gestore effettua misure e comunicazioni previste dall'autorizzazione, verifica il funzionamento del trattamento e conserva le registrazioni. L'autorità competente organizza un sistema di controllo e, tramite i soggetti abilitati, può svolgere ispezioni, esaminare documenti e prelevare campioni. Un buon autocontrollo non elimina il controllo pubblico; un campione pubblico non sostituisce la gestione continuativa dell'impianto.

TRACCIA MINIMA DEL VERBALE

Sezione	Contenuto essenziale
Apertura	data, luogo, presenti, qualifica e finalità
Impianto	attività in corso, fasi operative, trattamento
Titolo	estremi, intestatario, punto, prescrizioni pertinenti
Reti	percorso osservato, separazioni, bypass, ricettore
Prelievo	punto, ora, modalità, condizioni, identificazione campioni
Documenti	registri, autocontrolli, manutenzioni, anomalie
Rilievi	fatti osservati, dichiarazioni separate, documentazione acquisita
Seguito	consegna dei campioni, riserve di valutazione, comunicazioni

Il verbale deve distinguere ciò che l'operatore vede, ciò che dichiara il gestore e ciò che sarà valutato dopo l'analisi. Scrivere subito «violazione accertata» senza avere verificato metodo, titolo e risultato può compromettere il ragionamento. È invece corretto registrare i fatti: valvola aperta, fase produttiva attiva, livello della vasca, odore, colore, documenti esibiti. Le valutazioni vengono motivate sulla base delle evidenze.

Quando emerge una non conformità, il seguito dipende dalla natura dell'inosservanza e dalla disciplina applicabile. Possono rendersi necessari comunicazione all'autorità, misure di contenimento, verifica del trattamento, ripetizione motivata del controllo, diffida o altri provvedimenti. Il sistema sanzionatorio viene trattato separatamente; qui conta la capacità di preservare il fatto e attivare il percorso amministrativo corretto.

Domanda-trappola: «Il valore di laboratorio è inferiore al limite indicato dall'impresa: lo scarico è conforme?»

Risposta guidata: non ancora. Occorre verificare quale limite sia giuridicamente applicabile, se il campione rappresenti lo scarico, se metodo e unità siano confrontabili e se tutte le prescrizioni, comprese quelle non numeriche, siano rispettate.

Errore tipico: omettere le condizioni di esercizio nel verbale. Senza sapere se la produzione e il trattamento funzionassero normalmente, il dato può essere difficile da interpretare.

5.5 Servizio idrico integrato e riparto dei ruoli

Il servizio idrico integrato collega le principali fasi del ciclo dell'acqua destinata agli usi civili e della gestione dei reflui: captazione, adduzione e distribuzione, fognatura e depurazione. L'integrazione serve a programmare infrastrutture e prestazioni come un sistema, evitando che acquedotto, raccolta dei reflui e trattamento finale siano considerati mondi indipendenti.

L'acquedotto rende disponibile l'acqua mediante approvvigionamento, trasporto e distribuzione. La fognatura raccoglie e convoglia le acque reflue secondo la configurazione del territorio. La depurazione tratta i reflui prima dello scarico finale. Ciascun segmento ha criticità proprie: perdite e continuità per l'acquedotto; allagamenti, sversamenti e scaricatori per la rete; capacità, processo, fanghi e qualità dell'effluente per la depurazione.

Soggetto	Funzione essenziale	Non va confuso con
Ente di governo dell'ambito	organizza il servizio nell'ambito, svolge le funzioni attribuite e valida/programma secondo il quadro	gestore operativo
Gestore del SII	esercisce i segmenti affidati, applica regolamenti e obblighi di servizio	autorità ambientale universale
ARERA	regola tariffe, qualità, dati e tutela degli utenti nei poteri attribuiti	gestore locale o laboratorio
Autorità competente allo scarico	adotta il titolo e i provvedimenti secondo legge regionale e regime	sportello commerciale del gestore
ARPA o soggetto tecnico	supporta istruttoria e controllo secondo le competenze	titolare automatico di ogni decisione

Il sistema territoriale è organizzato per ambiti e mediante enti di governo ai quali partecipano gli enti locali secondo la disciplina vigente. Il gestore esercisce il servizio sulla base dell'affidamento e della convenzione. Questo assetto non esclude che singoli segmenti possano, in determinati contesti, essere gestiti da soggetti diversi; perciò una risposta professionale verifica sempre chi gestisca acquedotto, fognatura e depurazione nel territorio considerato.

ARERA esercita funzioni nazionali di regolazione e controllo attribuite dalla legge. La regolazione riguarda, tra l'altro, metodo tariffario, qualità tecnica, qualità contrattuale, trasparenza, dati e tutele. Nel quadro della qualità tecnica, i macro-indicatori sono M0 resilienza idrica, M1 perdite idriche, M2 interruzioni del servizio, M3 qualità dell'acqua erogata, M4 adeguatezza del sistema fognario, M5 smaltimento dei fanghi in discarica e M6 qualità dell'acqua depurata. M0 comprende M0a, relativo alla gestione del servizio idrico, e M0b, riferito alla scala sovraordinata.

Il macro-indicatore organizza una valutazione regolatoria che può utilizzare più indicatori semplici: non è sinonimo di singola misura di laboratorio. Questi indicatori collegano investimenti e risultati, ma non sostituiscono il limite autorizzativo del singolo scarico.

Qualità tecnica e conformità ambientale rispondono a domande diverse. Il gestore può migliorare il tasso complessivo di qualità dell'acqua depurata, mentre un singolo impianto resta soggetto al proprio titolo e ai controlli. D'altra parte, un campione conforme non prova che il servizio raggiunga tutti gli obiettivi regolatori. Le due valutazioni possono usare alcuni dati comuni senza diventare equivalenti.

Anche il rapporto con l'utente va tenuto distinto. Allacciamento, attivazione, misurazione, fatturazione, reclamo e conciliazione appartengono alla relazione di servizio. L'autorizzazione di uno scarico industriale appartiene alla tutela ambientale. Un'impresa può avere un contratto regolare per l'acqua e un allacciamento fognario, ma deve comunque disporre del titolo richiesto e rispettarne le condizioni.

La tariffa non è una sanzione né un'autorizzazione. Finanzia il servizio secondo i criteri regolatori e può tenere conto dei costi e delle caratteristiche degli apporti industriali nel quadro vigente. Il pagamento non legittima un'immissione difforme. Allo stesso modo, l'applicazione di una penale contrattuale non esaurisce le conseguenze ambientali di uno scarico non conforme.

Le anomalie mostrano bene la necessità del coordinamento. Uno sversamento da fognatura può dipendere da guasto, sovraccarico idraulico, apporto improprio o insufficienza dell'infrastruttura. Il gestore interviene sulla rete e attiva le comunicazioni previste; l'autorità ambientale valuta gli effetti e gli eventuali profili relativi agli scarichi; l'ente di governo considera la criticità nella programmazione; la regolazione della qualità misura la prestazione secondo i propri indicatori. Attribuire tutto a un solo soggetto rende la risposta semplice, ma amministrativamente sbagliata.

Applicazione al profilo: quando ricevi una segnalazione su un reflujo industriale in fognatura, costruisci due colonne. Nella prima scrivi «rapporto di servizio»: allacciamento, regolamento, gestore, corrispettivo. Nella seconda scrivi «tutela ambientale»: autorizzazione, limiti, campione, autorità. Poi individua gli scambi informativi necessari senza fondere i poteri.

Errore tipico: attribuire ad ARERA il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi locali. L'Autorità regola il settore nei poteri assegnati; competenza sul singolo titolo e attività tecnica seguono il quadro statale e regionale.

Controllo di apprendimento: spiega in trenta secondi perché «depuratore», «servizio di depurazione» e «autorizzazione allo scarico del depuratore» indicano oggetti diversi.

5.6 Caso ragionato: nuovo scarico industriale in fognatura

Un'impresa che tratta componenti metallici vuole aggiungere una linea di lavaggio. La relazione dichiara che l'acqua sarà neutralizzata in una vasca e inviata alla pubblica fognatura attraverso il pozzetto già utilizzato dai servizi igienici. L'impresa allega un preventivo di allacciamento del gestore e un'analisi effettuata su una tanica di prova. Chiede di avviare subito la linea perché «il depuratore pubblico completerà il trattamento».

La prima conclusione è negativa soltanto rispetto all'automatismo: preventivo, depuratore e analisi non bastano per attivare lo scarico. Non si deve però respingere la pratica con una formula generica. Il funzionario costruisce un'istruttoria che individua fatti mancanti, regime, soggetti e condizioni.

1. QUALIFICAZIONE DEL REFLUO

L'acqua nasce da una fase produttiva e non da usi domestici: in base ai dati disponibili è un refluio industriale. La vasca di neutralizzazione è inserita nella linea che conduce stabilmente al pozzetto e alla fognatura; il trattamento non interrompe il sistema. Siamo quindi di fronte a un progetto di scarico industriale in rete fognaria, non alla gestione di un rifiuto liquido.

Occorre tuttavia verificare se la linea abbia scarico continuo o per lotti, quali bagni e sostanze siano utilizzati, quali flussi vengano separati e se alcuni liquidi debbano essere esclusi dalla rete. Il candidato non inventa la composizione tipica del settore: chiede schede, bilancio di massa e descrizione del processo.

2. TITOLO E COMPETENZA

Lo scarico deve essere autorizzato prima dell'attivazione. Va acquisito il titolo vigente del sito e verificato se il pozzetto sia già autorizzato soltanto per reflui domestici o anche per reflui industriali. Si individua quindi l'autorità competente secondo la disciplina regionale. Se ricorrono i presupposti dell'AUA, la pratica seguirà il coordinamento tramite SUAP; il contenuto tecnico resta quello richiesto dalla disciplina degli scarichi.

Il gestore della rete deve essere coinvolto per regolamento, condizioni di accettabilità, capacità e tutela del sistema fognario-depurativo secondo il quadro territoriale. Il suo preventivo di allacciamento dimostra soltanto una fase del rapporto di servizio e non equivale al provvedimento ambientale.

3. INTEGRAZIONI DA RICHIEDERE

La nota chiede: schema del ciclo; sostanze e prodotti; bilancio idrico; portate medie e massime motivate; caratterizzazione prevista del reflu; schema e criteri di gestione della neutralizzazione; allarmi e gestione delle anomalie; planimetria di reti domestiche, industriali e meteoriche; identificazione del pozzetto; modalità di misura; titolo vigente; condizioni del gestore della fognatura.

L'analisi della tanica non è scartata, ma qualificata per ciò che è: un dato preliminare. Non prova la rappresentatività dello scarico futuro perché la linea non opera nelle condizioni previste e non sono noti formazione, conservazione e metodo del campione. Può orientare la scelta dei parametri, non chiudere l'istruttoria.

4. PRESCRIZIONI DA COSTRUIRE

Se l'esito istruttorio è favorevole, il titolo individua origine del reflu, punto e ricettore; vieta l'immissione di flussi estranei; stabilisce condizioni di esercizio del trattamento; rende accessibile il pozzetto; definisce autocontrolli e registrazioni; disciplina manutenzione, guasti e comunicazioni; richiama limiti e criteri pertinenti. Valori e frequenze provengono dal quadro applicabile, non da una checklist generica.

Una prescrizione utile potrebbe richiedere che la linea industriale sia riconoscibile e separata fino al punto di controllo, affinché l'eventuale miscela con i reflui domestici non impedisca la verifica. Va inoltre esclusa qualsiasi diluizione finalizzata al conseguimento dei limiti. Se l'impianto lavora per lotti, il piano di campionamento deve considerare la fase di scarico effettiva.

5. CONTROLLO DOPO L'AVVIO

Durante il sopralluogo il personale verifica titolo, planimetria e percorso reale; identifica la fase produttiva; osserva livello e funzionamento della vasca; accerta l'assenza di bypass; controlla registri e manutenzioni; individua il pozzetto. Se effettua un prelievo, documenta ora, condizioni di processo, modalità, identificazione e consegna dei campioni.

Il verbale non deve copiare la relazione dell'impresa. Può scrivere: «Alle ore X la linea risultava in esercizio; la pompa della vasca era attiva; il flusso raggiungeva il pozzetto P; il gestore ha esibito il registro R». Le dichiarazioni del responsabile sono riportate come tali. Il giudizio di conformità viene formulato dopo aver collegato fatti, rapporto di prova e autorizzazione.

NOTA ISTRUTTORIA SINTETICA

NOTA

Il progetto genera acque reflue industriali convogliate stabilmente alla pubblica fognatura dopo trattamento. L'attivazione richiede il previo titolo applicabile. La documentazione non consente ancora di valutare flussi, variabilità, trattamento, separazione delle reti e rappresentatività del punto di controllo. Si richiedono le integrazioni elencate e il contributo del gestore della fognatura secondo il regolamento vigente. L'eventuale provvedimento dovrà contenere prescrizioni misurabili e coordinare autocontrollo e controllo pubblico.

DOMANDA-TRAPPOLA DEL CASO

«Poiché la vasca neutralizza il refluo e il depuratore pubblico lo tratta di nuovo, l'autorizzazione può essere sostituita dall'assenso del gestore?»

Risposta guidata: no. Trattamento interno, depurazione pubblica e assenso di servizio svolgono funzioni differenti. Lo scarico industriale richiede il titolo previsto, rilasciato dal soggetto competente, e deve rispettare limiti, regolamento e prescrizioni applicabili.

MINI-ESERCIZIO FINALE

Redigi otto righe di verbale usando questo ordine: presenti; titolo; attività in corso; percorso del refluo; trattamento; punto di controllo; documenti acquisiti; seguito. Non inserire valutazioni analitiche non ancora disponibili e separa le dichiarazioni dai fatti osservati.

Il caso mostra il metodo generale: qualificare, verificare il titolo, completare i dati, formulare prescrizioni e preparare il controllo. Una risposta che sceglie subito un limite senza ricostruire la linea idraulica perde il nucleo del problema.

▣ Verifica

1. Quale elemento distingue lo scarico dal rifiuto liquido?

Risposta corretta: lo scarico è un'immissione nel ricettore tramite un sistema stabile che collega senza soluzione di continuità la produzione del refluo al ricettore. Nel rifiuto liquido il materiale viene raccolto e avviato a gestione senza quel collegamento; conta l'assetto reale, non l'etichetta.

2. Un refluo industriale diventa domestico quando entra nella pubblica fognatura?

Risposta corretta: no. La rete è il ricettore dello scarico e può convogliare reflui di origini diverse. La qualificazione dipende dall'origine e dalle caratteristiche del refluo; l'immissione in rete non cancella il regime industriale.

3. Il contratto di allacciamento sostituisce l'autorizzazione allo scarico?

Risposta corretta: no. Il contratto e il regolamento disciplinano il rapporto con il gestore del servizio; il titolo ambientale è adottato dall'autorità competente secondo il regime applicabile. I due piani devono coordinarsi ma non coincidono.

4. Perché un risultato inferiore al valore indicato non prova da solo la conformità?

Risposta corretta: perché vanno verificati limite applicabile, punto, rappresentatività, condizioni di esercizio, metodo, unità e prescrizioni non numeriche. Un numero isolato può non descrivere lo scarico autorizzato.

5. Qual è la differenza tra autocontrollo e controllo pubblico?

Risposta corretta: l'autocontrollo è svolto dal gestore per adempiere al titolo e presidiare l'impianto; il controllo pubblico è organizzato dai soggetti competenti per verificare la conformità. Usano evidenze tecniche, ma hanno soggetti e funzioni differenti.

6. Quali sono i segmenti essenziali del servizio idrico integrato?

Risposta corretta: approvvigionamento e distribuzione dell'acqua, fognatura e depurazione, considerati in modo coordinato. La regolazione della qualità del servizio non sostituisce l'autorizzazione e il controllo del singolo scarico.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte terza: tutela delle acque e gestione delle risorse idriche; in particolare definizioni, criteri generali, scarichi in rete, autorizzazioni e controlli.
- Disciplina regionale, regolamento del servizio di fognatura e provvedimento autorizzativo applicabili al territorio e al caso.
- ARERA, regolazione del servizio idrico integrato, della qualità tecnica e della qualità contrattuale, nei testi vigenti.
- ISPRA-SNPA, Manuali e linee guida 181/2018 sul campionamento delle acque interne, per i principi tecnici pertinenti.
- Metodi di campionamento e analisi richiamati dalla norma, dal titolo e dal piano di controllo applicabili al singolo parametro.

Capitolo 06 — Rifiuti, economia circolare e RENTRI

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Un materiale che esce da un'attività non diventa automaticamente un rifiuto, così come un rifiuto non cessa di esserlo soltanto perché possiede un valore economico. La disciplina della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 richiede di ricostruire fatti, decisioni e documenti: da quale processo proviene il materiale, quale sorte gli attribuisce il detentore, quali caratteristiche presenta, chi lo prende in carico e con quale titolo. È questa sequenza, più di qualsiasi etichetta commerciale, a determinare il regime giuridico applicabile.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo il lettore saprà distinguere rifiuto, sottoprodotto e sostanza od oggetto che ha cessato di essere rifiuto; applicare la gerarchia di gestione; impostare una classificazione motivata; controllare deposito temporaneo, trasporto e conferimento; distinguere registro cronologico, formulario di identificazione, RENTRI e MUD. Il risultato operativo è una scheda di classificazione collegata ai documenti della filiera e verificabile in caso di controllo.

Mappa BANDO

Le domande di concorso insistono soprattutto su quattro passaggi: definizione e classificazione del rifiuto; gerarchia e responsabilità; tracciabilità mediante registro e FIR; funzione del RENTRI e del MUD. Nei casi pratici, invece, conta la capacità di non saltare direttamente al codice EER: prima si ricostruiscono processo, composizione e decisione del detentore, poi si classifica e infine si verifica la filiera autorizzata.

Spiegazione teorica

La gestione dei rifiuti è una catena di decisioni. Un errore iniziale sulla natura del materiale si riflette sul codice, sul deposito, sul trasporto, sull'impianto destinatario e sulle dichiarazioni successive. Conviene quindi seguire un ordine preciso: qualificazione, prevenzione, classificazione, custodia, movimentazione, registrazione e controllo finale.

6.1 Rifiuto, sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto

QUANDO IL RECUPERO PRODUCE UN MATERIALE CHE NON È PIÙ RIFIUTO

L'art. 184-ter richiede un'operazione di recupero e criteri che dimostrino uso specifico, mercato o domanda, rispetto dei requisiti tecnici e delle norme sui prodotti, assenza di impatti complessivi negativi per ambiente e salute. Il valore economico non è sufficiente. Si applicano i criteri europei pertinenti; in loro mancanza quelli nazionali; in assenza di criteri specifici, l'autorizzazione caso per caso stabilisce i criteri dettagliati previsti dalla legge, con il parere obbligatorio e vincolante di ISPRA o ARPA competente.

La verifica copre rifiuti in ingresso, trattamento consentito, qualità in uscita, sistema di gestione e dichiarazione di conformità. Caso risolto: un impianto vende materiale recuperato ma non ha verificato il parametro previsto dal proprio criterio di cessazione. La fattura e l'esistenza dell'acquirente non dimostrano l'end of waste: manca una condizione della verifica. Fino alla cessazione legittima continua ad applicarsi la disciplina dei rifiuti.

La nozione di rifiuto ruota intorno al comportamento del detentore. È rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui egli si disfi, abbia l'intenzione di disfarsi oppure abbia l'obbligo di disfarsi. I tre criteri sono alternativi. Non occorre, quindi, che il materiale sia privo di utilità o di valore: anche uno scarto vendibile può essere un rifiuto, se il suo inserimento in una filiera dipende dalla volontà o dall'obbligo di disfarsene. Al contrario, non basta chiamare “materia prima” un residuo per sottrarlo alla disciplina.

La valutazione è concreta. Occorre esaminare l'origine del materiale, il processo che lo genera, le modalità di conservazione, l'esistenza di una destinazione effettiva, gli eventuali trattamenti necessari e il quadro tecnico ed economico. Un contratto di vendita è un indizio, non una prova decisiva. Anche la possibilità teorica di riutilizzo non è sufficiente se, nei fatti, il materiale è abbandonato, accumulato senza una destinazione certa o sottoposto a operazioni tipiche del trattamento dei rifiuti.

Il sottoprodotto non è un rifiuto che ha cambiato nome. È una sostanza o un oggetto che, sin dall'origine, soddisfa tutte le condizioni dell'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Deve derivare da un processo di produzione il cui scopo primario non sia produrre quella sostanza o quell'oggetto. Il suo impiego successivo, nello stesso processo o in un processo diverso, deve essere certo. Inoltre, deve poter essere utilizzato direttamente, senza trattamenti ulteriori diversi dalla normale pratica industriale. L'impiego, infine, deve essere legale e non deve produrre impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Le condizioni sono cumulative. Se manca la certezza dell'utilizzo, non serve discutere delle altre. Se occorre un trattamento che eccede la normale pratica industriale, la qualifica di sottoprodotto non può essere fondata sulla sola utilità finale. Se il successivo impiego viola requisiti di prodotto, prescrizioni ambientali o regole di settore, il materiale non diventa lecito per effetto di un accordo tra privati. L'onere di sostenere la qualifica richiede elementi coerenti e documentabili: caratteristiche del residuo, continuità del processo, destinazione, tempi, modalità di impiego e conformità tecnica.

La cessazione della qualifica di rifiuto, o end of waste, interviene invece dopo che una sostanza o un oggetto è stato rifiuto e ha subito un'operazione di recupero. L'articolo 184-ter richiede criteri specifici: il materiale deve essere destinato a usi specifici, disporre di un mercato o di una domanda, soddisfare requisiti tecnici e norme applicabili ai prodotti e non determinare impatti complessivi negativi su ambiente o salute. La storia giuridica è diversa da quella del sottoprodotto. Quest'ultimo non entra nel regime dei rifiuti; il materiale end of waste ne esce dopo un recupero conforme.

Questa distinzione temporale evita un errore frequente. Un residuo di produzione che necessita di recupero come rifiuto non può essere qualificato ex ante come sottoprodotto soltanto perché, al termine del trattamento, sarà commerciabile. Fino al completamento dell'operazione e alla verifica dei criteri di cessazione, resta soggetto alla disciplina dei rifiuti. Analogamente, un materiale recuperato non perde la qualifica in modo automatico: devono risultare soddisfatte le condizioni previste dalla disciplina generale e dagli eventuali criteri specifici applicabili.

Anche il confine tra rifiuto liquido e scarico richiede attenzione. Uno scarico è un'immissione effettuata tramite un sistema stabile di collettamento e ricade nella disciplina delle acque; un liquido raccolto in vasca o cisterna, asportato e trasportato verso un impianto segue normalmente la disciplina dei rifiuti. Non è la sola consistenza liquida a decidere. Contano il modo di allontanamento e il rapporto con il sistema di scarico, tema che va coordinato con le regole illustrate nel capitolo precedente.

METODO DI SOLUZIONE

Davanti a un materiale residuale, si pongono in ordine quattro domande: il detentore se ne disfa, intende o deve disfarsene? Se sì, il materiale è in principio un rifiuto. Esistono tutti i presupposti documentabili del sottoprodotto? Se il materiale è già stato rifiuto, ha completato un recupero e soddisfa i criteri di cessazione? Vi sono esclusioni espresse dal campo di applicazione? Solo dopo questa verifica si passa alla classificazione e alla gestione.

6.2 Gerarchia dei rifiuti ed economia circolare

La gerarchia dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 152/2006 ordina le opzioni di gestione secondo una priorità: prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro tipo, compreso quello energetico; smaltimento. Non è un elenco neutro. Esprime la preferenza dell'ordinamento per le soluzioni che evitano la produzione del rifiuto o mantengono più a lungo il valore di prodotti e materiali.

La prevenzione opera prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto. Comprende misure che riducono quantità, impatti negativi e contenuto di sostanze pericolose. Un ente che acquista beni durevoli e riparabili, riduce gli imballaggi, condivide attrezzature poco utilizzate o programma la manutenzione per allungarne la vita agisce sul primo livello della gerarchia. La prevenzione non coincide con una migliore raccolta differenziata: quando il bene è già diventato rifiuto, la prevenzione è stata superata.

La preparazione per il riutilizzo riguarda prodotti o componenti divenuti rifiuti e consiste in operazioni di controllo, pulizia o riparazione che consentono di riutilizzarli senza altro pretrattamento. Il riciclaggio trasforma invece i rifiuti in prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la funzione originaria o per altri fini. Il recupero di altro tipo comprende operazioni in cui il rifiuto svolge una funzione utile sostituendo materiali che sarebbero stati impiegati, o viene preparato a svolgerla; il recupero energetico rientra in questo livello, non nel riciclaggio. Lo smaltimento è l'opzione residuale e comprende operazioni che non costituiscono recupero, anche quando producono in via secondaria sostanze o energia.

La priorità non si applica in modo puramente meccanico. La legge consente, per flussi specifici, di discostarsi dall'ordine quando ciò assicura il miglior risultato ambientale complessivo, considerando il ciclo di vita e principi quali precauzione, sostenibilità, fattibilità tecnica ed economica, protezione delle risorse ed effetti sanitari, economici e sociali. La deroga, però, richiede una motivazione ambientale seria; non autorizza a preferire lo smaltimento per mera comodità amministrativa o per il solo minor costo immediato.

L'economia circolare traduce questa logica in una visione più ampia. Non comincia dal cassonetto e non si esaurisce nel riciclaggio. Interviene sulla progettazione dei beni, sulla scelta dei materiali, sui modelli di uso, sulla riparabilità, sulla durata, sulla condivisione e sul recupero di valore. La gestione dei rifiuti ne rappresenta una fase importante ma tardiva. Più un prodotto è progettato per durare, essere riparato, smontato e riutilizzato, minore è la pressione sulle risorse e sul sistema di trattamento.

Per una pubblica amministrazione, la gerarchia si riflette sia nella gestione interna sia nelle decisioni di acquisto e affidamento. Capitolati che prevedono durata, disponibilità di ricambi, contenuto riciclato verificabile, ritiro a fine uso e riduzione degli imballaggi possono prevenire rifiuti e favorire cicli più efficienti. Queste scelte devono restare compatibili con la disciplina dei contratti pubblici e con i criteri ambientali applicabili; una dichiarazione generica del fornitore non sostituisce certificazioni o prove richieste.

Un piano operativo efficace parte dalla mappatura dei flussi: quali beni entrano, quali residui si formano, in quali quantità, con quale pericolosità e con quali costi. Per ogni flusso si verifica prima la possibilità di evitarlo, poi di prolungare la vita del bene, quindi di prepararlo per il riutilizzo o riciclarlo. Solo alla fine si valutano recupero diverso e smaltimento. Gli indicatori non devono misurare soltanto la percentuale di raccolta differenziata, ma anche la riduzione assoluta dei rifiuti, la durata dei beni, il tasso di riparazione e la destinazione effettiva.

Nel ragionamento da concorso, la parola “recupero” non equivale automaticamente a “riciclaggio”, e “economia circolare” non autorizza la libera circolazione di residui privi di qualifica. La circolarità opera dentro regole di tutela: un materiale torna nel ciclo economico soltanto se possiede una qualificazione giuridica corretta, caratteristiche controllate e una destinazione lecita.

6.3 Classificazione: origine, codice EER e caratteristiche di pericolo

CODICI REALI E VOCI SPECCHIO

Il codice 15 01 01 identifica imballaggi in carta e cartone. Nel caso didattico di scatole vuote, pulite e non contaminate provenienti dall'apertura di confezioni, la classificazione segue materiale e origine. Se l'imballaggio contiene residui di sostanze pericolose o ne è contaminato, occorre invece valutare 15 01 10* secondo le caratteristiche reali; non basta osservare che il contenitore è di carta.

Una coppia specchio è 17 05 03*, terre e rocce contenenti sostanze pericolose, e 17 05 04, terre e rocce diverse dalla precedente voce. Per scegliere servono processo, storia, sostanze plausibili, rappresentatività dei campioni e valutazione delle caratteristiche di pericolo. Le sigle HP identificano proprietà come infiammabilità, tossicità, corrosività o ecotossicità secondo i criteri applicabili. L'asterisco segnala la voce pericolosa; non spiega da solo quali HP siano pertinenti.

Esercizio: lo scavo è qualificato come rifiuto; la scheda, completa e rappresentativa secondo la traccia, esclude le caratteristiche di pericolo pertinenti dopo aver individuato tutte le sostanze plausibili. La voce da motivare è 17 05 04. Se manca l'indagine sulla contaminazione storica, la stessa conclusione non è ancora sostenibile. Un superamento della CSC del suolo non attribuisce automaticamente una HP: bonifica del sito e classificazione del rifiuto applicano criteri e finalità diversi.

Classificare un rifiuto significa costruirne l'identità tecnica e giuridica. L'articolo 184 distingue anzitutto i rifiuti, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo le caratteristiche, in pericolosi e non pericolosi. Le due coppie rispondono a domande diverse. “Urbano” o “speciale” descrive principalmente origine e tipologia; “pericoloso” o “non pericoloso” dipende dalle caratteristiche di pericolo. Un rifiuto speciale può quindi essere non pericoloso, mentre l'appartenenza ai rifiuti urbani non esclude in assoluto specifiche frazioni pericolose.

Il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti, comunemente indicato come codice EER, è composto da sei cifre ed è inserito in una struttura gerarchica di capitoli e sottocapitoli. La scelta non avviene cercando nell'elenco il nome commercialmente più simile. Si parte dal processo o dall'attività che ha generato il rifiuto; si considerano poi le voci riferite a specifici flussi e, solo secondo la sequenza prevista, le voci residuali. L'origine è decisiva perché due materiali fisicamente simili, ma derivanti da lavorazioni differenti, possono avere codici diversi.

La responsabilità della classificazione grava sul produttore del rifiuto. Ciò non impedisce di acquisire il supporto di un laboratorio, di un consulente o dell'impianto, ma il parere esterno non trasferisce automaticamente la responsabilità. Il produttore deve rendere disponibili informazioni attendibili sul processo e sulle sostanze impiegate, valutare le possibili contaminazioni e conservare una motivazione ricostruibile. Un certificato analitico isolato, privo della descrizione del ciclo produttivo, può non essere sufficiente; allo stesso modo, la scheda di sicurezza di una materia prima non fotografa necessariamente la composizione del rifiuto finale.

L'asterisco associato a una voce dell'elenco identifica un rifiuto pericoloso. Alcune voci sono assolute: la pericolosità o non pericolosità deriva direttamente dalla voce applicabile. Altre formano una coppia di voci specchio, una pericolosa e una non pericolosa, e impongono di stabilire se il rifiuto contiene sostanze pericolose in concentrazioni tali da attribuire una o più caratteristiche di pericolo. In questi casi non è corretto scegliere la voce non pericolosa per difetto di analisi, né quella pericolosa per automatismo prudenziale senza ricostruire le informazioni disponibili.

Le caratteristiche di pericolo, indicate con sigle HP, riguardano proprietà quali esplosività, infiammabilità, tossicità, corrosività, infettività o pericolo per l'ambiente. La valutazione segue la normativa europea e deve considerare composizione, concentrazioni, proprietà delle sostanze e regole di calcolo o prova applicabili. Le linee guida del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, approvate con delibera del Consiglio SNPA n. 105/2021, forniscono un riferimento tecnico per l'impostazione della classificazione. Non sostituiscono la legge, ma aiutano a rendere il percorso coerente e verificabile.

Il campionamento e le analisi devono essere pertinenti. Prima di richiedere un pacchetto standard al laboratorio, bisogna formulare il quesito: quale processo genera il rifiuto? Quali sostanze possono ragionevolmente esservi presenti? Il flusso è omogeneo? Quali voci dell'elenco sono candidate? Quali caratteristiche occorre escludere o confermare? Un campione non rappresentativo produce numeri precisi ma conclusioni fragili. Se il processo cambia, per esempio nei solventi, nelle materie prime o nelle fasi di pulizia, la classificazione deve essere riesaminata.

Una scheda di classificazione ben costruita contiene almeno: unità e processo di origine; descrizione fisica del rifiuto; materie e prodotti che possono influenzarne la composizione; codice EER scelto e motivazione; eventuali codici alternativi esclusi; documenti e analisi utilizzati; caratteristiche HP attribuite; data, responsabile e condizioni che impongono il riesame. La scheda collega la realtà produttiva ai documenti di tracciabilità. Se il FIR riporta un codice corretto solo in apparenza, ma la scheda non spiega l'origine, il controllo resta debole.

Occorre distinguere classificazione e omologazione o accettazione dell'impianto. Il produttore classifica il rifiuto; il destinatario verifica che esso sia compatibile con la propria autorizzazione e con le condizioni tecniche di ricezione. L'impianto può richiedere analisi aggiuntive o respingere un carico non conforme, ma non dovrebbe imporre un codice estraneo al processo soltanto per esigenze gestionali. Le divergenze devono essere risolte prima del trasporto, non correggendo informalmente i documenti dopo la partenza.

Un errore di codice può propagarsi a deposito, compatibilità dei contenitori, etichette, scelta del trasportatore, autorizzazione del destinatario, registro, FIR e MUD. Per questo la classificazione è il primo controllo sostanziale della filiera, non un adempimento compilativo. La domanda corretta non è “quale codice usa di solito l'impianto?”, ma “quale codice descrive il rifiuto prodotto da questo specifico processo, sulla base di informazioni tecniche sufficienti?”.

6.4 Responsabilità, deposito temporaneo e filiera autorizzata

TITOLO DELL'IMPIANTO E TITOLO DEL TRASPORTATORE

L'art. 208 disciplina l'autorizzazione per nuovi impianti di recupero o smaltimento, con raccordo alla VIA quando necessaria; nei casi assoggettati ad AIA questa sostituisce il titolo secondo la disciplina integrata. Gli artt. 214 e 216 prevedono invece procedure semplificate soltanto per attività, tipi, quantità e condizioni tecniche ammesse: ordinariamente l'attività di recupero può iniziare decorsi 90 giorni dalla comunicazione, ferme verifiche e disposizioni speciali. La comunicazione non rende ammissibile un rifiuto estraneo al perimetro tecnico.

L'iscrizione all'Albo gestori ambientali dell'art. 212 riguarda attività quali raccolta/trasporto, commercio/intermediazione senza detenzione e bonifiche; non sostituisce l'autorizzazione del sito di trattamento. Il trasporto dei propri rifiuti può seguire il regime specifico del comma 8, con requisiti e limiti propri. Nella scheda di filiera verifica separatamente iscrizione, categoria, classe, mezzi e rifiuti del trasportatore, poi titolo, operazione e rifiuti accettabili dell'impianto. Errore da correggere: «È iscritto all'Albo, quindi può recuperare qualsiasi rifiuto nel proprio capannone». L'iscrizione non prova né autorizzazione dell'impianto né ammissibilità del flusso.

Il principio di responsabilità accompagna il rifiuto lungo la filiera. Il produttore iniziale o altro detentore provvede direttamente al trattamento, se autorizzato, oppure consegna il rifiuto a soggetti abilitati. L'articolo 188 del D.Lgs. n. 152/2006 impedisce di considerare la semplice consegna come una liberazione automatica: la correttezza della gestione richiede verifiche sui soggetti coinvolti, sui titoli autorizzativi, sulla destinazione e sulla documentazione di ritorno.

Il primo tratto della filiera è spesso il deposito temporaneo prima della raccolta, disciplinato dall'articolo 185-bis. Esso consiste nel raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, alle condizioni di legge, prima che siano raccolti. Non è un impianto di trattamento e non legittima miscele o lavorazioni non consentite. I rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle norme tecniche e, per quelli pericolosi, delle regole su imballaggio, etichettatura e sostanze pericolose.

In via ordinaria il deposito deve trovarsi nel luogo di produzione, inteso in rapporto all'area in cui si svolge l'attività che genera i rifiuti. Le eccezioni previste dalla legge vanno interpretate secondo i loro presupposti, senza trasformare un magazzino centralizzato in un deposito temporaneo di rifiuti prodotti altrove. Quando i rifiuti sono movimentati verso un luogo diverso, può già configurarsi una fase di raccolta o trasporto soggetta ai relativi titoli.

Anche tempi e quantità sono regolati. Il produttore può scegliere il criterio temporale, con avvio a recupero o smaltimento almeno ogni tre mesi indipendentemente dalla quantità, oppure il criterio quantitativo: avvio quando il deposito raggiunge complessivamente 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, quando la quantità annua non supera tale limite, il deposito non può protrarsi oltre un anno. I criteri sono alternativi ma devono essere applicati e controllati con continuità; non possono essere ricostruiti soltanto alla vigilia di un'ispezione.

Il deposito richiede misure materiali coerenti con il rischio: contenitori integri e compatibili, bacini di contenimento ove necessari, separazione dei rifiuti incompatibili, etichettatura leggibile, accessi controllati e protezione dagli agenti atmosferici. La planimetria, l'identificazione delle aree e una procedura per sversamenti o incendi rendono verificabile l'organizzazione. L'ordine documentale non compensa contenitori danneggiati o miscele incontrollate.

Prima di affidare il rifiuto, il produttore deve verificare il trasportatore e il destinatario. Per il trasportatore si controllano l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria e classe pertinenti, i codici o le tipologie ammesse, i veicoli e la validità del titolo. Per il destinatario si esaminano l'autorizzazione dell'impianto, le operazioni di recupero o smaltimento consentite, i codici accettabili, le quantità e le prescrizioni. Il fatto che un soggetto sia noto o già utilizzato non rende superfluo il controllo delle scadenze e delle variazioni autorizzative.

Un fascicolo per ciascun fornitore ambientale raccoglie copie o estremi verificabili dei titoli, data dell'ultimo controllo e prossima scadenza. Prima di ogni primo conferimento, e periodicamente, si confrontano rifiuto, codice, caratteristiche di pericolo, mezzo, autorizzazione e destinazione. In caso di intermediazione, va verificato anche il titolo dell'intermediario. Se interviene un trasbordo o una variazione, la gestione deve restare documentata secondo le regole applicabili.

Il formulario restituito con l'attestazione di ricezione chiude il circuito documentale, ma non sana gli errori precedenti. Una copia formalmente completa non dimostra che il rifiuto fosse classificato correttamente o che l'impianto potesse riceverlo. Il controllo amministrativo deve quindi chiudere il ciclo: confrontare quantità partita e accettata, verificare eventuali differenze o respingimenti, acquisire il documento nei termini e attivare le azioni previste se la conferma non arriva.

La responsabilità si governa con una catena di evidenze: scheda del rifiuto; regole di deposito; qualifica dei fornitori; istruzione al personale; registro; FIR; esito del conferimento; riconciliazione periodica. La stessa catena permette di individuare anomalie, ridurre giacenze, prevenire affidamenti irregolari e migliorare costi e destinazioni.

6.5 RENTRI, registro cronologico, FIR e MUD

CHI SI ISCRIVE E CHI È ESCLUSO

Al 3 ottobre 2026, l'art. 188-bis, comma 3-bis, come modificato dalla L. 199/2025, comprende enti e imprese che trattano rifiuti, produttori di rifiuti pericolosi, operatori professionali di raccolta/trasporto e commercio/intermediazione di pericolosi e, per i non pericolosi, i soggetti richiamati dall'art. 189, comma 3. Esclude i consorzi e sistemi dell'art. 237, comma 1, e i produttori cui si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 190.

Fra i casi da distinguere vi sono produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi con non più di dieci dipendenti, agricoltori nei presupposti normativi, attività espressamente individuate e produttori non organizzati in ente o impresa. L'esclusione per i piccoli produttori di non pericolosi non si estende a ogni impresa con meno di undici dipendenti che produca pericolosi. Una piccola officina produttrice di pericolosi non è esclusa per la sola dimensione; una fattispecie particolare deve risultare dalla norma.

L'art. 190 prevede per i produttori annotazioni entro 10 giorni lavorativi da produzione e scarico; per chi recupera o smaltisce entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico. La conservazione ordinaria del registro è di 3 anni dall'ultima annotazione, con regole speciali per discariche. Iscrizione, registro, FIR e MUD vanno verificati separatamente: un'esclusione da RENTRI non cancella automaticamente gli altri obblighi.

La tracciabilità non coincide con un singolo documento. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) è il sistema istituito nell'ambito dell'articolo 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e disciplinato, sul piano operativo, dal decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 e dai successivi provvedimenti. Il registro cronologico di carico e scarico documenta nel tempo la produzione e la gestione presso l'unità interessata. Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) accompagna la singola movimentazione. Il MUD è una comunicazione annuale relativa ai dati dell'anno precedente per i soggetti obbligati. Sistema, registro, documento di trasporto e dichiarazione annuale hanno quindi funzioni diverse.

Il perimetro dei soggetti obbligati al RENTRI deve essere verificato sul testo vigente dell'articolo 188-bis e sulle indicazioni ufficiali. Dopo le modifiche normative intervenute, non è prudente decidere l'iscrizione considerando soltanto il numero dei dipendenti. Contano categoria del soggetto, attività svolta, tipologia dei rifiuti e specifiche esclusioni o semplificazioni. Ogni organizzazione dovrebbe conservare una scheda di assoggettamento datata, con la norma applicata, i flussi prodotti e la conclusione motivata.

Il registro cronologico ricostruisce i movimenti di carico e scarico. Il carico dà evidenza alla produzione o presa in carico; lo scarico documenta l'uscita o altra operazione rilevante. Le annotazioni devono rispettare tempi e modalità previsti per la categoria del soggetto. La numerazione, i collegamenti con i FIR, le quantità e i codici devono consentire di seguire il flusso senza salti. Correzioni opache, registrazioni tardive o causali generiche riducono l'affidabilità del sistema anche quando il saldo finale appare plausibile.

Il FIR contiene le informazioni essenziali della movimentazione: produttore o detentore, origine, tipologia e quantità del rifiuto, trasportatore, destinatario, data e percorso, oltre agli altri dati richiesti dal modello. Serve a identificare il carico e a collegare i diversi soggetti. Prima della partenza occorre controllare coerenza con la scheda di classificazione e con i titoli della filiera. All'arrivo, l'esito del conferimento (accettazione integrale, parziale o mancata) deve essere gestito e riconciliato.

Dal 13 febbraio 2025 è operativo il nuovo modello di FIR. Anche i soggetti non iscritti al RENTRI, quando tenuti al formulario, utilizzano il modello vigente con vidimazione digitale e gestione cartacea secondo le procedure ufficiali. L'iscrizione al RENTRI e l'uso del nuovo modello non sono dunque la stessa cosa. Analogamente, l'esonero dal registro o dall'iscrizione non equivale automaticamente all'esonero dal FIR: ciascun obbligo va verificato sulla propria disposizione.

DATO OPERATIVO — FIR DIGITALE DAL 16 SETTEMBRE 2026

Al 3 ottobre 2026, la fase transitoria che consentiva agli iscritti di scegliere il FIR cartaceo per ciascun trasporto è conclusa: dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è obbligatorio per i soggetti iscritti al RENTRI. I non iscritti continuano a usare il FIR cartaceo nei casi in cui è richiesto. Le eventuali procedure di sicurezza per indisponibilità dei servizi sono disciplinate dalle istruzioni ufficiali e non ricreano una facoltà generale di scegliere il cartaceo.

- Fonte ufficiale: portale RENTRI, sezione dedicata alla fase transitoria del FIR, e legge n. 26/2026.
- Ambito: scelta del formato del FIR e decorrenza dell'obbligo digitale; non modifica da sola classificazione, autorizzazioni o responsabilità della filiera.
- Versione e data di verifica: quadro del FIR e indicazioni RENTRI verificati il 3 ottobre 2026.
- Uso del dato: verificare le modalità tecniche di continuità del servizio sul portale RENTRI; la gestione documentale richiede competenza ambientale e conoscenza dei ruoli della filiera.

Nella gestione digitale, produttore, trasportatore e destinatario devono operare in modo coerente lungo la stessa movimentazione. Prima della partenza si verifica che tutti gli attori siano abilitati e che i dati del carico corrispondano alla classificazione. Procedure interne, deleghe e continuità operativa devono prevedere anche indisponibilità dei sistemi e casi disciplinati dalle istruzioni ufficiali.

Il MUD fotografa annualmente determinati dati della gestione e non sostituisce le registrazioni cronologiche. Per il MUD 2026, relativo ai dati 2025, il modello è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2026; la scadenza è stata il 3 luglio 2026. Modello, categorie obbligate, modalità e termine devono essere ricontrollati ogni anno: non si può trasferire automaticamente al ciclo successivo la data dell'anno precedente.

La preparazione del MUD dovrebbe essere l'esito di controlli svolti durante l'anno, non un tentativo di ricostruzione tardiva. Almeno periodicamente si confrontano giacenza iniziale, carichi, scarichi, quantità accettate dai destinatari e giacenza finale. Le differenze possono dipendere da pesi stimati poi rettificati, respingimenti, errori di unità di misura, duplicazioni o registrazioni mancanti. Ogni scostamento va spiegato e documentato, senza alterare retroattivamente le evidenze in modo non trasparente.

Un controllo semplice utilizza la relazione: giacenza iniziale più carichi, meno scarichi, uguale giacenza finale, tenendo conto delle regole contabili applicabili e delle eventuali rettifiche motivate. Il risultato va confrontato con le quantità fisicamente presenti. Per ciascuno scarico si verifica il collegamento al FIR e l'esito del destinatario; per ciascun flusso dichiarabile si controlla la coerenza con il MUD. Questo sistema permette di scoprire errori prima della dichiarazione e di rispondere a un'ispezione con una sequenza comprensibile.

La digitalizzazione non elimina il controllo umano. RENTRI può migliorare tempestività e qualità dei dati, ma non decide se il residuo sia rifiuto, non assegna da solo il codice corretto e non verifica tutte le condizioni dell'autorizzazione dell'impianto. La qualità della tracciabilità dipende ancora da ruoli chiari, dati iniziali affidabili, controlli sulle anagrafiche e gestione delle anomalie.

6.6 Caso guidato: rifiuti prodotti durante una manutenzione

REGISTRO E FIR: ESEMPIO COMPILATO E RICONCILIATO

Ipotesi: un'impresa iscritta al RENTRI produce imballaggi di cartone puliti, EER 15 01 01. Tutti i nomi e gli estremi seguenti sono didattici. Il 5 ottobre 2026 produce 120 kg e registra il carico C01 nei termini; il 7 ottobre produce altri 80 kg e registra C02. Il 9 ottobre affida 150 kg al trasportatore T, la cui iscrizione comprende quel flusso e il mezzo usato, per l'impianto R autorizzato all'operazione indicata nel titolo.

La scheda del FIR digitale contiene produttore e unità locale, EER 15 01 01, descrizione «imballaggi in carta e cartone», stato fisico solido, quantità 150 kg, trasportatore e mezzo, destinatario, estremi dei titoli verificati, operazione di destinazione, data e percorso. Le HP non sono attribuite perché il flusso è non pericoloso nelle ipotesi del caso. Non si inventano numeri di autorizzazione: nel modulo di allenamento si scrive «estremo didattico T» e «estremo didattico R».

Soluzione: carichi totali $120 + 80 = 200$ kg; uscita 150; giacenza 50 kg. Lo scarico S01 richiama il FIR e i movimenti di carico pertinenti. Se il destinatario accetta 148 kg, si conserva la tracciabilità del dato iniziale e si riconcilia l'esito secondo le regole del sistema: non si cancella il FIR per far tornare il saldo. Nel caso il candidato deve chiedere se i 2 kg derivino da differenza di pesatura o da rifiuto non accettato, perché le due situazioni non hanno lo stesso significato. La formula aritmetica controlla i dati; non sostituisce la gestione dell'anomalia.

Un ente gestisce un deposito tecnico. Durante la manutenzione straordinaria di pompe e attrezzature vengono prodotti panni e materiali assorbenti contaminati, residui di un prodotto solvente, imballaggi vuoti e una soluzione liquida aspirata da una vasca di raccolta. Il responsabile propone di usare per tutti i materiali il codice indicato dall'operatore che effettuerà il ritiro, depositarli insieme in un unico contenitore e regolarizzare registro e formulario a fine mese. La soluzione è inadeguata perché confonde flussi diversi e sposta sul fornitore decisioni che spettano al produttore.

1. Individuare produttore e luogo di produzione. Si ricostruisce chi ha materialmente generato i rifiuti e nell'ambito di quale attività. La presenza di un appaltatore non attribuisce sempre e automaticamente a una parte la qualifica di produttore: occorre esaminare attività svolta, organizzazione del lavoro, contratto e disciplina applicabile. La conclusione deve essere fissata prima dell'avvio delle operazioni, indicando chi classifica, chi gestisce il deposito e chi firma i documenti.

2. Separare i flussi. Panni assorbenti, solvente residuo, imballaggi e soluzione aspirata non possono essere trattati come un'unica categoria per comodità. Per ciascun flusso si descrivono origine, stato fisico, prodotti coinvolti e possibile contaminazione. La soluzione liquida asportata con autobotte non diventa uno scarico soltanto perché proviene da una vasca: se è raccolta e trasportata come materiale, occorre valutarla nel regime dei rifiuti, ferme le specifiche caratteristiche del sistema.

3. Raccogliere le informazioni tecniche. Il responsabile acquisisce schede dei prodotti impiegati, descrizione dell'intervento, quantità stimate, modalità di pulizia e possibili sostanze presenti. Per i panni e gli assorbenti interessa sapere che cosa hanno assorbito; per il solvente conta se si tratta di prodotto inutilizzato, miscela usata o residuo di pulizia; per gli imballaggi occorre valutare contenuto residuo e contaminazione. Se le informazioni non permettono di risolvere una voce specchio o attribuire le caratteristiche HP, si definisce un piano di campionamento e analisi mirato.

4. Attribuire e motivare i codici EER. Non è corretto indicare codici definitivi senza conoscere processo e composizione. Si individuano il capitolo e il sottocapitolo pertinenti all'attività di manutenzione o al flusso specifico, quindi si confrontano le voci candidate. Per ogni scelta la scheda riporta ragione dell'inclusione, alternative escluse, eventuale presenza dell'asterisco e caratteristiche di pericolo. La proposta del trasportatore può essere valutata, ma non sostituisce questa analisi.

5. Organizzare il deposito temporaneo. I flussi sono collocati in contenitori distinti, compatibili e identificati. Liquidi e materiali contaminati richiedono misure contro perdite e contatti; sostanze incompatibili restano separate. Si registra la data di inizio deposito e si sceglie consapevolmente il criterio temporale o quantitativo previsto dall'articolo 185-bis. Il personale riceve un'istruzione semplice: dove collocare ciascun rifiuto, come segnalare un'anomalia e chi chiamare in caso di sversamento.

6. Verificare la filiera. Prima del ritiro si controlla che il trasportatore sia iscritto per le categorie pertinenti e che il mezzo sia ricompreso nel titolo; si esamina l'autorizzazione dell'impianto per i codici, le operazioni e le condizioni di accettazione. Se interviene un intermediario, si verifica anche la sua iscrizione. I controlli sono registrati con data e fonte, così da poter dimostrare che non ci si è limitati ad affidarsi alla dichiarazione commerciale del fornitore.

7. Eseguire registro e FIR. Il movimento di carico è annotato nei tempi applicabili al soggetto. Per il trasporto si usa il FIR nel formato vigente e coerente con l'assoggettamento al RENTRI. I dati devono coincidere con la scheda: produttore, luogo di origine, codice EER, descrizione, stato fisico, caratteristiche di pericolo, quantità, trasportatore e destinatario. Una quantità stimata è successivamente riconciliata con il peso accettato secondo le modalità previste, senza cancellazioni informali.

8. Chiudere il conferimento. Al ritorno dell'evidenza di accettazione si confrontano quantità partita e ricevuta. Se il destinatario respinge in tutto o in parte il carico, il responsabile non archivia il FIR come se l'operazione fosse conclusa: ricostruisce la causa, gestisce il rientro o la nuova destinazione e aggiorna le registrazioni in modo tracciabile. Periodicamente, i movimenti confluiscono nella riconciliazione che alimenterà, se dovuta, la comunicazione MUD.

La documentazione finale del caso comprende quattro elementi collegati. La scheda di classificazione spiega perché ogni materiale ha ricevuto una determinata identità. Il prospetto del deposito mostra ubicazione, contenitore, data e quantità. Il controllo della filiera attesta la verifica dei titoli. La coppia registro-FIR dimostra produzione, uscita ed esito del trasporto. Se uno di questi elementi contraddice gli altri, non si corregge soltanto il campo sbagliato: si risale alla causa e si valuta se siano stati interessati anche altri movimenti.

MODELLO ESSENZIALE DI CONTROLLO

Passaggio	Domanda di controllo	Evidenza minima
Qualificazione	Il materiale è rifiuto, sottoprodotto o ha cessato di esserlo?	Descrizione del processo e presupposti normativi
Classificazione	Il codice deriva da origine e composizione?	Scheda, informazioni tecniche, eventuali analisi
Deposito	Luogo, tempi, quantità e contenitori sono conformi?	Planimetria, etichette, prospetto delle giacenze
Affidamento	Trasportatore e impianto possono gestire quel rifiuto?	Verifica aggiornata di iscrizioni e autorizzazioni
Trasporto	Il FIR è completo e coerente?	FIR collegato al movimento di scarico
Chiusura	Quantità ed esito sono stati riconciliati?	Evidenza di accettazione e controllo periodico

Il caso mostra il corretto ordine di lavoro: si parte dal processo che genera il rifiuto, non dal formulario. Il FIR rende visibile una decisione di classificazione già compiuta; RENTRI la inserisce in un sistema di tracciabilità; il MUD riepiloga determinati dati annuali. Nessuno di questi strumenti può trasformare una classificazione non motivata in una classificazione corretta.

Errori e trappole da evitare

La prima trappola consiste nel confondere valore economico e qualifica giuridica: un residuo venduto può restare un rifiuto, mentre il sottoprodotto richiede tutte le condizioni di legge. La seconda è scegliere il codice EER dal nome commerciale o copiarlo dal formulario di un altro produttore; il percorso corretto parte dal processo di origine e dalla composizione. La terza è ritenere che la consegna a un soggetto autorizzato cancelli ogni responsabilità senza verificare titoli ed esito del conferimento.

Sul piano documentale, non bisogna sovrapporre RENTRI, registro, FIR e MUD. L'iscrizione al sistema non sostituisce la classificazione; il formulario riguarda la singola movimentazione; la dichiarazione annuale non sana omissioni del registro. Infine, le date operative del FIR digitale devono essere controllate su fonte ufficiale: memorizzare una scadenza senza collegarla alla norma e alla data di aggiornamento espone a risposte rapidamente superate.

▣ Verifica**1. QUALE ELEMENTO È DECISIVO PER LA NOZIONE GENERALE DI RIFIUTO?**

- A. L'assenza di valore economico.
- B. Il fatto che il materiale sia sporco.
- C. Il fatto che il detentore se ne disfi, intenda o debba disfarsene.
- D. La presenza di un codice EER proposto dal trasportatore.

Risposta corretta: C. Il valore o la possibilità di riutilizzo non escludono da soli la qualifica; conta il rapporto del detentore con la sostanza o l'oggetto secondo la definizione normativa.

2. QUALE AFFERMAZIONE DISTINGUE CORRETTAMENTE SOTTOPRODOTTO ED END OF WASTE?

- A. Entrambi sono sempre rifiuti pericolosi.
- B. Il sottoprodotto non entra nel regime dei rifiuti se rispetta tutte le condizioni; l'end of waste presuppone un rifiuto sottoposto a recupero.
- C. L'end of waste dipende soltanto dalla vendita.
- D. Il sottoprodotto richiede sempre un trattamento di recupero.

Risposta corretta: B. Le due qualificazioni hanno presupposti e sequenze temporali differenti.

3. QUAL È L'ORDINE DELLA GERARCHIA DEI RIFIUTI?

- A. Riciclaggio, prevenzione, smaltimento, preparazione per il riutilizzo.
- B. Smaltimento, recupero energetico, riciclaggio, prevenzione.
- C. Prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altro recupero, smaltimento.
- D. Preparazione per il riutilizzo, prevenzione, smaltimento, riciclaggio.

Risposta corretta: C. L'ordine esprime una priorità, ferma la valutazione del miglior risultato ambientale complessivo nei casi previsti.

4. COME SI SCEGLIE CORRETTAMENTE UN CODICE EER?

- A. In base al prezzo di conferimento più basso.
- B. Partendo dal processo di origine e valutando composizione e voci applicabili.
- C. Copiando il codice usato da un altro ente.
- D. Accettando sempre quello indicato dal destinatario.

Risposta corretta: B. La classificazione compete al produttore e richiede una ricostruzione tecnica verificabile.

5. QUALE RELAZIONE TRA GLI STRUMENTI DI TRACCIABILITÀ È CORRETTA?

- A. Il MUD accompagna ogni trasporto.
- B. Il FIR sostituisce sempre il registro cronologico.
- C. RENTRI è il sistema, il registro segue i movimenti, il FIR accompagna la movimentazione e il MUD comunica annualmente determinati dati.
- D. L'iscrizione al RENTRI elimina la necessità di classificare il rifiuto.

Risposta corretta: C. I quattro elementi svolgono funzioni complementari e non intercambiabili.

6. NEL CASO DEI RIFIUTI DI MANUTENZIONE, QUALE DEVE ESSERE LA PRIMA AZIONE?

- A. Compilare un unico FIR per tutti i materiali.
- B. Chiedere all'impianto di scegliere un codice generico.
- C. Ricostruire produttore, processo di origine e flussi distinti.
- D. Attendere la dichiarazione MUD.

Risposta corretta: C. La tracciabilità documenta una gestione che deve essere correttamente impostata fin dalla produzione.

Riferimenti normativi e operativi essenziali

- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quarta, con particolare riguardo agli articoli 177-193.
- Decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, disciplina del RENTRI.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, per le modifiche al perimetro soggettivo del RENTRI.
- Legge 27 febbraio 2026, n. 26, per la fase transitoria del FIR digitale nel 2026.
- Decisione 2000/532/CE e normativa europea collegata per l'elenco dei rifiuti e la pericolosità.
- Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti, delibera del Consiglio SNPA n. 105/2021.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026, modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2026.
- Portale istituzionale RENTRI per decreti direttoriali, manuali, scadenze e aggiornamenti tecnici.

Capitolo 07 — Bonifiche, siti contaminati e danno ambientale

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

In un'ex area produttiva vengono rilevati idrocarburi nel suolo e nella falda. La prima domanda non è quale tecnologia di bonifica scegliere. Bisogna capire se esiste un evento ancora attivo, quali misure immediate servano, quali soglie siano state superate, chi debba comunicare e quale procedimento attivare. Solo dopo la caratterizzazione e l'analisi di rischio sarà possibile stabilire se il sito è contaminato in senso giuridico e quali obiettivi debbano essere raggiunti.

Il capitolo segue questa sequenza e la collega a due problemi distinti: l'individuazione del responsabile e l'eventuale danno ambientale. La proprietà dell'area, il superamento di una soglia e la responsabilità non sono equivalenti. Confonderli porta a ordinanze fragili, istruttorie incomplete e risposte errate in sede concorsuale.

Obiettivo

Al termine saprai distinguere CSC e CSR; riconoscere un sito potenzialmente contaminato, contaminato o non contaminato; ricostruire la procedura dell'articolo 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; separare gli obblighi del responsabile da quelli del proprietario non responsabile; confrontare bonifica e messe in sicurezza; spiegare il rapporto tra procedimento di bonifica e riparazione del danno ambientale. L'output operativo è un piano istruttorio per un ente territoriale.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda da porsi	Output di prova
Bando	Sono richiesti bonifiche, siti contaminati, analisi di rischio, danno ambientale o funzioni ARPA?	perimetro della traccia
Aree	Il caso riguarda prevenzione, procedimento tecnico-amministrativo, responsabilità o riparazione?	mappa delle discipline

Passaggio	Domanda da porsi	Output di prova
Nuclei	Quali matrici, soglie, soggetti, atti e controlli sono coinvolti?	sequenza motivata
Diario	Ho confuso CSC con CSR, proprietario con responsabile o bonifica con danno ambientale?	regola correttiva
Output	Devo qualificare il sito, impostare l'istruttoria o formulare una risposta orale?	piano, checklist o sintesi

Spiegazione teorica

La bonifica è un procedimento fondato su dati tecnici e decisioni amministrative. I valori analitici acquistano significato quando sono collegati alla matrice campionata, alla storia del sito, alla destinazione d'uso e al modello di esposizione. Allo stesso modo, un provvedimento rivolto al responsabile richiede un'istruttoria causale: non può poggiare soltanto sul titolo di proprietà.

7.1 Perimetro, matrici, CSC e CSR

IL CASO DI UGUAGLIANZA ALLA SOGLIA

La definizione dell'art. 240, lettera f), usa la parola «inferiore». Nel decidere il percorso occorre però leggere anche le disposizioni sul superamento: l'art. 242, comma 2, riguarda CSC non superate; l'art. 240, lettera p), definisce l'obiettivo della bonifica come concentrazioni uguali o inferiori alle CSR. Il valore esattamente uguale non è superiore e non va trasformato automaticamente in contaminazione.

Esempio didattico: per lo stesso parametro e la stessa matrice la traccia assegna CSC = 50 mg/kg e CSR approvata = 120 mg/kg. I numeri sono ipotesi, non limiti nazionali di una sostanza specifica. Con 50 mg/kg la CSC non è superata; con 80 la CSC è superata e il sito è inizialmente potenzialmente contaminato, ma l'analisi approvata può collocare il valore sotto la CSR; con 150 è superata anche la CSR.

Un risultato finale di bonifica di 120 raggiunge, per quel parametro e nelle condizioni del progetto, l'obiettivo uguale alla CSR. La chiusura richiede comunque verifica degli altri parametri, matrici, condizioni e atti: non basta una singola uguaglianza numerica.

Il titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina la bonifica dei siti contaminati. Il “sito” non coincide necessariamente con una particella catastale o con il solo punto in cui è stato eseguito un prelievo. È l'area o porzione di territorio, comprese le matrici ambientali interessate, nella quale occorre ricostruire origine, estensione e possibili migrazioni della contaminazione. Suolo superficiale, sottosuolo, materiali di riporto e acque sotterranee possono presentare situazioni diverse e richiedere obiettivi coordinati.

La prima distinzione riguarda le due soglie usate dal procedimento. Le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sono valori tabellari di attenzione. Il loro superamento, anche per un solo parametro pertinente, impone gli approfondimenti previsti dalla legge. Non significa ancora che il sito debba essere qualificato definitivamente come contaminato, né identifica chi abbia causato il superamento.

Le concentrazioni soglia di rischio (CSR) sono invece determinate attraverso l'analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica. Non sono una seconda tabella generale. Dipendono dal modello concettuale, dalla destinazione d'uso, dalle caratteristiche delle sostanze, dalle vie di migrazione e dai bersagli esposti. Le CSR rappresentano i livelli oltre i quali il rischio deve essere ricondotto ad accettabilità mediante bonifica o messa in sicurezza secondo il progetto approvato.

Ne derivano tre qualificazioni. Un sito è potenzialmente contaminato quando uno o più valori superano le CSC e occorre completare caratterizzazione e analisi di rischio. È contaminato quando le concentrazioni superano le CSR determinate per quel sito. È non contaminato quando i valori risultano inferiori alle CSC oppure, pur superando le CSC, restano inferiori alle CSR calcolate con l'analisi di rischio. Nel secondo caso possono essere prescritte condizioni e monitoraggi coerenti con l'uso considerato.

Questa architettura evita sia l'allarmismo sia la sottovalutazione. Il superamento della CSC è un segnale che apre l'approfondimento; non va ignorato, ma neppure trasformato in una conclusione che la legge rinvia all'analisi sito-specifica. Viceversa, un esito inferiore alla CSR non rende irrilevante la situazione: la decisione può essere legata alla destinazione d'uso e a un modello concettuale che deve restare valido nel tempo.

Il modello concettuale del sito descrive tre elementi collegati: sorgente, percorsi e bersagli. La sorgente è la massa o zona da cui i contaminanti possono essere rilasciati. I percorsi sono le modalità di trasporto e di esposizione, come migrazione nella falda, inalazione di vapori o contatto con il suolo. I bersagli sono persone, acque, ecosistemi o altre risorse raggiungibili. Se manca un collegamento effettivo tra questi elementi, il percorso di rischio può risultare incompleto; la conclusione deve tuttavia derivare da dati e ipotesi approvate, non da una semplice affermazione del proponente.

Anche i valori di fondo richiedono una valutazione distinta. In alcune aree le concentrazioni possono essere influenzate da caratteristiche geologiche naturali o da una pressione antropica diffusa non riconducibile immediatamente alla singola sorgente esaminata. L'articolo 242, comma 13-ter, prevede un piano di indagine condiviso con ARPA per definire i valori di fondo. Non è lecito sostituire autonomamente una CSC con un valore ritenuto “tipico della zona”: occorrono un percorso tecnico verificabile e la valutazione dell'Agenzia.

I valori numerici dell'allegato 5 non vanno memorizzati senza contesto. Le tabelle distinguono matrici e destinazioni d'uso, mentre specifiche aree, come quelle agricole e di allevamento, seguono anche la disciplina particolare del D.M. 1° marzo 2019, n. 46. In una risposta di concorso è più importante mostrare il metodo: identificare matrice, uso, parametro, soglia applicabile e conseguenza procedimentale.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. La CSC è una soglia di attenzione che attiva l'approfondimento.
2. La CSR deriva dall'analisi di rischio sito-specifica.
3. Sopra CSC non significa automaticamente sopra CSR.
4. La responsabilità non deriva dal solo superamento né dalla proprietà.
5. Sorgente, percorso e bersaglio formano il modello concettuale del sito.

7.2 Evento, prevenzione e avvio della procedura

L'articolo 242 costruisce un percorso che parte dall'urgenza e procede verso la conoscenza. Quando si verifica un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e dà immediata comunicazione secondo le modalità richiamate dall'articolo 304, comma 2. La medesima logica si applica quando viene individuata una contaminazione storica ancora capace di aggravarsi.

Le misure di prevenzione vengono prima dell'accertamento definitivo. Se si rompe una tubazione interrata, non si attende l'esito dell'analisi di rischio per arrestare la perdita, proteggere i recettori e impedire la diffusione. Questa attività non equivale ancora all'approvazione di una bonifica. Serve a controllare la minaccia e a evitare che il quadro peggiori mentre si avvia l'istruttoria.

La comunicazione deve permettere alle amministrazioni di comprendere chi opera, quale sito è interessato, quali matrici possono essere coinvolte e quali interventi immediati si intendono eseguire. Una nota generica, priva di localizzazione, sostanze o misure, non assolve la funzione informativa. D'altra parte, la necessità di comunicare non autorizza a ritardare un contenimento urgente compatibile con la legge.

Dopo aver attuato le misure necessarie, il responsabile svolge nelle zone interessate un'indagine preliminare sui parametri collegati all'evento. La scelta dei parametri deriva dalle sostanze rilasciate, dalla storia dell'attività e dalle matrici potenzialmente raggiunte. Un pacchetto analitico standard può trascurare proprio il contaminante legato all'evento e produrre dati estranei al problema.

Se l'indagine accerta che le CSC non sono state superate, il responsabile ripristina la zona e ne dà notizia mediante autocertificazione a comune e provincia entro quarantotto ore dalla comunicazione iniziale. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme le verifiche dell'autorità competente nei tempi previsti. Non è quindi un atto che impedisce controlli: espone il dichiarante alla responsabilità per quanto attestato e deve poggiare su dati tracciabili.

Se anche un solo parametro supera la CSC applicabile, il responsabile ne dà immediata notizia a comune e provincia, descrive le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate e presenta, entro i successivi trenta giorni, il piano di caratterizzazione anche alla regione territorialmente competente. La regione convoca la conferenza di servizi e autorizza il piano con eventuali prescrizioni. Il procedimento passa così dalla risposta immediata alla ricostruzione sistematica del sito.

La sequenza può essere sintetizzata senza ridurla a un automatismo:

Fase	Domanda	Esito documentale
Evento o scoperta	Esiste una minaccia di contaminazione o aggravamento?	comunicazione e misure di prevenzione
Indagine preliminare	Quali parametri e matrici sono pertinenti?	risultati e confronto con CSC
Nessun superamento	La zona è stata ripristinata?	autocertificazione e controlli
Superamento CSC	Qual è estensione e distribuzione?	piano di caratterizzazione
Approfondimento	Qual è il rischio sito-specifico?	analisi di rischio e CSR
Decisione	Rischio accettabile o intervento necessario?	monitoraggio oppure progetto operativo

Le contaminazioni storiche richiedono cautela. L'assenza di uno sversamento recente non elimina la procedura se la situazione può ancora aggravarsi o se emerge una potenziale contaminazione. Occorre ricostruire successione delle attività, serbatoi, reti, sostanze, incidenti, trasformazioni dell'area e precedenti indagini. Questa storia alimenta sia la caratterizzazione sia l'eventuale identificazione del responsabile, ma i due accertamenti non vanno sovrapposti.

Il proprietario non responsabile che rilevi un superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC ha obblighi di comunicazione e prevenzione previsti dall'articolo 245. Non deve attendere che sia identificato l'inquinatore per evitare l'aggravamento. La successiva esecuzione volontaria della caratterizzazione o della bonifica resta una scelta distinta dagli obblighi immediati.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Che cosa accade dopo il superamento di una CSC? Il candidato deve rispondere che si tratta di un valore di attenzione: si comunica il superamento, si mantengono le misure necessarie, si presenta e attua il piano di caratterizzazione e si procede all'analisi di rischio sito-specifica. Solo il confronto con le CSR consente di definire la contaminazione e l'eventuale progetto operativo.

7.3 Caratterizzazione e analisi di rischio sito-specifica

CALENDARIO DELLA PROCEDURA ORDINARIA

Passaggio	Termine e decorrenza
Caratterizzazione dopo CSC superata	Piano nei successivi 30 giorni; autorizzazione regionale nei 30 successivi
Analisi di rischio	Presentazione entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione
Approvazione dell'analisi	Entro 60 giorni dalla ricezione, con conferenza e contraddittorio
Progetto se CSR superate	Entro 6 mesi dall'approvazione dell'analisi
Approvazione del progetto	Entro 60 giorni dal ricevimento, con disciplina delle integrazioni

Il calendario deriva dall'art. 242 e non comprende indistintamente ogni sospensione o procedura speciale. La prevenzione entro 24 ore e la comunicazione immediata non attendono questi termini. Se le CSC non sono superate, l'autocertificazione del ripristino segue entro 48 ore dalla comunicazione e i controlli nei successivi 15 giorni. Per un sito che supera le CSR non è corretto depositare soltanto un piano di monitoraggio: occorre il progetto di intervento previsto dal procedimento.

La caratterizzazione trasforma una segnalazione in una rappresentazione tecnica del sito. Un elenco di punti di prelievo, da solo, non costituisce un piano. Occorre ricostruire l'uso attuale e storico dell'area, individuare le possibili sorgenti, descrivere geologia e idrogeologia, scegliere matrici e parametri, stabilire ubicazione e profondità delle indagini e indicare come i dati saranno controllati. L'obiettivo è delimitare la contaminazione e aggiornare il modello concettuale.

La qualità del risultato dipende dalla qualità del campionamento. Posizione, profondità, modalità di prelievo, conservazione e analisi devono essere coerenti con la matrice e con il contaminante. Un valore ottenuto da un campione non rappresentativo non diventa affidabile perché espresso con molte cifre decimali. La documentazione deve consentire di ricostruire chi ha prelevato, dove, quando, con quale metodo e con quali controlli di qualità.

ARPA svolge un ruolo tecnico di controllo, contraddittorio e validazione secondo la disciplina e l'organizzazione applicabili. Il proponente produce le indagini; l'Agenzia non si limita a ricevere il rapporto, ma verifica il percorso tecnico nei limiti delle proprie funzioni. L'autorità procedente deve distinguere il dato prodotto dalla parte, il dato validato o controllato e la decisione amministrativa che ne trae conseguenze.

Il modello concettuale preliminare viene aggiornato con i risultati. Una sorgente ipotizzata può risultare più estesa, oppure può emergere una seconda sorgente. La direzione della falda può modificare l'area da indagare. Un edificio può introdurre una via di inalazione di vapori non considerata. Ogni variazione deve riflettersi sui punti di esposizione e sulle ipotesi dell'analisi di rischio.

Il modello concettuale è anche la cerniera dell'istruttoria: collega dati, ipotesi e decisioni. Se una via di migrazione viene esclusa, il provvedimento deve indicare su quali evidenze si fonda l'esclusione. In questo modo il controllo successivo può verificare non soltanto il risultato numerico, ma anche la tenuta delle assunzioni che lo hanno prodotto.

L'analisi di rischio sito-specifica valuta l'esposizione possibile dei bersagli ai contaminanti e determina le CSR. Considera proprietà delle sostanze, concentrazioni rappresentative, caratteristiche del suolo e della falda, percorsi di migrazione, frequenza e durata dell'esposizione e destinazione d'uso. Stabilisce quali concentrazioni siano compatibili con il rischio accettabile nel modello approvato; non cancella il dato che ha avviato il procedimento.

La destinazione d'uso modifica gli scenari di esposizione. Un'area residenziale, un sito industriale in esercizio e un parco espongono bersagli diversi, con frequenze differenti. Se l'uso cambia, può cambiare il modello e devono essere rivalutate condizioni e obiettivi. Eventuali limitazioni d'uso e prescrizioni mantengono quindi valida la conclusione raggiunta dall'analisi.

Quando le concentrazioni sono inferiori alle CSR, la conferenza di servizi approva il documento e conclude positivamente il procedimento. Può prescrivere un programma di monitoraggio per verificare la stabilizzazione della situazione in relazione agli esiti e alla destinazione d'uso. Il piano di monitoraggio indica almeno parametri, frequenza e durata. Se il monitoraggio rileva un superamento delle CSR, si riapre la necessità dell'intervento.

Quando le concentrazioni superano le CSR, il responsabile presenta il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza nei termini dell'articolo 242. Il progetto non discende da una preferenza astratta per una tecnologia: deve raggiungere gli obiettivi stabiliti, controllare i percorsi, proteggere i bersagli ed essere verificabile durante e dopo l'esecuzione.

CHECKLIST DI LETTURA DELL'ANALISI DI RISCHIO

- Le sorgenti sono delimitate con dati sufficienti?
- I percorsi di migrazione sono coerenti con geologia, falda ed edifici?
- I bersagli corrispondono all'uso attuale e previsto?
- Le concentrazioni rappresentative sono motivate?
- Sono considerati tutti i contaminanti pertinenti?
- Le esclusioni di un percorso sono provate o soltanto dichiarate?
- Prescrizioni e monitoraggio mantengono valido il modello nel tempo?

DOMANDA-TRAPPOLA

Se il valore misurato supera la CSC ma è inferiore alla CSR, il sito deve essere sempre bonificato fino alla CSC? No. La CSC ha funzione di attenzione; l'esito dell'analisi di rischio può concludere che le concentrazioni sono inferiori alle CSR, con eventuali prescrizioni e monitoraggio. Restano però vincolanti il modello approvato, la destinazione d'uso e le condizioni del provvedimento.

7.4 Responsabile, proprietario non responsabile e intervento pubblico

Il principio “chi inquina paga” indirizza i costi verso il soggetto che ha causato la contaminazione. Non autorizza però a scegliere il destinatario dell'ordinanza sulla base della sola convenienza. L'amministrazione deve ricostruire condotta, periodo, sostanze, attività, migrazione e rapporto causale con il superamento. Nei siti dove si sono succeduti più operatori, l'indagine può richiedere archivi, autorizzazioni, planimetrie, registri, testimonianze tecniche e dati analitici distribuiti nel tempo.

L'articolo 244 disciplina il percorso amministrativo quando una pubblica amministrazione accerta livelli superiori alle CSC. La comunicazione raggiunge regione, provincia e comune. La provincia svolge le indagini per identificare il responsabile, con il supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, e, sentito il comune, diffida mediante ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere. L'ordinanza è notificata anche al proprietario per gli effetti dell'articolo 253.

La motivazione deve mostrare più della proprietà o della presenza storica sul sito. Occorre indicare gli elementi che collegano l'attività del destinatario alle sostanze e alle matrici interessate, affrontando eventuali fonti alternative. L'accertamento amministrativo non richiede una certezza metafisica, ma un percorso probatorio serio, coerente e controllabile. Una formula come “in qualità di proprietario è responsabile” confonde due posizioni che la legge distingue.

Quando emergono più possibili responsabili, l'istruttoria deve rendere leggibile il contributo attribuito a ciascuno e il criterio usato per collegarlo alla contaminazione. La successione cronologica degli operatori non basta da sola: va confrontata con l'epoca delle attività, la firma chimica dei contaminanti, la loro distribuzione spaziale e le possibili vie di migrazione. Anche l'impossibilità di separare con precisione ogni apporto deve essere spiegata, non presunta.

Il proprietario non responsabile conserva obblighi specifici. Se rileva il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC, comunica la situazione alle amministrazioni competenti e attua le misure di prevenzione. Può anche attivare volontariamente caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica. L'intervento volontario può tutelare il valore e l'uso dell'area, ma non costituisce di per sé confessione di responsabilità per l'inquinamento storico.

Nelle compravendite, una verifica ambientale preventiva aiuta a conoscere rischi, costi e limitazioni. Il contratto tra venditore e acquirente, però, non modifica automaticamente i poteri pubblici né cancella gli obblighi previsti dalla legge. Le clausole possono distribuire costi e garanzie tra le parti, mentre l'amministrazione applica il regime ambientale ai soggetti individuati dalle norme.

Se il responsabile non è individuabile o non provvede, e non intervengono proprietario o altro soggetto interessato, gli interventi dell'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, se questo non provvede, dalla Regione, secondo l'art. 250 e le priorità regionali. Il procedimento non può rimanere fermo indefinitamente quando sono in gioco salute e ambiente. Il piano regionale delle bonifiche, le priorità e le risorse orientano l'azione pubblica; nei siti di interesse nazionale opera la disciplina speciale statale.

L'articolo 253 protegge il recupero delle spese sostenute attraverso l'onere reale sul sito e il privilegio speciale immobiliare, nei presupposti di legge. Nei confronti del proprietario non responsabile il recupero incontra il limite del valore di mercato del sito determinato dopo gli interventi. Il proprietario che abbia eseguito volontariamente la bonifica può agire nei confronti del responsabile per le spese e il maggior danno secondo la disciplina applicabile.

Il funzionario deve tenere distinti cinque fascicoli logici, anche quando confluiscono nello stesso procedimento:

1. urgenza e prevenzione;
2. dati tecnici e qualificazione del sito;
3. identificazione del responsabile;
4. approvazione ed esecuzione degli interventi;
5. spese pubbliche, garanzie e recupero.

Le cinque verifiche seguono tempi e prove differenti. La necessità di una misura urgente non prova ancora la responsabilità; l'intervento volontario non rende inutile l'indagine causale; l'ordinanza non sostituisce caratterizzazione e analisi di rischio; il recupero delle spese segue regole proprie.

ERRORE TIPICO

Attribuire l'obbligo integrale di bonifica al proprietario soltanto perché il contaminante si trova nel suo terreno. La risposta corretta distingue responsabile dell'inquinamento, proprietario non responsabile, obblighi di prevenzione, facoltà di intervento volontario ed effetti reali previsti per le spese pubbliche.

7.5 Bonifica, messe in sicurezza e certificazione

“Mettere in sicurezza” e “bonificare” non sono espressioni intercambiabili. La scelta dipende da urgenza, attività in corso, possibilità di rimuovere la sorgente, percorsi di migrazione, uso del sito e obiettivi fissati. Il progetto deve spiegare quale risultato persegue e come sarà dimostrato.

Le misure di prevenzione reagiscono a una minaccia per impedire o minimizzare la contaminazione. La messa in sicurezza d'emergenza (MISE) comprende interventi immediati o a breve termine necessari in presenza di eventi improvvisi o condizioni che richiedono una risposta urgente. Arrestare una perdita, rimuovere prodotto libero o proteggere un punto di captazione può rientrare nella gestione dell'emergenza, ma non chiude automaticamente il procedimento.

La messa in sicurezza operativa (MISO) riguarda siti contaminati nei quali proseguono attività produttive. Contiene la contaminazione, garantisce un livello adeguato di sicurezza sanitaria e ambientale e impedisce ulteriore propagazione. È accompagnata da un piano di monitoraggio e deve indicare se, alla cessazione dell'attività, servirà una bonifica o una messa in sicurezza permanente. Consente di coordinare tutela e continuità, non di rinviare senza termine il risanamento.

La messa in sicurezza permanente (MISP) isola in modo definitivo le fonti inquinanti dalle matrici circostanti quando il progetto ritiene non praticabile la loro rimozione secondo i criteri applicabili. Poiché la fonte resta in sito, diventano centrali integrità delle opere, controlli, manutenzione, limitazioni d'uso e monitoraggio. La permanenza della misura non equivale all'assenza di gestione futura.

La bonifica elimina le fonti o riduce le concentrazioni fino ai valori uguali o inferiori alle CSR. Può impiegare tecniche in situ, senza escavazione, oppure interventi on site o off site secondo il progetto e il regime dei materiali. La preferenza non dipende da una classifica astratta: si valutano efficacia, impatti secondari, tempi, sicurezza, consumo di risorse, rifiuti prodotti e costi sostenibili.

Il ripristino ambientale completa bonifica o messa in sicurezza con interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che rendono il sito coerente con la destinazione prevista. Non va ridotto alla sistemazione estetica finale. Deve essere compatibile con gli obiettivi di tutela e con le eventuali prescrizioni e limitazioni.

Il progetto operativo viene esaminato in conferenza di servizi e il provvedimento di approvazione stabilisce tempi, prescrizioni, verifiche intermedie, controlli in corso d'opera e garanzie finanziarie. Nei limiti dell'articolo 242, l'approvazione sostituisce gli assensi necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature del progetto per il tempo strettamente necessario. Questa capacità sostitutiva non rende irrilevanti gli interessi ambientali: li concentra nel procedimento coordinato.

Nei siti con attività in esercizio, gli interventi possono essere articolati per risultare compatibili con la prosecuzione dell'attività, ferma la tutela della salute e dell'ambiente. Per progetti complessi, la realizzazione può procedere per fasi o aree distinte. L'articolo 242-ter disciplina inoltre la realizzazione di opere e interventi nei siti oggetto di bonifica, a condizione che non pregiudichino né interferiscano con il risanamento e che siano adottate le misure necessarie a proteggere lavoratori e fruitori.

La gestione delle terre, dei materiali di riporto, delle acque emunte e dei rifiuti prodotti dipende dalla loro qualificazione e dal progetto. Il fatto che provengano da una bonifica non li rende automaticamente riutilizzabili né automaticamente rifiuti in ogni circostanza. La disciplina dei rifiuti illustrata nel capitolo 06 e quella delle terre e rocce devono essere applicate al caso concreto senza scorciatoie nominali.

Il controllo finale non consiste nella sola dichiarazione del proponente. Ai sensi dell'articolo 248, la provincia accerta completamento e conformità mediante certificazione basata sulla relazione tecnica dell'ARPA competente. La documentazione deve dimostrare che opere, concentrazioni, monitoraggi e prescrizioni corrispondono al progetto approvato.

Quando gli obiettivi per suolo, sottosuolo e materiali di riporto vengono raggiunti prima di quelli della falda, la legge consente a determinate condizioni una certificazione limitata a tali matrici o a stralci catastali. Restano l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi, il monitoraggio della falda e le garanzie per l'intero intervento fino alla conclusione. Una certificazione parziale non equivale quindi alla chiusura completa del sito.

MINI-ESERCIZIO

Per ciascuna situazione indica la categoria da valutare e il motivo: perdita attiva da serbatoio; impianto produttivo ancora in esercizio con sorgente confinabile; deposito storico non removibile senza rischi maggiori; terreno escavabile con contaminazione sopra CSR; area già risanata da restituire a uso pubblico. La risposta deve motivare rispettivamente prevenzione/MISE, MISO, possibile MISP, bonifica e ripristino, senza considerare le etichette come decisioni automatiche.

7.6 Siti orfani, siti di interesse nazionale e danno ambientale

RESPONSABILITÀ E CONFINI DELLA PARTE SESTA

L'art. 298-bis della Parte sesta distingue il danno causato dalle attività professionali dell'allegato 5, per le quali il criterio non richiede la prova di dolo o colpa, dal danno causato da altre attività, per cui occorre un comportamento doloso o colposo. Anche nel primo caso restano necessari il danno o la minaccia rilevante e il collegamento causale con l'operatore: «responsabilità oggettiva» non significa responsabilità di chiunque possieda il terreno.

L'art. 303 delimita l'applicazione, fra l'altro per eventi eccezionali tipizzati, particolari regimi internazionali e nucleari, danni anteriori alla disciplina, decorso di oltre trent'anni e inquinamento diffuso quando non sia accertabile il nesso con singoli operatori. Queste esclusioni non cancellano automaticamente ogni altra tutela o il procedimento di bonifica. Caso: una perdita da attività inclusa nell'allegato 5 richiede verifica di evento, risorsa e causalità; non basta discutere se il gestore abbia adottato una generica diligenza. Per una diversa attività, la verifica di dolo o colpa entra invece nel presupposto descritto dalla norma.

Il livello amministrativo cambia per alcune categorie di siti. I siti di interesse nazionale (SIN) sono individuati secondo i criteri dell'articolo 252 in ragione della rilevanza e delle caratteristiche della contaminazione. Per essi il procedimento di bonifica è di competenza del MASE, con il coinvolgimento degli enti e degli organismi tecnici interessati. La presenza in un SIN non elimina caratterizzazione, analisi di rischio e controllo; cambia il quadro procedurale e istituzionale.

Nei siti orfani il responsabile non è individuabile, non provvede o non è in condizione di sostenere l'intervento, e nessun altro interessato attiva il risanamento secondo i presupposti della disciplina di programma. Il D.M. 29 dicembre 2020, n. 269 ha definito criteri e modalità di finanziamento, mentre il D.M. 4 agosto 2022 ha adottato il Piano d'azione PNRR per la riqualificazione dei siti orfani.

L'articolo 6 del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, ha introdotto misure specifiche per gli interventi ricompresi in quel Piano. Il piano di caratterizzazione è concordato con ARPA nei termini previsti, con un possibile intervento tecnico di ISPRA in caso di mancata pronuncia; risultati della caratterizzazione, analisi di rischio e progetto possono essere approvati congiuntamente. È una disciplina speciale, che non va estesa per analogia a qualsiasi area dove l'identificazione del responsabile sia difficile.

Il danno ambientale appartiene alla parte sesta del D.Lgs. n. 152/2006 e deriva dalla direttiva 2004/35/CE. L'articolo 300 lo definisce come deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da essa. La disciplina considera, nei suoi presupposti, specie e habitat naturali protetti, acque e terreno, confrontando il deterioramento con le condizioni originarie.

La definizione contiene due requisiti che impediscono automatismi: significatività e misurabilità. Un superamento delle CSC apre il procedimento di bonifica, ma non dimostra da solo che si sia prodotto un danno ambientale ai sensi della parte sesta. Occorre verificare risorsa, condizioni originarie, deterioramento, nesso causale e criteri applicabili. Viceversa, un danno a specie, habitat o acque può richiedere misure che vanno oltre la sola matrice suolo di un procedimento di bonifica.

Se il danno non si è ancora verificato ma esiste una minaccia imminente, l'operatore adotta entro ventiquattro ore e a proprie spese le misure di prevenzione e messa in sicurezza dell'articolo 304 e comunica la situazione alle autorità indicate. Se il danno si è verificato, l'articolo 305 impone di comunicare senza indugio, controllare e circoscrivere i fattori dannosi e adottare le necessarie misure di ripristino.

Le misure proposte dall'operatore sono valutate nel quadro dell'articolo 306 e dell'allegato 3 alla parte sesta. Il MASE esercita le funzioni statali di prevenzione e riparazione e può chiedere informazioni, ordinare misure o intervenire nei casi previsti, recuperando i costi secondo la disciplina. Gli enti territoriali e i soggetti legittimati possono presentare richieste di intervento statale corredate da documenti e informazioni ai sensi dell'articolo 309.

Per acque, specie e habitat, la riparazione si articola in:

- primaria, per riportare le risorse o i servizi verso le condizioni originarie;
- complementare, quando la primaria non consente il pieno ripristino e occorre recuperare risorse o servizi equivalenti, anche in un sito alternativo se opportuno;
- compensativa, per compensare le perdite temporanee di risorse o servizi fino al pieno effetto del ripristino.

La riparazione compensativa non è un risarcimento monetario distribuito al pubblico. È un intervento sulle risorse o sui servizi ambientali. Per il terreno, il ripristino mira almeno a eliminare il rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana e per l'integrità ambientale, secondo le condizioni della parte sesta.

Bonifica e danno ambientale possono dunque incontrarsi. Un progetto di bonifica può costituire una parte del ripristino in forma specifica, ma potrebbe non compensare le perdite temporanee o il deterioramento di altre risorse. L'istruttoria deve verificare se la procedura del titolo V della parte quarta sia sufficiente rispetto al danno accertato oppure se servano ulteriori misure della parte sesta.

Profilo	Bonifica del sito	Danno ambientale
Presupposto iniziale	evento o superamento CSC, seguito da valutazione CSR	deterioramento significativo e misurabile o minaccia imminente
Focus	contaminazione delle matrici nel sito	risorse naturali e servizi danneggiati

Profilo	Bonifica del sito	Danno ambientale
Autorità	riparto del titolo V; MASE per SIN	competenza statale del MASE nella parte sesta
Esito	monitoraggio, bonifica, messa in sicurezza, certificazione	prevenzione e riparazione primaria, complementare, compensativa
Errore	equiparare CSC e sito contaminato	presumere il danno dal solo superamento analitico

7.7 Caso guidato: piano istruttorio per un'ex area produttiva

Un comune riceve da una società immobiliare i risultati di indagini eseguite prima della trasformazione di un'ex officina in polo servizi. Nel suolo e in alcuni piezometri risultano superamenti delle CSC per sostanze compatibili con lavorazioni e depositi storici. La società ha acquistato l'area dopo la cessazione dell'attività e dichiara di non essere responsabile. Chiede di iniziare subito gli scavi edilizi e propone di rimuovere soltanto il terreno nei punti campionati.

Una risposta corretta non accetta né respinge la proposta in modo immediato. Costruisce un piano istruttorio.

1. QUALIFICARE LA SEGNALEZIONE E L'URGENZA

Il funzionario verifica quando e come sono emersi i dati, quali matrici e profondità siano state campionate, se esista una sorgente ancora attiva e se vi sia un rischio di aggravamento. Se sono presenti perdite, prodotto libero, vapori o migrazione verso recettori, servono misure di prevenzione e, se ne ricorrono i presupposti, messa in sicurezza d'emergenza. La trasformazione urbanistica non sospende la protezione di salute e ambiente.

2. CONTROLLARE COMUNICAZIONI E SOGGETTI

La società, come proprietario che ha rilevato il superamento, deve avere effettuato le comunicazioni e le misure di prevenzione previste dall'articolo 245. Il comune trasmette o verifica la trasmissione agli enti competenti secondo il quadro nazionale e regionale. In parallelo, la provincia avvia l'attività per identificare il responsabile, senza presumere che lo sia l'attuale proprietario.

3. COSTRUIRE LA STORIA DEL SITO

Si acquisiscono titoli edilizi e ambientali, planimetrie degli impianti, ubicazione di serbatoi e reti, sostanze utilizzate, gestori succeduti, incidenti noti, fotografie aeree, precedenti controlli e modalità di dismissione. Le sostanze rilevate vengono confrontate con le attività storiche. Questa ricostruzione serve sia al modello concettuale sia al nesso causale, ma i due esiti restano distinti.

4. VALUTARE L'INDAGINE DISPONIBILE

I pochi punti eseguiti per la compravendita non sono automaticamente una caratterizzazione approvata. Si controllano piano di campionamento, rappresentatività, metodi, catena documentale, dati idrogeologici e possibili vie di migrazione. Il superamento delle CSC qualifica il sito come potenzialmente contaminato e richiede il piano di caratterizzazione; non consente ancora di dichiarare che l'intera area sia contaminata sopra CSR.

5. DEFINIRE IL MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE

Le sorgenti possibili possono essere serbatoi, aree di lavaggio o depositi. I percorsi includono infiltrazione, migrazione in falda e vapori verso futuri edifici. I bersagli comprendono lavoratori, futuri utenti, residenti confinanti e acque sotterranee. La destinazione futura a servizi può modificare gli scenari rispetto al precedente uso produttivo. Il piano deve quindi considerare uso attuale e progetto di trasformazione.

6. SEGUIRE CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO

Il piano viene presentato e approvato secondo l'articolo 242. Dopo l'esecuzione in contraddittorio e la validazione tecnica, i risultati alimentano l'analisi di rischio sito-specifica. Se le concentrazioni risultano inferiori alle CSR, il procedimento può concludersi con eventuali prescrizioni e monitoraggio. Se superano le CSR, occorre un progetto di bonifica o messa in sicurezza che affronti sorgenti e percorsi, non soltanto i punti già campionati.

7. COORDINARE OPERE EDILIZIE E BONIFICA

La richiesta di iniziare gli scavi va esaminata alla luce dell'articolo 242-ter e delle altre norme applicabili. Le opere non devono interferire con caratterizzazione e risanamento, aggravare la contaminazione o esporre lavoratori e fruitori. Terre, acque emunte e materiali devono essere qualificati e gestiti secondo il loro regime. L'autorizzazione edilizia non sostituisce il procedimento ambientale.

8. TENERE SEPARATA LA RESPONSABILITÀ

L'intervento volontario della società può consentire di procedere più rapidamente e tutelare il progetto, ma non esonera la provincia dall'indagine sul responsabile. L'eventuale ordinanza deve motivare il rapporto causale. Se il responsabile storico non è individuabile o non provvede, si valutano l'intervento pubblico, gli strumenti dell'articolo 253 e l'eventuale accesso a programmi per siti orfani, se ne ricorrono tutti i presupposti.

9. VERIFICARE IL DANNO AMBIENTALE

Il funzionario segnala al livello competente gli elementi che possano indicare un deterioramento significativo e misurabile di acque, terreno o altre risorse. Non qualifica automaticamente il danno dal superamento CSC. Occorre ricostruire condizioni originarie, entità, nesso causale e misure già previste. Se la bonifica non copre perdite temporanee o altre risorse, possono essere necessarie misure ulteriori della parte sesta.

10. CHIUDERE E CONTROLLARE

Il fascicolo deve contenere cronologia, comunicazioni, misure immediate, storia del sito, piano e risultati della caratterizzazione, verbali e pareri, analisi di rischio, provvedimenti, progetto, controlli e certificazione. Ogni decisione indica il dato su cui si fonda e la fase successiva. Il comune conserva inoltre il raccordo con pianificazione urbanistica e limitazioni d'uso.

PIANO ISTRUTTORIO ESSENZIALE

Sezione	Verifica	Evidenza attesa
Urgenza	sorgente attiva, migrazione, recettori	misure e comunicazioni
Qualificazione	matrice, uso, CSC applicabile	rapporto preliminare
Conoscenza	storia, sorgenti, percorsi, bersagli	modello concettuale e piano
Rischio	concentrazioni rappresentative e CSR	analisi approvata
Responsabilità	condotta e nesso causale	istruttoria e ordinanza motivata
Intervento	obiettivi, tecnica, tempi, garanzie	progetto approvato
Controllo	conformità, monitoraggio, prescrizioni	relazione ARPA e certificazione
Danno	risorse, significatività, condizioni originarie	trasmissione e istruttoria competente

Il caso insegna l'ordine corretto: proteggere, comunicare, conoscere, valutare il rischio, individuare il responsabile, progettare, controllare. Anticipare una conclusione sulla base della proprietà o di pochi campioni rende vulnerabile l'intera istruttoria.

Errori e trappole da evitare

La trappola più comune è affermare che ogni superamento della CSC imponga automaticamente la bonifica. La CSC avvia caratterizzazione e analisi di rischio; la decisione sull'intervento dipende dal confronto con le CSR. Un secondo errore consiste nell'ordinare la bonifica al proprietario senza accertare il nesso causale. Il proprietario non responsabile ha obblighi di comunicazione e prevenzione e può intervenire volontariamente, ma non coincide per questo con l'inquinatore.

Non bisogna neppure usare “messa in sicurezza” come formula generica: emergenza, operatività e permanenza rispondono a funzioni differenti. Infine, il danno ambientale non è il nome più grave della contaminazione. Richiede un deterioramento significativo e misurabile di risorse o servizi e può rendere necessarie misure ulteriori rispetto alla bonifica del sito.

▣ Verifica

1. QUAL È LA FUNZIONE PRINCIPALE DELLE CSC?

- A. Determinare sempre l'obiettivo finale di bonifica.
- B. Identificare automaticamente il responsabile.
- C. Segnalare un potenziale problema e attivare gli approfondimenti.
- D. Quantificare il danno ambientale.

Risposta corretta: C. Le CSC sono soglie di attenzione. Il loro superamento conduce a caratterizzazione e analisi di rischio, non prova da solo contaminazione definitiva o responsabilità.

2. DA CHE COSA DERIVANO LE CSR?

- A. Da una tabella identica per tutti i siti.
- B. Dall'analisi di rischio sito-specifica.
- C. Dal valore commerciale del terreno.
- D. Dalla sola destinazione catastale.

Risposta corretta: B. Le CSR dipendono dal modello concettuale, dall'uso, dalle sostanze, dai percorsi e dai bersagli del sito.

3. QUAL È LA PRIMA RISPOSTA A UN EVENTO POTENZIALMENTE CONTAMINANTE?

- A. Attendere la conferenza di servizi.
- B. Vendere l'area.
- C. Adottare le misure di prevenzione e comunicare secondo la procedura.
- D. Dichiarare subito il danno ambientale.

Risposta corretta: C. La protezione immediata precede l'accertamento completo e serve a evitare l'aggravamento.

4. QUALE AFFERMAZIONE SUL PROPRIETARIO NON RESPONSABILE È CORRETTA?

- A. È sempre obbligato alla bonifica perché proprietario.
- B. Non ha alcun obbligo.
- C. Comunica e adotta misure di prevenzione nei casi previsti e può intervenire volontariamente.
- D. Può impedire l'identificazione del responsabile se bonifica volontariamente.

Risposta corretta: C. La legge distingue obblighi immediati, facoltà di intervento volontario e responsabilità causale.

5. QUALE MISURA È TIPICA DI UN SITO CONTAMINATO CON ATTIVITÀ ANCORA IN ESERCIZIO?

- A. La messa in sicurezza operativa, se appropriata e approvata.
- B. L'autocertificazione sotto CSC in ogni caso.
- C. La riparazione compensativa monetaria.
- D. La sola modifica urbanistica.

Risposta corretta: A. La MISO contiene la contaminazione e impedisce la propagazione durante l'attività, con monitoraggio e previsione dell'intervento finale.

6. QUAL È IL RAPPORTO CORRETTO TRA BONIFICA E DANNO AMBIENTALE?

- A. Ogni superamento CSC è automaticamente danno ambientale.
- B. Sono discipline identiche.
- C. La bonifica può contribuire al ripristino, ma il danno ambientale richiede presupposti propri e può esigere misure ulteriori.
- D. Il danno ambientale riguarda soltanto sanzioni penali.

Risposta corretta: C. La parte quarta e la parte sesta possono interagire, ma hanno oggetto e rimedi distinti.

Riferimenti normativi e operativi essenziali

- Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quarta, titolo V, articoli 239-253.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte sesta, articoli 298-bis-318 e allegato 3.
- Decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, per le aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento.

- Decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 269, sui siti orfani.
- Decreto ministeriale 4 agosto 2022, Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani.
- Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, articolo 6.
- Allegati 1, 2, 3 e 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
- Indirizzi ISPRA/SNPA sull'analisi di rischio, sul campionamento e sulla gestione delle terre e rocce nei siti di bonifica.

Capitolo 08 — Aria, rumore, monitoraggio e dati

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Un Comune riceve segnalazioni da una scuola posta tra una strada trafficata e un'attività produttiva. Alcuni genitori allegano schermate di sensori per il particolato e registrazioni del rumore effettuate con il telefono. Chiedono di individuare subito il responsabile e di chiudere l'impianto. I dati possono indicare un problema meritevole di verifica, ma non consentono ancora di stabilire quale sorgente abbia prodotto quale effetto, se il punto sia rappresentativo, se la misura sia valida o quale parametro normativo debba essere applicato.

Il funzionario deve trasformare la segnalazione in una domanda conoscitiva controllabile. Quale fenomeno si vuole valutare? In quale luogo e periodo? Con quale metodo? Rispetto a quale valore? Chi forma, valida e comunica il dato? Solo dopo queste domande il monitoraggio diventa una base per decidere.

Obiettivo

Al termine saprai distinguere qualità dell'aria ambiente ed emissioni alla sorgente; riconoscere la funzione di zonizzazione, reti, misure e modelli; leggere un dato ambientale insieme ai suoi metadati; ricostruire classificazione, valori e misure dell'inquinamento acustico; separare una mappa strategica da un accertamento locale. L'output operativo è un piano integrato di monitoraggio aria-rumore per un ente territoriale.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda da porsi	Output di prova
Bando	La traccia chiede qualità dell'aria, rumore, monitoraggio, ARPA, dati o informazione ambientale?	perimetro della risposta
Aree	Il problema riguarda sorgente, ambiente, ricettore, pianificazione o controllo?	mappa degli oggetti

Passaggio	Domanda da porsi	Output di prova
Nuclei	Quali indicatori, punti, tempi, metodi e valori sono pertinenti?	piano motivato
Diario	Quale errore ha alterato il dato o la sua interpretazione?	registro degli errori
Output	Che cosa deve produrre il candidato?	piano di monitoraggio e nota di lettura dei risultati

Spiegazione teorica

Aria e rumore hanno discipline e grandezze differenti. In entrambi i casi, però, il numero non si interpreta da solo. Posizione e durata della misura, metodo, stato di validazione e domanda conoscitiva determinano il significato del risultato. Il capitolo definisce il perimetro, esamina separatamente qualità dell'aria e rumore, quindi riunisce i due percorsi in un caso amministrativo.

8.1 Perimetro: aria ambiente, emissioni, rumore e dato

Il primo compito consiste nel riconoscere l'oggetto. La qualità dell'aria ambiente descrive le concentrazioni di determinati inquinanti nell'aria esterna, valutate con regole spaziali e temporali. Le emissioni in atmosfera riguardano invece il rilascio proveniente da una sorgente, per esempio un punto convogliato di uno stabilimento. Il rumore ambientale considera l'esposizione sonora nell'ambiente esterno o abitativo secondo la disciplina applicabile. Misurare uno di questi oggetti non equivale a misurare gli altri.

Una sorgente può influire su un ricettore attraverso un percorso. Per l'aria, il percorso dipende da dispersione, vento, stabilità atmosferica, trasformazioni chimiche, orografia e contributi di fondo. Per il rumore, contano propagazione, distanza, ostacoli, riflessioni, funzionamento della sorgente e condizioni del luogo. La catena sorgente-percorso-ricettore aiuta a formulare ipotesi; non prova da sola la causalità.

La differenza tra emissione e situazione al ricettore è essenziale. Un limite al camino controlla una sorgente in condizioni definite dal titolo e dal metodo. La concentrazione misurata da una stazione di qualità dell'aria risente invece dell'insieme dei contributi che raggiungono quel punto. Nel rumore, il valore di emissione riferito alla singola sorgente non coincide con il valore di immissione valutato nell'ambiente considerato. Usare la parola “emissione” come sinonimo generico di presenza nell'ambiente cancella la struttura del problema.

Anche misura, monitoraggio, valutazione e controllo indicano attività diverse. Una misura è un'osservazione ottenuta in un punto e in un intervallo. Il monitoraggio è un disegno organizzato di misure e informazioni ripetute per seguire uno stato o una tendenza. La valutazione combina dati, regole e, quando previsto, modelli o stime per formulare un giudizio. Il controllo verifica il rispetto di obblighi o condizioni e può utilizzare misure, documenti e altre evidenze. Un singolo valore può entrare in tutte queste attività, ma non le sostituisce.

Il dato ambientale comprende il valore e le informazioni che permettono di interpretarlo. Un numero senza unità, luogo, ora, durata, metodo, strumento e stato di validazione è incompleto. Lo stesso vale per un grafico privo della regola di aggregazione o una mappa senza indicazione della risoluzione e del periodo. I metadati non sono un allegato burocratico: definiscono ciò che il dato può dimostrare.

Il piano parte quindi dalla domanda. “L'aria è inquinata?” è troppo generica. Domande utilizzabili sono, per esempio: quale indicatore di qualità dell'aria descrive l'esposizione presso la scuola nel periodo pertinente? Esiste un andamento coerente con il traffico? Qual è il livello sonoro presso il ricettore durante il funzionamento dell'attività? La classificazione acustica e la disciplina della sorgente rendono applicabile un determinato confronto? Ogni domanda richiede punti, tempi e metodi propri.

Oggetto	Punto di osservazione	Domanda corretta	Errore da evitare
emissione convogliata	punto di prelievo della sorgente	la sorgente rispetta condizioni e limite applicabili?	dedurre da sola la qualità dell'aria
aria ambiente	stazione o area rappresentata	quale concentrazione e tendenza caratterizzano il territorio o il ricettore?	attribuire subito il dato a una sola sorgente
rumore	ambiente esterno o ricettore	quale livello è presente e quale sorgente contribuisce secondo il metodo?	usare una registrazione priva di contesto
monitoraggio	rete di punti e periodi	come cambia il fenomeno e con quale qualità informativa?	sommare misure non confrontabili

Ne deriva una conseguenza amministrativa concreta. Prima di chiedere una misura, l'ente deve sapere quale decisione dipenderà dall'esito. Se il risultato non cambia alcuna scelta oppure non esiste una regola per gestire qualità insufficiente, anomalia e superamento, il piano è incompleto. Un monitoraggio ben progettato collega l'osservazione all'azione successiva attraverso validazione, confronto e comunicazione.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Aria ambiente, emissione alla sorgente e rumore sono oggetti distinti. Una misura diventa dato utilizzabile soltanto con metadati e controlli di qualità. Il monitoraggio è una serie organizzata, non la ripetizione casuale di letture. Il modello sorgente-percorso-ricettore orienta l'indagine ma non prova da solo la causa. Ogni piano deve indicare quale decisione sarà presa in base ai risultati.

8.2 Qualità dell'aria: quadro, zonizzazione e valutazione

VALORI E TEMPI DI MEDIAZIONE

Il valore limite è una concentrazione da raggiungere entro il termine normativo e poi non superare secondo il criterio previsto; il valore obiettivo mira a evitare o ridurre effetti nocivi, da conseguire ove possibile con le misure richieste. La soglia di informazione segnala un rischio per gruppi particolarmente sensibili dopo esposizione breve; la soglia di allarme riguarda il rischio per la popolazione nel suo complesso e richiede interventi immediati secondo la disciplina. Le quattro categorie non sono intercambiabili.

Riferimenti del D.Lgs. 155/2010 verificati al 3 ottobre 2026:

Inquinante	Periodo	Criterio
PM10	Giorno	50 µg/m³, non oltre 35 superamenti per anno
PM10	Anno	Media 40 µg/m³
NO2	Ora	200 µg/m³, non oltre 18 superamenti per anno
NO2	Anno	Media 40 µg/m³

Caso: una stazione ha media annua PM10 di 32 µg/m³ e 38 giorni oltre 50. Il limite sulla media annuale è rispettato, mentre non lo è il criterio dei superamenti giornalieri: 38 è maggiore di 35. La media non annulla i picchi. Confrontare un valore orario con un limite giornaliero senza aggregare correttamente il dato produce invece una conclusione non valida.

La direttiva (UE) 2024/2881 prevede un nuovo quadro e il recepimento entro l'11 dicembre 2026. Alla verifica, il fascicolo parlamentare italiano acquisito riguarda lo schema, Atto del Governo 435. Le soglie future non vanno applicate anticipatamente al caso corrente; anno di riferimento, norma e periodo di mediazione devono restare espliciti.

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 è il riferimento nazionale unitario per valutare e gestire la qualità dell'aria ambiente. Le sue finalità comprendono la prevenzione o riduzione degli effetti nocivi per salute e ambiente, la valutazione con metodi comuni, la produzione di informazioni utili alle misure e il controllo delle tendenze. Il dato descrive lo stato dell'aria e sostiene le decisioni per mantenerne o migliorarne la qualità.

La disciplina considera diversi inquinanti, tra cui particolato PM10 e PM2,5, biossido di azoto, ozono, biossido di zolfo, benzene, monossido di carbonio, piombo e alcuni metalli e composti. Non basta nominare l'inquinante. Occorre riconoscere l'indicatore associato, il periodo di mediazione, la funzione del valore di riferimento e le condizioni per considerare valida la valutazione.

Valore limite, valore obiettivo, livello critico, soglia di informazione e soglia di allarme non sono formule intercambiabili. Proteggono interessi e attivano conseguenze secondo presupposti differenti. Anche il periodo conta: una concentrazione oraria, una media giornaliera e una media annuale rispondono a domande diverse. Un picco isolato non dimostra automaticamente il superamento di un valore annuale; una media annuale conforme non rende irrilevante una soglia oraria quando questa sia applicabile.

La zonizzazione suddivide il territorio in zone e agglomerati per organizzare valutazione e gestione. La classificazione successiva considera i livelli degli inquinanti rispetto alle soglie previste e orienta tecniche e intensità della valutazione. Non è una fotografia immutabile: rete, programma di valutazione e classificazione devono essere riesaminati quando cambiano dati, sorgenti o condizioni rilevanti.

Il sistema può combinare misure fisse, misure indicative, modellizzazione e stima obiettiva nei casi consentiti. Questi strumenti non hanno lo stesso peso in ogni situazione. Le misure fisse offrono osservazioni continuative con requisiti rigorosi; le campagne indicative approfondiscono luoghi o periodi; i modelli rappresentano distribuzioni spaziali e scenari; gli inventari descrivono le emissioni delle sorgenti con criteri propri. Il programma di valutazione stabilisce come integrarli.

Le stazioni sono collocate per rappresentare situazioni definite: traffico, contributo industriale, fondo urbano, suburbano o rurale, secondo il disegno della rete. Una stazione di traffico non rappresenta automaticamente l'intero Comune; una stazione di fondo non è progettata per misurare il massimo contributo immediato di una strada. La tipologia del punto è parte dell'interpretazione.

Quando la valutazione evidenzia i presupposti previsti, Regioni e Province autonome adottano piani e misure per raggiungere o mantenere gli obiettivi. Il piano non consiste nell'elenco di centraline. Deve leggere le sorgenti che influenzano le aree critiche, scegliere misure coerenti, coordinarsi con trasporti, energia, urbanistica e altre pianificazioni, indicare tempi e verificare gli effetti. L'esatto riparto operativo dipende anche dall'ordinamento territoriale.

L'informazione al pubblico è parte della disciplina. Il cittadino deve poter comprendere stato, andamento e possibili situazioni critiche. Gli indici a colori aiutano la lettura rapida, ma non sostituiscono concentrazione, unità, periodo, stato di validazione e valore normativo. L'amministrazione deve evitare sia l'allarmismo basato su un dato provvisorio sia la comunicazione tardiva di informazioni previste dalla legge.

La direttiva (UE) 2024/2881, entrata in vigore il 10 dicembre 2024, rifonde il quadro europeo e rafforza standard, monitoraggio, modellizzazione, pianificazione e informazione. Il termine di recepimento è l'11 dicembre 2026. Alla data di aggiornamento del 3 ottobre 2026, il termine non è ancora scaduto: il candidato deve conoscere la transizione, ma non applicare automaticamente come già recepite tutte le nuove regole. Lo stato degli atti italiani è distinto dalle scadenze europee, come indicato nel quadro aggiornato di questo nucleo.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Perché una centralina conforme ai requisiti non basta, da sola, a spiegare l'origine di un superamento? Perché misura la concentrazione che raggiunge il punto, risultante da più sorgenti, dispersione, trasformazioni e fondo. L'attribuzione richiede inventari, andamento temporale, meteorologia, modellizzazione, caratteristiche degli inquinanti e ulteriori evidenze.

8.3 Reti e qualità del dato atmosferico

Una rete di monitoraggio è progettata a partire dagli obiettivi di valutazione. Prima di collocare uno strumento occorre chiedere quale popolazione, area o situazione debba rappresentare. La vicinanza a una scuola può essere rilevante per l'esposizione, ma non basta a definire un punto conforme alla rete normativa. Analogamente, una campagna mobile può approfondire una criticità locale senza diventare automaticamente una nuova stazione permanente.

La rappresentatività spaziale descrive l'area o le condizioni per le quali il punto offre informazioni utilizzabili. Dipende da sorgenti, morfologia urbana, altezza, ostacoli, flussi d'aria e obiettivo della stazione. La rappresentatività temporale riguarda invece la capacità del periodo osservato di descrivere il fenomeno di interesse. Una settimana invernale non rappresenta necessariamente l'anno; una campagna estiva può essere appropriata per l'ozono ma non per ogni altra domanda.

Il disegno deve prevenire due errori opposti. Il primo è scegliere il punto soltanto perché accessibile, alimentato e protetto. Il secondo è cercare il valore più alto possibile senza rispettare la finalità della valutazione. Un punto deve essere tecnicamente installabile e coerente con i criteri di ubicazione, ma soprattutto deve rispondere alla domanda dichiarata.

La catena di misura comprende strumento, linea di prelievo, condizioni di installazione, acquisizione, manutenzione e taratura. Le procedure di assicurazione della qualità (QA) definiscono organizzazione, responsabilità, metodi, formazione e criteri preventivi. Il controllo della qualità (QC) verifica nel funzionamento concreto se prestazioni e risultati restano entro criteri accettabili. Le Linee guida SNPA n. 37/2021 armonizzano queste attività per le reti di qualità dell'aria.

Taratura e controllo non sono sinonimi di correzione discrezionale. La taratura collega la risposta dello strumento a riferimenti noti; i controlli verificano deriva, linearità, ripetibilità, flussi, zero, span e altre prestazioni secondo la procedura. Se emerge un'anomalia, occorre delimitarne il periodo, valutarne l'effetto sui dati, documentare l'intervento e applicare regole di validazione. Non si elimina un valore soltanto perché inatteso.

Il dato attraversa più stati. Il dato grezzo è vicino all'acquisizione originaria. I controlli automatici possono marcarlo per errori strumentali o condizioni fuori criterio. Il dato provvisorio ha subito verifiche iniziali ma può essere modificato. Il dato validato ha superato il processo previsto ed è idoneo agli usi dichiarati. L'indicatore aggregato deriva dall'applicazione di regole temporali e di copertura. Il risultato di un modello è un'altra forma informativa e deve dichiarare input, assunzioni e validazione.

La completezza temporale condiziona il calcolo. Se mancano troppe osservazioni, la media può non soddisfare i requisiti applicabili. Anche quando un indicatore è calcolabile, occorre segnalare periodi mancanti o eventi che riducono la confrontabilità. Due anni con diversa copertura, diverso punto o diverso metodo non possono essere confrontati senza spiegazione.

L'incertezza esprime il margine associato al risultato secondo il metodo. Non significa che “non si sa nulla” e non autorizza ad aggiungere o sottrarre arbitrariamente una percentuale. Serve a interpretare la robustezza, confrontare metodi e valutare situazioni prossime a un valore di riferimento secondo le regole applicabili. Il report deve distinguere incertezza di misura, variabilità ambientale e incertezza del modello.

I sensori a basso costo e le iniziative civiche possono segnalare pattern, aumentare consapevolezza e suggerire approfondimenti. La loro utilità dipende da collocazione, manutenzione, confronto con riferimenti, trattamento e metadati. L'ente non deve equipararli senza verifica alla rete ufficiale, ma neppure ignorarli per il solo fatto che provengono dai cittadini. Li tratta come informazioni da qualificare.

CHECKLIST DEL DATO UTILIZZABILE

- La domanda e l'uso previsto sono dichiarati?
- Punto, periodo e tipologia della stazione sono pertinenti?
- Metodo, unità, strumento e controlli sono documentati?
- Copertura e anomalie permettono l'aggregazione?

- Lo stato è grezzo, provvisorio, validato, aggregato o modellato?
- Incertezza e rappresentatività sono compatibili con la conclusione?
- Fonte e metadati restano accessibili insieme al risultato?

8.4 Rumore: legge quadro, classificazione e valori

CLASSI ACUSTICHE E LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE

La Tabella C del DPCM 14 novembre 1997 distingue i seguenti limiti di L_{eq} in dB(A), riferiti all'insieme delle sorgenti nell'ambiente esterno, nei presupposti di applicazione del decreto.

Classe e uso	Diurno, 6–22	Notturmo, 22–6
I, particolarmente protette	50	40
II, prevalentemente residenziali	55	45
III, tipo misto	60	50
IV, intensa attività umana	65	55
V, prevalentemente industriali	70	60
VI, esclusivamente industriali	70	70

I limiti di emissione della singola sorgente appartengono alla diversa Tabella B: non usare la Tabella C per rispondere a una domanda sull'emissione. Per infrastrutture di trasporto e fasce di pertinenza occorre inoltre il regime specifico.

Il differenziale confronta rumore ambientale con sorgente attiva e rumore residuo senza quella sorgente negli ambienti abitativi: limite 5 dB diurno e 3 notturno. L'art. 4 esclude, fra l'altro, la classe VI e le sorgenti del comma 3; prevede inoltre soglie di trascurabilità inferiori a 50/40 dB(A) a finestre aperte e a 35/25 a finestre chiuse. Il controllo considera tutte le condizioni pertinenti: non basta dire che ogni differenza superiore a 5 sia sanzionabile.

Caso risolto: in classe III, fuori dalle fasce speciali, L_{eq} esterno diurno 62 dB(A) contro 60 indica uno scostamento di 2 dB. In abitazione, nelle condizioni corrette e senza esclusioni applicabili, ambientale 56 e residuo 49 danno differenziale 7, superiore a 5. Sono due verifiche distinte; il confronto interno non sostituisce quello esterno.

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 stabilisce i principi fondamentali per tutelare ambiente esterno e ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Il rumore diventa inquinamento quando produce o può produrre gli effetti indicati dalla definizione legislativa: disturbo, pericolo per la salute, deterioramento o interferenza con le normali funzioni degli ambienti. La percezione soggettiva di fastidio può avviare una segnalazione, ma l'accertamento amministrativo richiede il quadro tecnico e giuridico pertinente.

La disciplina distribuisce compiti tra Stato, Regioni, Province e Comuni. Lo Stato stabilisce principi, definizioni e criteri generali; le Regioni disciplinano aspetti organizzativi e procedurali; Province, Comuni e Agenzie esercitano funzioni secondo legge nazionale e regionale. Il Comune ha compiti centrali nella classificazione acustica, nella pianificazione e in procedimenti locali. ARPA/APPA fornisce il supporto tecnico e svolge controlli nel perimetro attribuito. Il tecnico competente in acustica esercita le attività professionali riservate dalla normativa.

Ruolo amministrativo e ruolo tecnico restano distinti. Il tecnico misura, elabora e descrive le condizioni osservate; l'autorità individua la disciplina applicabile, valuta gli atti e adotta il provvedimento di competenza. Il parere di ARPA può costituire una base tecnica qualificata, ma non trasferisce automaticamente all'Agenzia un potere attribuito al Comune o ad altra amministrazione. Allo stesso modo, una relazione prodotta dal gestore non vincola l'autorità: deve essere verificata per metodo, completezza e coerenza con il titolo.

La tutela dall'inquinamento acustico va tenuta distinta dalla protezione dei lavoratori contro il rumore professionale. Una stessa macchina può rilevare in entrambi gli ambiti, ma cambiano ricettori, punti, tempi, indicatori e fonte normativa. Questo capitolo riguarda ambiente esterno e abitativo; la valutazione dell'esposizione occupazionale segue la disciplina della sicurezza sul lavoro.

La classificazione acustica comunale suddivide il territorio in classi omogenee alle quali corrispondono valori differenziati. Non è una mappa descrittiva del rumore misurato in un giorno: è uno strumento di governo del territorio. Deve coordinarsi con destinazioni d'uso e pianificazione, prevenire conflitti e orientare risanamento, autorizzazioni e valutazioni previsionali. Se manca o è obsoleta, non è corretto inventare la classe dal solo aspetto dell'area; si applicano le regole transitorie o territoriali vigenti.

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 distingue categorie di valori. Il valore limite di emissione riguarda il rumore prodotto da una singola sorgente, misurato in prossimità della sorgente o secondo le condizioni applicabili. Il valore limite assoluto di immissione riguarda il rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme delle sorgenti. Il valore differenziale di immissione considera, negli ambienti abitativi e nei casi previsti, la differenza tra rumore ambientale e rumore residuo. Valori di attenzione e di qualità hanno funzioni ulteriori nella prevenzione e pianificazione.

Il rumore ambientale è il livello presente con le sorgenti considerate in funzione. Il rumore residuo è rilevato escludendo la specifica sorgente disturbante secondo il metodo. La differenza tra i due non si ottiene necessariamente spegnendo un impianto in qualsiasi momento: occorre che le condizioni siano comparabili e che la sorgente possa essere isolata tecnicamente. Traffico variabile, altre attività e condizioni meteorologiche possono alterare il confronto.

I valori dipendono anche dai periodi di riferimento diurno e notturno e dalle regole proprie delle infrastrutture di trasporto. Strade, ferrovie, aeroporti e altre sorgenti possono avere discipline e fasce di pertinenza specifiche. Applicare automaticamente la tabella generale senza verificare sorgente, fascia, ricettore ed esclusioni è un errore frequente.

La valutazione di impatto acustico esamina il rumore che un'opera o attività può produrre; la valutazione previsionale di clima acustico descrive la compatibilità acustica dell'area destinata a determinati ricettori sensibili o insediamenti. Non sono la stessa relazione con un titolo diverso. La prima guarda principalmente all'effetto della sorgente, la seconda alle condizioni che incontrerà il ricettore, pur richiedendo entrambe dati e scenari coerenti.

Le attività temporanee, le manifestazioni e i cantieri possono essere disciplinati da autorizzazioni in deroga secondo legge regionale e regolamento comunale. La deroga non è assenza di regole: richiede presupposti, durata, condizioni e misure di mitigazione. Il candidato deve evitare di presentare come nazionale una procedura che varia territorialmente.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un'applicazione telefonica registra un valore elevato, il Comune ha già la prova del superamento? No. La registrazione può motivare un approfondimento, ma occorrono strumento e calibrazione adeguati, posizione, tempo, condizioni, sorgente, grandezza, metodo e confronto con il valore applicabile. Senza questi elementi il numero non dimostra il superamento amministrativo.

8.5 Misura acustica, mappe e piani d'azione

LEQ, LDEN E L_{NIGHT}

Il Leq è il livello continuo equivalente che rappresenta l'energia sonora nel periodo considerato; non è una media aritmetica dei decibel. Lden descrive l'esposizione di lungo periodo integrando giorno, sera e notte con le penalizzazioni previste; L_{NIGHT} riguarda il periodo notturno nel quadro della mappatura acustica. Sono indicatori della disciplina del rumore ambientale, utili per mappe e piani d'azione, e non si sostituiscono automaticamente al Leq e ai tempi di riferimento usati per verificare la sorgente secondo il DPCM.

Un dato deve quindi riportare indicatore, periodo, punto e metodo. Se una mappa riporta Lden 62 e la classificazione comunale un limite diurno Leq 60, sottrarre 60 da 62 non dimostra da solo una violazione: grandezze e finalità non coincidono.

Il D.M. 16 marzo 1998 stabilisce tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico. La misura deve essere pianificata: descrizione del luogo, sorgenti, ricettore, periodi di riferimento, tempi di osservazione e misura, posizione microfonica, condizioni meteorologiche, strumentazione e calibrazione. Il verbale tecnico deve permettere a un altro professionista di ricostruire ciò che è stato fatto.

Il tempo di riferimento è il periodo della giornata al quale si riferisce la valutazione; il tempo di osservazione è l'intervallo nel quale si verifica la situazione; il tempo di misura è l'intervallo effettivamente acquisito. Confonderli produce campagne troppo brevi o confronti non pertinenti. Un'attività ciclica richiede tempi capaci di rappresentare le fasi significative, mentre una sorgente occasionale va osservata quando opera nelle condizioni contestate.

La posizione del microfono dipende dall'oggetto: ambiente esterno, facciata, ambiente abitativo, infrastruttura o sorgente. Distanza da superfici riflettenti, altezza, finestre, presenza dell'operatore e condizioni del locale possono modificare il risultato. La relazione deve motivare il punto, non limitarsi a indicarne l'indirizzo.

La strumentazione deve essere idonea e accompagnata dai controlli previsti. Calibrazione prima e dopo la misura, verifica della catena, protezione dal vento, condizioni meteorologiche e annotazione di eventi estranei contribuiscono alla qualità. Se durante la misura passa un veicolo eccezionale o avviene un evento non rappresentativo, non basta cancellarlo: occorre applicare il metodo, motivare la gestione e conservarne traccia.

L'analisi temporale e spettrale può aiutare a distinguere sorgenti e componenti. Una tonalità, un evento impulsivo o un ciclo operativo può richiedere correzioni o valutazioni previste dalla disciplina. Queste caratteristiche non vanno attribuite "a orecchio": devono essere riconosciute e documentate secondo tecnica e norma applicabili.

La scheda di misura deve registrare anche lo stato operativo della sorgente. Produzione, velocità degli impianti, apertura di portoni, carico-scarico e funzionamento di sistemi ausiliari possono cambiare il quadro. Se l'attività opera a regime ridotto durante il sopralluogo, il dato può essere tecnicamente corretto ma non rappresentativo della condizione contestata. Il piano deve quindi acquisire registri, orari o riscontri che permettano di collegare misura e fase di esercizio.

La determinazione del rumore residuo richiede particolare cautela. Sospendere la sorgente sospetta può modificare contemporaneamente altre condizioni, mentre traffico e attività di fondo variano nel tempo. Il confronto deve avvenire in condizioni compatibili e documentate. Se non è possibile isolare la sorgente, la relazione espone il limite e valuta metodi integrativi, senza presentare come certo un contributo non separabile.

Il report finale conserva dati elementari, tracciati, annotazioni, certificazioni dello strumento e passaggi di calcolo necessari. Una sola tabella riassuntiva non consente di verificare esclusioni, correzioni o eventi. Tracciabilità e conservazione permettono il contraddittorio tecnico e il riesame dell'accertamento.

Una verifica su esposto e una mappa acustica strategica rispondono a scale diverse. L'esposto riguarda un luogo, un ricettore e una sorgente sospetta; richiede una campagna mirata. Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 disciplina mappature, mappe strategiche e piani d'azione nel campo delle grandi infrastrutture e degli agglomerati. Le mappe stimano esposizione su vasta scala mediante dati e modelli e sostengono pianificazione e informazione.

La mappa non certifica il livello in ogni appartamento. Generalizza il territorio secondo indicatori e risoluzione dichiarati. Può individuare aree prioritarie, popolazione esposta e scenari di mitigazione, ma un contenzioso locale può richiedere una misura specifica. Viceversa, un accertamento presso un'abitazione non descrive da solo l'esposizione dell'intero agglomerato.

Il piano d'azione traduce la mappatura in misure di gestione e riduzione. Deve indicare priorità, soggetti, interventi, tempi, risorse e modalità di valutazione. Barriere, gestione del traffico, manutenzione, pianificazione urbanistica e interventi alla sorgente hanno effetti differenti; il monitoraggio successivo verifica se l'esposizione è realmente diminuita.

La comunicazione dei risultati deve distinguere misura, stima e scenario. Una mappa con colori molto netti può suggerire una precisione maggiore di quella reale. Legenda, indicatore, periodo, altezza, sorgenti incluse, anno dei dati e incertezza sono necessari per evitare letture improprie.

MINI-ESERCIZIO

Classifica quattro prodotti: misura presso la camera di un residente durante il funzionamento di un impianto; carta dell'esposizione stradale di un agglomerato; relazione per una nuova scuola; programma di interventi su assi viari prioritari. Le categorie corrette sono, rispettivamente, accertamento locale, mappa strategica, valutazione previsionale del clima acustico e piano d'azione. Per ciascuno indica ricettore, periodo, metodo e decisione collegata.

8.6 Caso guidato: piano integrato di monitoraggio

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

Il D.Lgs. 195/2005 permette a chiunque di richiedere le informazioni ambientali detenute dall'autorità pubblica senza dichiarare un interesse giuridico. L'art. 3 prevede risposta quanto prima e comunque entro 30 giorni, estensibili a 60 per entità e complessità, informando il richiedente e motivando entro i primi 30. Una richiesta generica richiede il raccordo previsto dalla legge per precisarla.

L'art. 5 disciplina limiti, come pregiudizi a indagini, sicurezza, riservatezza o tutela di specie rare. Le esclusioni si interpretano restrittivamente, bilanciando l'interesse pubblico all'informazione; dove possibile si concede accesso parziale. Per le informazioni sulle emissioni non sono opponibili alcuni motivi specificamente indicati dal comma 4. Non è quindi corretto rifiutare l'intero rapporto perché contiene anche un dato personale oscurabile.

Esercizio risolto: un residente chiede i risultati delle misure di rumore vicino a casa senza allegare un titolo di proprietà. La mancanza del titolo non giustifica il rigetto dell'accesso ambientale. L'ufficio verifica quali informazioni detenga, applica gli eventuali limiti puntuali, oscura quanto necessario e comunica l'esito nei termini. Questa disciplina speciale va distinta dall'accesso documentale ordinario della L. 241/1990.

Un Comune riceve segnalazioni dalla scuola “G. Falcone”, collocata a circa due isolati da una strada ad alto traffico e vicino a una piccola attività produttiva autorizzata. I genitori inviano dati di sensori per particolato installati sui davanzali e registrazioni sonore effettuate in orari diversi. Alcune letture sembrano aumentare all'ingresso degli studenti; altre coincidono con il funzionamento dell'attività. Il Comune deve decidere quali accertamenti avviare e come informare la popolazione.

La causa non va scelta in anticipo. Occorre invece costruire un piano che separi le domande e renda confrontabili le evidenze.

1. DEFINIRE LE DOMANDE

Per l'aria: qual è l'andamento degli inquinanti pertinenti nell'area della scuola e come si colloca rispetto alla rete ufficiale e agli indicatori applicabili? Esistono pattern temporali compatibili con traffico, meteorologia o altre sorgenti? Per il rumore: quali livelli raggiungono gli ambienti e gli spazi scolastici nei periodi critici? Quale contributo è associabile alla strada e quale all'attività?

2. ACQUISIRE IL QUADRO ESISTENTE

Il fascicolo raccoglie rete e dati ARPA, tipo e distanza delle stazioni, inventari, meteorologia, piani di qualità dell'aria, classificazione acustica, fasce infrastrutturali, autorizzazione e orari dell'attività, segnalazioni, calendario scolastico e trasformazioni recenti. Si controllano anche eventuali lavori stradali, cantieri o combustioni che possano spiegare episodi particolari.

3. QUALIFICARE I DATI DEI CITTADINI

Per ogni sensore si chiedono modello, collocazione, altezza, protezione, manutenzione, intervallo, unità, trattamento e confronto con riferimenti. Per le registrazioni sonore si ricostruiscono dispositivo, luogo, finestra, durata e sorgente percepita. Questi dati non sono scartati: vengono marcati come segnalazioni non validate e usati per scegliere periodi da approfondire, senza confonderli con accertamenti ufficiali.

4. COSTRUIRE IL MODELLO SORGENTE-PERCORSO-RICETTORE

Le sorgenti ipotizzate comprendono traffico, riscaldamento, attività produttiva e fondo urbano. Per il rumore si distinguono flusso stradale, eventi di carico-scarico, impianti fissi e attività scolastiche. I percorsi considerano vento e canyon urbano per l'aria, distanza, schermature e facciate per il suono. I ricettori sono studenti, personale, spazi esterni e residenti.

5. PROGETTARE IL MONITORAGGIO DELL'ARIA

ARPA e autorità competente valutano se i dati della rete esistente siano rappresentativi e se serva una campagna integrativa. Il piano specifica inquinanti motivati dalle sorgenti, punto o punti, periodo stagionale, durata, frequenza, metodo, meteorologia e confronto con stazioni di riferimento. Una campagna vicino alla scuola deve evitare ostacoli e micro-sorgenti non pertinenti oppure dichiararne l'effetto.

6. PROGETTARE LA VERIFICA ACUSTICA

Si individua il quadro applicabile: classe acustica, ricettore, periodi, eventuale fascia stradale, sorgente produttiva e regole territoriali. Le misure coprono ingresso scolastico, traffico ordinario, funzionamento e inattività dell'impianto, se tecnicamente confrontabili. La posizione consente di distinguere spazi esterni, facciata e ambienti interni senza mescolare grandezze.

7. STABILIRE QUALITÀ E VALIDAZIONE

Per l'aria si prevedono installazione, collaudo, tarature, controlli QA/QC, gestione delle anomalie, copertura minima e validazione. Per il rumore si documentano strumento, calibrazione, meteo, eventi, tempi e operatore qualificato. Il responsabile del dato e il soggetto che approva il report sono indicati prima della campagna.

8. INTEGRARE SENZA SOMMARE GRANDEZZE DIVERSE

Aria e rumore possono condividere calendario, cartografia e informazioni sulle sorgenti, ma i risultati non vengono fusi in un indice improvvisato. Si confrontano pattern: ore di traffico, cicli produttivi, vento, giornate scolastiche e anomalie. La coincidenza temporale genera un'ipotesi da verificare, non una prova automatica.

9. PREVEDERE ESCALATION E COMUNICAZIONE

Il piano stabilisce che cosa accade se emerge un dato invalido, un'anomalia, una soglia informativa, un possibile superamento o una discrepanza tra misura e modello. La comunicazione pubblica indica stato provvisorio o validato, periodo e significato. Non promette l'individuazione immediata del responsabile e non diffonde schermate prive di contesto.

10. COLLEGARE IL RISULTATO ALLA DECISIONE

Se i dati indicano una criticità di area, il Comune e la Regione valutano misure di pianificazione e traffico nel quadro di competenza. Se emerge un contributo della sorgente produttiva, l'autorità verifica titolo, prescrizioni e necessità di approfondimenti, senza duplicare qui il procedimento autorizzativo. Per il rumore si applicano gli strumenti previsti da legge regionale, regolamento e disciplina della sorgente. Gli esiti sanzionatori restano materia del capitolo successivo.

PIANO OPERATIVO ESSENZIALE

Campo	Aria	Rumore
domanda	esposizione, andamento, area rappresentata	livello al ricettore e contributo delle sorgenti
quadro	D.Lgs. 155/2010, rete e piano	legge 447/1995, classificazione e disciplina della sorgente
punti	rete esistente e campagna motivata	esterno, facciata o ambiente abitativo secondo oggetto
tempi	stagione, durata e copertura	riferimento, osservazione e misura
qualità	QA/QC, tarature, anomalie, validazione	strumento, calibrazione, meteo, eventi, tracciabilità
confronto	indicatore e valore pertinente	emissione, immissione o criterio applicabile
esito	informazione, approfondimento, piano o misura	accertamento, mitigazione, piano o procedimento

Il prodotto finale è una nota che distingue i fatti accertati dalle ipotesi e dai limiti dell'indagine. I dati ufficiali e civici conservano il rispettivo livello di qualità. I risultati vengono confrontati soltanto quando metodi e periodi lo permettono. Ogni conclusione indica l'evidenza sulla quale si fonda e l'azione successiva.

Errori e trappole da evitare

Una misura al camino non descrive, da sola, la qualità dell'aria presso un ricettore. È scorretto anche attribuire una concentrazione elevata alla sorgente più vicina senza analizzare gli altri contributi. Va poi rispettata la scala temporale: un dato orario non si confronta con un valore annuale e una soglia non si cita senza il relativo periodo di mediazione.

Sul rumore, non vanno confusi emissione, immissione assoluta e criterio differenziale. Una mappa strategica non sostituisce l'accertamento locale; una registrazione telefonica non è una misura conforme; la classificazione acustica non è il livello effettivamente misurato. Infine, “dato validato” non significa dato favorevole: significa dato formato e controllato secondo la procedura dichiarata.

Verifica

1. QUALE DISTINZIONE È CORRETTA?

- A. La misura al camino coincide sempre con la qualità dell'aria esterna.
- B. La qualità dell'aria riguarda concentrazioni nell'ambiente; l'emissione riguarda il rilascio dalla sorgente.
- C. Emissione e immissione sono sinonimi.
- D. Una stazione di fondo misura soltanto una fabbrica.

Risposta corretta: B. Sorgente e ricettore sono collegati dalla dispersione e da più contributi; i due oggetti hanno metodi e valori distinti.

2. A CHE COSA SERVE LA ZONIZZAZIONE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA?

- A. A scegliere casualmente dove installare centraline.
- B. A sostituire ogni misura con una stima.
- C. A organizzare valutazione e gestione del territorio in zone e agglomerati.
- D. A individuare automaticamente il responsabile.

Risposta corretta: C. Zonizzazione, classificazione, rete e programma di valutazione formano un sistema; non attribuiscono da soli la causa dell'inquinamento.

3. CHE COSA CARATTERIZZA UN DATO VALIDATO?

- A. È sempre inferiore al valore normativo.
- B. È stato formato e controllato secondo le procedure applicabili.
- C. Proviene necessariamente da un sensore privato.
- D. Non richiede metadati.

Risposta corretta: B. La validazione riguarda qualità e tracciabilità, non la convenienza del risultato. Un dato validato può mostrare anche una criticità.

4. QUAL È LA DIFFERENZA ESSENZIALE TRA EMISSIONE E IMMISSIONE ACUSTICA?

- A. Nessuna.
- B. L'emissione riguarda la singola sorgente; l'immissione considera il rumore introdotto nell'ambiente secondo la disciplina applicabile.
- C. L'immissione riguarda solo il rumore dei telefoni.
- D. L'emissione è sempre notturna.

Risposta corretta: B. Oggetto, punto e criterio di confronto cambiano; occorre verificare anche valore assoluto, differenziale e disciplina della sorgente.

5. UNA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA PUÒ SOSTITUIRE SEMPRE LA MISURA SU UN ESPOSTO LOCALE?

- A. Sì, perché contiene tutti gli appartamenti.
- B. Sì, se usa molti colori.
- C. No, perché descrive l'esposizione su scala territoriale e può richiedere un approfondimento specifico al ricettore.
- D. No, perché le mappe non usano dati.

Risposta corretta: C. Mappa strategica e accertamento locale hanno scala, indicatori e finalità differenti, pur potendo sostenersi a vicenda.

6. QUALE ELEMENTO NON PUÒ MANCARE IN UN PIANO DI MONITORAGGIO?

- A. Una conclusione già decisa.
- B. Il solo nome dello strumento.
- C. Domanda, punti, tempi, metodo, qualità, confronto e azione conseguente.
- D. Una tabella con tutti i limiti esistenti.

Risposta corretta: C. Il piano deve rendere controllabile l'intera catena dal quesito alla decisione e stabilire come gestire anomalie e validazione.

Riferimenti normativi e operativi essenziali

- Direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa.
- Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente.
- Legge 28 giugno 2016, n. 132, istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico.
- D.P.C.M. 14 novembre 1997, determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- D.M. 16 marzo 1998, tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico.
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sulla determinazione e gestione del rumore ambientale.
- SNPA, Linee guida n. 37/2021, procedure QA/QC per le reti di monitoraggio della qualità dell'aria.

Capitolo 09 — Controlli, sanzioni e reati ambientali

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Un impianto di recupero rifiuti opera con un'autorizzazione vigente. Un esposto segnala fumi notturni e movimentazioni in un'area non indicata negli elaborati. Durante il sopralluogo gli ispettori trovano il sistema di abbattimento fermo, materiali depositati all'esterno e registrazioni che non coincidono con la situazione osservata. Il gestore sostiene che si tratti di un guasto appena avvenuto e mostra fotografie inviate dal responsabile tecnico.

Scegliere subito una sanzione porterebbe fuori strada. Bisogna prima capire quale potere viene esercitato, quali fatti sono stati realmente osservati, quali prescrizioni risultano applicabili, come conservare la prova e chi deve ricevere gli atti. La stessa ispezione può generare misure amministrative, una contestazione pecuniaria, una notizia di reato o più percorsi coordinati. Questi esiti non sono intercambiabili.

Obiettivo

Al termine saprai distinguere controllo amministrativo e attività di polizia giudiziaria; costruire un verbale verificabile; separare misure conformative, sanzioni amministrative, contravvenzioni e delitti; riconoscere l'ambito della procedura estintiva prevista dal D.Lgs. n. 152/2006; leggere i principali delitti contro l'ambiente alla luce della riforma del 2026; tenere distinta la posizione della persona fisica dalla responsabilità dell'ente. L'output operativo è una matrice fatto-prova-norma-qualificazione-esito allegata a un verbale ispettivo.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda da porsi	Output di prova
Bando	La traccia richiede controlli, ispezioni, verbali, sanzioni, prescrizioni o reati ambientali?	perimetro della risposta
Aree	Quale settore è coinvolto: titoli, acque, rifiuti, emissioni, bonifiche o danno?	norma e autorità da verificare

Passaggio	Domanda da porsi	Output di prova
Nuclei	Il fatto integra un'anomalia, un illecito amministrativo, una contravvenzione o un possibile delitto?	qualificazione provvisoria
Diario	Quale passaggio probatorio o giuridico è stato saltato?	registro degli errori
Output	Che cosa deve produrre il candidato?	verbale, matrice delle evidenze e flusso degli atti

Spiegazione teorica

Il controllo ambientale collega una regola astratta a un fatto ricostruito con metodo. La sequenza corretta è: individuare il potere, delimitare l'oggetto, acquisire evidenze, verificare la disciplina, qualificare ciascuna condotta e attivare l'esito competente. Se si parte dalla pena, si forza il fatto dentro una categoria già scelta. Se ci si ferma al dato tecnico, manca il collegamento con titolo, obbligo, soggetto e conseguenza.

9.1 Sistema dei controlli e soggetti

Il controllo ambientale è l'insieme organizzato delle attività con cui un soggetto pubblico verifica rispetto di norme, titoli, prescrizioni e condizioni rilevanti per la tutela dell'ambiente. Può comprendere analisi documentale, ispezione, misurazione, campionamento, consultazione di banche dati, confronto con autorizzazioni e richiesta di chiarimenti. Non coincide con il solo sopralluogo: una parte decisiva del controllo avviene prima, nella preparazione, e dopo, nella validazione e nella qualificazione dei risultati.

I controlli possono essere programmati sulla base di rischio, periodicità e obblighi settoriali; possono nascere da una segnalazione; possono seguire un incidente, un'anomalia o un precedente accertamento. L'origine incide su priorità e ampiezza, non sulla necessità di motivare il perimetro. Un esposto non prova la violazione, ma può fornire luogo, periodo, sorgente e condotta da verificare. Una visita programmata non autorizza invece a ignorare un fatto nuovo osservato legittimamente durante l'accesso.

La legge 28 giugno 2016, n. 132 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, composto da ISPRA e dalle agenzie regionali e provinciali. Il Sistema svolge attività tecnico-scientifiche, conoscitive e di controllo secondo legge statale, disciplina regionale e attribuzioni dei singoli enti. L'obiettivo è rendere più omogenea l'azione pubblica, ma l'appartenenza alla rete non cancella le differenze di competenza. ARPA non diventa, per questo solo fatto, l'autorità titolare di ogni autorizzazione o sanzione.

L'autorità competente esercita il potere amministrativo attribuito dalla norma: rilascia un titolo, ne verifica le condizioni, adotta una diffida o un altro provvedimento quando ne ricorrono i presupposti. L'organo di vigilanza svolge controlli nel settore affidato. Il personale ispettivo compie le operazioni tecniche e amministrative autorizzate. La polizia giudiziaria, quando acquisisce notizia di un possibile reato, opera secondo il codice di procedura penale e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. Una stessa struttura può partecipare a più fasi, ma la veste esercitata deve essere riconoscibile.

Questa distinzione tutela sia l'efficacia sia le garanzie. Un prelievo amministrativo e un atto urgente di polizia giudiziaria possono avere finalità, presupposti e regole differenti. Se nel corso di un controllo amministrativo emergono indizi di reato, l'operatore non può fingere che nulla sia cambiato: deve applicare le regole pertinenti alla nuova fase e assicurare le garanzie previste. Al contrario, non ogni irregolarità documentale autorizza a trattare l'intero accesso come un'indagine penale.

Il controllo deve rispettare il principio di competenza. Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e agenzie intervengono secondo materia, titolo e disciplina territoriale. La norma nazionale stabilisce il quadro, mentre leggi regionali, deleghe e organizzazione possono distribuire i compiti operativi. In una prova concorsuale è preferibile scrivere "l'autorità competente verifica e adotta il provvedimento previsto, con supporto tecnico dell'agenzia nel perimetro assegnato" anziché attribuire automaticamente tutto al Comune o ad ARPA.

La programmazione basata sul rischio considera, tra gli altri elementi, tipo di attività, sostanze e matrici coinvolte, precedenti, affidabilità dei dati, sensibilità del luogo e possibili conseguenze. Non significa presumere colpevole l'operatore con un profilo di rischio alto. Orienta l'impiego delle risorse e l'intensità delle verifiche. L'esito resta fondato sui fatti acquisiti nel singolo procedimento. Prima dell'accesso conviene redigere una breve matrice delle competenze: per ogni attività si indicano fondamento normativo, amministrazione titolare, struttura tecnica di supporto, responsabile dell'atto finale e destinatario. Questo controllo preliminare evita duplicazioni e impedisce che un'attività tecnicamente corretta sia poi utilizzata da un soggetto privo del relativo potere.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Monitoraggio, controllo, ispezione e indagine penale sono attività collegate ma distinte. Il potere esercitato deve avere una base normativa e un soggetto competente. ARPA fornisce competenza tecnica e svolge i controlli assegnati, ma non sostituisce automaticamente l'autorità amministrativa o giudiziaria. Un esposto orienta la verifica e non prova il fatto. Ogni passaggio deve collegare oggetto, evidenza, norma e decisione.

9.2 Ispezione, prova e verbale

L'ispezione efficace comincia dal fascicolo. Prima dell'accesso si ricostruiscono attività autorizzate, planimetrie, limiti e prescrizioni, comunicazioni del gestore, autocontrolli, precedenti verbali, dati di monitoraggio e segnalazioni. Si definiscono obiettivo, gruppo, strumenti, dispositivi, punti da verificare e possibili esigenze di campionamento. Questa preparazione non deve irrigidire l'accertamento: una discrepanza osservata sul posto può richiedere di estendere le verifiche nei limiti del potere esercitato.

All'ingresso vanno registrati data, ora, luogo, presenti, qualifiche e titolo dell'accesso. Si individua chi rappresenta il gestore e chi assiste alle operazioni. L'ispettore descrive ciò che vede prima di interpretarlo: “contenitore etichettato X collocato nell'area Y” è un fatto; “deposito illecito” è una qualificazione che richiede norma, caratteristiche del materiale e condizioni del titolo. Separare osservazione e giudizio rende il verbale controllabile.

I documenti devono essere identificati in modo preciso. Non basta annotare “acquisiti registri”: occorrono denominazione, periodo, versione, provenienza e modalità di acquisizione. Una copia digitale deve restare collegata all'originale o al sistema da cui proviene. Se un dato è estratto da una piattaforma, si annotano criteri di ricerca, intervallo e identità dell'operatore. Le fotografie richiedono posizione, orientamento, data e relazione con il punto descritto. Una cartella di immagini senza indice indebolisce la ricostruzione.

Le misure e i campioni aggiungono un livello tecnico. Il verbale indica matrice, punto, orario, condizioni operative, metodo, strumento, taratura o controlli, aliquote quando previste, contenitori, conservazione, sigilli, trasporto e laboratorio. La catena di custodia documenta i passaggi del campione dal prelievo all'analisi, così da ridurre dubbi su identità e alterazioni. Anche le anomalie devono restare tracciate: una rottura del sigillo, un ritardo o una temperatura fuori criterio non si nascondono, ma si valutano per l'effetto sul risultato.

Quando il metodo prevede partecipazione, avvisi, controcampioni o possibilità di revisione, queste garanzie fanno parte della qualità della prova. Non sono formalità estranee alla scienza. Un dato analiticamente corretto può diventare inutilizzabile o contestabile se è stato formato violando una garanzia essenziale. Il funzionario non deve improvvisare la procedura: identifica la norma settoriale e coordina laboratorio, organo accertatore e autorità competente.

Le dichiarazioni delle persone presenti vanno attribuite e riportate senza trasformarle in fatti accertati. “Il responsabile dichiara che l'impianto è fermo dalle ore...” è diverso da “l'impianto è fermo dalle ore...”. La dichiarazione può essere verificata attraverso registri, dati di processo, consumi, allarmi o immagini. Se l'atto assume natura penale, si applicano le garanzie previste per la persona e la fase. La raccolta informale non può essere usata per aggirarle.

Il verbale deve essere leggibile da chi non era presente. Una struttura utile comprende: intestazione e base del potere; oggetto; persone; cronologia; descrizione dei luoghi; operazioni; evidenze documentali; misure e campioni; dichiarazioni; allegati; anomalie; richieste; eventuali misure urgenti; riserve sulla qualificazione; consegna o comunicazione. Le conclusioni distinguono fatti, valutazioni tecniche e questioni giuridiche da approfondire.

Il verbale deve restare entro ciò che le prove dimostrano. Una fotografia mostra una situazione in un momento; un campione descrive la matrice rappresentata secondo punto e metodo; un registro attesta ciò che è stato annotato; una mancata corrispondenza genera una questione da qualificare. Più fonti convergenti possono rafforzare la ricostruzione, ma il nesso va comunque spiegato. La chiusura dell'ispezione richiede anche un controllo di completezza: ogni rilievo deve rinviare a un allegato identificato, ogni allegato deve avere provenienza e custodia, ogni conclusione deve dichiarare il grado di certezza raggiunto. Le attività ancora necessarie vanno elencate separatamente, così il lettore distingue ciò che è provato da ciò che resta oggetto di verifica.

CHECKLIST DEL VERBALE

- Potere, oggetto e competenza sono indicati?
- Cronologia, luoghi, persone e condizioni operative sono ricostruibili?
- Fatto osservato e qualificazione giuridica restano distinti?
- Documenti, fotografie, misure e campioni sono identificati e indicizzati?
- Garanzie, dichiarazioni, anomalie e limiti sono verbalizzati?
- Ogni allegato è collegato a una specifica affermazione?
- Trasmissioni e azioni successive hanno un destinatario competente?

9.3 Misure amministrative e sanzioni

IL PERCORSO DELLA L. 689/1981

Quando si applica la disciplina generale, l'art. 14 richiede contestazione immediata se possibile; altrimenti notifica entro 90 giorni dall'accertamento ai residenti in Italia, 360 all'estero. L'accertamento non coincide necessariamente con il giorno della condotta o con il primo sopralluogo: decorrenza e completezza delle verifiche devono essere motivate secondo il caso.

L'art. 16 consente, quando ammesso, pagamento ridotto entro 60 giorni: un terzo del massimo oppure, se più favorevole e previsto il minimo, il doppio del minimo, oltre spese. Per regolamenti e ordinanze comunali/provinciali può operare la determinazione della Giunta nei limiti di legge. L'art. 18 consente scritti, documenti e richiesta di audizione entro 30 giorni dalla contestazione/notifica. L'autorità valuta le difese ed emette ordinanza motivata di ingiunzione o archiviazione. Il termine di pagamento dell'ingiunzione è 30 giorni, 60 per residenti all'estero; non è il termine per l'opposizione giudiziale.

Calcolo: minimo 600 euro, massimo 3.000. Un terzo del massimo è 1.000; doppio del minimo 1.200. Nel regime generale applicabile si pagano 1.000 euro più spese. La presentazione di difese non sospende automaticamente il termine per il pagamento ridotto. Prima di usare lo schema si verificano autorità e deroghe della disciplina ambientale specifica.

Una violazione ambientale può attivare provvedimenti diversi per funzione. Le misure conformative mirano a riportare l'attività entro la regola: chiedono un adempimento, impongono condizioni o fanno cessare una situazione non conforme. Le misure cautelari proteggono temporaneamente un interesse in attesa di accertamenti o decisioni. Diffida, sospensione e revoca incidono sul titolo secondo la disciplina settoriale. La sanzione amministrativa ha funzione afflittiva ed è prevista dalla legge per un illecito. Il ripristino rimuove o riduce conseguenze ambientali. Uno stesso fatto può rendere necessari più strumenti, ciascuno con base e procedimento propri.

La distinzione evita un errore frequente: chiamare “sanzione” qualunque ordine dell'amministrazione. Se l'autorità impone di riparare un sistema di abbattimento, l'ordine può avere finalità conformativa o cautelare; non è per questo una sanzione pecuniaria. Se sospende un titolo, occorre verificare se la sospensione sia misura prevista nel procedimento, sanzione accessoria o conseguenza di altra natura. Il nome usato nel verbale non decide la natura dell'atto: contano presupposti, funzione ed effetti.

La legge 24 novembre 1981, n. 689 fornisce la cornice generale degli illeciti amministrativi, salvo le deroghe della disciplina speciale. Il principio di legalità richiede una norma entrata in vigore prima della violazione. La responsabilità non deriva dalla sola materialità del fatto: si verificano capacità ed elemento soggettivo secondo le regole applicabili. Concorso di persone e obbligazione solidale sono istituti distinti e non autorizzano ad attribuire la violazione a chiunque abbia un rapporto con l'attività.

L'accertamento raccoglie i fatti. La contestazione immediata, quando possibile e prevista, o la successiva notificazione portano la violazione a conoscenza dell'interessato. Il rapporto viene trasmesso all'autorità competente nei casi previsti. L'interessato può presentare scritti e chiedere di essere sentito secondo la legge. L'autorità valuta gli atti e decide con ordinanza-ingiunzione motivata oppure archivia. L'organo che accerta e l'autorità che irroga possono essere diversi.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso soltanto quando la legge lo prevede e alle condizioni applicabili. Non equivale a una facoltà generale di chiudere ogni violazione pagando. Anche le sanzioni accessorie, la confisca e le modalità di opposizione dipendono dalla cornice generale e dalla disciplina speciale. In un elaborato è più corretto descrivere la sequenza e rinviare alla norma settoriale per importi e termini che riportare valori non verificati.

La motivazione deve collegare soggetto, condotta, norma, elemento soggettivo, prove e criterio di determinazione della conseguenza. Copiare il testo della disposizione non basta. Se la società gestisce l'impianto ma l'obbligo ricade su una persona con una funzione specifica, il fascicolo deve spiegare la posizione di ciascun soggetto. Se più persone hanno contribuito, occorre ricostruire condotte e poteri senza usare l'organigramma come prova automatica.

Il contraddittorio può far emergere un documento mancante, una diversa interpretazione del titolo o un errore del dato. L'autorità deve valutarlo, non soltanto menzionarlo. Ciò non significa accettare ogni difesa: una confutazione motivata è compatibile con l'irrogazione della sanzione. Il procedimento è solido quando mostra perché una spiegazione è stata accolta o respinta sulla base delle evidenze.

Misure amministrative e procedimento sanzionatorio possono procedere in parallelo nei casi previsti. La necessità di fermare una situazione pericolosa non consente di attendere sempre la conclusione dell'ordinanza-ingiunzione, ma l'urgenza non elimina motivazione, competenza e proporzionalità. Il candidato deve costruire due colonne: “protezione/conformazione” e “accertamento della responsabilità”. Così evita di usare l'una come scorciatoia per l'altra. La proporzionalità si verifica confrontando intensità della misura, gravità e attualità del rischio, alternative meno restrittive e durata dell'intervento.

Una motivazione adeguata spiega perché la misura prescelta sia necessaria proprio in quel momento e quali condizioni consentano di modificarla o revocarla. L'urgenza può comprimere i tempi, non cancellare questo percorso logico.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Perché una diffida non coincide con una sanzione amministrativa? Perché la diffida, secondo la disciplina che la prevede, mira normalmente a ottenere conformazione o cessazione della violazione; la sanzione è una conseguenza afflittiva tipizzata. Possono coesistere, ma richiedono presupposti e procedimenti distinti.

9.4 Contravvenzioni ambientali speciali

LA PENA DISTINGUE CONTRAVVENZIONE E DELITTO

La distinzione formale dipende dalle pene: arresto e ammenda per le contravvenzioni; reclusione, ergastolo e multa per i delitti. «Multa» non è il nome tecnico generico di ogni pagamento amministrativo. Non confondere neppure arresto come pena e misure processuali limitative della libertà.

L'art. 256, comma 1, nel testo verificato il 3 ottobre 2026, punisce la gestione senza titolo di rifiuti non pericolosi, nella fattispecie ordinaria descritta, con arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro; se i fatti riguardano rifiuti pericolosi prevede invece reclusione da uno a cinque anni. Le ulteriori condizioni dei commi successivi possono mutare il quadro. Non è più corretto chiamare indistintamente «contravvenzione» tutta la gestione non autorizzata.

Caso: l'impresa gestisce rifiuti non pericolosi autorizzati ma viola una prescrizione sul deposito. La traccia esclude i presupposti aggravati, il danno e il pericolo concreto attuale e specifica che il fatto non integra un reato più grave. Va esaminato il comma 4: arresto da due a sei mesi o ammenda da 2.000 a 18.000 euro. Se il flusso fosse pericoloso, lo stesso comma prevede reclusione da sei mesi a tre anni nei presupposti indicati, con conseguenze anche sull'accesso alla procedura estintiva.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 contiene numerose fattispecie distribuite nelle discipline di VIA e AIA, acque, rifiuti, bonifiche ed emissioni. Il candidato non deve memorizzarle come un elenco senza struttura. La prima domanda è quale obbligo sostanziale sia stato violato: titolo mancante, inosservanza di una prescrizione, superamento di un limite, gestione non autorizzata, omissione di comunicazioni, falsità documentale, impedimento del controllo o mancata attivazione di una procedura.

La seconda domanda riguarda la natura dell'illecito. Una condotta può essere punita con sanzione amministrativa, con una contravvenzione, cioè un reato punito secondo la categoria prevista dal codice penale, oppure con un delitto. Non si deduce la natura dalla gravità percepita: occorre leggere la disposizione vigente. Anche all'interno dello stesso settore, l'omessa comunicazione può essere amministrativa mentre la gestione senza autorizzazione può integrare un reato.

La terza domanda è quale elemento completi la fattispecie. Alcuni reati si perfezionano con la condotta vietata, senza richiedere un danno ambientale effettivo; altri richiedono un evento o un pericolo qualificato. Un'attività svolta senza titolo non diventa lecita perché il campione è conforme. All'opposto, un dato oltre soglia non individua da solo autore, nesso e fattispecie. Titolo e dato rispondono a domande diverse.

Nel settore delle acque occorre distinguere scarico, immissione occasionale e gestione dei rifiuti liquidi; verificare origine, sistema stabile di collettamento, recettore, sostanza e autorizzazione. Per le emissioni contano stabilimento, impianto o attività, titolo, punto, prescrizione e metodo. Nei rifiuti sono decisivi qualificazione del materiale, produttore o detentore, attività svolta, titolo, destinazione, tracciabilità e caratteristiche di pericolo. Ogni settore richiede la propria grammatica.

L'inosservanza di prescrizioni merita attenzione. Prima di qualificarla si identifica la prescrizione, la sua base normativa, il destinatario, il periodo di efficacia e la condotta richiesta. Una formula generica del titolo non può essere trasformata in qualsiasi obbligo. Il verbale riporta testo, allegato e versione della prescrizione, poi descrive il fatto incompatibile. La conclusione resta provvisoria se esistono dubbi sull'ambito della condizione.

La disciplina dei rifiuti è stata modificata in modo rilevante dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147. Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 è poi intervenuto nuovamente sull'art. 256, comma 4. Per fatti collocati nel tempo si devono confrontare data della condotta, successione delle norme e regime applicabile. Una tabella di pene copiata da un'edizione precedente può essere più pericolosa di una spiegazione senza importi.

Il controllo deve quindi produrre una scheda per ogni condotta, non una sanzione unica per l'intero sopralluogo. Un deposito in area non autorizzata, un registro incoerente e un sistema di abbattimento fermo possono avere norme, soggetti, prove ed esiti differenti. Alcuni fatti possono essere assorbiti o concorrere secondo la disciplina; questa valutazione compete alla sede appropriata e non si risolve sommando meccanicamente articoli.

Il rapporto con il titolo autorizzativo non è binario. Un impianto può avere un titolo valido e violarne una condizione; può svolgere un'operazione non coperta; può avere presentato dati inesatti; può trovarsi in una situazione sopravvenuta. "Autorizzato" non significa immune da illeciti, così come una difformità formale non dimostra automaticamente un delitto ambientale. Se lo stesso fatto sembra ricadere in più disposizioni, si verificano specialità, elementi costitutivi e rapporti tra norme senza anticipare conclusioni.

La norma speciale può prevalere su quella generale soltanto se ne ricorrono i presupposti; condotte materialmente diverse possono invece conservare autonomia. Nel verbale i fatti restano separati e il percorso di qualificazione deve risultare trasparente.

MINI-ESERCIZIO

Per ciascun fatto indica oggetto, prova necessaria e norma da verificare: scarico osservato ma non campionato; rifiuti collocati fuori dalla planimetria; registro privo di alcune movimentazioni; superamento analitico contestato; filtro fermo durante una fase produttiva; accesso impedito a un locale. Non attribuire ancora la sanzione: costruisci prima la matrice di qualificazione.

9.5 Prescrizione ed estinzione delle contravvenzioni

SEQUENZA E TERMINI DELLA PROCEDURA ESTINTIVA

La prescrizione dell'art. 318-ter assegna il tempo tecnicamente necessario. Per circostanze specifiche documentate non imputabili al contravventore, è possibile una sola proroga fino a 6 mesi, motivata e comunicata al PM. L'organo verifica l'adempimento entro 60 giorni dalla scadenza del termine prescritto.

Se l'adempimento è regolare, il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dall'ammissione ed è pari a un quarto del massimo dell'ammenda, oltre gli oneri tecnici dovuti. L'organo comunica adempimento e pagamento al PM entro 120 giorni dalla scadenza della prescrizione; comunica invece l'inadempimento entro 90 giorni dalla medesima scadenza. Questi termini hanno decorrenze diverse dal termine assegnato per regolarizzare.

Applicazione al caso precedente: se ricorrono tutti i presupposti della procedura e la fattispecie del comma 4 ha ammenda massima di 18.000 euro, la quota estintiva è $18.000/4 = 4.500$ euro, non un terzo del massimo come nel diverso schema della L. 689. Adempimento e pagamento tempestivi devono concorrere; il pagamento da solo non sana l'attività. La qualificazione come delitto esclude questo percorso. L'adempimento tardivo o con modalità diverse segue la valutazione dell'art. 318-septies, comma 3, e non produce automaticamente lo stesso esito. La sospensione penale non impedisce atti urgenti, incidente probatorio o sequestro preventivo nei presupposti di legge.

La parte sesta-bis del D.Lgs. n. 152/2006, composta dagli artt. 318-bis-318-octies, disciplina un percorso che può condurre all'estinzione di determinate contravvenzioni ambientali. Non è una sanatoria generale. L'operatore deve verificare con rigore l'ambito oggettivo e le condizioni prima di impartire una prescrizione.

La prima condizione è che si tratti di una contravvenzione prevista dal D.Lgs. n. 152/2006. Restano fuori i delitti del codice penale e, secondo il perimetro legislativo, le contravvenzioni previste da altre fonti. La seconda condizione è l'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Non basta definire il fatto "formale": occorre valutare l'offensività concreta secondo elementi tecnici e giuridici.

Se la procedura è applicabile, l'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, oppure la polizia giudiziaria, impartisce una prescrizione diretta a eliminare la contravvenzione accertata. La prescrizione è tecnicamente asseverata dall'ente specializzato competente nella materia. Può contenere, quando necessario, misure per far cessare situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. Deve indicare azioni verificabili e un termine coerente con la legge.

L'asseverazione controlla l'adeguatezza tecnica della prescrizione. Non è una seconda sanzione e non sostituisce l'atto dell'organo accertatore. Le Linee guida SNPA n. 38/2022 chiariscono che la procedura mantiene natura penale: nasce dall'accertamento di una contravvenzione, comporta comunicazioni al pubblico ministero e si coordina con le indagini. Il fatto che alcune attività avvengano presso enti amministrativi non trasforma il percorso in un ordinario procedimento sanzionatorio pecuniario.

La notizia di reato viene comunicata al pubblico ministero secondo le regole applicabili. Il procedimento penale segue la disciplina di sospensione prevista, senza impedire gli atti urgenti e gli accertamenti necessari. Alla scadenza, l'organo verifica se la prescrizione sia stata adempiuta nel modo e nel termine stabiliti. La verifica deve essere sostanziale: fotografie o dichiarazioni del contravventore possono aiutare, ma non sostituiscono automaticamente l'accertamento richiesto.

Quando l'adempimento è regolare, il contravventore viene ammesso al pagamento della somma prevista dalla legge. L'esito dell'adempimento e del pagamento è comunicato al pubblico ministero. Se tutte le condizioni ricorrono, il reato si estingue secondo il meccanismo legislativo e l'autorità giudiziaria adotta la decisione conseguente. Il pagamento senza adempimento, oppure l'adempimento senza pagamento, non completa la sequenza.

L'adempimento tardivo o realizzato con modalità diverse può ricevere una valutazione specifica prevista dalla legge, ma non va presentato come equivalente all'adempimento esatto. Se la prescrizione non è eseguita, la procedura non produce l'estinzione e il procedimento penale riprende il suo corso. Anche l'impossibilità materiale deve essere documentata e valutata, non dichiarata unilateralmente dal destinatario.

Un caso delicato è l'attività priva di titolo. Alcuni orientamenti operativi ammettono prescrizioni dirette a cessare l'attività e rimuovere effetti; altri profili dipendono dalla possibilità giuridica e tecnica di eliminare la contravvenzione. Il candidato non deve inventare una “autorizzazione postuma” né usare la prescrizione per sostituire il procedimento autorizzativo. Deve segnalare la questione, applicare legge e indirizzi competenti e coordinarsi con il pubblico ministero.

La procedura estintiva non elimina automaticamente le misure amministrative, gli obblighi di ripristino, il danno ambientale o altri illeciti. Estingue la specifica contravvenzione quando ricorrono i presupposti. Se il sopralluogo rileva più condotte, l'ammissibilità si valuta per ciascuna. Un possibile delitto resta fuori, così come una sanzione amministrativa segue il proprio percorso. Il fascicolo deve rendere controllabili anche i tempi: data dell'accertamento, comunicazione della notizia di reato, impartizione e asseverazione della prescrizione, termine assegnato, verifica, ammissione al pagamento e comunicazione finale. Un semplice calendario degli atti consente di individuare omissioni e ritardi e di coordinare correttamente la sospensione del procedimento penale con le attività che possono proseguire.

DOMANDA-TRAPPOLA

L'adempimento di una prescrizione ARPA chiude automaticamente ogni procedimento? No. Occorre verificare chi ha impartito e asseverato l'atto, se la contravvenzione rientra nell'art. 318-bis, l'assenza del danno o pericolo ostativo, l'adempimento nei modi e termini, il pagamento e le comunicazioni. Restano distinti eventuali provvedimenti amministrativi, obblighi ripristinatori, altri illeciti e delitti.

CONFRONTO CON ACQUE ED EMISSIONI

Acque. Il caso accerta un nuovo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, fuori dal regime AIA, senza sostanze che integrino l'ipotesi aggravata indicata dall'art. 137, comma 2. Si applica la fattispecie del comma 1: arresto da due mesi a due anni o ammenda da 1.500 a 10.000 euro. È una contravvenzione. Se fosse invece uno scarico domestico privo di titolo, il riferimento ordinario sarebbe l'art. 133, comma 2, amministrativo: la parola «scarico» non basta a scegliere la sanzione.

Emissioni. Uno stabilimento fuori AIA supera un valore limite dell'autorizzazione: misura validata 12 mg/Nm³, limite 10, identici periodo e condizioni di riferimento, nessuna eccezione pertinente. Il superamento è del 20%; l'art. 279, comma 2, prevede arresto fino a un anno o ammenda fino a 10.000 euro. La sola inosservanza di una prescrizione diversa dal limite ricade invece nel comma 2-bis, sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, nei presupposti indicati. Un superamento della qualità dell'aria connesso al superamento emissivo richiede l'ulteriore verifica del comma 5. Il dato al camino non prova automaticamente quel nesso.

In ciascun caso si verificano condotta, titolo, soggetto responsabile, validità del dato e ulteriori fattispecie eventualmente applicabili. Per la procedura estintiva si controllano natura contravvenzionale, pena e assenza del danno o pericolo concreto e attuale richiesti dall'art. 318-bis: nessun automatismo discende dalla sola etichetta «reato ambientale».

9.6 Delitti contro l'ambiente e riforma del 2026

I delitti ambientali non sono una versione “più grave” di qualsiasi contravvenzione. Il titolo VI-bis del libro secondo del codice penale contiene fattispecie con condotte, eventi ed elementi soggettivi specifici. La legge 22 maggio 2015, n. 68 ne ha costruito il nucleo moderno. Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, in vigore dal 2 giugno 2026, ha recepito la direttiva (UE) 2024/1203 e ha ampliato il sistema.

L'inquinamento ambientale, art. 452-bis, richiede una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici o degli oggetti protetti indicati dalla norma, prodotti abusivamente. Il superamento di un limite può essere un'evidenza importante, ma non sostituisce la prova dell'evento, del nesso causale e degli altri elementi. Significatività e misurabilità devono essere argomentate attraverso durata, estensione, intensità, reversibilità, condizioni precedenti e qualità dei dati.

Il disastro ambientale, art. 452-quater, riguarda scenari tipizzati di alterazione particolarmente grave dell'equilibrio di un ecosistema oppure offesa alla pubblica incolumità valutata secondo estensione, effetti o numero delle persone esposte. Non ogni contaminazione è disastro. La qualificazione richiede una ricostruzione tecnica e causale più ampia del singolo campione e non può essere anticipata nel verbale come conclusione certa.

I delitti colposi contro l'ambiente disciplinano i casi in cui gli eventi richiamati si verificano per colpa secondo la norma. Il sistema considera inoltre traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, aggravante ambientale e associazioni dirette alla commissione di reati ambientali. L'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, art. 452-quaterdecies, richiede gli elementi organizzativi, la pluralità di operazioni, il carattere abusivo, la quantità e il fine di profitto descritti dalla fattispecie; non coincide con ogni trasporto irregolare.

L'impedimento del controllo, art. 452-septies, protegge l'effettività della vigilanza. Rilevano le condotte tipizzate che negano accesso, predispongono ostacoli o modificano artificiosamente lo stato dei luoghi nei contesti previsti. Una richiesta di chiarimento o una contestazione del gestore non integra da sola il delitto. Il verbale deve descrivere atti concreti, tempi, richieste formulate e effetto prodotto sull'ispezione.

L'omessa bonifica, art. 452-terdecies, presuppone un obbligo giuridico di provvedere derivante dalla legge, da un ordine del giudice o da un'autorità pubblica. La mera esistenza di contaminazione non individua automaticamente autore e obbligo penalmente rilevante. Occorre ricostruire destinatario, fonte, contenuto, esigibilità e omissione. Questo mantiene distinto il reato dal procedimento amministrativo di bonifica studiato nel capitolo 07.

Il D.Lgs. n. 81/2026 ha modificato l'art. 452-bis e introdotto l'art. 452-bis.1 sul commercio di prodotti inquinanti. La nuova fattispecie considera l'immissione sul mercato o la circolazione abusiva di un prodotto il cui impiego cagioni l'evento ambientale definito dalla norma. La riforma ha inserito anche l'art. 452-quinquiesdecies, che precisa la nozione di abusività: vi rientrano le condotte in violazione della legislazione ambientale dell'Unione o delle disposizioni attuative e le attività fondate su autorizzazioni ottenute con modalità fraudolente o mediante determinati reati.

L'art. 452-sexiesdecies prevede aggravanti comuni, tra cui il profitto di rilevante entità e l'uso o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi. Il decreto disciplina anche produzione e commercio abusivi di sostanze ozono-lesive e gas fluorurati a effetto serra. Ha aggiornato conseguenze per gli enti, pubblicazione delle sentenze, dati statistici e coordinamento nazionale. Entro il 21 maggio 2027 deve essere approvata la strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali.

Il titolo VI-bis prevede istituti collegati alla condotta successiva al fatto, alla confisca e al ripristino. Il ravvedimento operoso penale non coincide con il ravvedimento amministrativo né con la procedura degli artt. 318-bis e seguenti. Confisca, ripristino dello stato dei luoghi e obblighi di bonifica hanno presupposti distinti. In sede d'esame occorre mostrare la pluralità delle conseguenze senza affermare che una assorba sempre le altre.

SCHEMA DI LETTURA DEL POSSIBILE DELITTO

Passaggio	Domanda
condotta	che cosa ha fatto o omissso il soggetto?
abusività	quale regola, titolo o modalità illecita rileva?
oggetto	quale matrice, ecosistema, habitat, specie o bene è coinvolto?
evento/pericolo	quale compromissione, deterioramento, disastro o pericolo è provato?
causalità	quali evidenze collegano condotta ed evento?
elemento soggettivo	dolo o colpa assumono quale rilievo nella fattispecie?
conseguenze	quali aggravanti, attenuanti, ripristini o confische vanno valutati?

9.7 Responsabilità dell'ente e caso ispettivo

La responsabilità della persona fisica non esaurisce sempre il quadro. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 disciplina, per gli enti rientranti nel suo ambito, una responsabilità collegata alla commissione di determinati reati. L'art. 25-undecies contiene il catalogo dei reati ambientali presupposto. Il D.Lgs. n. 81/2026 lo ha aggiornato includendo il nuovo art. 452-bis.1 e le fattispecie relative a sostanze ozono-lesive e gas fluorurati, oltre a modificare alcune conseguenze.

Non ogni reato commesso da un dipendente genera responsabilità dell'ente. Occorre che il reato sia compreso nel catalogo, che l'autore rivesta una posizione rilevante secondo il decreto e che il fatto sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Vanno poi applicate le regole organizzative previste per soggetti apicali o sottoposti. L'esistenza di un modello organizzativo non produce un'immunità automatica; la sua idoneità e attuazione si valutano in concreto.

La persona fisica, l'ente e l'amministrazione che controlla occupano posizioni diverse. Il procedimento 231 riguarda l'ente privato o altro soggetto incluso nel decreto; il testo esclude lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Un Comune che effettua il controllo non diventa quindi responsabile ai sensi del decreto per il solo fatto di essere coinvolto nel caso. Questa esclusione non cancella altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

CASO GUIDATO: SOPRALLUOGO PRESSO ECO-RIPRESA S.R.L.

Eco-Ripresa S.r.l. gestisce un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi. Il titolo contiene planimetrie, quantitativi, aree funzionali, prescrizioni sul deposito e condizioni per le emissioni. Un esposto riferisce fumi notturni e scarico di materiale dietro il capannone. ARPA e autorità competente preparano un sopralluogo coordinato. La soluzione segue dieci passaggi.

1. DEFINIRE POTERE E GRUPPO

L'ordine di servizio indica obiettivo, componenti e base del controllo. Si chiarisce chi svolge la verifica tecnica, chi rappresenta l'autorità competente e chi esercita funzioni di polizia giudiziaria. Il gruppo consulta titolo, planimetrie, autocontrolli, registri, precedenti e dati meteorologici. L'esposto viene trattato come informazione da verificare.

2. FOTOGRAFARE LA SITUAZIONE INIZIALE

All'accesso si annotano ora, condizioni, attività in corso e persone presenti. Prima di spostare materiali o chiedere l'avvio di macchine si documentano aree, impianti e stato del sistema di abbattimento. Le fotografie ricevono un codice e una posizione. Il fatto che il filtro sia fermo viene collegato alla fase produttiva osservata e ai dati di funzionamento.

3. VERIFICARE IL TITOLO

Si confrontano aree e attività con planimetrie e prescrizioni vigenti. I materiali esterni vengono identificati senza presumere che siano rifiuti abbandonati: si acquisiscono origine, caratteristiche, destinazione, data e documentazione. La presenza fuori area costituisce un fatto; inosservanza del titolo, deposito incontrollato o altra fattispecie richiedono ulteriori elementi.

4. METTERE IN SICUREZZA LA PROVA

Registri e documenti sono acquisiti con periodo e versione. Si estraggono log del sistema di abbattimento e allarmi. Eventuali campioni seguono metodo, sigilli e catena di custodia. Le dichiarazioni del responsabile tecnico sono verbalizzate come tali. Se emergono indizi di reato, il gruppo adegua gli atti alla disciplina processuale senza disperdere le evidenze.

5. SEPARARE LE CONDOTTE

Il fascicolo apre una riga per: sistema di abbattimento fermo; materiali fuori area; incoerenza dei registri; possibile emissione notturna; eventuale ostacolo al controllo. Ogni riga ha prove e norma proprie. Il mancato funzionamento non prova da solo l'inquinamento ambientale; l'incoerenza documentale non dimostra da sola il traffico organizzato.

6. VALUTARE MISURE IMMEDIATE

Se esiste una situazione di pericolo, l'autorità e gli organi competenti adottano gli strumenti urgenti previsti. La protezione dell'ambiente non attende la qualificazione definitiva, ma ogni misura indica base, destinatario, durata e attività richiesta. Riparare il filtro non cancella automaticamente la violazione già commessa.

7. QUALIFICARE IL LIVELLO DELL'ILLECITO

Per ogni riga si chiede se il fatto sia non conformità, illecito amministrativo, contravvenzione o possibile delitto. Si verifica testo vigente alla data, soggetto destinatario, condotta, evento o pericolo ed elemento soggettivo. La qualificazione penale definitiva spetta all'autorità giudiziaria; il verbale comunica i fatti e formula le valutazioni di competenza.

8. VERIFICARE LA PARTE SESTA-BIS

Per ciascuna possibile contravvenzione del D.Lgs. n. 152/2006 si controllano ambito e assenza del danno o pericolo ostativo. Se ammissibile, la prescrizione deve essere tecnicamente adeguata e asseverata. Il possibile delitto, una violazione amministrativa o un reato esterno al decreto non entrano nella procedura per analogia.

9. CONSIDERARE LA POSIZIONE DELL'ENTE

Se emerge un reato presupposto, gli atti rilevanti per l'eventuale responsabilità di Eco-Ripresa vengono conservati: ruoli, decisioni, vantaggi, procedure, controlli interni e reazioni agli allarmi. L'ispettore non dichiara l'ente responsabile, ma evita di perdere elementi organizzativi. La posizione della società resta distinta da quella del responsabile tecnico e degli operatori.

10. REDIGERE E TRASMETTERE

Il verbale contiene cronologia, fatti, documenti, misure, campioni, dichiarazioni, allegati, anomalie e limiti. La matrice allegata collega ogni fatto al percorso competente. Gli atti amministrativi vanno all'autorità titolare; la notizia di reato segue il canale giudiziario; i dati tecnici vengono validati prima delle conclusioni che ne dipendono.

MATRICE CONCLUSIVA DEL CASO

Fatto	Evidenza	Norma/atto da verificare	Qualificazione provvisoria
abbattimento fermo	stato impianto, log, fase produttiva	prescrizione emissioni	non conformità o illecito da qualificare
materiali fuori area	foto, caratteristiche, provenienza	titolo e disciplina rifiuti	inosservanza o gestione illecita da verificare
registri incoerenti	registro, giacenze, documenti	obblighi di tracciabilità	violazione documentale da qualificare
fumi notturni	esposto, log, misure valide	limiti, titolo e fattispecie penale	ipotesi non ancora provata
possibile ostacolo	richieste, condotte, tempi	poteri di accesso e art. 452-septies	fatto da descrivere puntualmente

Fatto	Esito possibile
abbattimento fermo	misura, contestazione o notizia di reato
materiali fuori area	conformazione e percorso sanzionatorio
registri incoerenti	contestazione o trasmissione competente
fumi notturni	approfondimento tecnico

Fatto	Esito possibile
possibile ostacolo	comunicazione all'autorità giudiziaria

Il candidato conclude indicando ciò che è provato, ciò che resta ipotesi e quale soggetto deve decidere. Questa separazione è il tratto professionale del verbale: impedisce che un dato debole diventi un'accusa e che un fatto grave venga ridotto a semplice irregolarità.

Errori e trappole da evitare

Non ogni difformità è un reato e non ogni reato è un delitto ambientale. La presenza di un'autorizzazione non rende lecita qualsiasi attività; la sua assenza non prova da sola un evento di inquinamento. Diffida, prescrizione ex art. 318-ter e sequestro hanno natura differente. La procedura estintiva non si applica ai delitti e non chiude automaticamente misure amministrative o obblighi ripristinatori.

Il verbale deve descrivere prima di qualificare. Un campione senza catena di custodia, una fotografia senza posizione o un file senza provenienza possono non sostenere la conclusione. La responsabilità del legale rappresentante non si presume dall'incarico; quella dell'ente non nasce automaticamente dal reato della persona fisica. Importi e pene vanno sempre controllati sul testo vigente alla data rilevante.

Verifica

1. QUALE AFFERMAZIONE DISTINGUE CORRETTAMENTE CONTROLLO E SANZIONE?

- A. Ogni controllo termina necessariamente con una sanzione.
- B. Il controllo accerta fatti e conformità; la sanzione è uno degli esiti previsti per una violazione.
- C. Il controllo è sempre attività penale.
- D. La sanzione viene scelta prima del sopralluogo.

Risposta corretta: B. Il controllo costruisce la base conoscitiva. L'esito può essere regolarità, richiesta di chiarimenti, misura conformativa, sanzione amministrativa o trasmissione penale, secondo fatti e norma.

2. CHE COSA RENDE UN VERBALE ISPETTIVO VERIFICABILE?

- A. L'uso di formule generiche.
- B. La sola firma dell'ispettore.
- C. La separazione tra fatti, evidenze, valutazioni, allegati e limiti.
- D. L'indicazione immediata della pena.

Risposta corretta: C. Chi legge deve poter ricostruire operazioni, fonti e passaggi logici. La firma attesta l'atto, ma non sostituisce metodo e tracciabilità.

3. QUAL È IL RAPPORTO TRA DIFFIDA E SANZIONE AMMINISTRATIVA?

- A. Sono sempre sinonimi.
- B. La diffida ha normalmente funzione conformativa; la sanzione ha funzione afflittiva secondo la legge.
- C. La diffida estingue ogni reato.
- D. La sanzione può essere irrogata senza norma.

Risposta corretta: B. I due strumenti possono coesistere, ma hanno natura, presupposti e procedimenti diversi. Va letta la disciplina settoriale.

4. QUANDO PUÒ APPLICARSI LA PROCEDURA DEGLI ARTT. 318-BIS E SEGUENTI?

- A. A qualsiasi delitto ambientale.
- B. A ogni violazione amministrativa.
- C. Alle contravvenzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 che rispettano le condizioni dell'art. 318-bis.
- D. Solo se il gestore lo chiede.

Risposta corretta: C. Il perimetro è circoscritto e richiede anche la verifica sull'assenza di danno o pericolo concreto e attuale ostativo. Non opera per analogia.

5. UN SUPERAMENTO DI LIMITE DIMOSTRA AUTOMATICAMENTE L'INQUINAMENTO AMBIENTALE DELL'ART. 452-BIS?

- A. Sì, sempre.
- B. No: occorrono evento significativo e misurabile, abusività, causalità e gli altri elementi della fattispecie.
- C. Sì, se il dato proviene da un telefono.
- D. No, perché i limiti non hanno mai rilievo.

Risposta corretta: B. Il superamento può essere un'evidenza, ma non sostituisce la prova completa del delitto. Va verificata anche qualità e rappresentatività del dato.

6. QUANDO PUÒ RILEVARE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001?

- A. Per ogni irregolarità commessa da chiunque.
- B. Solo perché l'ente possiede un impianto.
- C. Quando ricorrono reato presupposto, autore qualificato, interesse o vantaggio e criteri di imputazione previsti.
- D. Automaticamente dopo una diffida.

Risposta corretta: C. La posizione dell'ente è autonoma e richiede tutti i presupposti del decreto. Non coincide con la responsabilità della persona fisica.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale, comprese disposizioni sanzionatorie e parte sesta-bis.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, disciplina generale degli illeciti amministrativi.
- Legge 22 maggio 2015, n. 68, disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
- Codice penale, libro II, titolo VI-bis, delitti contro l'ambiente.
- Legge 28 giugno 2016, n. 132, istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in particolare art. 25-undecies sui reati ambientali.
- Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente.
- Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, attuazione della direttiva (UE) 2024/1203.
- Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147.
- SNPA, Linee guida n. 38/2022 per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali.

Capitolo 10 — Sistema di protezione civile e pianificazione

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Vallechiara è un Comune di 18.000 abitanti attraversato da un torrente. Due frazioni collinari possono restare isolate, una RSA dipende da apparecchiature alimentate elettricamente e il ponte principale è l'unico collegamento diretto con l'area produttiva. Il piano comunale esiste, ma riporta numeri telefonici non aggiornati, assegna più compiti alla stessa persona e indica una scuola come area di assistenza senza verificarne accessibilità e sicurezza.

Un documento, da solo, non basta. Conta la distanza tra ciò che il piano promette e ciò che il sistema locale può davvero fare. La protezione civile funziona quando conoscenze, responsabilità, risorse, comunicazioni e comportamenti sono preparati prima dell'evento e coordinati durante la risposta. Il piano è una decisione organizzativa verificabile, non un semplice elenco di emergenza.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai spiegare la funzione del Servizio nazionale, distinguere autorità, componenti e strutture operative, ricostruire il riparto territoriale e valutare un piano di protezione civile. L'output concorsuale è un piano sintetico che collega scenario, azione, responsabile, risorsa, condizione di attivazione e verifica.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda operativa	Output
B — Bando	Il programma chiede Codice, organizzazione, pianificazione o competenze locali?	Perimetro della risposta
A — Aree	Quali rischi, livelli territoriali e amministrazioni sono coinvolti?	Mappa di sistema
N — Nuclei	Quali definizioni, distinzioni e procedure non possono mancare?	Sette nuclei essenziali
D — Diario	Dove confondo autorità, componente, struttura, piano e gestione dell'emergenza?	Registro degli errori

Passaggio	Domanda operativa	Output
O — Output	Devo produrre una risposta orale, un mini-caso o una bozza di piano?	Piano sintetico verificabile

Spiegazione teorica

Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile, organizza una funzione pubblica svolta da un sistema policentrico. Per affrontare un quesito occorre seguire una sequenza: definire la funzione, distinguere le attività, individuare l'autorità competente, riconoscere componenti e strutture, classificare la scala dell'evento, leggere la pianificazione e verificare la capacità reale di attuarla.

10.1 Funzione e attività di protezione civile

Il Servizio nazionale della protezione civile è il sistema di pubblica utilità che esercita la funzione di protezione civile. Questa funzione riunisce competenze e attività dirette a tutelare vita, integrità fisica, beni, insediamenti, animali e ambiente dai danni, o dal pericolo di danni, derivanti da eventi calamitosi naturali o connessi all'attività umana. La definizione chiarisce subito due punti: la protezione civile non coincide con un singolo ufficio e non comincia quando arrivano i soccorsi.

Il Codice distingue quattro grandi aree di attività. La previsione studia dinamiche e scenari possibili, nei limiti delle conoscenze disponibili. Non promette di conoscere con certezza luogo e momento di ogni evento; serve a costruire basi conoscitive utili alle decisioni. La prevenzione riduce la possibilità che un evento produca danni o ne limita gli effetti. Comprende attività strutturali e non strutturali. La gestione dell'emergenza coordina misure e interventi per soccorso, assistenza e riduzione dell'impatto. Il superamento dell'emergenza rimuove ostacoli alla ripresa, ripristina servizi essenziali, riduce il rischio residuo e avvia la ricognizione dei fabbisogni.

La prevenzione strutturale riguarda il concorso alla programmazione e alla realizzazione di interventi materiali di mitigazione: opere, adeguamenti e azioni sul territorio disciplinati dalle rispettive competenze. La prevenzione non strutturale comprende invece allertamento, pianificazione, formazione, informazione, diffusione della cultura di protezione civile, esercitazioni e raccordo con la pianificazione territoriale. Un piano comunale è dunque prevenzione non strutturale. Non sostituisce la manutenzione di un argine o l'adeguamento di un edificio, ma stabilisce come il sistema agirà rispetto agli scenari conosciuti.

Il Codice elenca rischi naturali e antropici. Tra i primi figurano, fra gli altri, rischio sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, meteorologico, da deficit idrico e da incendi boschivi. L'azione del Servizio può riguardare anche rischi chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti spaziali, ferme le competenze ordinarie di settore. La presenza di un rischio nell'art. 16 non trasferisce al sistema di protezione civile ogni funzione amministrativa: autorizzazioni, controlli, sanità, sicurezza industriale e gestione del territorio conservano le proprie discipline.

Anche la classificazione degli eventi emergenziali evita equivoci. L'art. 7 distingue eventi fronteggiabili dal singolo ente in via ordinaria; eventi che richiedono il coordinamento di più enti e mezzi o poteri straordinari regionali per tempi limitati; emergenze di rilievo nazionale che esigono intervento immediato, mezzi e poteri straordinari nazionali. Le lettere a), b) e c) non misurano soltanto la pericolosità fisica. Descrivono soprattutto l'ampiezza della risposta necessaria e la capacità del livello interessato.

Un allagamento localizzato può restare gestibile con risorse comunali; lo stesso fenomeno, se coinvolge più territori e interrompe reti essenziali, può richiedere coordinamento superiore. La qualificazione non dipende dal nome dato all'evento dai media, ma da natura, intensità, estensione, conseguenze e risorse necessarie. Il principio di sussidiarietà impone di intervenire al livello adeguato e di attivare il supporto superiore quando la capacità disponibile non basta. Va distinta anche la protezione civile dalle attività che le stanno accanto.

Il soccorso tecnico urgente è una capacità essenziale, ma non esaurisce previsione, prevenzione, pianificazione e superamento. La difesa civile riguarda un diverso quadro di tutela e organizzazione statale. Ordine e sicurezza pubblica, assistenza sanitaria e tutela ambientale conservano finalità e poteri propri. Durante una calamità queste funzioni si raccordano nel modello d'intervento, senza perdere identità. In una risposta d'esame conviene quindi evitare formule come “la protezione civile prende il comando di tutti i servizi”.

È più corretto descrivere un sistema che coordina contributi diversi attraverso autorità, piani e procedure, rispettando attribuzioni e responsabilità tecniche. Questa distinzione spiega perché la preparazione deve coinvolgere molti soggetti già nella fase ordinaria.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La protezione civile è una funzione di sistema, non un corpo separato. Previsione, prevenzione, gestione e superamento hanno finalità differenti. La pianificazione è prevenzione non strutturale. Rischio e evento emergenziale non sono sinonimi: il primo descrive una possibilità dannosa, il secondo una situazione da fronteggiare. La classificazione dell'evento dipende anche dalla capacità di risposta richiesta.

10.2 Autorità, componenti e strutture operative

Nel Servizio nazionale le parole autorità, componente, struttura operativa e soggetto concorrente indicano ruoli diversi. Confonderle produce risposte apparentemente ricche ma giuridicamente deboli. L'autorità esercita funzioni di indirizzo politico e responsabilità nel proprio ambito; la componente è un livello istituzionale del sistema; la struttura operativa mette a disposizione funzioni e capacità specialistiche; il soggetto concorrente partecipa secondo competenze, accordi e forme previste.

Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia. Si avvale del Dipartimento della Protezione Civile per indirizzo, promozione, coordinamento e supporto delle attività di rilievo nazionale. Il Dipartimento non sostituisce stabilmente Regioni, Prefetture o Comuni: assicura unitarietà del sistema, elabora direttive e pianificazioni nazionali, raccoglie informazioni e coordina la risposta quando ricorrono i presupposti nazionali.

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sono autorità territoriali nel perimetro delle rispettive amministrazioni. I Sindaci e i Sindaci metropolitani sono autorità territoriali con riferimento alle articolazioni che appartengono o dipendono dalle loro amministrazioni. Da qui segue che la formula “il Sindaco comanda tutte le forze presenti” è scorretta. Il Sindaco dirige i primi soccorsi e le strutture comunali secondo legge e piano, ma Vigili del fuoco, Forze di polizia, servizio sanitario e altre strutture mantengono ordinamenti, responsabilità tecniche e catene di comando proprie.

Le componenti individuate dal Codice sono lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. Ciascuna attua le attività di protezione civile secondo ordinamento e competenze. Il sistema è integrato perché nessuna componente dispone da sola di tutte le conoscenze e risorse necessarie. L'integrazione non annulla il riparto: consente di coordinare capacità diverse attorno a strategie e procedure comuni.

Le strutture operative comprendono il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, componente fondamentale per il soccorso tecnico urgente; Forze armate e Forze di polizia; enti e istituti di ricerca e centri di competenza; strutture del Servizio sanitario nazionale; volontariato organizzato iscritto negli elenchi; Croce Rossa Italiana; Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente; strutture meteorologiche nazionali. L'elenco mostra la varietà delle capacità necessarie: soccorso, sicurezza, sanità, scienza, ambiente, logistica, assistenza e comunicazioni.

I Vigili del fuoco assumono direzione e responsabilità degli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti e di ricerca e salvataggio nell'immediatezza dell'evento, raccordandosi con le altre strutture. Questa direzione tecnico-operativa non coincide con l'intera direzione politico-amministrativa dell'emergenza. Analogamente, il servizio sanitario governa le attività sanitarie secondo le proprie regole; le Forze di polizia conservano le funzioni di sicurezza; il volontariato opera dentro attivazioni, coordinamento e compiti assegnati, non come forza spontanea priva di responsabilità.

Gli enti di ricerca e i centri di competenza forniscono conoscenze, prodotti, monitoraggio e supporto scientifico. La Commissione Grandi Rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento. Scienza e decisione, però, non sono intercambiabili: il tecnico descrive dati, incertezze e scenari; l'autorità assume decisioni nel proprio ambito, considerando anche fattori organizzativi, sociali e temporali. Per leggere correttamente l'organizzazione, il candidato può usare una matrice a quattro colonne: soggetto, qualifica nel sistema, funzione principale e limite.

Il Dipartimento, per esempio, supporta l'autorità nazionale e coordina attività di rilievo nazionale, ma non gestisce ordinariamente ogni emergenza comunale. Il Sindaco è autorità territoriale e dirige la risposta delle strutture comunali, ma non assume la direzione tecnica dei soccorsi dei Vigili del fuoco. Il volontariato mette a disposizione capacità organizzate, ma opera dopo attivazione e sotto coordinamento. Il centro di competenza produce conoscenza utilizzabile, ma non adotta il provvedimento politico-amministrativo. Esplicitare il limite è importante quanto indicare la funzione: impedisce di trasformare la collaborazione in una sovrapposizione indistinta di poteri.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è la differenza tra componente e struttura operativa? La componente è un soggetto istituzionale del Servizio nazionale, come Stato, Regione o ente locale. La struttura operativa è un'organizzazione che mette a disposizione capacità specialistiche, come Vigili del fuoco, servizio sanitario, Forze di polizia o volontariato organizzato. Lo stesso soggetto può avere più qualificazioni soltanto quando la legge lo prevede; non si possono sovrapporre le categorie per comodità espositiva.

10.3 Competenze territoriali e sussidiarietà

CENTRI E DIREZIONE TECNICA

Il CCS, Centro coordinamento soccorsi, organizza il raccordo provinciale presso la Prefettura; il COM, Centro operativo misto, è una struttura decentrata di raccordo sul territorio secondo il modello applicabile. Gli indirizzi di pianificazione del 2021 prevedono anche centri di coordinamento d'ambito, raccordati all'organizzazione regionale: il piano deve esplicitare quale assetto opera, senza sommare sigle come se fossero autorità concorrenti. La DiComaC, Direzione di comando e controllo, è una struttura nazionale di coordinamento sul territorio attivata per le esigenze dell'emergenza; non è il normale ufficio comunale.

Il COC resta il centro operativo comunale. Il coordinamento generale non trasferisce al Sindaco o al Prefetto la direzione tecnica di ogni intervento specialistico: il soccorso tecnico urgente mantiene le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; assistenza sanitaria e ordine pubblico seguono le rispettive catene, raccordate nei centri. Caso: tre Comuni chiedono pompe e mezzi. Il raccordo provinciale ordina i fabbisogni e l'assegnazione; il responsabile tecnico dei soccorsi determina l'impiego tecnico sicuro. Il COC aggiorna accessi, persone fragili e assistenza locale.

La protezione civile opera su più livelli secondo sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La sussidiarietà porta la risposta vicino alla comunità e fa intervenire i livelli superiori quando quello più prossimo non dispone di capacità sufficiente. La differenziazione considera caratteristiche di territori e amministrazioni. L'adeguatezza richiede che organizzazione, risorse e procedure siano proporzionate ai compiti. La formula “tutti collaborano” non è sufficiente: un piano deve precisare chi decide, chi coordina, chi esegue e quando viene chiesto supporto.

A livello nazionale, il Presidente del Consiglio determina le politiche di protezione civile e assicura l'indirizzo coordinato attraverso le direttive previste dal Codice. Il Dipartimento svolge compiti di rilievo nazionale, elabora piani riferiti a specifici scenari, promuove il concorso delle componenti e coordina gli interventi nelle emergenze nazionali. Il Comitato operativo nazionale, convocato dal Capo del Dipartimento nelle emergenze nazionali o nella loro imminenza, riunisce rappresentanti dotati delle capacità decisionali necessarie per coordinare le rispettive amministrazioni e strutture.

Le Regioni disciplinano l'organizzazione dei sistemi territoriali. Adottano e attuano il piano regionale, definiscono indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali, organizzano la sala operativa regionale, preparano la colonna mobile e regolano il volontariato. Individuano inoltre gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali e le forme di supporto ai Comuni. Per questo un manuale nazionale non può stabilire un unico organigramma locale valido ovunque: vanno sempre verificati legge e indirizzi regionali.

Province e Città metropolitane possono svolgere funzioni di previsione, prevenzione, raccolta dati, pianificazione provinciale o di ambito e supporto tecnico, secondo la disciplina regionale e le attribuzioni effettive. La formula prudente è: “l'ente di area vasta esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale e dagli atti organizzativi, in raccordo con Regione e Prefettura”. Attribuirgli automaticamente lo stesso ruolo in tutto il Paese sarebbe scorretto.

Negli eventi dell'art. 7, comma 1, lettere b) e c), oppure nella loro imminenza o quando siano preannunciati secondo l'allertamento, il Prefetto, in raccordo con il Presidente della Regione e coordinandosi con la struttura regionale, assume nell'immediatezza dell'evento la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, cura l'attuazione del piano provinciale e coordina le strutture statali presenti. Il Prefetto non approva il piano comunale e non sostituisce il Sindaco nella direzione delle strutture municipali. Il raccordo serve proprio a integrare piani e catene differenti.

Il Comune, anche in forma associata, è il primo livello organizzativo. Pianificazione e direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza sono funzioni fondamentali. Il Comune attua prevenzione, presidio territoriale, approntamento di uffici e mezzi, piano comunale o di ambito, primi soccorsi, servizi urgenti e impiego del volontariato. Il Sindaco, quale autorità territoriale, attiva la risposta comunale e assicura informazione e provvedimenti di competenza. Se le risorse non bastano, deve chiedere il concorso previsto dal piano senza attendere il collasso della capacità locale.

La scala dell'evento e la scala della pianificazione sono collegate ma non coincidenti. Un piano comunale deve prevedere sia ciò che il Comune può affrontare, sia come raccordarsi con ambito, area vasta, Regione e Stato. La richiesta di supporto non trasferisce automaticamente ogni responsabilità. Restano necessari flussi informativi, continuità delle funzioni comunali e registrazione delle decisioni. La continuità organizzativa è un criterio decisivo. Un piccolo Comune può non disporre di personale dedicato in modo esclusivo, ma deve comunque definire reperibilità, sostituzioni, accesso ai documenti, capacità minima e accordi per l'esercizio associato.

L'ambito ottimale non è un livello astratto aggiunto all'organigramma: serve a rendere effettive funzioni che il singolo ente svolgerebbe con difficoltà, mantenendo chiari rapporti con Sindaci e strutture comunali. Nel piano vanno anche indicate le condizioni per l'escalation: quale informazione dimostra che le risorse locali stanno diventando insufficienti, chi formula la richiesta, a quale livello e quali dati trasmette. Una richiesta generica e tardiva rallenta il supporto; una richiesta motivata da scenario, fabbisogno e capacità residua consente al livello superiore di preparare il concorso adeguato.

MINI-ESERCIZIO

Classifica le seguenti azioni: approvazione del piano comunale; soccorso tecnico urgente; gestione della sala operativa regionale; coordinamento dei servizi statali a livello provinciale; attivazione del volontariato comunale. Associa poi a ciascuna azione l'autorità o struttura competente, precisando che la risposta concreta va verificata rispetto a Codice, legge regionale e piano vigente.

10.4 Pianificazione come prevenzione non strutturale

L'art. 18 del Codice definisce la pianificazione di protezione civile come attività di prevenzione non strutturale fondata sulla previsione e, in particolare, sull'identificazione degli scenari. Pianificare significa preparare strategie operative e modello d'intervento per eventi previsti o in atto. Il piano organizza strutture, flussi informativi, comunicazioni, revisione, esercitazioni e informazione alla popolazione. Prepara una risposta adattabile senza pretendere di prevedere l'evento in modo infallibile.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 individua cinque livelli: nazionale; regionale; provinciale, Città metropolitana o area vasta; ambito territoriale e organizzativo ottimale; comunale. I piani devono essere coerenti verticalmente e orizzontalmente. La coerenza verticale raccorda Comune, ambito, area vasta, Regione e Stato. Quella orizzontale collega amministrazioni, gestori di servizi, strutture operative, sanità, volontariato e soggetti che operano sullo stesso territorio.

Il piano nazionale riguarda specifici scenari di rischio di rilievo nazionale e organizza il concorso dell'intero Servizio. Il piano regionale stabilisce criteri e modalità d'intervento e coordina le strutture regionali. Il piano di area vasta o provinciale raccorda indirizzi regionali, funzioni degli enti interessati e coordinamento prefettizio. Il piano di ambito consente a più Comuni di organizzare funzioni e supporti in forma adeguata. Il piano comunale traduce scenari e indirizzi in responsabilità e azioni vicine alla popolazione.

Il piano comunale è approvato con deliberazione del Consiglio comunale. La deliberazione disciplina anche meccanismi e procedure di revisione e aggiornamento, eventualmente affidando singoli atti al Sindaco, alla Giunta o alla struttura competente, e stabilisce le modalità di diffusione ai cittadini. Questa regola distingue la decisione fondamentale dall'aggiornamento operativo: non ogni variazione di un numero telefonico richiede di riscrivere l'intero piano, ma deve esistere un procedimento legittimo e tracciato per mantenerlo aggiornato.

La pianificazione deve raccordarsi con il sistema di allertamento, ma non coincide con l'allerta. Il piano stabilisce chi riceve informazioni, chi le valuta, quali funzioni si attivano e come si comunica; il capitolo successivo approfondirà livelli, prodotti e strumenti di allertamento. Qui conta comprendere il collegamento: un'informazione tecnica produce utilità soltanto se incontra procedure, responsabilità e risorse preparate.

Il Codice richiede anche il coordinamento con piani e programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio e con altri strumenti strategici. Una nuova strada, una RSA, una scuola, un impianto o un insediamento cambiano esposizione, accessibilità e fabbisogni. Il piano di protezione civile non autorizza trasformazioni urbanistiche, ma deve restare coerente con il territorio reale. A sua volta, la pianificazione territoriale deve considerare gli scenari di rischio e le strategie operative.

Il piano deve essere flessibile. Uno scenario descrive effetti plausibili e punti critici, non un copione certo. Se il documento funziona soltanto quando l'evento segue esattamente le ipotesi, fallirà di fronte all'incertezza. La flessibilità nasce da obiettivi chiari, sostituzioni, procedure alternative, risorse ridondanti e criteri per chiedere supporto. Non nasce da formule generiche come “si provvederà secondo necessità”. La pianificazione deve inoltre considerare eventi a rapida evoluzione, eventi con preannuncio e scenari multi-rischio.

Nel primo caso il modello privilegia immediatezza, automatismi organizzativi legittimi e capacità di operare con informazioni incomplete. Nel secondo sfrutta il tempo disponibile per verifiche e preparazione, senza confondere previsione con certezza. Nel multi-rischio una conseguenza può produrne altre: una piena interrompe l'energia, l'interruzione compromette un servizio sanitario, la viabilità ostacola il soccorso. Il piano non deve costruire infinite combinazioni; deve individuare dipendenze critiche e soluzioni alternative. Questa impostazione collega lo scenario alla continuità dei servizi e rende il documento utilizzabile anche quando l'evento reale si discosta da quello di riferimento.

DOMANDA-TRAPPOLA

Il piano di protezione civile elimina il rischio? No. È uno strumento di prevenzione non strutturale che organizza conoscenza e risposta. Può ridurre conseguenze e tempi di reazione, ma non sostituisce prevenzione strutturale, manutenzione, pianificazione territoriale, controlli e comportamenti consapevoli.

10.5 Costruire il piano e il modello d'intervento

TRE AREE CON FUNZIONI DIVERSE

Le aree di attesa accolgono inizialmente la popolazione, forniscono informazioni e primi interventi; devono essere raggiungibili lungo percorsi sicuri e riconoscibili. Le aree di assistenza ospitano chi deve lasciare l'abitazione, con sistemazioni e servizi adeguati alla durata e alle necessità. Le aree di ammassamento servono invece a soccorritori e risorse: richiedono accessibilità logistica, spazi di manovra e collegamenti. Un parcheggio non è automaticamente idoneo a tutte e tre le funzioni.

Per ciascuna area il piano registra rischio del sito e degli accessi, capienza verificata, disponibilità, servizi, responsabile e alternativa. Nel caso di Vallechiara la piazza alta è area di attesa; la palestra verificata è struttura di assistenza; il piazzale logistico fuori dall'area esondabile ospita mezzi e soccorritori. La scelta è didattica: non attribuisce idoneità reale a una struttura senza verifiche. Il Consiglio comunale approva il piano ai sensi dell'art. 12; la deliberazione disciplina revisioni e aggiornamenti, che possono essere demandati agli organi o uffici previsti, e diffusione ai cittadini.

Un piano utile parte dal territorio e arriva alle azioni. La prima sezione è il quadro conoscitivo: popolazione, insediamenti, infrastrutture, reti, servizi essenziali, edifici strategici, attività produttive, vie di accesso, elementi ambientali e persone che possono richiedere assistenza specifica. I dati vanno selezionati per il loro uso decisionale. Accumulare cartografie e tabelle senza spiegare perché servano non migliora la risposta.

Il secondo blocco contiene gli scenari di rischio. Per ogni rischio si descrivono evento di riferimento, aree interessabili, elementi esposti, vulnerabilità, possibili effetti, punti critici e incertezze. Uno scenario di piena può considerare interruzione del ponte, isolamento di una frazione, allagamento di una cabina elettrica e difficoltà di accesso alla RSA. Non deve promettere precisione irrealistica; deve consentire di decidere azioni compatibili con più evoluzioni plausibili.

Il terzo blocco definisce la strategia operativa: obiettivi prioritari e scelte per proteggere popolazione, garantire soccorso, mantenere servizi e ridurre l'impatto. Da qui deriva il modello d'intervento, cioè l'organizzazione della risposta. Il modello stabilisce centri e livelli di coordinamento, funzioni da attivare, responsabilità, sostituti, collegamenti, procedure e uso delle risorse. Un organigramma privo di azioni non è un modello d'intervento; una lista di azioni priva di responsabili non è attuabile.

Le denominazioni di centri e funzioni devono seguire Codice, direttive, indirizzi regionali e piano territoriale. A livello comunale può essere previsto il Centro operativo comunale, ma composizione, attivazione e funzioni vanno adattate all'organizzazione vigente. Il manuale non deve imporre un numero universale di funzioni di supporto. Deve insegnare a verificare se le funzioni necessarie sono coperte: tecnica e pianificazione, assistenza alla popolazione, sanità, volontariato, logistica, telecomunicazioni, servizi essenziali, viabilità, informazione e amministrazione, secondo scenario e indirizzi applicabili.

Le procedure operative trasformano l'organizzazione in sequenze. Devono indicare condizione o informazione iniziale, soggetto che riceve, valutazione, decisione, azione, comunicazione, registrazione e controllo dell'esito. Una procedura potrebbe prevedere la verifica di un sottopasso, la chiusura da parte dell'autorità competente, l'informazione alla popolazione e l'attivazione di un percorso alternativo. Il dettaglio deve essere sufficiente per agire, senza inventare competenze o ignorare le condizioni reali.

Il piano censisce risorse: personale, mezzi, materiali, strutture, forniture, competenze, accordi e disponibilità esterne. Ogni risorsa richiede titolare, collocazione, accessibilità, tempi di attivazione, manutenzione ed eventuale alternativa. Scrivere “disponibile generatore” è insufficiente se nessuno sa dove sia, chi lo trasporta, quale potenza eroga e se può alimentare l'utenza prevista. In un manuale nazionale questi dettagli restano esempio di verifica, non dato operativo universale.

Le aree di emergenza e le strutture di assistenza devono essere coerenti con scenari, accessi, sicurezza, servizi e necessità della popolazione. Un parcheggio può risultare in area esondabile; una palestra può avere barriere; una scuola può essere già destinata a un'altra funzione. La cartografia deve collegare simboli e procedure. Anche le telecomunicazioni richiedono alternative: la rete ordinaria può essere indisponibile proprio quando serve.

Una checklist essenziale chiede: il territorio è aggiornato? Gli scenari sono comprensibili? Ogni azione ha responsabile e sostituto? Le risorse sono disponibili? I flussi hanno destinatari? Le persone con specifiche necessità sono considerate? Le aree sono verificate? È chiaro quando chiedere supporto? Aggiornamento ed esercitazione sono programmati? Se una risposta è negativa, il piano contiene un punto da correggere. La tracciabilità completa il modello. Il piano deve prevedere come registrare informazioni ricevute, valutazioni, decisioni, richieste, azioni ed esiti.

Il registro non serve soltanto alla ricostruzione successiva: durante l'evento consente il passaggio di consegne, evita duplicazioni e rende visibili attività ancora aperte. Anche moduli e strumenti digitali devono avere un responsabile, una versione e un'alternativa in caso di indisponibilità. Una decisione corretta ma non comunicata o non registrata può restare senza attuazione; per questo documentazione e flusso operativo devono essere progettati insieme.

CHECKLIST OPERATIVA DEL PIANO

Elemento	Domanda di verifica	Evidenza richiesta
Scenario	Quali effetti plausibili guidano la risposta?	Carta e descrizione coerenti
Azione	Che cosa va fatto e con quale priorità?	Procedura leggibile

Elemento	Domanda di verifica	Evidenza richiesta
Responsabile	Chi decide, chi esegue e chi sostituisce?	Ruoli nominati per funzione
Risorsa	È realmente disponibile e attivabile?	Censimento verificato
Comunicazione	Chi informa chi e con quale alternativa?	Flusso e canali
Verifica	Come si controlla attuazione ed esito?	Registro, esercitazione, revisione

10.6 Partecipazione, inclusione, aggiornamento ed esercitazioni

VOLONTARIATO: ATTIVAZIONE E BENEFICI

I benefici degli artt. 39–40 del Codice presuppongono volontariato organizzato iscritto e attivazione autorizzata dal soggetto competente. L'invio spontaneo sul posto non equivale all'attivazione. Per l'impiego operativo, l'art. 39 tutela posto di lavoro, trattamento economico e previdenziale e copertura assicurativa nei limiti previsti: ordinariamente fino a 30 giorni continuativi e 90 annui; nelle emergenze nazionali, previa autorizzazione, fino a 60 continuativi e 180 annui. Per pianificazione, addestramento e formazione autorizzati il riferimento è 10 continuativi e 30 annui.

L'art. 40 regola i rimborsi delle spese autorizzate e documentate; le richieste vanno presentate al soggetto che ha disposto l'attivazione entro due anni dalla conclusione dell'intervento o attività. Non è un rimborso automatico di qualsiasi acquisto. Il registro deve conservare attivazione, presenza, mansione, giornate, autorizzazione di spesa e giustificativi. Un'esercitazione di dodici giorni consecutivi non rientra tutta nel limite ordinario di dieci per formazione: occorre verificare il regime effettivamente applicabile, senza estendere i limiti dell'emergenza a un'attività formativa.

La partecipazione dei cittadini alla pianificazione non è una concessione informale. L'art. 18 richiede forme che assicurino trasparenza e coinvolgimento di cittadini singoli o associati. La comunità possiede conoscenze su percorsi, bisogni, reti informali e ostacoli che possono non emergere dagli archivi. L'amministrazione conserva la responsabilità del piano, ma deve creare occasioni ordinate per raccogliere contributi e spiegare scenari e comportamenti.

L'informazione alla popolazione deve essere distinta dalla comunicazione durante l'emergenza. Prima dell'evento serve a far conoscere rischi del territorio, contenuti essenziali del piano, aree, comportamenti e canali ufficiali. Durante l'evento fornisce indicazioni aggiornate. Pubblicare un PDF lungo e tecnico non garantisce comprensione. Occorrono linguaggio chiaro, formati accessibili, coerenza fra canali e riconoscibilità della fonte.

La pianificazione deve prestare particolare attenzione alle persone con disabilità, fragilità sociale o specifiche necessità. Le indicazioni operative nazionali del 10 marzo 2025 chiariscono che misure predisposte per la popolazione generale possono non bastare rispetto a condizioni temporanee o permanenti. Le necessità possono riguardare mobilità, percezione dell'informazione, comunicazione, supporto sanitario, dipendenza da tecnologie, assistenza o presenza di caregiver.

Il Comune deve costruire collaborazione con servizi sanitari e sociali, Terzo settore, associazioni rappresentative, volontariato e professionisti competenti. Una lista di “fragili” non è sufficiente. Servono procedure per individuare bisogni pertinenti, aggiornare informazioni, predisporre comunicazioni accessibili, associare risorse adeguate e garantire continuità dell'assistenza. La persona va considerata nel contesto: lo stesso bisogno cambia in relazione a rischio, abitazione, rete familiare, accessi e durata dell'interruzione.

Queste informazioni possono essere delicate. Il piano deve stabilire basi e responsabilità del trattamento, accessi autorizzati, aggiornamento, sicurezza e uso limitato alle finalità necessarie. Un foglio condiviso senza controllo o un elenco pubblico nominativo espongono le persone e non costituiscono pianificazione inclusiva. Nel capitolo basta fissare il principio: effettività dell'assistenza e protezione dei dati devono essere progettate insieme, con verifica della disciplina applicabile.

Il piano è un processo, non un prodotto definitivo. Cambiano popolazione, infrastrutture, personale, mezzi, gestori, rischi e recapiti. Per questo devono esistere monitoraggio, revisione periodica e aggiornamenti tempestivi. Conviene distinguere modifiche sostanziali, che incidono su scenari o modello, da aggiornamenti operativi, come un contatto o un sostituto. In entrambi i casi servono data, autore, approvazione prevista e distribuzione della versione aggiornata.

Le esercitazioni verificano se il modello funziona. Una prova per posti di comando attiva centri, decisioni, comunicazioni e registrazioni senza dispiegare tutte le risorse sul territorio. Una prova a scala reale aggiunge movimenti, mezzi, aree e possibile coinvolgimento della popolazione. La scelta dipende dagli obiettivi. Il documento d'impianto dell'esercitazione deve indicare scenario, sistema di coordinamento, obiettivi, partecipanti, attività, sicurezza, modalità di coinvolgimento e criteri di valutazione.

L'esito non si misura dal fatto che “tutto è andato bene”. Si confrontano tempi, comunicazioni, decisioni, disponibilità delle risorse, accessibilità, registrazioni e coordinamento con quanto previsto. Le anomalie diventano lesson learned solo se vengono tradotte in responsabile, correzione, termine e nuova verifica. Un numero errato corretto durante l'esercitazione ma lasciato nel piano resterà un problema alla prossima attivazione. La valutazione richiede osservatori, criteri e una restituzione finale. Prima della prova si stabiliscono gli obiettivi: verificare l'apertura del centro, il passaggio di un messaggio, la sostituzione di un responsabile, l'accessibilità di un'area o la richiesta di supporto.

Durante l'attività si registrano fatti e tempi senza correggere silenziosamente ogni scarto. Dopo, il debriefing separa errore del documento, insufficiente formazione, risorsa indisponibile e comportamento non conforme alla procedura. Le correzioni possono riguardare piano, organizzazione, accordi, strumenti o addestramento. Anche cittadini e persone con specifiche necessità coinvolti nell'esercitazione devono poter restituire problemi di comprensione e accessibilità. Solo questo ciclo — obiettivo, prova, evidenza, correzione e nuova verifica — trasforma l'esercitazione in manutenzione effettiva della capacità di risposta.

ERRORE TIPICO

Considerare approvazione e pubblicazione come traguardo finale. Un piano formalmente approvato ma non conosciuto, non aggiornato e mai esercitato può offrire un'illusione di preparazione. La qualità si prova attraverso attuabilità, partecipazione, manutenzione e verifica.

10.7 Caso guidato: il piano sintetico di Vallechiarà

Vallechiarà deve aggiornare il piano comunale. Il territorio presenta rischio idraulico lungo il torrente, rischio di frana per due frazioni e possibili effetti sull'area produttiva. La RSA ospita persone con bisogni assistenziali continui; una scuola è indicata come struttura temporanea; il ponte principale può diventare inagibile. Il piano vigente contiene elenchi datati, nessun sostituto e procedure scritte come formule generiche.

1. DEFINIRE IL MANDATO

Il gruppo chiarisce che il Consiglio comunale approva il piano e disciplina revisione, aggiornamento e diffusione. Il Sindaco esercita le funzioni di autorità territoriale; uffici e strutture comunali lavorano secondo competenze. Si acquisiscono Codice, direttiva nazionale, legge e indirizzi regionali, piano di area vasta e strumenti territoriali pertinenti. Non si copia il piano di un Comune vicino: può offrire un formato, non il contenuto.

2. RICOSTRUIRE IL TERRITORIO

Si verificano popolazione, frazioni, viabilità, ponte, sottopassi, reti, edifici strategici, scuola, RSA, attività produttive, aree candidate e collegamenti alternativi. Ogni dato riceve fonte e data. Le informazioni urbanistiche e ambientali sono lette in funzione degli scenari, senza trasformare il piano in uno strumento urbanistico.

3. FORMULARE GLI SCENARI

Lo scenario idraulico considera piena rapida, interruzione del ponte, allagamento della cabina e isolamento dell'area produttiva. Lo scenario di frana considera blocco della strada e isolamento delle frazioni. Si individuano effetti combinati plausibili, popolazione esposta, punti critici e incertezze. Non si afferma che tutti gli effetti avverranno insieme.

4. STABILIRE GLI OBIETTIVI

Gli obiettivi sono salvaguardare la vita, mantenere contatti con le frazioni, garantire assistenza alla RSA, gestire viabilità e accessi, informare la popolazione e chiedere supporto prima dell'esaurimento delle risorse locali. Ogni obiettivo viene collegato a una funzione e a un indicatore osservabile.

5. DISEGNARE IL MODELLO D'INTERVENTO

Si definiscono attivazione delle funzioni comunali, responsabili e sostituti, raccordo con sala regionale, Prefettura, Vigili del fuoco, servizio sanitario, gestori e volontariato. Il piano distingue decisione del Sindaco, coordinamento comunale, soccorso tecnico, attività sanitaria e sicurezza. Nessuna struttura viene posta sotto un comando incompatibile con il proprio ordinamento.

6. SCRIVERE PROCEDURE E FLUSSI

Per ogni informazione iniziale si indica chi la riceve, chi verifica, chi decide, quali azioni partono, chi viene informato e come si registra. Sono previsti canali alternativi se telefonia o rete dati non funzionano. Le soglie e fasi tecniche di allertamento saranno quelle vigenti e approfondite nel capitolo 11; qui il piano stabilisce la catena organizzativa.

7. VERIFICARE RISORSE E AREE

La scuola viene controllata rispetto a sicurezza, accessibilità, servizi e compatibilità con lo scenario. Si valuta un'alternativa fuori dall'area interessabile. Mezzi e materiali ricevono titolare, ubicazione, disponibilità e modalità di attivazione. Il generatore destinato alla RSA viene verificato con i tecnici competenti, senza assumere che la sola presenza garantisca continuità.

8. INTEGRARE LE SPECIFICHE NECESSITÀ

Servizi sociali e sanitari, RSA, associazioni e soggetti competenti definiscono modalità protette per conoscere bisogni e organizzare assistenza. Si prevedono comunicazioni accessibili, trasporto adeguato, continuità di dispositivi e farmaci sotto responsabilità sanitaria e sostegno ai caregiver. Accessi ai dati e aggiornamenti sono disciplinati, evitando elenchi informali o pubblici.

9. INFORMARE E PARTECIPARE

Il Comune presenta scenari e contenuti essenziali del piano, raccoglie osservazioni su percorsi e ostacoli e pubblica materiali comprensibili. La partecipazione non trasferisce ai cittadini la responsabilità amministrativa, ma migliora conoscenza e praticabilità. I messaggi di comportamento devono essere coerenti con canali e procedure ufficiali.

10. ESERCITARE, CORREGGERE, AGGIORNARE

Una prima esercitazione per posti di comando testa attivazione, sostituti, flussi e richiesta di supporto. Una successiva prova mirata verifica area, percorso alternativo e assistenza inclusiva. Le anomalie diventano azioni correttive con responsabile e termine. La nuova versione è distribuita a tutti i soggetti interessati e la popolazione riceve le informazioni aggiornate.

MATRICE CONCLUSIVA DEL CASO

Scenario	Azione	Responsabile / funzione	Risorsa
Ponte non utilizzabile	Attivare percorso alternativo e controllo accessi	Funzioni comunali e strutture competenti	Segnaletica, personale, mappa
Frazione isolata	Mantenere collegamento e valutare assistenza	Coordinamento comunale con strutture competenti	Canali alternativi, squadra, mezzi
RSA senza rete	Garantire continuità e valutare trasferimento	Responsabili sanitari e coordinamento di protezione civile	Energia, trasporto, destinazione
Area di assistenza non agibile	Attivare area alternativa	Funzione assistenza popolazione	Struttura verificata e materiali

Scenario	Condizione	Verifica
Ponte non utilizzabile	Inagibilità accertata o pericolo secondo procedura	Percorso praticabile e comunicato
Frazione isolata	Interruzione della viabilità	Contatto, bisogni e risposta registrati
RSA senza rete	Interruzione incompatibile con assistenza	Servizio assicurato o trasferimento completato
Area di assistenza non agibile	Esclusione della sede primaria	Apertura, accessibilità e capienza verificate

Il piano sintetico mostra il metodo: ogni scenario produce un obiettivo; ogni obiettivo genera azioni; ogni azione ha un responsabile, una risorsa, una condizione e un controllo. Il documento resta flessibile perché dichiara alternative e criteri di escalation.

Errori e trappole da evitare

- Definire la protezione civile come un ente o un corpo unico.
- Confondere autorità, componenti, strutture operative e soggetti concorrenti.
- Dire che il Sindaco comanda automaticamente tutte le strutture presenti.
- Scambiare piano, allerta, ordinanza e intervento strutturale.
- Copiare organigrammi, funzioni o aree senza verificarne base e attuabilità.
- Usare un elenco nominativo non protetto come prova di pianificazione inclusiva.
- Considerare l'approvazione del piano sufficiente senza aggiornamento ed esercitazioni.

Verifica

1. CHE COS'È IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE?

- A. Un corpo statale specializzato nel soccorso tecnico.
- B. Un sistema di pubblica utilità che integra competenze e attività di protezione civile.
- C. L'insieme delle sole amministrazioni comunali.
- D. Un ufficio del Ministero dell'interno.

Risposta corretta: B. Il Servizio è un sistema integrato. I Vigili del fuoco sono una struttura fondamentale, ma non coincidono con l'intero Servizio.

2. QUALE ATTIVITÀ È PREVENZIONE NON STRUTTURALE?

- A. La sola ricostruzione di un ponte danneggiato.
- B. L'adozione di un piano di protezione civile e l'organizzazione di esercitazioni.
- C. Ogni opera pubblica comunale.
- D. Soltanto il soccorso dopo l'evento.

Risposta corretta: B. Pianificazione, formazione, informazione ed esercitazioni preparano il sistema senza coincidere con opere di mitigazione.

3. CHI APPROVA IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE?

- A. Il Prefetto.
- B. Il Dipartimento della Protezione Civile.
- C. Il Consiglio comunale.
- D. Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

Risposta corretta: C. Il Codice attribuisce l'approvazione al Consiglio comunale; la deliberazione disciplina anche revisione, aggiornamento e diffusione.

4. CHE COSA DESCRIVE PRINCIPALMENTE LA CLASSIFICAZIONE A), B), C) DELL'ART. 7?

- A. Tre nomi alternativi dello stesso rischio.
- B. Soltanto la probabilità statistica dell'evento.
- C. La scala della risposta e le capacità o i poteri necessari per fronteggiare l'emergenza.
- D. La sequenza obbligatoria di ogni allerta.

Risposta corretta: C. Natura, intensità ed estensione contano perché determinano quali risorse e livelli di coordinamento sono necessari.

5. QUANDO UN PIANO PUÒ DIRSI ATTUABILE?

- A. Quando contiene molte pagine e cartografie.
- B. Quando azioni, responsabilità, risorse, flussi e alternative sono coerenti e verificati.
- C. Quando riproduce integralmente il piano regionale.
- D. Quando non viene mai modificato dopo l'approvazione.

Risposta corretta: B. La lunghezza non prova qualità. Il modello deve corrispondere a capacità reali e prevedere aggiornamento ed escalation.

6. COME VA TRATTATA LA PIANIFICAZIONE PER PERSONE CON SPECIFICHE NECESSITÀ?

- A. Pubblicando un elenco nominativo completo.
- B. Affidandola esclusivamente alle famiglie.
- C. Integrando bisogni, risorse, comunicazioni accessibili e protezione delle informazioni attraverso soggetti competenti.
- D. Rinviandola al momento dell'emergenza.

Risposta corretta: C. L'inclusione richiede preparazione e collaborazione, mentre dati e accessi devono essere governati secondo finalità e disciplina applicabile.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile, in particolare artt. 1-7, 9-13 e 16-18.
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2021, «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali», pubblicata nella G.U. n. 160 del 6 luglio 2021.
- Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 marzo 2025 per la pianificazione degli interventi a favore di persone con specifiche necessità, pubblicate nella G.U. n. 68 del 22 marzo 2025.
- Dipartimento della Protezione Civile, documentazione istituzionale su Servizio nazionale, componenti, strutture operative, pianificazione ed esercitazioni.

Capitolo 11 — Rischi, allertamento, IT-alert ed emergenze

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Alle 13:10 la Regione dirama un'allerta arancione per rischio idrogeologico sulla zona che comprende Vallechiara. Il cielo è ancora chiaro, il torrente resta sotto la prima soglia locale e molti cittadini chiedono perché il Comune stia predisponendo presidi. In una chat circola la frase: «Se il pericolo fosse vero, arriverebbe IT-alert». Due ore dopo, un temporale molto intenso interessa soltanto una parte del bacino. Il ponte principale non è ancora chiuso, ma una frazione segnala ruscellamenti e la RSA comunica che un guasto ha ridotto l'autonomia elettrica.

Il compito è decidere senza cedere né all'allarmismo né all'attesa. Bisogna leggere informazioni incomplete, distinguere ciò che è previsto da ciò che è osservato, collegare lo scenario al piano e aggiornare le decisioni. Un colore non è un ordine universale; IT-alert non accompagna ogni allerta; lo stato di emergenza nazionale non è il permesso per iniziare i soccorsi. Nella prova occorre tenere separati questi strumenti e ricomporli in un briefing affidabile.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai costruire uno scenario di rischio, spiegare il funzionamento del sistema nazionale di allertamento, leggere criticità e codici colore, distinguere allerta e fase operativa, descrivere natura e limiti di IT-alert e organizzare le informazioni durante un'emergenza. L'output è un briefing sintetico che separa fatti, valutazioni, decisioni, azioni, risorse, comunicazioni e prossimo aggiornamento.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda operativa	Output
B — Bando	Il programma chiede rischi, allertamento, IT-alert, gestione o caso situazionale?	Perimetro della risposta
A — Aree	Quali fenomeni, zone, soggetti e sistemi informativi sono coinvolti?	Mappa dello scenario

Passaggio	Domanda operativa	Output
N — Nuclei	Quali distinzioni impediscono gli errori più frequenti?	Sette nuclei essenziali
D — Diario	Dove confondo previsione con certezza, colore con azione o messaggio con soccorso?	Registro degli errori
O — Output	Devo produrre scenario, risposta orale, sequenza decisionale o briefing?	Quadro operativo verificabile

Spiegazione teorica

L'allertamento è una forma di prevenzione non strutturale che trasforma conoscenze e valutazioni in attivazione del sistema. La catena da seguire comprende fenomeno, scenario, possibile impatto, prodotto tecnico, livello di allerta, lettura territoriale, fase operativa, azione, comunicazione e verifica. Ogni passaggio ha un soggetto, un grado d'incertezza e una funzione diversa.

11.1 Dal rischio allo scenario operativo

IL FENOMENO CAMBIA LA CATENA DI PREVISIONE E RISPOSTA

Sisma. Le reti localizzano e stimano i terremoti; la pericolosità descrive probabilità, non una previsione certa di data, luogo e magnitudo. Si lavora prima su edifici, vie sicure e piani, poi su ricognizione, soccorso e assistenza. Non esiste un bollettino meteo capace di annunciare il singolo terremoto.

Vulcano. Monitoraggio e scenari aiutano a valutare l'evoluzione, con incertezze proprie del sistema; livelli di allerta e fasi operative seguono piani specifici. Non si trasferiscono automaticamente le correlazioni dei colori meteo a Vesuvio, Campi Flegrei o altre aree vulcaniche.

Maremoto da sisma. Nel SiAM l'INGV, attraverso il CAT, elabora la valutazione scientifica; ISPRA fornisce i dati mareografici; il Dipartimento distribuisce i messaggi. Tempi di propagazione e prossimità della sorgente possono lasciare pochissimo preavviso. Il sistema non predice il sisma né copre senza limiti ogni possibile causa di maremoto.

Incendio boschivo e di interfaccia. Previsione del pericolo e piano regionale antincendio orientano prevenzione e risposta; nell'interfaccia l'esposizione di persone ed edifici richiede raccordo fra lotta attiva, soccorso tecnico, viabilità e protezione civile. Il dato di pericolosità non descrive da solo direzione e velocità di un incendio già in atto.

Incidente industriale. Per gli stabilimenti Seveso di soglia superiore il gestore predispone il PEI, piano di emergenza interna, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 105/2015. Per quelli di soglia inferiore la gestione interna segue le procedure del sistema di gestione della sicurezza. Il PEE, piano di emergenza esterna dell'art. 21, compete al Prefetto d'intesa con Regione ed enti locali, sentito il CTR e consultata la popolazione, per entrambe le soglie, salva la motivata ipotesi normativa di mancata predisposizione.

PEI e PEE si raccordano ma non si sostituiscono; riesame, sperimentazione e aggiornamento necessario avvengono a intervalli non superiori a tre anni. Il Comune assicura il proprio contributo e l'informazione, senza redigere al posto del gestore il PEI.

La pericolosità descrive la possibilità che un fenomeno di determinata intensità si verifichi in un certo luogo e periodo. L'esposizione riguarda persone, beni, attività, infrastrutture, animali e componenti ambientali che possono essere interessati. La vulnerabilità esprime la propensione di tali elementi a subire danni. Le capacità disponibili — organizzazione, conoscenze, mezzi, ridondanze e comportamenti — possono ridurre gli effetti, ma non cancellano il rischio. Questa scomposizione non è una formula aritmetica da applicare senza dati: è una guida per capire da dove nasce il possibile danno.

Una piena non produce le stesse conseguenze in due territori diversi. Conta la presenza di abitazioni, scuole, attività produttive e servizi; contano la stabilità degli edifici, la viabilità alternativa, i tempi di allontanamento e la preparazione delle persone. La descrizione del fenomeno è quindi soltanto il primo pezzo. Le domande da porsi sono: che cosa può essere coinvolto, con quali fragilità e quali capacità di risposta?

Lo scenario di rischio traduce queste informazioni in effetti plausibili. Non afferma che tutto accadrà, ma rappresenta una o più evoluzioni utili a decidere. Uno scenario idrogeologico può comprendere frane superficiali, ruscamenti, caduta di massi, interruzioni stradali e isolamento di nuclei abitati. Uno scenario idraulico considera invece l'erosione dei corsi d'acqua principali, l'occupazione delle aree periferiche e gli effetti su ponti e argini. I fenomeni possono concorrere e la terminologia concreta va letta nei prodotti ufficiali applicabili.

Ogni scenario deve indicare almeno: area e periodo; fenomeno o sorgente di pericolo; elementi esposti; vulnerabilità rilevanti; effetti attesi; segnali osservabili; incertezze; capacità e alternative. Se manca il periodo, l'informazione non è operativa. Se manca l'area, non si sa chi debba attivarsi. Se mancano gli effetti, il dato tecnico non conduce a un'azione. Se manca l'incertezza, un'ipotesi rischia di essere comunicata come certezza.

Gli eventi differiscono anche per possibilità di preannuncio. Alcuni fenomeni meteorologici e idrologici possono essere valutati con previsioni probabilistiche, modelli, soglie e monitoraggio. Terremoti e altri eventi improvvisi non consentono lo stesso anticipo. I temporali intensi possono essere riconosciuti in un contesto favorevole, ma restano difficili da localizzare e quantificare con precisione. La distinzione incide sulla strategia: con preannuncio si possono aumentare presidio e preparazione; senza preannuncio diventano decisive pianificazione preventiva, robustezza delle comunicazioni e capacità d'immediata attivazione.

L'incertezza non autorizza l'inerzia. Una decisione pubblica può essere proporzionata e rivedibile: predisporre personale, verificare un contatto o presidiare un punto critico ha un costo diverso dall'evacuare un'area. Il decisore deve graduare le misure rispetto a scenario, tempo disponibile, affidabilità delle informazioni e conseguenze dell'errore. Attendere la certezza può essere incompatibile con i tempi di protezione; agire senza distinguere ipotesi e fatti può produrre misure inutili o comunicazioni contraddittorie.

Anche dopo una misura resta un rischio residuo. Chiudere un sottopasso riduce l'esposizione degli automobilisti, ma non impedisce l'allagamento né protegge automaticamente le vie alternative. Informare la popolazione migliora i comportamenti, ma non garantisce che il messaggio raggiunga tutti. Ogni azione richiede quindi una verifica: è stata eseguita? ha prodotto l'effetto atteso? ha creato un nuovo problema? serve un'alternativa?

Lo scenario deve considerare anche la dimensione temporale e gli effetti a cascata. Un'interruzione elettrica breve può essere tollerabile per molti edifici, ma critica per una struttura assistenziale; la chiusura di una strada può isolare una frazione e allungare i tempi del soccorso; un primo evento può indebolire infrastrutture prima di un secondo impulso. Il briefing deve indicare quali dipendenze sono già compromesse, quali potrebbero diventarlo e quale segnale richiede una nuova decisione. Leggere insieme queste dipendenze evita di trattare ogni effetto come problema separato e aiuta a proteggere prima i nodi da cui dipendono più servizi.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il rischio nasce dall'interazione tra fenomeno, esposizione, vulnerabilità e capacità. Lo scenario descrive effetti plausibili, non un copione certo. Preannuncio e monitoraggio sono possibili soltanto per alcuni fenomeni e con limiti. L'incertezza deve essere dichiarata e gestita, non usata come motivo per non decidere. Ogni misura lascia un rischio residuo da controllare.

11.2 Architettura del sistema di allertamento

L'art. 17 del Codice della protezione civile organizza l'allertamento in un sistema statale e regionale. Lo scopo è sviluppare e acquisire, ove possibile, conoscenze e valutazioni in tempo reale sul preannuncio probabilistico, sul monitoraggio e sulla sorveglianza degli eventi e sull'evoluzione degli scenari. Valutazioni e prodotti tecnici devono portare all'attivazione del Servizio nazionale ai livelli territoriali pertinenti.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2020, coordinata con la direttiva del 7 febbraio 2023, distingue due fasi. La previsione valuta la situazione attesa e i possibili effetti prima o durante l'avvicinarsi dell'evento. Il monitoraggio e la sorveglianza seguono l'evoluzione della situazione in atto e dei potenziali impatti. Le fasi si alimentano reciprocamente: nuove osservazioni possono confermare, ridimensionare o aggravare lo scenario iniziale.

Il governo e la gestione del sistema sono assicurati dal Dipartimento della Protezione Civile, dalle Regioni e dalle Province autonome. Per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico opera la rete dei Centri funzionali, insieme ai servizi meteorologici, alle reti strumentali, alle strutture tecniche e ai Centri di competenza. Per altri rischi si usano reti, prodotti e competenze specialistiche pertinenti. Il sistema è policentrico: integra responsabilità territoriali e capacità scientifiche senza confondere valutazione tecnica e decisione amministrativa.

I Centri funzionali raccolgono e interpretano modelli meteorologici e idrologici, dati radar e satellitari, misure di pluviometri, idrometri e altri sensori, nonché informazioni qualitative. Un sensore, isolato, non «dichiara» l'allerta. Il dato deve essere validato, confrontato con soglie, inserito nel contesto territoriale e letto insieme ad altre evidenze. Anche il presidio territoriale è importante perché osserva effetti, ostacoli, dissesti e condizioni che una rete automatica può non descrivere pienamente.

Il Centro funzionale produce valutazioni tecnico-scientifiche; l'autorità regionale competente dichiara e dirama l'allerta secondo le procedure applicabili; il Comune interpreta il messaggio rispetto al proprio piano e territorio. Attribuire al tecnico la decisione politica o amministrativa è scorretto. Lo è anche ritenere che il Comune possa ignorare un messaggio perché il fenomeno non è ancora visibile localmente.

Passaggio	Domanda	Esito
Previsione	Che cosa può accadere, dove e con quali effetti?	Scenario atteso e incertezza
Monitoraggio	Che cosa sta accadendo e come evolve?	Aggiornamento dello scenario
Valutazione	Quale criticità è plausibile nella zona?	Prodotto tecnico
Allertamento	Quale livello viene diramato e a chi?	Attivazione del sistema
Lettura locale	Quali vulnerabilità e azioni prevede il piano?	Fase e misure territoriali
Verifica	Le azioni funzionano e lo scenario cambia?	Nuovo ciclo informativo

Il sistema è limitato dalla conoscenza scientifica, dalla qualità e tempestività dei dati, dalla risoluzione dei modelli, dalle risorse disponibili e dalla natura del fenomeno. Un pluviometro può guastarsi; un temporale può svilupparsi tra punti di misura; una previsione può collocare correttamente il contesto ma non il punto più colpito. Il linguaggio corretto è probabilistico: «sono possibili effetti», «lo scenario può evolvere», «i dati osservati indicano». Formule assolute come «non succederà nulla» o «la zona sarà certamente allagata» sono raramente giustificate.

L'allertamento non sostituisce la pianificazione illustrata nel capitolo precedente. Il sistema fornisce informazioni e attivazioni; il piano stabilisce chi le riceve, chi valuta il contesto, quali funzioni si attivano, come si presidiano i punti critici e come si informa la popolazione. Senza una catena organizzativa, anche un prodotto tecnico tempestivo può restare senza effetto.

La continuità del flusso richiede ridondanza e tracciabilità. Ogni amministrazione deve sapere quale canale è primario, quale alternativa usare se il primo non funziona, chi conferma la ricezione e come conservare prodotti e aggiornamenti. La conferma organizzativa non equivale a certificare l'esattezza assoluta della previsione: prova soltanto che l'informazione è arrivata al destinatario incaricato. Nel passaggio fra turni, un elenco cronologico consente di distinguere prodotto vigente, messaggi superati e decisioni ancora aperte. Senza questa disciplina, due versioni dello stesso scenario possono circolare contemporaneamente e produrre attivazioni incoerenti.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è la differenza tra previsione e monitoraggio? La previsione valuta, nei limiti del possibile, situazione ed effetti attesi; monitoraggio e sorveglianza osservano l'evoluzione in atto. Non sono alternative: gli aggiornamenti osservativi modificano la valutazione e guidano nuove decisioni.

11.3 Prodotti, zone, soglie, criticità e colori

Un prodotto di allertamento deve essere letto per intero. Il colore è una sintesi visiva, ma non esaurisce contenuto e validità. Occorre verificare emittente, data e ora, periodo di riferimento, zona di allerta, tipologia di rischio, fenomeni previsti, scenario, effetti possibili e aggiornamenti. Una schermata condivisa senza fonte o una mappa del giorno precedente non costituiscono un'informazione operativa affidabile.

Le zone di allerta sono ambiti territoriali considerati omogenei rispetto ai fenomeni e ai possibili effetti. Non coincidono necessariamente con confini comunali o provinciali. Un Comune può ricadere in una zona ampia nella quale il fenomeno si manifesta soltanto localmente; viceversa, un effetto molto circoscritto può essere rilevante per un punto vulnerabile. Il livello assegnato alla zona deve quindi essere tradotto nel quadro locale del piano.

Le soglie sono valori di riferimento con cui dati previsti o osservati vengono confrontati per prefigurare conseguenze. Possono riguardare, per esempio, precipitazioni o livelli idrometrici, ma non hanno significato universale. Lo stesso livello di un corso d'acqua può avere implicazioni diverse a seconda della sezione, della manutenzione, degli affluenti e degli elementi esposti. Una soglia supporta la valutazione; non sostituisce il giudizio tecnico né autorizza chiunque a inventare automatismi.

Per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico, le indicazioni nazionali del 10 febbraio 2016 associano livelli di criticità ordinaria, moderata ed elevata ai codici giallo, arancione e rosso. Il colore è sempre collegato a una tipologia di rischio e a uno scenario. Giallo non significa «nessun pericolo»; rosso non significa «danno certo in ogni punto». La scala esprime la gravità crescente degli effetti plausibili e serve a omogeneizzare la comunicazione del sistema.

Criticità	Codice di allerta	Lettura corretta
Ordinaria	Giallo	Effetti localizzati sono possibili; servono attenzione allo scenario e misure previste
Moderata	Arancione	Sono possibili effetti diffusi o rilevanti; aumenta l'esigenza di attivazione e presidio
Elevata	Rosso	Sono possibili effetti gravi ed estesi; si attiva almeno la fase di preallarme, con eventuale innalzamento secondo scenario e piano

La tabella offre una mappa concettuale, non un catalogo di provvedimenti comunali. Chiusure di scuole, strade, parchi o servizi dipendono da scenario, esposizione, competenza, piano e valutazione concreta. Due Comuni nella stessa zona possono adottare misure diverse se hanno vulnerabilità differenti, purché le decisioni siano motivate e coerenti con il sistema applicabile.

Per i temporali non è previsto uno specifico livello rosso. I fenomeni convettivi possono essere molto intensi, rapidi e localizzati; la loro previsione quantitativa presenta elevata incertezza. Gli scenari più gravi si raccordano all'allerta rossa per rischio idrogeologico in condizioni perturbate intense e diffuse. Da ciò non segue che l'arancione per temporali sia trascurabile: richiede la lettura degli effetti previsti e delle misure territoriali.

Il bollettino nazionale di criticità/allerta sintetizza le valutazioni dei Centri funzionali decentrati e rappresenta, per ogni zona, il livello più elevato secondo criteri di visualizzazione. È utile per il quadro generale, ma non sostituisce i messaggi e le procedure regionali. Per uno studio orientato a un bando locale vanno verificati il portale regionale, la denominazione delle zone, gli orari di emissione e il significato operativo attribuito ai prodotti vigenti.

Vallechiara ricade in una zona con allerta arancione idrogeologica. Non si può concludere che il torrente principale esonderà: quello sarebbe soprattutto uno scenario idraulico. Occorre leggere gli effetti indicati, verificare versanti, rii minori, sottopassi e viabilità, controllare gli aggiornamenti e raccordare le informazioni con i punti critici del piano. La distinzione tra rischi evita di preparare la risposta sbagliata.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un prodotto ufficiale regionale e individua: emittente, validità, zona, rischio, colore, scenario, effetti e fonte del prossimo aggiornamento. Poi scrivi due frasi: una con ciò che il documento afferma e una con ciò che non consente di affermare. Questo esercizio allena a separare evidenza e inferenza.

11.4 Dall'allerta alla fase operativa

L'allerta è una valutazione tecnico-probabilistica diramata dall'autorità competente per attivare il sistema rispetto a uno scenario. La fase operativa rappresenta lo stato di attivazione dell'organizzazione e delle azioni previste. Un provvedimento è invece un atto adottato dall'autorità competente, come una limitazione motivata. Queste categorie si influenzano, ma non sono intercambiabili.

L'allertamento spetta al Presidente della Regione o al soggetto delegato secondo procedure definite territorialmente. Modalità, orari, prodotti, fasi e flussi possono quindi variare. In una risposta d'esame si espone il metodo di lettura, precisando che la soluzione concreta va verificata rispetto alla disciplina regionale e al piano vigente.

Ricevuto il messaggio, il Comune deve compiere una lettura situata. Controlla che il prodotto sia autentico e vigente; individua zona e rischio; confronta lo scenario con punti critici e persone esposte; verifica disponibilità di responsabili, sostituti e risorse; sceglie la fase prevista dal piano; avvia azioni e comunicazioni; registra l'esito; programma l'aggiornamento. La sequenza può essere rapida, ma non può ridursi a «inoltrare la mail».

Le fasi vengono spesso denominate attenzione, preallarme e allarme, ma significato, correlazioni e azioni devono essere letti negli indirizzi e nei piani applicabili. Il codice colore non produce automaticamente lo stesso provvedimento in ogni territorio. La decisione deve considerare almeno tempo disponibile, vulnerabilità, esposizione, evoluzione osservata, reversibilità della misura e costo dell'errore.

Un'allerta gialla può richiedere reperibilità, verifica di canali, informazione interna e attenzione ai punti critici. Un'allerta arancione può comportare un rafforzamento dei presidi e l'attivazione di funzioni ulteriori. Le indicazioni nazionali del 10 febbraio 2016 fissano almeno attenzione per giallo e arancione, almeno preallarme per rosso. La fase può essere più elevata in base a piano, vulnerabilità e osservazioni; rosso non equivale automaticamente al massimo livello di attivazione. Sono esempi di progressione, non procedure universali: il candidato non deve inventare chiusure o evacuazioni senza piano, competenza e scenario.

La situazione può imporre una fase più elevata di quella suggerita dal solo prodotto. Se un dissesto è già osservato, il Comune agisce sul dato reale anche se la previsione precedente era meno grave. Può anche mantenere misure dopo la scadenza del bollettino se persistono effetti, instabilità o rischio residuo. La fase operativa segue l'intero quadro informativo, non un colore isolato.

L'informazione alla popolazione deve spiegare che cosa accade, quale area è interessata, quali comportamenti adottare, quali canali seguire e quando arriverà il prossimo aggiornamento. Deve distinguere previsioni e fatti osservati. Messaggi vaghi come «massima prudenza» sono deboli se non indicano il comportamento; messaggi troppo tecnici possono non essere compresi. Accessibilità, lingue, persone senza smartphone e continuità dei canali vanno considerate prima dell'evento.

Elemento	Domanda di controllo
Autenticità	Il messaggio proviene dal canale istituzionale previsto?
Validità	A quale periodo e aggiornamento si riferisce?
Territorio	Quale zona e quali punti critici locali coinvolge?
Decisione	Quale fase e quali azioni prevede il piano?
Responsabilità	Chi decide, chi esegue e chi sostituisce?
Comunicazione	Che cosa deve sapere e fare la popolazione?
Verifica	Quale evidenza mostra che l'azione è stata eseguita?

L'assenza di allerta non significa rischio nullo. Fenomeni improvvisi o molto localizzati possono non offrire un preannuncio utile. Se arrivano segnalazioni affidabili, il sistema locale deve verificarle e agire secondo piano. Simmetricamente, l'allerta può non tradursi in danni nel singolo Comune: ciò non rende inutile la preparazione, perché la decisione è stata presa prima di conoscere l'esito.

Ogni cambio di fase deve essere registrato con ora, autorità o responsabile, motivazione, informazioni disponibili e azioni conseguenti. La stessa regola vale per il rientro: ridurre l'attivazione non significa cancellare il rischio residuo. Prima occorre verificare condizioni dei luoghi, servizi, viabilità, strutture assistenziali e attività ancora aperte. La tracciabilità protegge la continuità operativa e permette di spiegare perché una decisione ragionevole sia stata adottata con le conoscenze disponibili in quel momento, anche se l'evoluzione successiva è stata diversa.

ERRORE TIPICO

Pubblicare il colore e considerare concluso il compito. Il Comune deve tradurre l'allerta in fase, azioni, presidi, comunicazioni e verifiche coerenti con il territorio. Il colore orienta la decisione; non la sostituisce.

11.5 IT-alert: sistema, casi d'uso e limiti

IT-alert è il sistema nazionale di allarme pubblico che diffonde messaggi ai dispositivi presenti in una determinata area geografica in occasione di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. La base comprende il Codice delle comunicazioni elettroniche, il D.P.C.M. 19 giugno 2020, n. 110, e la direttiva del 23 ottobre 2020 coordinata con quella del 7 febbraio 2023. Nel Codice della protezione civile, l'art. 17 prevede che l'allertamento si avvalga anche del sistema di allarme pubblico.

IT-alert non è l'intero sistema di allertamento e non è un sinonimo di allerta meteo. L'allertamento attiva componenti e strutture attraverso valutazioni, prodotti e procedure; l'allarme pubblico comunica direttamente alle persone presenti nell'area interessata per favorire l'autoprotezione. Un evento può richiedere allertamento senza un messaggio IT-alert; un messaggio IT-alert si inserisce comunque in un quadro di piani, autorità e canali che continua a operare.

La tecnologia usata è il cell broadcast. Il messaggio viene trasmesso dalle celle selezionate ai dispositivi accesi e connessi in quell'area. Non è necessario scaricare un'applicazione, iscriversi o fornire il numero; non occorre credito telefonico. La comunicazione è unidirezionale: il sistema non riceve conferme dai telefoni e non sa chi abbia letto. La trasmissione impersonale non comporta la raccolta di dati personali dei destinatari da parte del Dipartimento o dell'operatore per l'invio.

Il cell broadcast può funzionare anche quando la rete è congestionata, ma non garantisce una copertura perfetta. Un telefono spento, privo di campo o non correttamente configurato può non ricevere o non segnalare il messaggio. Le celle radio non coincidono esattamente con il perimetro del rischio: persone fuori area possono ricevere e persone nell'area stimata possono non essere raggiunte. Modello del dispositivo, versione del sistema operativo e condizioni della rete possono incidere. Il messaggio va quindi affiancato a sirene, portali, radio, comunicazioni locali, operatori sul territorio e reti di assistenza.

DATO OPERATIVO · IT-ALERT AL 3 OTTOBRE 2026

- Fonte ufficiale: portale IT-alert e direttiva del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare 12 febbraio 2026, pubblicata nella G.U. n. 100 del 2 maggio 2026.
- Ambito e versione: stato nazionale verificato il 3 ottobre 2026.
- Casi operativi indicati dal portale: incidente nucleare o emergenza radiologica; incidente rilevante in stabilimento industriale; collasso di una grande diga; attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e dell'isola di Vulcano.
- Casi non ancora operativi tramite lo stesso assetto: sperimentazione per maremoto generato da sisma e attività vulcanica dello Stromboli prorogata fino al 31 dicembre 2026; per precipitazioni intense è prevista un'applicazione dedicata in luogo del cell broadcast, con obiettivo di operatività entro dodici mesi dalla direttiva.

- Uso del dato: normativa IT-alert, stato dei casi d'uso, tecnologia e comunicazione alla popolazione.

Un messaggio deve essere letto senza aggiungere deduzioni non contenute. Il testo identifica scenario e area e fornisce prime indicazioni; gli aggiornamenti vanno cercati sui canali ufficiali. Il destinatario non deve chiamare numeri di emergenza soltanto per chiedere se il messaggio è autentico, salvo necessità reale. L'amministrazione, dal canto suo, non può presumere che tutti siano stati raggiunti né usare la ricezione come prova di avvenuta informazione individuale.

I messaggi di test sono necessari per verificare il sistema e familiarizzare la popolazione. Sono riconoscibili dalla dicitura iniziale. Il test non richiede le azioni previste per un'emergenza reale, ma deve essere comunicato e valutato. Le segnalazioni su mancata ricezione, comprensibilità e accessibilità aiutano a individuare limiti tecnici e organizzativi.

Domanda	Risposta essenziale
È un SMS?	No, usa cell broadcast
Richiede un'app?	No, per i messaggi cell broadcast
Localizza il singolo utente?	No, invia impersonalmente alle celle selezionate
Conferma chi ha letto?	No, il canale è unidirezionale
Arriva sempre a tutti?	No, esistono limiti di dispositivo, rete e perimetrazione
Sostituisce il piano e gli altri canali?	No, li integra

DOMANDA-TRAPPOLA

Allerta arancione significa che il Comune deve attendere un messaggio IT-alert prima di agire? No. L'allerta attiva il sistema secondo procedure regionali e piano locale. IT-alert è previsto per specifici scenari e non accompagna automaticamente i codici colore. Nel 2026 le precipitazioni intense non costituiscono un caso operativo tramite cell broadcast.

11.6 Gestire l'emergenza e costruire il briefing

La gestione dell'emergenza comprende soccorso e assistenza alla popolazione, riduzione dell'impatto e attività urgenti connesse allo scenario. Comincia quando le autorità e le strutture competenti attivano le misure previste: non occorre attendere una deliberazione nazionale. Confondere risposta operativa e stato di emergenza formale può produrre un ritardo grave.

L'art. 7 del Codice classifica gli eventi in base alla capacità necessaria per fronteggiarli. Per gli eventi di rilievo nazionale della lettera c), o nella loro imminenza, l'art. 24 prevede che il Consiglio dei ministri deliberi lo stato di emergenza di rilievo nazionale, su proposta del Presidente del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa. La deliberazione definisce durata, estensione territoriale e prime risorse. La durata non può superare dodici mesi ed è prorogabile per non oltre ulteriori dodici mesi.

L'art. 25 disciplina le ordinanze di protezione civile per coordinare gli interventi durante lo stato di emergenza nazionale. Possono prevedere deroghe nei limiti della deliberazione, dei principi generali dell'ordinamento, del diritto dell'Unione e delle risorse disponibili; le deroghe devono essere indicate e motivate. Allerta, messaggio IT-alert, stato di emergenza e ordinanza sono dunque atti o strumenti diversi per presupposto, destinatari ed effetti.

Durante l'evento, la decisione segue un ciclo continuo:

1. acquisire informazioni con fonte e ora;
2. validare e distinguere fatti, segnalazioni e ipotesi;
3. aggiornare scenario, effetti e priorità;
4. decidere nell'ambito della competenza;
5. assegnare azione, responsabile, termine e risorsa;
6. comunicare a soggetti e popolazione pertinenti;
7. controllare esecuzione ed esito;
8. fissare il prossimo aggiornamento e riesaminare la decisione.

La consapevolezza situazionale (situational awareness) non consiste nell'accumulare messaggi, ma nel costruire un quadro condiviso abbastanza affidabile per agire. Due segnalazioni dello stesso fatto non sono necessariamente due eventi; un dato senza unità o posizione può essere inutilizzabile; una fotografia senza ora può riferirsi a una fase superata. La sala operativa deve registrare provenienza, validazione, collegamenti e decisioni, evitando sia duplicazioni sia perdita di informazioni nel passaggio di consegne.

Le priorità seguono la salvaguardia della vita e dell'integrità, il soccorso e l'assistenza, la continuità dei servizi essenziali, la riduzione degli effetti e la protezione di beni, animali e ambiente secondo lo scenario. La richiesta di supporto va formulata prima dell'esaurimento delle capacità. Deve indicare che cosa è accaduto, che cosa si prevede, quali risorse sono impegnate, quale fabbisogno manca, dove e per quanto tempo.

Il briefing operativo riassume il quadro senza cancellare le incertezze. Può essere orale o scritto e deve permettere al destinatario di capire rapidamente situazione, decisioni e punti aperti.

Campo	Contenuto
Intestazione	Data, ora, territorio, redattore e destinatari
Fonti	Prodotti ufficiali, monitoraggio e segnalazioni validate
Scenario	Fenomeno, area, effetti osservati e possibili evoluzioni
Attivazione	Allerta, fase operativa e centri/funzioni effettivamente attivi
Azioni	Completate, in corso, pianificate e da decidere
Risorse	Disponibili, impegnate, residue e richieste
Popolazione	Persone esposte, specifiche necessità e comunicazioni
Criticità	Informazioni mancanti, ostacoli e rischio residuo
Aggiornamento	Responsabile, scadenza e condizioni per escalation

Un buon briefing separa fatto, valutazione e decisione. «Il livello del torrente è aumentato di 20 centimetri in un'ora» è un fatto se proviene da una misura validata. «Potrebbe raggiungere il ponte» è una valutazione. «Si dispone il presidio e si prepara il percorso alternativo» è una decisione. Mescolare i tre livelli rende difficile controllare la qualità del ragionamento.

Il briefing non sostituisce il registro dettagliato né il provvedimento formale. È una fotografia decisionale aggiornata. Deve segnalare che cosa resta ignoto e quando sarà riesaminato. Nel passaggio di consegne, le azioni aperte ricevono responsabile e scadenza; altrimenti il cambio di turno può interrompere attività essenziali.

CHECKLIST DEL BRIEFING

Prima di chiudere, verifica: l'ora è chiara? Le fonti sono riconoscibili? Fatti e ipotesi sono separati? L'area è definita? Le persone esposte sono considerate? Ogni azione ha responsabile e termine? Le risorse mancanti sono quantificate? La comunicazione è coerente? È indicato il prossimo aggiornamento? Se una risposta è negativa, il briefing non è ancora utilizzabile.

11.7 Caso guidato: due rami per Vallechiara

Vallechiara riparte dal piano aggiornato nel capitolo precedente. Il Comune ricade nella zona regionale Z-4, denominazione fittizia del caso didattico. Il piano locale individua torrente, ponte, sottopasso, due frazioni collinari, RSA, scuola e area produttiva come punti sensibili. Responsabili e sostituti sono reperibili; il registro eventi è aperto. I due rami del caso permettono di confrontare allertamento e allarme pubblico senza sovrapporli.

RAMO A · ALLERTA METEO-IDROGEOLOGICA

Alle 13:10 arriva dal canale regionale previsto un'allerta arancione idrogeologica valida dalle 18:00 alle 12:00 del giorno seguente. Il messaggio descrive possibili ruscellamenti, frane superficiali e interruzioni localizzate. Non afferma che il torrente principale esonderà. L'operatore registra fonte, ora, validità, zona, rischio, scenario e orario del prossimo aggiornamento.

Il responsabile confronta il prodotto con il piano. Le frazioni collinari e la strada di accesso risultano più pertinenti allo scenario idrogeologico; ponte e sottopasso restano punti da sorvegliare perché il quadro può evolvere. Nel caso didattico, il piano collega l'allerta arancione almeno all'attivazione della fase di attenzione rafforzata e consente il passaggio a preallarme sulla base di osservazioni e valutazione locale. Questa correlazione appartiene al piano fittizio, non è una regola nazionale.

Alle 15:20 il presidio segnala ruscellamenti sulla strada della frazione nord. La segnalazione è accompagnata da posizione, fotografia e ora ed è verificata dalla funzione tecnica. Alle 15:35 la RSA comunica autonomia elettrica ridotta a causa di un guasto non ancora collegato al maltempo. Il briefing distingue i fatti: non si afferma che il temporale abbia causato il guasto, ma si considera l'effetto che un'interruzione prolungata avrebbe sull'assistenza.

Il Comune rafforza il presidio, verifica il percorso alternativo, contatta il gestore elettrico e la struttura sanitaria, predispone una risorsa di supporto compatibile e informa la popolazione delle aree interessate sui comportamenti e sui canali ufficiali. La chiusura del sottopasso resta legata alle condizioni previste dalla procedura e alle verifiche sul posto. Ogni azione riceve responsabile, termine e prova dell'esecuzione.

Un consigliere chiede quando arriverà IT-alert. Il sistema comunale, però, non attende quel messaggio. Alla data del caso, le precipitazioni intense non sono un caso operativo tramite cell broadcast; soprattutto, l'allerta regionale e il piano sono già sufficienti per attivare le misure pertinenti. La comunicazione pubblica corregge la voce senza trasformare il chiarimento tecnico in polemica.

RAMO B · INCIDENTE RILEVANTE NELL'AREA PRODUTTIVA

In uno scenario alternativo, alle 10:05 viene segnalato un incidente rilevante in uno stabilimento soggetto alla disciplina pertinente. Alle 10:12 i dispositivi collegati alle celle selezionate ricevono un messaggio IT-alert che identifica il rischio e riporta prime indicazioni. Lo stabilimento ricade vicino al confine comunale; alcuni residenti della frazione est ricevono il messaggio, altri dichiarano di non averlo ricevuto, mentre telefoni in un Comune limitrofo suonano.

La ricezione disomogenea non prova un malfunzionamento: la copertura radio non coincide perfettamente con il perimetro del rischio. Il Comune acquisisce il testo dai canali ufficiali, verifica l'area indicata, raccorda le informazioni con Prefettura, Regione, strutture operative e gestore secondo il piano e diffonde comunicazioni coerenti. Non chiede ai cittadini di inviare schermate come censimento delle persone raggiunte, perché il sistema è unidirezionale e l'informazione deve restare multicanale.

Le funzioni comunali considerano scuole, RSA, attività e persone che possono avere difficoltà nel comprendere o attuare il messaggio. Usano portale, canali locali, altoparlanti o contatti organizzati se previsti, senza contraddire l'autorità tecnica. Le indicazioni di autoprotezione dipendono dallo scenario reale e dal messaggio ufficiale: senza questi elementi non si possono fissare distanze, tempi o procedure sanitarie.

MATRICE DECISIONALE DEL CASO

Ramo e ora	Dato e validità	Decisione motivata	Responsabile e verifica
A, 13:10	Previsione regionale Z-4, valida 18:00–12:00 di domani	Preparare presidi e attivare la fase del piano prima dell'inizio della validità	Responsabile comunale; controllo reperibilità e successivo aggiornamento
A, 15:20	Ruscellamento osservato e verificato, prima delle 18:00	Agire sul fatto attuale, rafforzare presidio e controllare percorso alternativo	Funzione tecnica; fotografia localizzata e riscontro ogni 30 minuti
A, 15:35	Autonomia RSA ridotta, causa non attribuita al meteo	Verificare assistenza e supporto elettrico compatibile	Raccordo sanitario e gestore; autonomia residua e soluzione registrate
B, 10:12	Messaggio per incidente industriale, scenario alternativo	Applicare il PEE e le indicazioni ufficiali; comunicazione ridondante	Autorità e funzioni previste dal piano; riscontro aree e persone fragili

I rami A e B sono alternativi, non una cronologia unica. Nel ramo A la validità della previsione comincia alle 18:00: alle 15:20 l'azione trova fondamento anche nel fatto già osservato. La preparazione può iniziare prima della finestra prevista, e una misura necessaria non attende che l'orologio entri in quella finestra. Nel briefing delle 16:00 si scrive quindi «allerta valida dalle 18:00 alle 12:00 di domani; ruscellamento già osservato alle 15:20».

BRIEFING MODELLO

1. Ora e quadro: aggiornamento delle 16:00; allerta arancione idrogeologica valida dalle 18:00 alle 12:00 di domani; ruscellamento già osservato alle 15:20.
2. Fonti: messaggio regionale delle 13:10; presidio comunale; RSA; gestore elettrico.
3. Scenario: ruscellamenti e possibili interruzioni sulla viabilità collinare; evoluzione incerta del bacino.
4. Fatti: ruscellamento verificato sulla strada nord; ponte praticabile; guasto elettrico RSA in gestione.
5. Attivazione: fase e funzioni previste dal piano fittizio attive dalle 13:30.
6. Azioni concluse: responsabili contattati, presidio avviato, percorso alternativo verificato.
7. Azioni in corso: controllo strada, raccordo con gestore e struttura sanitaria, monitoraggio del torrente.
8. Popolazione: informate frazioni e RSA; canali ufficiali indicati; nessun ordine di evacuazione.
9. Risorse: personale disponibile; supporto elettrico predisposto; nessuna richiesta superiore ancora necessaria.
10. Criticità: localizzazione dei temporali incerta; autonomia RSA da riconfermare alle 16:30.
11. Decisioni aperte: eventuale limitazione della strada se peggiorano le condizioni osservate.
12. Prossimo aggiornamento: ore 16:30 o immediatamente in caso di superamento delle condizioni del piano.

Il modello resta breve perché rinvia al registro per i dettagli. Ogni frase permette al destinatario di distinguere informazione, valutazione e decisione. Nel ramo industriale la stessa struttura includerebbe testo e ora di IT-alert, area interessata, indicazioni ufficiali, canali ridondanti e persone non raggiungibili con il solo telefono.

Errori e trappole da evitare

- Definire il rischio come semplice sinonimo del fenomeno pericoloso.
- Presentare una previsione probabilistica come certezza puntuale.
- Confondere rischio idrogeologico, idraulico e temporali senza leggere lo scenario.
- Leggere il colore senza zona, validità, tipologia di rischio ed effetti attesi.
- Trasformare allerta, fase operativa e provvedimento nella stessa cosa.
- Attendere IT-alert prima di attivare il piano comunale.
- Descrivere IT-alert come SMS, app o sistema che localizza e conta i destinatari.
- Ritenere che lo stato di emergenza nazionale sia necessario per iniziare soccorso e assistenza.
- Scrivere un briefing senza fonti, orari, responsabili e prossimo aggiornamento.

▣ Verifica

1. CHE COSA DESCRIVE UNO SCENARIO DI RISCHIO?

- A. La certezza che un evento si verificherà nel punto indicato.
- B. Una combinazione plausibile di fenomeno, elementi esposti, vulnerabilità ed effetti.
- C. Soltanto l'elenco dei mezzi comunali.
- D. Il provvedimento con cui si chiudono le scuole.

Risposta corretta: B. Lo scenario serve a decidere rispetto a effetti plausibili e incertezza. Non è una previsione certa né un atto amministrativo.

2. QUALI SONO LE DUE FASI DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO?

- A. Autorizzazione e sanzione.
- B. Previsione e monitoraggio/sorveglianza.
- C. Allarme e ricostruzione.
- D. Informazione e rendicontazione finanziaria.

Risposta corretta: B. La previsione valuta situazione ed effetti attesi; monitoraggio e sorveglianza seguono l'evoluzione in atto.

3. CHE COSA INDICA CORRETTAMENTE UN'ALLERTA ARANCIONE?

- A. Che ogni Comune deve adottare lo stesso provvedimento.
- B. Che il danno è certo in tutta la zona.
- C. Una criticità moderata da leggere insieme a rischio, scenario, territorio e piano.
- D. Che verrà sempre inviato IT-alert.

Risposta corretta: C. Il colore sintetizza un livello di criticità, ma non sostituisce lo scenario né determina automaticamente un'identica misura locale.

4. QUALE AFFERMAZIONE SU IT-ALERT È CORRETTA?

- A. È un SMS inviato a un elenco di numeri registrati.
- B. Usa cell broadcast e non riceve conferme dai dispositivi raggiunti.
- C. Sostituisce ogni altro canale di emergenza.
- D. È inviato per ogni allerta gialla, arancione o rossa.

Risposta corretta: B. Il sistema trasmette impersonalmente alle celle selezionate. È unidirezionale, ha limiti di copertura e integra gli altri strumenti.

5. QUANDO INIZIANO LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELL'EMERGENZA?

- A. Soltanto dopo la deliberazione dello stato di emergenza nazionale.
- B. Quando le autorità e strutture competenti attivano le misure necessarie secondo scenario e piano.
- C. Dopo l'emanazione di un'ordinanza in deroga.
- D. Solo dopo un messaggio IT-alert.

Risposta corretta: B. Soccorso e assistenza non attendono il provvedimento nazionale. La deliberazione e le ordinanze disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 24 e 25 riguardano eventi e strumenti di rilievo nazionale.

6. QUAL È LA STRUTTURA PIÙ AFFIDABILE DI UN BRIEFING?

- A. Opinioni, indiscrezioni e una conclusione senza orario.
- B. Solo l'elenco delle persone presenti in sala.
- C. Fonti e ora, scenario, fatti, valutazioni, decisioni, azioni, risorse, criticità e prossimo aggiornamento.
- D. Una copia integrale di tutti i messaggi ricevuti.

Risposta corretta: C. Il briefing concentra il quadro decisionale e mantiene tracciabili fonti, responsabilità, punti aperti e scadenza del riesame.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile, in particolare artt. 7, 17, 24 e 25.
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 sul sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico.
- Indicazioni operative del Capo del Dipartimento 10 febbraio 2016 sull'omogeneizzazione dei messaggi e dei livelli di allerta.
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2020, coordinata con la direttiva ministeriale 7 febbraio 2023, su allertamento e IT-alert.
- D.P.C.M. 19 giugno 2020, n. 110, sulle modalità e sui criteri di attivazione e gestione di IT-alert.
- Decreto del Capo del Dipartimento n. 148 del 19 gennaio 2024, indicazioni operative per i casi d'uso IT-alert.
- Direttiva del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare 12 febbraio 2026, pubblicata nella G.U. n. 100 del 2 maggio 2026.
- Dipartimento della Protezione Civile e portale IT-alert, documentazione istituzionale sul sistema di allertamento, sui bollettini e sul sistema di allarme pubblico.

Capitolo 12 — Clima, energia, rinnovabili, CER ed efficienza

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Rivasole, Comune di 25.000 abitanti, vuole ridurre la spesa energetica e le emissioni. La proposta più visibile è installare un impianto fotovoltaico sulla palestra e promuovere una comunità energetica rinnovabile con cittadini, una piccola impresa e un ente del Terzo settore. L'idea sembra pronta, ma l'ufficio non possiede ancora una baseline affidabile: alcune bollette non sono abbinare agli edifici, gli orari di utilizzo non sono ricostruiti e nessuno ha verificato il profilo dei consumi.

Nel dibattito si sovrappongono parole diverse. La potenza dell'impianto viene scambiata per energia prodotta; il possibile incentivo per un'autorizzazione; la CER per il pannello fotovoltaico; il PNIEC per un titolo che consenta di realizzare l'intervento. Partire dalla soluzione prima di conoscere il problema espone l'ente a una scelta fragile. Il metodo corretto comincia da mandato, dati, fabbisogni e vincoli; confronta efficienza e produzione; chiarisce ruoli, procedimenti e rete; solo dopo costruisce la roadmap.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai leggere il quadro clima-energia e le principali grandezze energetiche. Saprai inoltre distinguere i piani giuridici dello sviluppo delle rinnovabili, applicare la priorità all'efficienza e riconoscere natura e funzionamento di autoconsumo diffuso e CER. Userai queste conoscenze per costruire un piano energia-clima verificabile per un ente pubblico.

L'output concorsuale è una matrice che collega asset, baseline, problema, misura, responsabile, risorsa, autorizzazioni o verifiche, indicatore, scadenza e rischio. Non sostituisce la diagnosi tecnica, la progettazione, il procedimento amministrativo né la domanda di accesso a un sostegno.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda operativa	Output
B — Bando	Il programma chiede clima, energia, rinnovabili, efficienza, CER o pianificazione?	Perimetro della risposta
A — Aree	Quali asset, usi, soggetti, vincoli e strumenti sono coinvolti?	Mappa delle dipendenze

Passaggio	Domanda operativa	Output
N — Nuclei	Quali definizioni e distinzioni impediscono gli errori più frequenti?	Sette nuclei essenziali
D — Diario	Dove confondo obiettivo e misura, kW e kWh, autorizzazione e incentivo, CER e impianto?	Registro degli errori
O — Output	Devo produrre risposta orale, confronto, istruttoria o piano?	Piano energia-clima tracciabile

Spiegazione teorica

Scegliere una tecnologia isolata non basta a governare la transizione energetica. Occorre collegare obiettivi climatici e domanda di energia con fonti, reti, impatti territoriali, autorizzazioni e risorse. Nella prova funziona una sequenza stabile: chiarire quadro e mandato, ricostruire la baseline, fissare gli obiettivi, ridurre il fabbisogno, valutare produzione e flessibilità, quindi organizzare attuazione e controllo dei risultati.

12.1 Governare clima ed energia

Politica climatica e politica energetica lavorano sullo stesso terreno, con finalità diverse. La prima interviene sulle cause e sugli effetti del cambiamento climatico. La seconda riguarda sicurezza, accessibilità e funzionamento del sistema energetico. Anche quando riduce le emissioni, una misura energetica va valutata per continuità del servizio, costo, uso del territorio, rete e impatti lungo il ciclo di vita.

La mitigazione comprende azioni che riducono le emissioni di gas a effetto serra o accrescono gli assorbimenti. Efficienza, elettrificazione coerente con il sistema, produzione da fonti rinnovabili e tutela degli assorbimenti possono contribuire alla mitigazione. L'adattamento riduce invece esposizione e vulnerabilità agli effetti attuali o attesi del cambiamento climatico. Raffrescare una scuola durante ondate di calore, aumentare la resilienza della rete o gestire la scarsità idrica appartiene alla logica dell'adattamento. La stessa azione può produrre effetti su entrambi i fronti, ma occorre esplicitarli anziché usare le due parole come sinonimi.

La legge europea sul clima, regolamento (UE) 2021/1119, rende vincolante l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050. Il quadro comprende il traguardo 2030 e, dopo la modifica introdotta dal regolamento (UE) 2026/667, l'obiettivo climatico intermedio vincolante per il 2040. Gli obiettivi europei non autorizzano direttamente il singolo impianto: orientano programmazione, legislazione, politiche e monitoraggio.

DATO OPERATIVO · QUADRO CLIMATICO UE — AGGIORNAMENTO DEL 3 OTTOBRE 2026

- Fonte ufficiale: regolamento (UE) 2021/1119, testo consolidato al 7 aprile 2026, e regolamento (UE) 2026/667.
- Ambito: obiettivi climatici complessivi dell'Unione europea, non quote automatiche del singolo ente.
- Dato: neutralità climatica entro il 2050; riduzione netta interna di almeno il 55% entro il 2030 rispetto al 1990; obiettivo intermedio vincolante 2040 pari a una riduzione netta del 90% rispetto al 1990.
- Cautela operativa: il dato riguarda obiettivi UE complessivi; riparti settoriali, strumenti nazionali e misure attuative si leggono nei rispettivi atti vigenti del caso.

Il regolamento (UE) 2018/1999 organizza la governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. Gli Stati predispongono piani nazionali integrati, relazioni e aggiornamenti. Il PNIEC italiano è lo strumento nazionale che riunisce scenari, obiettivi, traiettorie, politiche e misure nelle dimensioni dell'energia e del clima. La versione definitiva del 2024 costituisce la base nazionale da leggere insieme agli sviluppi successivi.

Per rispondere bene, bisogna distinguere cinque elementi. L'obiettivo descrive il risultato da raggiungere. La traiettoria rappresenta l'evoluzione attesa nel tempo. La politica indica l'indirizzo pubblico. La misura è l'intervento concreto. L'indicatore consente di osservare avanzamento o risultato. «Ridurre i consumi degli edifici» è ancora un obiettivo generico; sostituire un impianto inefficiente è una misura; i kWh normalizzati per metro quadrato possono essere un indicatore, se perimetro e metodo sono definiti.

Un Comune non redige un piccolo PNIEC. Costruisce il proprio piano entro competenze, patrimonio e strumenti disponibili e lo raccorda con la programmazione sovraordinata. Controlla direttamente, per esempio, i consumi dei propri edifici; può facilitare una CER; dipende invece da rete, Regione, Stato o mercato per altre decisioni. Separare questi livelli evita obiettivi senza responsabile.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Mitigazione riduce emissioni o aumenta assorbimenti; adattamento riduce vulnerabilità agli effetti climatici. La legge europea sul clima fissa obiettivi comuni, mentre la governance organizza pianificazione e monitoraggio. Il PNIEC è programmazione nazionale, non autorizzazione del singolo progetto. Obiettivo, traiettoria, politica, misura e indicatore sono elementi distinti. Il piano locale deve collegare ogni risultato a competenza, dato e responsabile.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è la differenza tra PNIEC e piano energia-clima di un ente? Il PNIEC coordina a livello nazionale obiettivi, scenari, politiche e misure nel quadro europeo. Il piano dell'ente seleziona azioni coerenti con le proprie competenze e i propri asset, assegnando baseline, responsabili, risorse e indicatori. Il secondo non sostituisce titoli, valutazioni o atti necessari ai progetti.

12.2 Leggere il sistema energetico e le rinnovabili

L'energia misura una quantità prodotta, trasferita o utilizzata; la potenza indica la rapidità con cui l'energia viene prodotta o assorbita in un certo istante. Un impianto da 100 kW non produce automaticamente 100 kWh: per stimare l'energia servono tempo di funzionamento, disponibilità della fonte, rendimento, orientamento, perdite e condizioni operative. Confondere kW e kWh rende inattendibili dimensionamento, confronto e risposta d'esame.

Anche le altre grandezze richiedono ordine. L'energia primaria riguarda le risorse prima delle trasformazioni; l'energia finale è quella consegnata all'utilizzatore; l'energia utile è il servizio ottenuto, come calore o illuminazione. Il vettore, che può essere elettricità, gas, calore o combustibile, non coincide necessariamente con la fonte primaria. Elettrificare un uso può migliorare efficienza e ridurre emissioni. Il risultato dipende però dalla tecnologia, dal mix di generazione e dal profilo di utilizzo.

Il mix energetico descrive il contributo di fonti e vettori al sistema o al perimetro osservato. Per un ente non basta sommare le bollette annuali: occorre distinguere edifici e usi, stagioni, fasce orarie, picchi, superfici, presenze, clima e livelli di servizio. Due scuole con lo stesso consumo annuale possono avere criticità diverse se una è più grande o resta aperta più a lungo. Il dato deve essere confrontabile e spiegato.

Sono fonti rinnovabili, nel quadro normativo europeo, quelle non fossili che si rigenerano su scala compatibile con l'uso, tra cui solare, eolica, geotermica, idraulica, energia dell'ambiente, maree e biomasse nelle condizioni previste. «Rinnovabile» non significa priva di impatti. Localizzazione, materiali, occupazione del suolo, biodiversità, paesaggio, acqua, rumore, fine vita e opere di rete restano rilevanti. La valutazione corretta evita sia il rifiuto pregiudiziale sia l'approvazione automatica.

La producibilità esprime l'energia che un impianto può generare in determinate condizioni; il fattore di capacità confronta la produzione effettiva o attesa con quella teorica a potenza nominale continua. Fonti solare ed eolica sono variabili: la produzione dipende dal tempo meteorologico e non segue necessariamente la domanda. Ciò non le rende inutili, ma impone di leggere profili e sistema.

Rete, accumulo, flessibilità e gestione della domanda sono condizioni abilitanti. L'accumulo sposta nel tempo una quota di energia, ma ha capacità, potenza, rendimento, costo e vita utile: non crea energia. La flessibilità può derivare da accumuli, impianti modulabili, interconnessioni o consumi spostabili. La gestione della domanda modifica tempi o quantità dei prelievi senza compromettere il servizio. Prima di proporre una batteria, occorre sapere quale squilibrio dovrebbe risolvere.

Concetto	Domanda corretta	Errore da evitare
Potenza	Qual è la capacità istantanea?	Esprimerla come energia annua
Energia	Quanta quantità è prodotta o usata nel periodo?	Ignorare durata e profilo
Producibilità	Quanto può produrre nelle condizioni date?	Usare la sola potenza nominale
Picco	Qual è la massima domanda in un intervallo?	Confonderlo con il consumo totale
Accumulo	Quale disallineamento temporale deve gestire?	Trattarlo come fonte
Flessibilità	Quale produzione o consumo può essere adattato?	Presumerla senza vincoli di servizio

Per il profilo EN, il passaggio decisivo è dal dato alla funzione. Una curva di carico non è un grafico decorativo: mostra quando l'ente consuma. Confrontata con la curva di produzione, aiuta a valutare autoconsumo, accumulo o spostamento dei carichi. Una media annuale può nascondere picchi che incidono sulla rete o potenza contrattuale. Una stima deve dichiarare fonte, intervallo e ipotesi.

MINI-ESERCIZIO

La palestra ha un impianto ipotizzato da 80 kW e un consumo annuo di 120.000 kWh. Puoi concludere che l'impianto coprirà due terzi del consumo? No. Mancano producibilità, profili orari, periodi di chiusura, autoconsumo simultaneo, perdite e vincoli. Scrivi i dati da acquisire prima di formulare la conclusione.

ERRORE TIPICO

Presentare la fonte rinnovabile come soluzione sufficiente. Una proposta credibile collega servizio, domanda, efficienza, produzione, rete, territorio e misura dei risultati. La tecnologia è una componente del piano, non il piano stesso.

12.3 Dalla fonte al titolo: regimi e dipendenze

TRE CASI E I TERMINI DEL TESTO VIGENTE

L'art. 6 collega allegato A ad attività libera, B a PAS, C ad autorizzazione unica. Il progetto unitario comprende gli interventi della stessa fonte in aree vicine riconducibili allo stesso centro di interessi: frazionarli artificiosamente non abbassa la potenza rilevante.

Caso A: fotovoltaico da 80 kW integrato sul tetto esistente della palestra, stessa inclinazione e orientamento, nessun cambio di sagoma, superficie entro la copertura. La traccia esclude vincoli, interferenze e ulteriori condizioni ostative e attesta disponibilità e compatibilità. Rientra nell'allegato A, sezione I, lettera a), che contempla potenza inferiore a 12 MW. Restano norme tecniche, modello unico ove prescritto e adempimenti settoriali. Se emerge un bene culturale o un'area protetta, non si conserva automaticamente la conclusione: si applica l'art. 7 con i relativi raccordi.

Caso B: fotovoltaico a terra da 6 MW in area industriale, disponibilità dell'area e compatibilità accertate, esclusa la ricorrenza di altre fattispecie. L'allegato B, sezione I, lettera d), comprende la fascia da 5 a 15 MW: PAS. Caso C: impianto fotovoltaico da 20 MW che non rientra in A o B: allegato C, sezione I, lettera a), autorizzazione unica regionale o dell'ente delegato, con valutazioni ambientali pertinenti. L'allegato C, sezione II, attribuisce allo Stato le fattispecie ivi individuate, fra cui impianti elettrici rinnovabili oltre 300 MW. La scala A/B/C precede la lettura della sola potenza.

Per la PAS, il Comune precedente è quello individuato dall'art. 8, anche in caso di più territori. I termini ordinari sono 30 giorni; diventano 45 se occorrono assensi comunali e 60 nel percorso con altre amministrazioni, secondo le condizioni della conferenza. Integrazioni, sospensioni e dissensi qualificati impediscono la scorciatoia «il giorno 31 si costruisce sempre». Nei casi dei commi 12 e 12-bis, VInC e titolo edilizio sono preventivi; la PAS va poi presentata entro 90 giorni dall'acquisizione pertinente.

Il titolo perfezionato acquista efficacia con la pubblicazione prevista nel Bollettino regionale. I lavori devono iniziare entro due anni e concludersi entro tre dall'avvio, salvi gli impedimenti di forza maggiore previsti.

Per l'autorizzazione unica, l'art. 9 distingue Regione/delegato e MASE secondo le sezioni dell'allegato C. La conferenza si conclude entro 120 giorni dalla prima riunione, con sospensione massima di 90 giorni per VIA, 60 per VInC e 120 quando ricorrono entrambe. Lo screening, quando necessario, precede il procedimento; per la VIA regionale opera il raccordo con il PAUR nei casi stabiliti. Questi sono termini di fasi definite, non una promessa che ogni domanda incompleta riceva titolo dopo 120 giorni dal deposito.

La promozione delle fonti rinnovabili è disciplinata a livello europeo dalla direttiva (UE) 2018/2001, modificata in particolare dalla direttiva (UE) 2023/2413, nota come RED III. In Italia il D.Lgs. n. 199/2021 attua il quadro europeo e regola, tra l'altro, obiettivi, meccanismi di sostegno, autoconsumo e comunità energetiche. Il D.Lgs. n. 190/2024 ha riordinato i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed è stato modificato dal D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178, e da successivi interventi. Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, efficace dal 4 febbraio 2026, attua RED III.

Memorizzare una tabella di soglie senza data serve a poco. In prova conta capire la logica dell'istruttoria: fonte, potenza, localizzazione, opere connesse, vincoli, cumulo con altri interventi e disciplina regionale possono cambiare il regime applicabile. Allegati e soglie sono dati mobili. Nel caso reale si consulta il testo consolidato vigente e si lascia traccia della verifica.

La classificazione essenziale distingue tre famiglie. L'attività libera riguarda interventi per i quali la legge non richiede uno specifico titolo autorizzativo energetico, ferme le altre discipline applicabili. La procedura abilitativa semplificata si basa su un modulo procedimentale semplificato, con progetto, disponibilità dell'area, dichiarazioni e assensi necessari secondo il caso. L'autorizzazione unica concentra il procedimento per interventi di maggiore rilievo o ricadenti nei presupposti normativi. Queste definizioni orientano; la qualificazione concreta richiede sempre la normativa vigente.

«Attività libera» non significa attività senza regole. Sicurezza, disciplina edilizia, paesaggio, ambiente, demanio, tutela culturale, rete, prevenzione incendi e prescrizioni tecniche continuano a operare quando pertinenti. Allo stesso modo, la procedura semplificata non elimina gli assensi che una tutela specifica rende necessari. La semplificazione riduce o coordina passaggi; non cancella interessi pubblici.

Il secondo errore è trattare ogni adempimento come parte dell'autorizzazione energetica. Conviene distinguere quattro piani:

1. realizzazione ed esercizio, cioè il regime amministrativo dell'impianto e delle opere connesse;
2. tutele e compatibilità, comprese valutazioni ambientali, paesaggistiche, territoriali o altre verifiche pertinenti;
3. connessione, cioè la procedura tecnica ed economica per collegare l'impianto alla rete;
4. sostegno, cioè l'accesso a tariffe, contributi o altri strumenti alle condizioni vigenti.

I quattro piani dialogano, ma non si sostituiscono. Un preventivo di connessione non è un'autorizzazione. L'ammissione a un contributo non sana l'assenza di titolo. L'autorizzazione non assicura che l'impianto riceva incentivo o che la rete possa accogliere immediatamente la potenza richiesta. In una risposta scritta questa separazione vale più di un elenco di sigle.

Le aree idonee e le eventuali aree di accelerazione servono a orientare e semplificare lo sviluppo delle rinnovabili, ma non vanno trasformate in spazi privi di ogni valutazione. Occorre leggere disciplina nazionale, atti regionali, vincoli e caratteristiche del progetto. Anche la disponibilità giuridica dell'area o della copertura deve essere dimostrata; la proprietà pubblica non risolve automaticamente rapporti, concessioni, usi o compatibilità.

L'istruttoria di un ente può seguire un albero semplice. Prima identifica intervento e opere connesse. Poi raccoglie localizzazione, fonte, potenza, caratteristiche tecniche e disponibilità. Quindi verifica vincoli, tutele e disciplina regionale. Individua il regime amministrativo senza separarlo dai suoi presupposti. In parallelo avvia le verifiche di rete e, soltanto sulla base di regole vigenti, valuta i sostegni. Ogni conclusione riporta fonte normativa e data.

Piano	Domanda	Prova documentale
Titolo	Quale regime consente realizzazione ed esercizio?	Norma vigente, progetto e atti del procedimento
Tutele	Quali interessi e assensi sono coinvolti?	Verifiche, pareri, autorizzazioni o esclusioni motivate
Rete	Come e a quali condizioni avviene la connessione?	Richiesta, preventivo, accettazione e adempimenti tecnici
Sostegno	Il progetto possiede i requisiti del meccanismo?	Regole vigenti, domanda, ammissione e controlli

DOMANDA-TRAPPOLA

Se l'impianto è ammesso a un contributo, può essere realizzato? L'ammissione dimostra soltanto la verifica compiuta nell'ambito del meccanismo di sostegno. Restano necessari titolo, assensi, disponibilità, connessione e adempimenti applicabili. La risposta corretta separa gli effetti di ciascun atto.

CHECKLIST ISTRUTTORIA

Definisci fonte e potenza; localizza impianto e opere; documenta disponibilità; verifica vincoli e tutele; consulta normativa nazionale e regionale vigente; individua regime e autorità; coordina la connessione; controlla requisiti del sostegno; assegna responsabili e scadenze; conserva evidenze e data delle verifiche.

12.4 Efficienza prima dell'offerta

OBBLIGHI, APE E DIAGNOSI: SOGGETTI DIVERSI

Nel testo del D.Lgs. 102/2014 verificato il 3 ottobre 2026, l'art. 8 prevede diagnosi energetiche quadriennali per le grandi imprese, con la disciplina dei sistemi ISO 50001 che includano diagnosi conformi e l'esclusione per grandi imprese sotto 50 tep annui. Gli energivori seguono la specifica disciplina anche indipendentemente dalla dimensione. Non è un obbligo indistinto di ogni PMI o Comune.

L'art. 5 regola il programma di riqualificazione pari almeno al 3% annuo della superficie utile climatizzata degli immobili della PA centrale, con perimetro ed esclusioni: non attribuisce automaticamente la stessa percentuale a ciascun Comune. Gli enti locali concorrono attraverso programmazione e misure proprie. Una diagnosi individua usi e interventi; l'APE certifica la prestazione secondo il D.Lgs. 192/2005. L'art. 6 richiede l'APE e la sua affissione per edifici utilizzati dalla PA e aperti al pubblico sopra 250 m², nei presupposti della norma. La validità massima è dieci anni, subordinata ai controlli, con aggiornamento quando l'intervento modifica la classe.

La direttiva EED 2023/1791 e la EPBD 2024/1275 orientano un quadro più ambizioso. Al 1° ottobre 2026 la Commissione ha però contestato all'Italia il recepimento EED incompleto e il mancato invio del progetto di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. Scadenza europea, norma nazionale e attuazione non sono sinonimi. Per la decisione concreta si applica il testo nazionale pertinente senza attribuire a un Comune obblighi numerici desunti automaticamente da una direttiva.

CALCOLO COMPLETO DI RISPARMIO E RITORNO

Dati didattici: baseline elettrica normalizzata della palestra 120.000 kWh/anno; consumo atteso dopo intervento 90.000, stesso servizio; prezzo assunto 0,22 €/kWh; investimento 36.000 euro; maggior manutenzione 600 euro/anno; fattore emissivo illustrativo 0,25 kg CO₂e/kWh.

Risparmio: $120.000 - 90.000 = 30.000$ kWh, ossia 25%. Beneficio energetico lordo: $30.000 \times 0,22 = 6.600$ euro/anno; beneficio netto: $6.600 - 600 = 6.000$. Ritorno semplice: $36.000/6.000 = 6$ anni. Emissioni evitate nel modello: $30.000 \times 0,25 = 7.500$ kg, cioè 7,5 t CO₂e/anno. Il fattore è un'ipotesi della prova, non il fattore nazionale da usare in ogni inventario.

Si misurano kWh, orari, comfort e condizioni climatiche; il risparmio reale va normalizzato. Il ritorno semplice non sconta i flussi e non esaurisce la convenienza. Il PNIEC organizza il quadro energia-clima; il PNACC orienta l'adattamento. Per la palestra si affiancano riduzione dei consumi e gestione delle ondate di calore, con un indicatore separato delle ore fuori comfort: emissioni inferiori non provano da sole maggiore resilienza.

Il principio «efficienza energetica al primo posto», rafforzato dalla direttiva (UE) 2023/1791, richiede di considerare le soluzioni di efficienza nelle decisioni di pianificazione, politica e investimento pertinenti. Per un ente significa chiedersi quale servizio serve davvero e come fornirlo con meno energia prima di dimensionare nuova offerta. Non impone di scegliere sempre l'intervento meno costoso né vieta le rinnovabili: ordina il ragionamento.

Ridurre i consumi non significa automaticamente migliorare l'efficienza. Spegnerne il riscaldamento di una scuola fa risparmiare energia, ma compromette il servizio. Una misura è efficiente se mantiene o migliora comfort, illuminazione, mobilità o funzionamento usando meno energia, senza trascurare sicurezza e qualità. Energia e livello di servizio vanno quindi misurati insieme.

La baseline è il riferimento rispetto al quale si valuta il cambiamento. Deve definire perimetro, periodo, fonti e condizioni. Per un edificio possono servire bollette, contatori, superficie, destinazione d'uso, orari, presenze, caratteristiche dell'involucro e degli impianti, temperatura e manutenzione. Se cambiano clima, superficie o ore di apertura, il confronto grezzo tra due anni può attribuire alla misura un risparmio che dipende da altro.

La diagnosi parte dall'inventario degli asset e associa ogni punto di fornitura. Passa poi agli usi significativi e ai profili di consumo. Durante il controllo dei dati segnala anomalie e rende esplicite le ipotesi usate per le stime. Solo a quel punto individua le opportunità, dalla regolazione agli interventi su involucro e impianti.

Le misure non si confrontano soltanto per costo iniziale. Sono rilevanti risparmio atteso, vita utile, costo totale, manutenzione, tempi, fermo del servizio, competenze, rischio tecnico, dipendenze, emissioni evitate e possibilità di verificare il risultato. Il tempo di ritorno semplice può essere un'informazione, ma ignora valore temporale del denaro, vita residua, costi futuri e benefici non energetici. Per decisioni pubbliche serve una valutazione coerente con il ciclo di vita.

Il risparmio stimato è una previsione costruita con dati e ipotesi. Il risparmio misurato deriva dal confronto successivo, corretto quando necessario per variabili indipendenti. Nessuno dei due è un'opinione: il primo richiede modello e intervallo d'incertezza; il secondo richiede protocollo, contatori, qualità del dato e regole di aggiustamento. Dichiarare in anticipo come si misurerà il risultato previene indicatori scelti a posteriori.

Campo	Esempio corretto	Debolezza da evitare
Perimetro	Scuola, centrale termica e usi inclusi	«Patrimonio comunale» senza inventario
Baseline	Consumo 2023-2025, normalizzato e documentato	Una sola bolletta anomala
Servizio	Ore, temperatura, illuminamento o disponibilità	Risparmio ottenuto riducendo il servizio
Misura	Regolazione, involucro o sostituzione definita	«Efficientare» senza azione
Indicatore	kWh/m² corretti per condizioni pertinenti	Spesa totale senza distinguere prezzo e quantità
Verifica	Fonte, frequenza, responsabile e regola di confronto	Controllo generico a fine progetto

Il costo e il consumo non coincidono. La spesa può crescere per il prezzo dell'energia anche se i kWh diminuiscono; può diminuire per condizioni di mercato senza alcun miglioramento fisico. Per valutare l'efficacia bisogna separare quantità, prezzo, componenti contrattuali e servizio. Anche potenza massima e consumo annuo rispondono a problemi diversi.

L'ente ordina le misure in una roadmap. Le azioni gestionali e la regolazione possono offrire risultati rapidi, ma richiedono responsabilità e persistenza. Gli interventi sull'involucro o sugli impianti hanno tempi più lunghi e dipendenze tecniche. La produzione rinnovabile viene dimensionata sul fabbisogno residuo e sui profili, non sul consumo storico comprensivo degli sprechi evitabili.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Efficienza significa fornire il servizio con meno energia, non semplicemente consumare meno. La baseline deve avere perimetro, periodo, fonti e condizioni. Le misure si confrontano lungo il ciclo di vita e considerando qualità del servizio. Risparmio stimato e misurato richiedono metodi diversi. Prima si riduce e governa il fabbisogno; poi si dimensionano produzione e flessibilità sul residuo.

MINI-ESERCIZIO

La spesa elettrica della biblioteca è diminuita del 12% dopo la sostituzione delle lampade. Puoi attribuire la riduzione all'intervento? Elenca almeno quattro controlli: kWh prima e dopo; prezzi e tariffe; orari e chiusure; superficie e livello di illuminazione; altri carichi; data di entrata in esercizio. Formula poi un indicatore verificabile.

12.5 Autoconsumo diffuso e CER

PARTECIPAZIONE, CONTROLLO E PERIMETRO

L'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 ammette, fra gli altri, persone fisiche, PMI, enti territoriali, enti di ricerca/formazione, enti religiosi e Terzo settore nelle categorie previste. Per le imprese la partecipazione non può costituire attività commerciale e industriale principale; il controllo deve fare capo ai soggetti ammessi situati nel territorio degli impianti di condivisione. Una grande impresa non può essere trattata automaticamente come una PMI socia avente controllo.

Il testo distingue la zona di mercato, entro cui può operare la condivisione, dalla medesima cabina primaria, requisito per incentivi e restituzioni nei presupposti specifici. Una CER può articolarsi in più configurazioni: non si sommano liberamente punti di cabine differenti per calcolare il beneficio di una sola configurazione. Il cliente conserva scelta del venditore e diritto di recesso, salvi corrispettivi equi e proporzionati per investimenti concordati; contratto e statuto devono disciplinare riparto e responsabilità.

ESERCIZIO TIAD: IL MINIMO VA CALCOLATO ORA PER ORA

Tutti i punti del caso sono nella medesima cabina primaria; le misure sono già quelle rilevanti per il TIAD e la configurazione soddisfa i requisiti del servizio. Nella prima ora l'energia immessa è 80 kWh e quella prelevata 50: condivisa 50. Nella seconda sono 20 e 70: condivisa 20. Totale condiviso: 70 kWh.

Fare il minimo fra i totali, $\min(100,120)=100$, è errato: compensa ore diverse. Se nella prima ora l'impianto aveva prodotto 100 kWh e autoconsumato fisicamente 20, l'immissione rilevante resta 80; non si usa la produzione lorda di 100. Nel TIAD l'energia autoconsumata è la condivisione riferita alla medesima cabina primaria; l'energia incentivabile richiede anche i requisiti del sostegno. I 70 kWh non consentono di promettere un importo senza tariffa, ammissibilità degli impianti e regole GSE applicabili.

Si ha autoconsumo quando un cliente o una configurazione usa l'energia prodotta nel rispetto delle condizioni tecniche e regolatorie applicabili. Nel modello diffuso i partecipanti restano collegati alla rete pubblica. Non serve una linea privata che consegna fisicamente l'elettricità dal pannello a ogni aderente: la regolazione misura immissioni e prelievi e calcola le quantità rilevanti entro un perimetro e un intervallo temporale definiti.

Il D.Lgs. n. 199/2021 e il Testo integrato dell'autoconsumo diffuso di ARERA distinguono configurazioni diverse. L'autoconsumatore individuale a distanza riferisce produzione e consumo a un cliente finale secondo le condizioni previste. Il gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente riunisce clienti nello stesso edificio o condominio. La comunità energetica rinnovabile, invece, richiede un soggetto giuridico autonomo e può riunire partecipanti diversi entro il perimetro regolatorio. Scegliere una configurazione è una decisione giuridica e funzionale, non un'operazione di marketing.

La CER si fonda su partecipazione aperta e volontaria. Il suo scopo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali ai membri, ai soci o alle aree locali in cui opera, non massimizzare profitti finanziari. Questo non significa che non possa gestire entrate o riconoscere benefici: significa che governance, statuto e destinazione dei risultati devono restare coerenti con la finalità principale.

I partecipanti conservano i diritti di clienti finali e, secondo le regole applicabili e gli accordi legittimamente assunti, possono scegliere il proprio fornitore e uscire dalla configurazione. La comunità non diventa automaticamente il venditore di energia di tutti. Anche produttore, proprietario dell'impianto, cliente finale, membro, referente e soggetto giuridico possono essere persone diverse. Ogni ruolo deve risultare dagli atti.

Il calcolo richiede di tenere separate sei grandezze:

- l'energia prodotta dall'impianto;
- l'energia autoconsumata fisicamente nel punto o nel collegamento diretto pertinente;
- l'energia immessa nella rete;
- l'energia prelevata dai clienti;
- l'energia condivisa, determinata dal confronto regolatorio tra immissioni e prelievi nella configurazione;
- l'energia incentivabile, cioè la quota che soddisfa anche le condizioni del meccanismo vigente.

Non tutta l'energia prodotta è condivisa e non tutta quella condivisa è necessariamente incentivabile. La condivisione non modifica il percorso fisico degli elettroni né annulla le bollette individuali. Il beneficio dipende dall'allineamento tra produzione e prelievi: per questo profili di consumo e qualità dei dati contano più del numero astratto degli aderenti.

ARERA disciplina il modello attraverso il TIAD. Il GSE verifica i requisiti delle configurazioni, gestisce il servizio e applica le regole operative. Il referente cura i rapporti con il GSE e gli adempimenti connessi, ma non coincide per forza con tutti gli organi della CER. Lo statuto definisce governo interno, ammissione, recesso, decisioni, controlli e benefici; contratti e deleghe disciplinano responsabilità specifiche.

Il perimetro di rete si verifica con le regole e gli strumenti ufficiali. Appartenere allo stesso Comune o trovarsi vicini sulla mappa non è sufficiente. Occorre documentare punti di connessione, impianti, date di entrata in esercizio, disponibilità, misure e requisiti soggettivi. Qualunque stima dei benefici deve inoltre usare la versione vigente delle regole GSE e la disciplina applicabile del D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2023.

Le FAQ ufficiali GSE aggiornate al 28 aprile 2026 confermano requisiti strutturali della CER: soggetto giuridico autonomo, almeno due membri o soci, almeno due punti di connessione distinti e presenza di almeno un cliente finale e di un impianto o unità di produzione nella configurazione. Le Regole operative CACER disciplinano requisiti, DNSH/tagging, verifiche e accesso al servizio. Questi elementi sono distinti da finestre temporali, tariffe, contributi o contingenti, che non vanno trasformati in promesse di risultato.

Elemento	Domanda istruttoria	Evidenza
Finalità	Quale beneficio ambientale, economico o sociale si persegue?	Atto di indirizzo e statuto
Partecipanti	Chi può entrare, controllare e uscire?	Requisiti e procedura trasparente
Perimetro	I punti appartengono alla configurazione ammessa?	Verifica ufficiale di rete
Impianti	Chi li possiede e ne ha disponibilità?	Titoli, contratti e dati tecnici
Referente	Chi presenta richieste e gestisce i rapporti?	Nomina e mandato
Benefici	Come vengono calcolati e destinati?	Regolamento chiaro e verificabile

Elemento	Domanda istruttoria	Evidenza
Dati	Chi accede a misure e informazioni?	Ruoli, basi e misure di protezione

Una CER non è sempre la configurazione migliore. Se vi è un solo cliente con punti propri, può essere più coerente un'altra forma di autoconsumo; se i partecipanti sono nello stesso edificio, può essere pertinente il gruppo collettivo. La CER aggiunge valore quando esistono una comunità reale, finalità condivise, capacità di governo, profili compatibili e sostenibilità nel tempo. Costituirla soltanto per inseguire un contributo espone a immobilità dopo la scadenza del programma.

ESEMPIO RAGIONATO

La palestra di Rivasole produce soprattutto nelle ore diurne estive, quando la scuola è poco utilizzata. Inserire soltanto questi due punti può generare una sovrapposizione modesta. L'ente deve raccogliere profili, verificare il perimetro, valutare altri carichi diurni e confrontare configurazioni. Non può concludere che «l'energia in eccesso va ai cittadini»: può dire che immissioni e prelievi concorrerebbero al calcolo dell'energia condivisa secondo le regole vigenti.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Che cos'è una comunità energetica rinnovabile? È un soggetto giuridico autonomo, a partecipazione aperta e volontaria, che opera secondo requisiti normativi e regolatori per produrre benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, usando una configurazione di produzione e consumo distribuita sulla rete. Non coincide con l'impianto né con l'incentivo.

ERRORE TIPICO

Annunciare costituzione, tariffa e ritorno economico prima di verificare soggetti, perimetro, profili, impianti e governance. L'ordine corretto è bisogno, dati, configurazione, requisiti, atti, servizio e controllo dei risultati.

12.6 Costruire il piano energia-clima

Un piano energia-clima è credibile quando rende verificabili le decisioni. L'elenco delle tecnologie desiderate non basta: servono un mandato chiaro, la conoscenza delle condizioni iniziali, obiettivi misurabili e capacità di attuazione. Perimetro, orizzonte temporale, responsabile, soggetti coinvolti e processo di aggiornamento devono comparire fin dall'inizio.

Il mandato stabilisce perché l'ente interviene e quali competenze usa. Il perimetro indica asset, servizi, consumi ed emissioni inclusi. L'inventario collega edifici, impianti, punti di fornitura, mezzi, superfici, orari e fonti del dato. Se una bolletta non può essere attribuita a un asset, la lacuna diventa un'azione istruttoria con responsabile e termine; non viene nascosta in una media.

La baseline energetica alimenta la baseline emissiva, ma le due non sono equivalenti. Per passare dai consumi alle emissioni servono fattori di emissione coerenti con vettore, perimetro, anno e metodo. Il piano deve dichiarare se misura emissioni dirette, indirette o altre categorie. Cambiare fattore o confine tra due rendicontazioni può modificare il risultato senza che le prestazioni reali siano cambiate.

Gli obiettivi devono essere specifici e controllabili. «Diventare sostenibili» non permette di decidere. È più utile indicare quale consumo o emissione ridurre, rispetto a quale baseline, entro quando, mantenendo quale servizio. Un obiettivo può essere strategico; le misure che lo attuano devono avere responsabile, risorsa, dipendenze e indicatore.

La priorità segue una logica leggibile:

1. correggere dati, regolazione, sprechi e manutenzione;
2. ridurre il fabbisogno con misure di efficienza;
3. valutare elettrificazione e sostituzione degli impianti;
4. dimensionare rinnovabili sul fabbisogno residuo e sui profili;
5. valutare autoconsumo, condivisione, accumulo e flessibilità;
6. verificare titoli, rete, tutele e risorse;
7. attuare, misurare e correggere.

La sequenza non è rigida. Alcune azioni possono procedere in parallelo, ma le dipendenze devono risultare. Una copertura può richiedere verifica strutturale prima del progetto fotovoltaico; un intervento sull'involucro può cambiare il dimensionamento dell'impianto termico; una CER richiede dati dei partecipanti e perimetro di rete prima della simulazione dei benefici.

La roadmap trasforma priorità in tempo. Distingue azioni immediate, misure preparatorie, interventi di medio periodo e decisioni condizionate. Inserisce punti di controllo: validazione della baseline, esito della fattibilità, disponibilità delle risorse, conclusione del procedimento, entrata in esercizio, prima misura dei risultati. Un cronoprogramma senza condizioni di passaggio è un calendario, non uno strumento di governo.

Ogni rischio va collegato a una misura preventiva e a una risposta. Per dati incompleti possono servire contatori dedicati o riconciliazione; contro l'aumento dei costi si costruiscono scenari e riserve; i possibili ritardi autorizzativi si affrontano anticipando l'istruttoria. Collaudo, monitoraggio e responsabilità contrattuali aiutano invece quando le prestazioni restano sotto le attese. Scrivere soltanto «rischio medio» non informa nessuno: occorrono causa, effetto, segnale e trattamento.

Campo del piano	Domanda di controllo
Asset/uso	Che cosa e quale servizio sono inclusi?
Baseline	Qual è il dato iniziale, con fonte e qualità?

Campo del piano	Domanda di controllo
Problema	Quale scarto o bisogno è dimostrato?
Misura	Quale azione affronta lo scarto?
Effetto	Quale risultato è atteso e con quali ipotesi?
Responsabile	Chi istruisce, decide, attua e misura?
Risorsa	Quale copertura e quale capacità organizzativa servono?
Dipendenza	Quale titolo, rete, assenso o decisione precede l'azione?
Indicatore	Che cosa sarà misurato, come e quando?
Rischio	Che cosa può compromettere risultato o tempi?

Il monitoraggio confronta avanzamento fisico, spesa e prestazione, senza confonderli. Spendere tutto non prova il risparmio; completare i lavori non prova la produzione attesa. Il responsabile registra scostamenti e decide correzioni. A intervalli definiti il piano viene riesaminato rispetto a dati, norme, prezzi, stato degli asset e obiettivi sovraordinati.

CHECKLIST DEL PIANO

Il perimetro è esplicito? Ogni asset ha fonte e responsabile del dato? Obiettivi e baseline usano lo stesso confine? L'efficienza precede il dimensionamento? Titolo, connessione e sostegno sono separati? Ogni misura ha dipendenze, risorsa e indicatore? I dati mancanti sono attività? Rischi e riesame hanno responsabili e scadenze? Se manca una risposta, il piano non è ancora governabile.

RISPOSTA MODELLO

In un quesito breve, apri con finalità e perimetro; ricostruisci baseline; definisci obiettivi e indicatori; ordina efficienza, rinnovabili e flessibilità; verifica procedimenti, rete e risorse; assegna responsabilità; chiudi con monitoraggio e aggiornamento. Questa sequenza mostra metodo anche quando non sono disponibili valori numerici.

12.7 Caso guidato: il piano di Rivasole

Rivasole possiede municipio, scuola, palestra, biblioteca e magazzino. Gestisce illuminazione pubblica e una piccola flotta. Le bollette degli ultimi tre anni sono disponibili, ma due punti di fornitura non sono associati con certezza agli asset; per la scuola mancano le superfici riscaldate aggiornate; la palestra ospita attività serali e resta poco utilizzata d'estate. La Giunta propone fotovoltaico sulla palestra e una CER con cittadini, una PMI e un ente del Terzo settore.

1. DEFINIRE MANDATO E PERIMETRO

L'ufficio traduce l'indirizzo politico in un mandato istruttorio: costruire un piano sul patrimonio e valutare, senza anticiparne l'esito, la configurazione di autoconsumo più coerente. Il perimetro iniziale comprende energia elettrica e termica degli edifici, illuminazione e carburanti della flotta. Le emissioni saranno calcolate soltanto con fattori ufficiali, versione e metodo dichiarati.

La CER, per ora, è soltanto un'ipotesi. L'ente apre un percorso di fattibilità su interesse dei partecipanti, perimetro di rete, impianti, profili, governance e sostenibilità. Saranno gli esiti dell'istruttoria a orientare la scelta.

2. RIPULIRE INVENTARIO E BASELINE

Il responsabile associa contratti, contatori e bollette agli asset; registra superficie, uso, orari e stato degli impianti; distingue dato misurato, stimato e mancante. Per i due punti incerti dispone una riconciliazione documentale e un sopralluogo. Per la scuola chiede la superficie aggiornata e separa variazioni climatiche e di utilizzo.

Dai primi dati emergono tre fatti: il municipio ha consumi notturni anomali, l'illuminazione non è segmentata a sufficienza e la palestra assorbe poco nelle ore diurne estive. Non è ancora una diagnosi. Sono però informazioni abbastanza precise per disporre verifiche mirate.

3. STABILIRE OBIETTIVI E CRITERI

Il piano propone obiettivi misurabili: migliorare completezza dei dati entro il primo controllo; ridurre consumi normalizzati mantenendo il servizio; diminuire emissioni con fattori tracciabili; aumentare la quota di produzione rinnovabile coerente con i profili; coinvolgere la comunità soltanto attraverso una configurazione sostenibile e trasparente.

I criteri di priorità sono risparmio atteso, qualità del servizio, costo di ciclo di vita, fattibilità, dipendenze, tempo, rischio e misurabilità. L'ordine non viene deciso dal solo contributo disponibile.

4. APPLICARE L'EFFICIENZA AL PRIMO POSTO

Il municipio riceve una verifica su regolazione, orari e carichi fuori servizio. Per scuola e biblioteca vengono confrontati interventi gestionali, involucro e impianti senza ridurre comfort. L'illuminazione viene suddivisa per quadri e profili prima di stimare la misura. La flotta è analizzata per missioni, percorrenze e possibilità di riduzione o elettrificazione.

Ogni azione ha una baseline e una regola di verifica. Se il consumo notturno del municipio deriva da server indispensabili, l'azione cambia; se deriva da impianti lasciati accesi, la regolazione può precedere investimenti maggiori. La fase evita di dimensionare fotovoltaico sui consumi eliminabili.

5. VALUTARE IL FOTOVOLTAICO E LA RETE

Sulla palestra vengono verificati disponibilità della copertura, stato e capacità strutturale, vincoli, ombreggiamenti, sicurezza, producibilità, opere e punto di connessione. La potenza non viene fissata prima del confronto con fabbisogno residuo e profilo. Il progetto distingue titolo amministrativo, tutele, connessione e possibile sostegno.

Poiché la palestra consuma soprattutto la sera e poco d'estate, l'autoconsumo fisico potrebbe essere limitato. L'ente confronta uso diretto, eventuale accumulo motivato da un preciso squilibrio e configurazione diffusa. L'accumulo non viene aggiunto come accessorio automatico: si valuta rispetto a profili, cicli, rendimento, sicurezza, costo e vita utile.

6. ISTRUIRE L'IPOTESI CER

Il Comune raccoglie manifestazioni d'interesse senza promettere tariffe. Verifica che i punti possano partecipare nel perimetro previsto e acquisisce profili compatibili. Chiarisce chi sarebbe membro, produttore, proprietario, referente e soggetto controllante. Una bozza di statuto descrive finalità, accesso, recesso, decisioni, gestione dei conflitti e destinazione dei benefici.

La PMI ha un carico diurno regolare, mentre l'ente del Terzo settore opera nel pomeriggio e i cittadini presentano profili diversi. La simulazione usa intervalli e regole vigenti, separa energia immessa, prelevata, condivisa e incentivabile e presenta scenari invece di rendimenti garantiti. L'esito può portare alla CER, a un'altra configurazione oppure al rinvio. Conta che la decisione sia motivata.

7. COSTRUIRE LA MATRICE OPERATIVA

Asset/uso	Baseline e fonte	Problema	Misura
Intero patrimonio	Bollette e inventario incompleti	Due punti non associati	Riconciliazione e registro unico
Municipio	Profilo da contatore	Carico notturno anomalo	Diagnosi e regolazione
Scuola	Bollette, superficie da validare	Confronto non omogeneo	Baseline normalizzata e misure
Illuminazione	Quadri e consumi aggregati	Segmentazione insufficiente	Censimento e monitoraggio

Asset/uso	Baseline e fonte	Problema	Misura
Palestra	Profilo e fattibilità da acquisire	Proposta FV non dimensionata	Fattibilità integrata
Configurazione diffusa	Profili partecipanti mancanti	CER annunciata senza requisiti	Studio comparativo

Asset/uso	Effetto atteso	Responsabile	Risorsa / dipendenza
Intero patrimonio	Baseline affidabile	Energy manager/ufficio tecnico	Accesso a contratti e sopralluoghi
Municipio	Riduzione senza perdita di servizio	Manutenzione	Verifica usi indispensabili
Scuola	Priorità tecniche attendibili	Ufficio tecnico	Dati e calendario scolastico
Illuminazione	Misure selezionabili	Servizio impianti	Dati del gestore
Palestra	Produzione coerente con residuo	RUP/tecnici competenti	Struttura, titolo e rete
Configurazione diffusa	Scelta motivata	Gruppo di progetto	TIAD e regole GSE

Asset/uso	Indicatore e scadenza	Rischio
Intero patrimonio	Punti validati al controllo 1	Errori storici
Municipio	kWh notturni normalizzati	Persistenza anomalia
Scuola	kWh/m ² e servizio	Dato tardivo
Illuminazione	Completezza e kWh/punto	Inventario obsoleto
Palestra	Esito istruttoria	Vincolo o rete
Configurazione diffusa	Decisione con evidenze	Governance debole

8. SEQUENZIARE E CONTROLLARE

Nei primi mesi Rivasole completa inventario, responsabilità e misure rapide. In parallelo avvia fattibilità della palestra e raccolta non vincolante dei profili. Il passaggio alla progettazione dipende da baseline validata, verifica strutturale e quadro autorizzativo; il passaggio alla CER dipende da perimetro, soggetti, statuto, simulazione e sostenibilità.

Il monitoraggio trimestrale controlla avanzamento e dati; quello annuale confronta prestazioni normalizzate e aggiorna fattori, rischi e roadmap. Le decisioni sono riesaminate quando cambiano norma, rete, costi, utilizzo degli asset o risorse. Nessuna misura è considerata riuscita per il solo fatto di essere stata finanziata.

NOTA DECISIONALE MODELLO

Rivasole deve prima validare inventario e baseline, correggere i consumi evitabili e definire obiettivi misurabili. Il fotovoltaico sulla palestra resta un'opzione da dimensionare sul fabbisogno residuo, dopo verifiche strutturali, territoriali, autorizzative e di rete. La CER non coincide con l'impianto: richiede soggetto autonomo, partecipazione, perimetro, profili, governance e regole trasparenti sui benefici. L'ente confronterà CER e configurazioni alternative senza assumere incentivi o scadenze non verificati. La roadmap assegna responsabili, dipendenze, indicatori e punti di controllo; dati mancanti e variazioni normative sono rischi espliciti. La decisione finale sarà fondata su fattibilità e beneficio comunitario, non sulla sola disponibilità di un contributo.

DOMANDA-TRAPPOLA

La Giunta ha approvato l'indirizzo e il GSE gestisce l'incentivo: l'ufficio può avviare direttamente i lavori? No. L'indirizzo avvia e orienta l'istruttoria; occorrono progettazione, disponibilità, regime amministrativo, tutele, connessione, procedure di spesa e requisiti del sostegno. I ruoli vanno ricostruiti senza saltare i passaggi.

Errori e trappole da evitare

- Confondere mitigazione e adattamento o presentare ogni misura energetica come appartenente a entrambe.
- Trattare gli obiettivi europei o il PNIEC come autorizzazione del singolo progetto.
- Usare kW e kWh come unità equivalenti o stimare la produzione dalla sola potenza nominale.
- Chiamare «senza impatti» una fonte rinnovabile senza considerare localizzazione e ciclo di vita.
- Presentare attività libera, PAS e autorizzazione unica senza verificare testo vigente, allegati e disciplina regionale.
- Confondere titolo, tutele, connessione e accesso al sostegno.
- Ridurre i consumi peggiorando il servizio e chiamare il risultato efficienza.
- Usare la spesa come unico indicatore della prestazione energetica.
- Dimensionare produzione e accumulo prima di ridurre il fabbisogno e leggere i profili.
- Descrivere la CER come impianto, fornitore automatico o semplice contenitore per un incentivo.
- Assumere che tutta l'energia prodotta sia condivisa o incentivabile.
- Colmare i dati mancanti con stime non dichiarate invece di aprire attività istruttorie.

▣ Verifica

1. QUALE AFFERMAZIONE DISTINGUE CORRETTAMENTE MITIGAZIONE E ADATTAMENTO?

- A. La mitigazione riguarda soltanto i Comuni; l'adattamento soltanto lo Stato.
- B. La mitigazione riduce emissioni o aumenta assorbimenti; l'adattamento riduce vulnerabilità agli effetti climatici.
- C. L'adattamento consiste sempre nella produzione rinnovabile.
- D. Sono due nomi dello stesso insieme di misure.

Risposta corretta: B. Le due strategie sono complementari ma hanno funzioni diverse. Una misura può contribuire a entrambe soltanto se i relativi effetti sono dimostrati.

2. CHE RAPPORTO ESISTE TRA PNIEC E AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO?

- A. Il PNIEC autorizza tutti gli impianti coerenti con gli obiettivi nazionali.
- B. Il PNIEC sostituisce soltanto l'autorizzazione paesaggistica.
- C. Il PNIEC è uno strumento di programmazione; il singolo impianto segue regimi e verifiche applicabili.
- D. Il PNIEC riguarda soltanto la contabilità energetica dei Comuni.

Risposta corretta: C. Programmazione e titolo hanno oggetto ed effetti diversi. Coerenza con la strategia non elimina procedimento, tutele, rete o requisiti del sostegno.

3. UN IMPIANTO CON POTENZA NOMINALE DI 100 KW CHE COSA INDICA?

- A. Che produce sempre 100 kWh ogni ora dell'anno.
- B. Una capacità istantanea nominale, non l'energia effettivamente prodotta nel periodo.
- C. Il consumo annuale del cliente.
- D. La quantità di energia condivisa dalla CER.

Risposta corretta: B. Per stimare i kWh servono tempo, disponibilità della fonte, prestazioni, perdite e condizioni operative. Per l'autoconsumo servono inoltre i profili di consumo.

4. QUALE SEQUENZA APPLICA MEGLIO L'EFFICIENZA ENERGETICA AL PRIMO POSTO?

- A. Acquistare l'impianto, cercare i consumi e infine definire l'obiettivo.
- B. Usare la spesa annua come unica baseline e scegliere l'offerta più economica.
- C. Validare fabbisogno e servizio, ridurre sprechi, confrontare misure, poi dimensionare offerta e flessibilità sul residuo.
- D. Ridurre gli orari di apertura indipendentemente dal servizio.

Risposta corretta: C. L'efficienza collega energia e prestazione. La produzione rinnovabile resta importante, ma viene valutata su una domanda compresa e razionalizzata.

5. QUALE AFFERMAZIONE SULLA CER È CORRETTA?

- A. È l'impianto fotovoltaico di proprietà comunale.
- B. È un soggetto giuridico autonomo con partecipazione aperta e volontaria e finalità prevalenti di beneficio comunitario.
- C. Sostituisce il fornitore di ogni partecipante.
- D. Garantisce che tutta l'energia prodotta sia incentivata.

Risposta corretta: B. Impianto, soggetto giuridico, partecipanti e referente sono elementi distinti. Configurazione, perimetro, misure e meccanismo vigente determinano i risultati.

6. QUAL È IL MODO CORRETTO DI TRATTARE UN DATO MANCANTE NEL PIANO?

- A. Sostituirlo con la media nazionale senza dichiararlo.
- B. Eliminare l'asset dal perimetro.
- C. Registrare la lacuna, valutarne l'effetto e assegnare acquisizione o verifica a un responsabile e a una scadenza.
- D. Rinviare ogni decisione finché tutti i dati sono perfetti.

Risposta corretta: C. Il piano deve governare l'incertezza. Alcune decisioni possono procedere con ipotesi dichiarate, mentre i dati decisivi diventano attività istruttorie tracciate.

CASO DI VERIFICA · LA COPERTURA DEL MERCATO

Il Comune riceve una proposta per installare fotovoltaico sul mercato coperto e costituire subito una CER. La relazione indica soltanto potenza nominale, costo e una tariffa attesa; non contiene profili, verifica strutturale, perimetro di rete, soggetti né confronto con misure di efficienza. Quali sono le prime cinque azioni?

Traccia di risposta: definire mandato e perimetro; acquisire baseline e profili del mercato e dei potenziali partecipanti; verificare efficienza e servizio prima del dimensionamento; avviare fattibilità tecnica, strutturale, territoriale, autorizzativa e di connessione; confrontare configurazioni e definire soggetti e governance usando regole e sostegni vigenti. Tariffa e contributo vengono verificati alla data della decisione e non sostituiscono gli altri presupposti.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Regolamento (UE) 2021/1119, legge europea sul clima, come modificato dal regolamento (UE) 2026/667.
- Regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.
- Piano nazionale integrato per l'energia e il clima italiano, versione definitiva 2024, e successivi aggiornamenti ufficiali.
- Direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili.
- Direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica.
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, nel testo vigente, sui regimi amministrativi per la produzione da fonti rinnovabili.
- D.M. MASE 7 dicembre 2023, n. 414, sulle configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili.
- Deliberazione ARERA 727/2022/R/eel e Testo integrato dell'autoconsumo diffuso vigente.
- GSE, regole operative CACER per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso e ai relativi meccanismi; FAQ ufficiali GSE sui requisiti CER aggiornate al 28 aprile 2026.

Capitolo 13 — DNSH, CAM e sostenibilità della PA

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Rivasole chiama "sostenibile" la riqualificazione della palestra comunale per tre motivi: l'intervento migliora l'involucro, prevede nuovi impianti e aggiunge fotovoltaico sulla copertura. Inoltre il finanziamento richiede il rispetto del principio DNSH e l'affidamento ricade in una categoria per la quale esistono criteri ambientali minimi. In Giunta, perciò, la sostenibilità sembra già acquisita.

Nel fascicolo, però, manca il passaggio decisivo. La relazione tecnica richiama il fotovoltaico, la checklist DNSH e il CAM edilizia pertinente, ma non collega requisiti, rischi, misure, controlli ed evidenze. Non distingue ciò che serve per non arrecare danno significativo, ciò che deriva dal Codice dei contratti e dai CAM, ciò che misura il ciclo di vita e ciò che dimostra un risultato ambientale. Il candidato preparato non recita sigle: costruisce una matrice verificabile.

Obiettivo

Al termine del capitolo saprai distinguere tassonomia UE, DNSH, GPP, CAM, ciclo di vita, LCA, PEF/OEF e LCC. Saprai spiegare a che cosa servono, quando si applicano e perché non sono intercambiabili. Saprai inoltre trasformare requisiti dispersi in un registro di evidenze lungo programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, variante e controllo finale.

L'output concorsuale è una matrice con questi campi: fonte, requisito, obiettivo ambientale, fase, rischio, misura, evidenza ex ante, controllo in esecuzione, evidenza ex post, responsabile, esito e azione correttiva. Non è un calcolo tecnico, non sostituisce la progettazione e non inventa soglie: serve a dimostrare che il funzionario sa governare la sostenibilità come procedura, prova e responsabilità.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il programma cita sostenibilità, DNSH, PNRR, CAM, appalti verdi, ciclo di vita o evidenze ambientali?	Perimetro della risposta
A - Aree	Il tema riguarda tassonomia, finanziamento, gara, progettazione, esecuzione, monitoraggio o rendicontazione?	Mappa delle fonti

Passaggio	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali distinzioni impediscono di confondere sigle e obblighi?	Sette nuclei di studio
D - Diario	Dove ho scambiato requisito, mezzo di prova, risultato e dichiarazione?	Registro degli errori
O - Output	Devo rispondere, valutare un caso o costruire una checklist?	Matrice delle evidenze

Spiegazione teorica

La sostenibilità della pubblica amministrazione non coincide con una formula verde inserita in delibera. Per un ente pubblico significa orientare decisioni, contratti, interventi e controlli in modo coerente con obiettivi ambientali, obblighi giuridici e prove documentali. In un concorso la domanda raramente chiede una lezione astratta: chiede di distinguere piani diversi e di farli lavorare insieme senza confonderli.

La sequenza utile in prova parte dalla fonte dell'obbligo, chiarisce il requisito, lo collega a un obiettivo ambientale e a una fase dell'intervento, quindi definisce misura, responsabile ed evidenza. Se manca una di queste caselle, la sostenibilità resta dichiarativa.

13.1 Mappa degli strumenti di sostenibilità

La prima competenza è ordinare il lessico. Sostenibilità della PA è l'etichetta più ampia: riguarda il modo in cui l'amministrazione programma, compra, realizza, gestisce e controlla beni, servizi, lavori e politiche pubbliche tenendo conto degli impatti ambientali, sociali, economici e organizzativi. Nel perimetro di questo capitolo interessa soprattutto la componente ambientale, perché è quella richiamata da DNSH, tassonomia, GPP, CAM e ciclo di vita.

La tassonomia UE è un sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili. Non è una checklist di cantiere e non è un bollino generale. Serve a stabilire, secondo il regolamento (UE) 2020/852, quando un'attività può essere considerata ecosostenibile: deve contribuire in modo sostanziale ad almeno un obiettivo ambientale, non arrecare danno significativo agli altri, rispettare garanzie minime e soddisfare i criteri tecnici di vaglio applicabili. La tassonomia offre un linguaggio comune e criteri di valutazione, ma non trasforma automaticamente ogni intervento pubblico in attività sostenibile.

Il DNSH, "Do No Significant Harm", è un principio negativo: l'intervento non deve arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali rilevanti. Da solo non dimostra un contributo sostanziale, non misura l'intera sostenibilità e non sostituisce gli altri obblighi. Nei programmi finanziati, come il PNRR, il DNSH diventa una condizione da presidiare secondo la guida applicabile, le schede della misura e le istruzioni dell'amministrazione titolare.

Il Green Public Procurement, o GPP, usa gli acquisti pubblici come leva ambientale. La PA non si limita a comprare al prezzo più basso: integra requisiti e criteri ambientali nei contratti quando la disciplina lo prevede e quando la scelta deve governare impatti di prodotti, servizi o lavori. Il Piano d'azione nazionale GPP, aggiornato con D.M. MASE 3 agosto 2023, organizza indirizzi, categorie, formazione e monitoraggio.

I Criteri ambientali minimi, o CAM, sono invece criteri adottati con decreti ministeriali per specifiche categorie. Riguardano la documentazione progettuale e di gara, le specifiche tecniche, le clausole contrattuali, i criteri premianti e le verifiche. Non esiste un CAM universale: bisogna individuare categoria, decreto, ambito e versione applicabile alla data dell'affidamento.

Il ciclo di vita è un modo di pensare gli impatti lungo materie prime, produzione, trasporto, uso, manutenzione, riuso, riciclo e fine vita. La LCA è una valutazione tecnica degli impatti ambientali potenziali entro confini, unità funzionale, dati e metodo dichiarati. PEF e OEF sono metodi europei di impronta ambientale di prodotto e organizzazione. Il LCC riguarda i costi lungo il ciclo di vita: aiuta nelle decisioni economiche, ma non misura automaticamente gli impatti ambientali.

In una risposta concorsuale questi strumenti vanno ordinati per funzione. Se la traccia chiede la sostenibilità di un progetto, non serve elencare tutte le sigle: bisogna chiarire se il problema riguarda classificazione, condizione di finanziamento, acquisto pubblico, prestazione contrattuale, misurazione dell'impatto o valutazione dei costi. La stessa relazione tecnica può contenere una LCA, una stima LCC, un criterio CAM e una checklist DNSH, ma ciascun documento deve restare collegato alla sua funzione. Questo ordine impedisce di trasformare una prova parziale in una promessa generale.

La regola pratica è semplice: per ogni sigla bisogna indicare fonte, funzione, fase amministrativa, soggetto responsabile ed evidenza controllabile nel fascicolo.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La tassonomia classifica attività ecosostenibili secondo criteri UE. Il DNSH verifica l'assenza di danno significativo. Il GPP orienta gli acquisti pubblici verso minori impatti. I CAM stabiliscono criteri ambientali minimi per categorie di contratti. Ciclo di vita, LCA, PEF/OEF e LCC guardano oltre il momento dell'acquisto, ma hanno funzioni diverse.

MINI-ESERCIZIO

Classifica queste parole in tre colonne: "fonte o quadro", "requisito", "evidenza". Inserisci tassonomia UE, art. 57 del Codice dei contratti, specifica CAM, relazione tecnica, checklist DNSH, rapporto di prova, LCA, costo di manutenzione, dichiarazione del progettista. L'obiettivo è non trattare tutto come prova.

13.2 Tassonomia UE e sei obiettivi ambientali

Il regolamento (UE) 2020/852 costruisce la tassonomia attorno a una domanda precisa: quando un'attività economica può essere considerata ecosostenibile? L'articolo 3 individua quattro condizioni cumulative. L'attività deve contribuire in modo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali; non deve arrecare danno significativo a nessuno degli altri obiettivi; deve essere svolta nel rispetto delle garanzie minime; deve essere conforme ai criteri tecnici di vaglio stabiliti negli atti applicabili. Se manca una condizione, non si può parlare correttamente di allineamento alla tassonomia.

L'articolo 9 elenca i sei obiettivi ambientali: mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Questa lista serve in prova perché impedisce risposte generiche. Non basta dire "l'intervento è verde": bisogna chiedersi quale obiettivo è interessato, quale rischio può nascere e quale prova documenta la misura adottata.

La mitigazione riguarda la riduzione delle emissioni climalteranti o l'aumento degli assorbimenti. L'adattamento riguarda la riduzione della vulnerabilità agli effetti attuali o attesi del clima. Le acque richiedono attenzione a uso, qualità, risorse idriche e sistemi connessi. L'economia circolare impone di guardare a durabilità, riparabilità, riuso, riciclo, rifiuti e uso efficiente delle risorse. L'inquinamento richiama emissioni, sostanze, contaminazioni e pressioni su aria, acqua e suolo. La biodiversità riguarda habitat, specie, ecosistemi e servizi ecosistemici.

L'articolo 17 chiarisce quando un'attività arreca danno significativo. La logica non è identica per tutti gli obiettivi: per la mitigazione rilevano emissioni significative; per l'adattamento l'aumento degli effetti negativi del clima; per acque, circolarità, inquinamento e biodiversità rilevano deterioramenti, inefficienze, emissioni o impatti rilevanti secondo il quadro regolatorio. Il regolamento impone di considerare, quando pertinente, il ciclo di vita di prodotti e servizi e le evidenze scientifiche disponibili.

Il punto d'esame più frequente è distinguere contributo sostanziale e DNSH. Il contributo sostanziale è una condizione positiva: l'attività aiuta in modo rilevante uno o più obiettivi. Il DNSH è una condizione negativa: mentre contribuisce o viene finanziata, l'attività non deve danneggiare significativamente gli altri obiettivi. Dire che un progetto "rispetta il DNSH" non significa dire che "contribuisce sostanzialmente" alla mitigazione, all'economia circolare o alla biodiversità.

Anche le garanzie minime non vanno confuse con i criteri ambientali. Esse richiamano un piano di tutela diverso, collegato a principi e standard minimi in materia sociale e di governance. Nel capitolo non si sviluppa il reporting societario avanzato; al candidato basta sapere che la tassonomia non guarda solo all'impatto ambientale puntuale, ma costruisce un insieme di condizioni.

Per la PA questa distinzione ha un effetto pratico. Un Comune o una stazione appaltante può usare il linguaggio della tassonomia per orientare un investimento, ma deve evitare affermazioni non dimostrate. Se dichiara che un intervento è ecosostenibile, deve poter spiegare quale attività sta valutando, quale obiettivo riceve un contributo sostanziale, quali altri obiettivi non subiscono danno significativo e quali criteri tecnici o istruzioni sono stati applicati. Se invece sta solo rispettando una condizione DNSH del finanziamento, deve dirlo in modo più circoscritto.

SCHEMA RAPIDO

Elemento	Funzione	Errore da evitare
Art. 3	Condizioni per attività ecosostenibile	Considerare sufficiente il solo DNSH
Art. 9	Sei obiettivi ambientali	Usare "ambiente" come categoria unica
Art. 17	Danno significativo	Compilare "non pertinente" senza motivazione
Criteri tecnici	Vaglio applicabile alle attività	Trasferire criteri da un settore a un altro
Garanzie minime	Presidio ulteriore	Confonderle con i CAM

DOMANDA DA COMMISSARIO

Il rispetto del DNSH equivale all'allineamento alla tassonomia? No. L'allineamento richiede tutte le condizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852. Il DNSH è una di queste condizioni, non l'intero giudizio di ecosostenibilità. In una risposta solida occorre indicare anche contributo sostanziale, garanzie minime e criteri tecnici applicabili.

13.3 Applicare il DNSH lungo l'intervento

COME SCEGLIERE E APPLICARE IL REGIME

Nel Regime 1 la misura deve fornire il contributo sostanziale previsto all'obiettivo climatico o ambientale e rispettare il DNSH rispetto agli altri obiettivi. Nel Regime 2 deve evitare il danno significativo senza che le sia attribuito quel contributo sostanziale. Regime 2 non significa nessun controllo. La guida 2024 considera anche contributi sostanziali a risorsa idrica ed economia circolare: Regime 1 non equivale sempre alla sola mitigazione.

Il soggetto attuatore ricava regime e requisiti dagli impegni della misura, dalla mappatura, dalla scheda pertinente e dalle istruzioni dell'amministrazione titolare. Non sceglie la colonna meno onerosa. Esempio didattico tratto dalla logica della guida, nuova costruzione: il riferimento NZEB della traccia è 50 kWh/m² anno di energia primaria non rinnovabile. Nel regime climatico 1 la riduzione del 20% porta al riferimento di 40; nel regime 2 il riferimento resta 50. Il progetto da 45 non dimostra il requisito energetico del primo regime pur rientrando nel secondo riferimento.

Restano comunque gli altri requisiti, come adattamento e rifiuti; il solo numero energetico non conclude l'intero DNSH. Questo esempio non si trasferisce automaticamente a una ristrutturazione, che richiede la propria scheda.

Applicare il DNSH significa valutare se un intervento possa arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali, secondo la guida applicabile al programma o alla misura. Non si parte dalla parola "sostenibile" presente nel titolo del progetto, ma dall'intervento reale: localizzazione, opere, tecnologie, materiali, cantieri, forniture, gestione, manutenzione, dismissione e possibili effetti indiretti. Una riqualificazione energetica può ridurre consumi, ma generare rischi su rifiuti, materiali, acqua, inquinamento o adattamento climatico se viene progettata e controllata male.

Nel dispositivo per la ripresa e la resilienza la Commissione europea ha fornito una guida tecnica sul DNSH. Per il PNRR italiano la Ragioneria generale dello Stato ha predisposto una Guida operativa, giunta alla terza edizione con la circolare n. 22 del 14 maggio 2024. Questi riferimenti non autorizzano il candidato a usare una checklist generica per ogni progetto. Occorre individuare la misura, la scheda pertinente, il regime e le istruzioni dell'amministrazione titolare.

La valutazione deve distinguere effetti diretti, effetti indiretti ed effetti di ciclo di vita. L'effetto diretto nasce dall'attività finanziata: lavori, acquisto, costruzione, servizio. L'effetto indiretto può derivare da comportamenti o sistemi abilitati dall'intervento. Il ciclo di vita richiede di non spostare l'impatto da una fase all'altra: un materiale può migliorare una prestazione d'uso ma creare criticità in produzione o fine vita; un impianto può ridurre consumi ma richiedere controlli su rifiuti, sostanze o manutenzione.

La guida applicabile può consentire una valutazione semplificata quando un obiettivo non è interessato o l'impatto è nullo o trascurabile, ma la semplificazione non è una casella vuota. Bisogna motivare perché l'obiettivo non è pertinente, usando caratteristiche dell'intervento e documenti del fascicolo. Quando il rischio è significativo, serve una valutazione sostanziale: analisi, misure, condizioni, prove e controlli coerenti con il rischio individuato.

Nella Guida operativa RGS, la distinzione tra Regime 1 e Regime 2 colloca gli interventi rispetto al contributo sostanziale agli obiettivi climatici o ambientali e ai vincoli DNSH indicati dalla scheda applicabile. Il candidato deve usarla come indicazione della misura specifica, non come formula universale. Un progetto classificato in un regime non è automaticamente conforme: resta necessario dimostrare i requisiti richiesti dalla scheda e conservare le evidenze.

La verifica ha tre tempi. Ex ante, prima della decisione o dell'affidamento, si documentano analisi, progettazione, criteri, autorizzazioni, specifiche e impegni. In esecuzione, si controllano materiali, rifiuti, variazioni, registri, verbali e conformità delle prestazioni. Ex post, si raccolgono collaudi, attestazioni, dati di prestazione e prove finali. Una dichiarazione iniziale senza controlli successivi è debole; una prova finale non ricostruibile rispetto al requisito è altrettanto fragile.

Le varianti sono il punto in cui molti fascicoli perdono coerenza. Se cambia un materiale, una tecnologia, una localizzazione, una prestazione o la gestione dei rifiuti, bisogna riaprire le verifiche interessate. La domanda corretta non è "la variante è piccola?", ma "quali requisiti DNSH e quali evidenze vengono toccati?". La risposta può essere conferma motivata, integrazione documentale, misura correttiva o, nei casi più gravi, non conformità da gestire.

Nei progetti PNRR il presidio informativo e documentale è parte della qualità amministrativa. Il candidato non deve descrivere schermate o istruzioni operative instabili, ma deve sapere che monitoraggio, rendicontazione e controllo richiedono dati coerenti con il fascicolo. Se la relazione DNSH promette un controllo sui rifiuti e il fascicolo finale non contiene alcuna prova, il problema non è solo formale: manca il collegamento tra requisito, attuazione e risultato dichiarato.

CHECKLIST DNSH

1. Quale programma o misura si applica?
2. Quale scheda e quale regime sono pertinenti?
3. Quali obiettivi ambientali sono interessati?
4. Quali rischi sono diretti, indiretti o di ciclo di vita?
5. Quali misure evitano il danno significativo?
6. Quali evidenze servono ex ante, in esecuzione ed ex post?
7. Quale evento obbliga a riaprire la valutazione?

DOMANDA-TRAPPOLA

Se il progetto rispetta la normativa ambientale, il DNSH è automaticamente rispettato? No. Il rispetto della legge è una base necessaria, ma il DNSH può richiedere verifiche ulteriori su ciclo di vita, effetti indiretti, resilienza climatica, criteri della misura e documenti richiesti dalla guida applicabile.

13.4 GPP, PAN e Criteri ambientali minimi

PALESTRA: APPLICARE UN CRITERIO CAM REALE

Per il caso assumiamo progettazione interna avviata e validata dopo il 2 febbraio 2026, conforme al D.M. 24 novembre 2025, e gara avviata nell'ottobre 2026. Si applicano i nuovi CAM edilizia. Il decreto conserva casi transitori per PFTE di appalti integrati e progetti esecutivi di lavori conformi ai CAM 2022, con pubblicazione del bando o invio dell'invito entro tre mesi dalla validazione. La circolare MASE firmata il 10 aprile 2026 chiarisce che conta la conformità al regime precedente, non soltanto una validazione materialmente anteriore al 2 febbraio; per progettazione interna non ancora validata a quella data occorre l'adeguamento. La data della gara, da sola, non risolve ogni caso transitorio.

Nel caso la riqualificazione comprende movimenti di terra sul giardino. Il criterio 2.5.2, Conservazione dello strato superficiale del terreno, richiede rimozione e accantonamento separato degli orizzonti organico e attivo per riutilizzarli a verde. Se il profilo non è noto, il progetto comprende l'analisi pedologica che determina lo spessore. Non si prescrive uno spessore universale copiato da un altro cantiere.

Dati fittizi: l'indagine individua 0,25 m da salvaguardare su 300 m²: volume in posto 75 m³. Il capitolato prevede area separata, protezione e riuso; eventuale variazione volumetrica del materiale sciolto va gestita nella logistica, senza confonderla con il volume in posto.

Fase	Evidenza richiesta	Responsabilità e controllo
Progetto	Relazione CAM, profilo pedologico e relazione specialistica	Progettista; verifica coerenza fra 300 m ² , 0,25 m e 75 m ³
Gara	Prescrizione di separazione, conservazione e riuso nei documenti contrattuali	Stazione appaltante; controllo presenza del requisito

Fase	Evidenza richiesta	Responsabilità e controllo
Cantiere	Area identificata, registrazioni e riscontro del materiale separato	Esecutore; controllo della direzione lavori
Chiusura	Riscontro del riuso a verde previsto e gestione motivata degli scostamenti	Direzione lavori e verifica finale competente

Una variante amplia lo scavo a 360 m² con lo stesso profilo accertato: il volume diventa 90 m³. Prima dell'esecuzione si aggiornano progetto, logistica e prove; una dichiarazione generica «materiali ecologici» non documenta il criterio. L'evidenza può concorrere a una verifica DNSH pertinente, ma non certifica automaticamente tutti i sei obiettivi.

Il Green Public Procurement usa la domanda pubblica come leva ambientale. Quando la PA acquista beni, servizi o lavori, non produce solo un effetto contabile: orienta mercati, materiali, tecnologie, gestione dei rifiuti, consumi e prestazioni. Il GPP non è una preferenza estetica per prodotti "verdi"; è un modo di integrare obiettivi ambientali nei contratti pubblici, rispettando concorrenza, proporzionalità, trasparenza e verificabilità.

Il Piano d'azione nazionale GPP, aggiornato con D.M. MASE 3 agosto 2023, organizza l'indirizzo nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. Il Piano non sostituisce i singoli decreti CAM, ma orienta categorie, sviluppo dei criteri, formazione, monitoraggio e diffusione. In prova bisogna presentarlo come cornice di politica degli acquisti, non come capitolato pronto da copiare.

I Criteri ambientali minimi sono adottati con decreti del Ministero dell'ambiente per specifiche categorie. Possono riguardare lavori edilizi, servizi, forniture, arredi, ristorazione, pulizie o altre categorie previste dagli atti vigenti. Il primo controllo è sempre di ambito: quale categoria contrattuale si affida? Quale CAM è vigente? Quali parti si applicano? Quali requisiti sono obbligatori e quali rilevano come criteri premianti?

L'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM applicabili. Questo è il nucleo da ricordare. Non basta citare il CAM in premessa: i requisiti devono entrare nei documenti in modo operativo, con oggetto, fase, verifica e conseguenza dell'inadempimento.

L'art. 108 del Codice dei contratti è rilevante quando si costruisce l'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri ambientali possono incidere sulla valutazione delle offerte, in particolare attraverso criteri premianti previsti dal CAM o coerenti con l'oggetto dell'appalto. Il candidato deve evitare due estremi: ignorare i criteri premianti quando il metodo di aggiudicazione li rende rilevanti, oppure inventare punteggi e soglie non ricavati dalla disciplina e dai documenti di gara.

Un CAM può contenere indicazioni per la stazione appaltante, specifiche tecniche, clausole contrattuali, criteri premianti e modalità di verifica. La specifica tecnica definisce caratteristiche minime dell'oggetto. La clausola contrattuale disciplina obblighi in esecuzione. Il criterio premiante attribuisce valore a una qualità ulteriore quando prevista e valutabile. La verifica indica come dimostrare il requisito: etichetta, certificazione, dichiarazione, rapporto di prova, documentazione tecnica o mezzo equivalente ammesso.

Il mezzo di prova non deve diventare una barriera impropria. Se una norma, un CAM o il Codice ammettono equivalenze, la stazione appaltante deve valutarle secondo criteri chiari. Chiedere un marchio specifico senza accettare prove equivalenti può creare problemi di concorrenza. All'opposto, accettare qualunque dichiarazione generica svuota il requisito. La stazione appaltante deve collegare esattamente requisito e prova.

DNSH e CAM possono dialogare, ma non si assorbono. Un requisito CAM su materiali o gestione del cantiere può costituire evidenza utile anche per un rischio DNSH, se il collegamento è dimostrato. Tuttavia il CAM nasce dalla disciplina dei contratti pubblici e riguarda una categoria; il DNSH nasce dalla condizione ambientale del programma o della misura e guarda ai sei obiettivi. La frase "rispettando il CAM si rispetta il DNSH" è troppo forte; la frase "alcune evidenze CAM possono concorrere alla verifica DNSH" è corretta se motivata.

TABELLA DI DISTINZIONE

Elemento	Dove opera	Domanda corretta
PAN GPP	Politica nazionale acquisti verdi	Quale indirizzo generale orienta la PA?
CAM	Categoria contrattuale	Quale decreto e quale ambito si applicano?
Specifica tecnica	Progettazione e gara	Quale caratteristica minima è richiesta?
Clausola contrattuale	Esecuzione	Quale obbligo deve rispettare l'operatore?
Criterio premiante	Valutazione offerte	Quale qualità ulteriore può essere premiata?
Verifica	Prova del requisito	Quale documento dimostra che la richiesta è soddisfatta?

ERRORE TIPICO

Copiare il titolo del CAM nel capitolato e fermarsi lì. L'inserimento corretto richiede selezione dei criteri applicabili, coerenza con l'oggetto, verifiche proporzionate e controlli in esecuzione. Il CAM non è un allegato decorativo: è parte della prestazione richiesta.

13.5 Pensare e misurare il ciclo di vita

LE QUATTRO FASI DELLA LCA

La definizione di obiettivo e campo stabilisce funzione, unità funzionale, confini e uso del risultato. L'inventario raccoglie e quantifica flussi di energia, materiali, emissioni e rifiuti. La valutazione degli impatti collega quei flussi alle categorie ambientali con il metodo scelto. L'interpretazione valuta risultati, completezza, sensibilità e limiti e può richiedere di tornare alle fasi precedenti. Sono fasi metodologiche iterative, diverse dalla sequenza fisica produzione–uso–fine vita.

LCC NUMERICO SU CINQUE ANNI

Due alternative garantiscono la stessa funzione e durata. A costa 10.000 euro iniziali, 3.000 annui per uso/manutenzione e 1.000 al termine del quinto anno. B costa 14.000 iniziali, 2.000 annui e 500 a fine vita. Assumiamo tasso reale 3%, costi annuali a fine anno, prezzi reali costanti, nessuna imposta o valore residuo.

Il valore attuale è costo iniziale + somma dei costi dell'anno t divisi per $(1,03)^t$. Il fattore per cinque annualità è 4,579707. Per A: $10.000 + 3.000 \times 4,579707 + 1.000/(1,03)^5 = 24.601,73$ euro. Per B: $14.000 + 2.000 \times 4,579707 + 500/(1,03)^5 = 23.590,72$ euro. B costa inizialmente di più ma ha LCC inferiore di 1.011,01 euro nelle ipotesi date.

Il confronto va riesaminato se cambiano durata, tasso o costi. Chilogrammi di CO_{2e}, consumo idrico e rifiuti restano grandezze fisiche: non si sommano agli euro. Eventuali esternalità ambientali monetizzate richiedono metodo, dati e condizioni giuridiche dichiarati; qui non sono incluse. Il LCC più basso non prova da solo l'impatto ambientale minore.

Il pensiero di ciclo di vita serve a evitare decisioni apparentemente verdi ma ambientalmente fragili. Guardare solo alla fase di acquisto può nascondere impatti in produzione, trasporto, uso, manutenzione o fine vita. Guardare solo alla fase d'uso può ignorare materiali, sostituzioni, riciclo o rifiuti. Per una PA che programma e affida contratti, il ciclo di vita è una domanda di metodo: dove nascono gli impatti e dove vengono spostati?

Le fasi tipiche sono estrazione o produzione delle materie prime, trasformazione, trasporto, costruzione o fornitura, uso, manutenzione, riparazione, riuso, riciclo, recupero e smaltimento. Non tutte hanno lo stesso peso in ogni caso. In un servizio possono contare mezzi, prodotti utilizzati e organizzazione; in un edificio materiali, cantiere, consumi e manutenzione; in una fornitura durabilità, riparabilità e fine vita. Il candidato deve ragionare per funzione, non per elenco.

La LCA, Life Cycle Assessment, è una metodologia tecnica per quantificare impatti ambientali potenziali lungo il ciclo di vita. Una LCA seria dichiara unità funzionale, confini del sistema, dati, qualità dei dati, categorie di impatto, metodo e limiti. L'unità funzionale è decisiva: confrontare due prodotti senza dire quale funzione svolgono e per quanto tempo rende il confronto poco utile. Anche i confini contano: includere o escludere trasporti, manutenzione o fine vita può cambiare il risultato.

PEF e OEF, Product Environmental Footprint e Organisation Environmental Footprint, sono metodi europei richiamati dalla raccomandazione (UE) 2021/2279 per misurare e comunicare prestazioni ambientali di ciclo di vita di prodotti e organizzazioni. Non sono sinonimi di CAM, non sostituiscono la verifica DNSH e non sono sempre richiesti. Servono quando la disciplina, la gara o la decisione richiedono un'impronta ambientale con metodo dichiarato.

Il Life Cycle Costing, o LCC, guarda invece ai costi lungo il ciclo di vita: acquisto, uso, manutenzione, consumi, sostituzioni, fine vita e altri costi pertinenti. Il LCC può aiutare la PA a evitare l'errore del prezzo iniziale più basso che genera costi maggiori nel tempo. Però costo e impatto ambientale restano grandezze diverse. Un'alternativa meno costosa lungo il ciclo di vita non è automaticamente meno impattante; un'alternativa ambientalmente migliore può avere una struttura di costi da valutare con attenzione.

La circolarità è un altro concetto distinto. Riguarda riduzione dell'uso di risorse, durabilità, riparabilità, riutilizzo, contenuto riciclato, disassemblaggio, riciclo e recupero. Non coincide con il solo riciclo finale. Un prodotto riciclabile ma poco durevole può generare sostituzioni frequenti; un materiale riciclato può richiedere prove sulla qualità e sulla compatibilità con la prestazione richiesta. Anche qui la prova deve essere precisa.

Il ciclo di vita aiuta anche a leggere il DNSH. L'articolo 17 del regolamento tassonomia richiama la considerazione del ciclo di vita quando si valuta il danno significativo. Una misura che riduce consumi energetici dell'edificio deve comunque presidiare rifiuti di cantiere, sostanze pericolose, consumo di acqua, emissioni, resilienza climatica e biodiversità se pertinenti. Il beneficio in una fase non autorizza a ignorare i danni in un'altra.

La qualità del confronto dipende dai dati. Un valore privo di fonte, anno, rappresentatività geografica o ipotesi di fine vita può dare un'apparenza di precisione senza sostenere la decisione. I dati primari descrivono il prodotto o il processo specifico; quelli secondari provengono da banche dati o letteratura e richiedono una verifica di adeguatezza. Quando le informazioni sono incerte, l'analisi deve dichiararlo e mostrare se l'incertezza può cambiare la scelta. Non è corretto selezionare soltanto l'indicatore favorevole e omettere gli altri impatti pertinenti.

Per confrontare due soluzioni serve la stessa funzione. Un serramento che dura più a lungo non va confrontato con un altro sulla sola massa di materiale iniziale; occorre considerare prestazione, durata, manutenzione e sostituzioni entro un orizzonte coerente. Lo stesso vale per apparecchi, arredi e servizi. La PA non deve necessariamente commissionare una LCA completa per ogni acquisto, ma deve capire quando una dichiarazione di ciclo di vita è pertinente, quali confini usa e se il confronto è omogeneo.

In prova, la risposta più solida segue quattro domande: quale funzione deve essere garantita; quali fasi possono generare gli impatti maggiori; quale metodo o requisito disciplina il confronto; quale evidenza permette di controllare il risultato. Questa sequenza evita sia il tecnicismo fuori perimetro sia l'affermazione generica secondo cui una soluzione è "più verde".

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il ciclo di vita è un modo di guardare tutte le fasi. La LCA quantifica impatti ambientali potenziali con metodo dichiarato. PEF/OEF sono metodi europei di impronta ambientale di prodotto e organizzazione. Il LCC calcola costi lungo il ciclo di vita, non impatti. Circolarità significa progettare per usare meno risorse, durare, riparare, riusare, riciclare e recuperare.

MINI-ESERCIZIO

In una gara per serramenti della palestra, indica quali prove potrebbero riguardare impatti ambientali, quali costi e quali prestazioni. Se scrivi "LCA", specifica unità funzionale e confini. Se scrivi "LCC", indica quali costi includi. Se scrivi "CAM", collega il requisito al decreto applicabile e alla verifica prevista.

13.6 Dalla regola alla matrice delle evidenze

La sostenibilità diventa amministrativamente solida quando ogni requisito produce una prova verificabile. La matrice delle evidenze trasforma norme, guide, CAM, schede DNSH, clausole e scelte progettuali in righe controllabili. Non aggiunge burocrazia fine a sé stessa: aiuta l'ente a evitare dichiarazioni generiche, duplicazioni e vuoti di responsabilità.

La matrice parte dalla fonte. Una riga può derivare dal regolamento tassonomia, dalla guida DNSH applicabile, dalla scheda della misura, dall'art. 57 del Codice, da un CAM, da una clausola di capitolato o da un atto progettuale. Ogni fonte produce un requisito: non arrecare un certo danno, applicare una specifica tecnica, rispettare una clausola, documentare un mezzo di prova, controllare una fase. Scrivere solo "sostenibilità" non basta, perché non permette di sapere che cosa controllare.

Il secondo passaggio è collegare il requisito all'obiettivo ambientale e alla fase. Per il DNSH si usa la mappa dei sei obiettivi; per i CAM si individua la categoria contrattuale e la parte del criterio; per il ciclo di vita si esplicita se il requisito riguarda produzione, trasporto, uso, manutenzione o fine vita. La fase può essere programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, collaudo o gestione successiva.

Il terzo passaggio è descrivere il rischio e la misura. Il rischio non è una parola generica come "inquinamento": deve indicare che cosa può andare storto. La misura è l'azione che previene o riduce quel rischio: scelta progettuale, specifica tecnica, prescrizione di cantiere, controllo documentale, verifica di conformità, formazione, sopralluogo, aggiornamento del fascicolo, gestione della non conformità. Ogni misura deve avere un responsabile.

Le evidenze vanno distribuite nel tempo. Ex ante possono essere analisi, relazioni, autorizzazioni, capitolati, specifiche, dichiarazioni tecniche, criteri di gara e mezzi di prova richiesti. In esecuzione servono verbali, tracciabilità di materiali e rifiuti, controlli su forniture, fotografie pertinenti, rapporti di prova, comunicazioni e gestione delle varianti. Ex post si raccolgono collaudi, attestazioni, dati di prestazione, certificazioni previste e documenti finali. Ogni evidenza deve avere data, oggetto, provenienza e collegamento al requisito.

La matrice deve trattare anche l'esito. Se il requisito è soddisfatto, si indica la prova. Se è parzialmente soddisfatto, si apre un'azione correttiva. Se la prova manca, non si dichiara conformità: si registra la lacuna e si assegna un responsabile. Se una variante modifica il requisito, si riapre la riga e si aggiorna il fascicolo. In questo modo la narrazione positiva non prende il posto della prova controllabile.

La matrice ha anche una funzione di coordinamento. Il RUP, i progettisti, la direzione lavori o dell'esecuzione, il servizio ambiente, il servizio contratti e l'operatore economico possono vedere responsabilità diverse. Senza una riga assegnata, ognuno presume che il controllo spetti ad altri. La matrice rende visibile chi prepara il requisito, chi lo inserisce nei documenti, chi lo verifica durante l'esecuzione, chi conserva la prova e chi decide l'azione correttiva. In prova, questa impostazione mostra maturità amministrativa perché unisce sostenibilità, legalità e gestione del rischio.

MATRICE BASE DELLE EVIDENZE

Fonte	Requisito	Obiettivo/fase	Rischio
Guida DNSH misura	Non arrecare danno significativo	Obiettivo ambientale pertinente, ex ante	Danno non valutato
CAM applicabile	Specificata tecnica minima	Gara e progetto	Requisito non inserito
Clausola contrattuale	Obbligo in esecuzione	Cantiere o servizio	Prestazione non controllata
Variante	Conferma requisiti toccati	Esecuzione	Spostamento di impatto

Fonte	Misura	Evidenza	Responsabile
Guida DNSH misura	Analisi e condizioni progettuali	Relazione, checklist, allegati	RUP e tecnici competenti
CAM applicabile	Capitolato e documenti di gara	Clausola, scheda tecnica, mezzo equivalente	Stazione appaltante
Clausola contrattuale	Verbali e controlli	Registro, prova, attestazione	Direzione esecuzione o lavori
Variante	Riapertura valutazione	Parere tecnico e aggiornamento matrice	RUP

Fonte	Esito
Guida DNSH misura	Conforme, da integrare o non conforme
CAM applicabile	Verifica in gara
Clausola contrattuale	Azione correttiva se serve
Variante	Ammessa, integrata o respinta

DOMANDA-TRAPPOLA

Una dichiarazione dell'operatore economico dimostra sempre il requisito ambientale? No. La dichiarazione può essere un mezzo di prova solo se la disciplina lo ammette e se contiene oggetto, responsabilità e contenuto verificabile. Quando il CAM o la guida richiedono documenti tecnici, prove o certificazioni, la dichiarazione generica non basta.

13.7 Caso guidato: la palestra sostenibile di Rivasole

Rivasole deve riqualificare la palestra comunale con interventi su involucro, impianti e fotovoltaico. Il finanziamento richiede il rispetto DNSH e l'affidamento ricade nel CAM edilizia vigente per la categoria applicabile. Il fascicolo iniziale contiene tre elementi: una dichiarazione di sostenibilità, il richiamo alla produzione rinnovabile e una checklist non collegata al progetto. Il compito del candidato è trasformare il fascicolo in una matrice di evidenze.

1. DELIMITARE L'INTERVENTO

Il primo passo è descrivere l'intervento reale: lavori sull'edificio, materiali previsti, impianti, cantiere, gestione dei rifiuti, uso dell'acqua, possibili emissioni, rapporti con l'area circostante e prestazioni attese. La parola "palestra" non basta. Una palestra aperta a scuole e associazioni ha orari, usi, manutenzione e vincoli diversi da un edificio amministrativo. Il fotovoltaico resta una componente, non la prova dell'intera sostenibilità.

2. MAPPARE I SEI OBIETTIVI

Per la mitigazione si guarda al contributo energetico e alle emissioni evitate, senza ignorare materiali e cantiere. Per l'adattamento si verifica se il progetto considera condizioni climatiche rilevanti per l'edificio e per gli utenti. Per acque e risorse marine si controllano consumi, scarichi e gestione dell'acqua se pertinenti. Per economia circolare si presidiano materiali, durabilità, rifiuti e fine vita. Per inquinamento si considerano emissioni, polveri, sostanze e rumore. Per biodiversità si valuta se lavori, area e cantiere possono incidere su suolo, verde, habitat o ecosistemi locali.

3. SEPARARE DNSH E CAM

Il DNSH chiede di non arrecare danno significativo secondo guida e scheda della misura. Il CAM edilizia chiede di inserire criteri ambientali minimi pertinenti nella progettazione e nei documenti di gara. Alcuni documenti possono servire a entrambi, ma la matrice mantiene righe distinte. Per esempio, una clausola sulla gestione dei rifiuti di cantiere può sostenere un requisito CAM e contribuire alla verifica DNSH sull'economia circolare; deve però indicare quale requisito soddisfa, quale prova è richiesta e chi controlla.

4. COSTRUIRE LA MATRICE

Fonte	Requisito	Obiettivo ambientale	Fase
Guida DNSH misura	Valutare assenza di danno significativo	Sei obiettivi pertinenti	Progettazione
CAM edilizia applicabile	Inserire specifiche e clausole pertinenti	GPP/CAM	Gara
Ciclo di vita	Evitare spostamento impatti	Circolarità, inquinamento, clima	Progetto
Variante materiali	Confermare requisiti toccati	Obiettivi interessati	Esecuzione

Fonte	Rischio	Misura	Evidenza ex ante
Guida DNSH misura	Checklist generica	Analisi per obiettivo	Relazione DNSH collegata al progetto
CAM edilizia applicabile	CAM citato ma non applicato	Capitolato con criteri selezionati	Documento di gara e mezzi di prova
Ciclo di vita	Beneficio energetico isolato	Valutazione materiali e fine vita	Schede tecniche e criteri
Variante materiali	Materiale non equivalente	Riapertura verifica	Parere tecnico e prova alternativa

Fonte	Controllo in esecuzione	Evidenza ex post	Responsabile
Guida DNSH misura	Verbalì su requisiti critici	Attestazione finale coerente	RUP e progettisti
CAM edilizia applicabile	Verifica forniture e cantiere	Esito controlli e collaudo	Stazione appaltante
Ciclo di vita	Tracciabilità materiali/rifiuti	Documenti finali	Tecnici competenti
Variante materiali	Accettazione motivata o rifiuto	Fascicolo aggiornato	RUP/direzione lavori

Fonte	Esito/azione
Guida DNSH misura	Integrare se manca nesso
CAM edilizia applicabile	Correggere documenti
Ciclo di vita	Aggiornare matrice
Variante materiali	Azione correttiva

5. GESTIRE LA VARIANTE

Durante l'esecuzione l'impresa propone di sostituire un materiale previsto e modifica la modalità di gestione di una parte dei rifiuti. La variante non può essere trattata come cambio neutro. Rivasole deve chiedere quali requisiti CAM sono toccati, quali obiettivi DNSH possono essere interessati, quali prove equivalenti sono disponibili, se cambiano durabilità, contenuto, fine vita, emissioni, trasporto o tracciabilità dei rifiuti. Finché la risposta non è documentata, la variante resta sospesa o richiede integrazioni.

Se la prova dimostra equivalenza rispetto al requisito e non introduce nuovi rischi significativi, la matrice viene aggiornata con data, documento, responsabile e decisione. Se la prova è insufficiente, l'ente attiva una non conformità: richiesta di integrazione, ripristino della soluzione originaria, modifica controllata o altra azione prevista dal contratto. La sostenibilità non si protegge con un divieto astratto, ma con un fascicolo che mostra perché la decisione è accettabile.

RISPOSTA MODELLO

Rivasole non deve dichiarare la palestra sostenibile perché contiene fotovoltaico. Deve individuare guida DNSH e CAM applicabile, mappare i sei obiettivi, selezionare requisiti pertinenti, inserire specifiche e clausole nei documenti di gara, definire prove ex ante, controlli in esecuzione ed evidenze ex post. La variante su materiale e rifiuti riapre le verifiche toccate e viene gestita con aggiornamento della matrice o azione correttiva.

Nella risposta va esplicitata una cautela: il funzionario non sostituisce il progettista, non calcola prestazioni tecniche senza base e non introduce soglie non verificate. Governa il fascicolo. Chiede le evidenze tecniche necessarie, le collega al requisito e impedisce che una modifica passi senza controllo. In sede concorsuale, la distinzione da rendere è chiara: sostenibilità non come slogan, ma come catena leggibile di decisioni, controlli e responsabilità.

6. CHIUDERE IL CONTROLLO SENZA PERDERE LA TRACCIA

Alla fine dei lavori Rivasole non archivia una sola dichiarazione riepilogativa. Il responsabile confronta la matrice iniziale con quanto realmente eseguito, verifica che ogni riga abbia un esito e distingue le prove acquisite da quelle ancora mancanti. Le fotografie sono utili solo se datate, localizzate e collegate a un requisito; una scheda tecnica prova le caratteristiche dichiarate del prodotto, non la sua corretta posa; un formulario o un registro documenta un passaggio della gestione dei rifiuti, non l'intera conformità ambientale dell'intervento.

Le non conformità aperte ricevono responsabile, termine e decisione. Se una prova può essere integrata, il fascicolo indica che cosa manca. Se la prestazione non è dimostrata, l'ente applica gli strumenti previsti dal contratto e non trasforma il dubbio in conformità. La chiusura comprende anche la consegna dei dati necessari a uso, manutenzione e controlli futuri: la sostenibilità progettata può perdersi se l'edificio viene gestito in modo incoerente.

La matrice finale conserva quindi tre livelli: requisito applicabile, evidenza effettivamente acquisita ed esito motivato. Il collegamento tra questi livelli permette a un controllore esterno di ricostruire la decisione senza affidarsi alla memoria dei funzionari. Permette inoltre al Comune di capire quali scelte hanno funzionato e quali criteri migliorare nel progetto successivo.

CHECKLIST CONCLUSIVA DI RIVASOLE

Prima di chiudere il fascicolo, l'ente verifica: guida e CAM sono quelli applicabili? I sei obiettivi sono stati esaminati? Ogni esclusione è motivata? Progetto e gara riportano i requisiti? Le prove ex ante sono riconoscibili? I controlli di cantiere hanno data e responsabile? Le varianti hanno riaperto le righe interessate? Le evidenze finali corrispondono a quanto eseguito? Le non conformità sono chiuse? I dati per uso e manutenzione sono stati consegnati? Una risposta negativa mantiene aperta la riga della matrice.

Errori e trappole da evitare

- Confondere tassonomia UE, DNSH, CAM e certificazione generale di sostenibilità.
- Presentare il DNSH come contributo sostanziale o come allineamento completo alla tassonomia.
- Scrivere "non pertinente" senza motivare perché l'obiettivo ambientale non è interessato.
- Trattare il rispetto della normativa ambientale come prova automatica del DNSH.
- Considerare il CAM un allegato decorativo invece di inserirlo in progetto, gara ed esecuzione.
- Usare un CAM universale senza verificare categoria, decreto, ambito e versione.
- Confondere specifica tecnica, clausola contrattuale, criterio premiante e mezzo di prova.
- Scambiare LCA e LCC: la prima riguarda impatti ambientali, il secondo costi.

- Usare PEF/OEF come sinonimo di qualsiasi etichetta ambientale.
- Accettare dichiarazioni generiche quando serve una prova collegata al requisito.
- Non riaprire la verifica DNSH o CAM quando una variante cambia materiali, rifiuti o prestazioni.
- Dichiarare sostenibilità sulla base di una sola misura positiva, ignorando ciclo di vita e altri obiettivi.

▣ Verifica

1. QUALE AFFERMAZIONE DISTINGUE CORRETTAMENTE TASSONOMIA E DNSH?

- A. La tassonomia è una checklist di cantiere, il DNSH è un CAM.
- B. La tassonomia classifica attività ecosostenibili secondo condizioni UE; il DNSH è la verifica di assenza di danno significativo.
- C. Il DNSH dimostra sempre il contributo sostanziale.
- D. Tassonomia e DNSH sono sinonimi.

Risposta corretta: B. La tassonomia richiede più condizioni, tra cui il DNSH. Il DNSH da solo non equivale ad allineamento alla tassonomia e non prova la sostenibilità complessiva.

2. CHE COSA SIGNIFICA "NON PERTINENTE" IN UNA VERIFICA DNSH?

- A. Che non serve alcuna motivazione.
- B. Che l'obiettivo ambientale è escluso per scelta politica.
- C. Che l'intervento non interessa quell'obiettivo o presenta impatto nullo o trascurabile, con motivazione coerente con la guida applicabile.
- D. Che basta una dichiarazione dell'impresa.

Risposta corretta: C. La semplificazione non elimina la motivazione. Occorre spiegare perché il rischio è assente o trascurabile rispetto all'intervento reale.

3. QUALE RAPPORTO CORRETTO ESISTE TRA CAM E DNSH?

- A. Il CAM sostituisce sempre la verifica DNSH.
- B. Il DNSH elimina l'obbligo di applicare il CAM.
- C. Possono usare alcune evidenze comuni, ma hanno fonte, ambito e funzione diversi.
- D. Entrambi riguardano solo la fase ex post.

Risposta corretta: C. I CAM operano nei contratti pubblici per categorie; il DNSH riguarda il rischio di danno significativo secondo programma e misura. Le prove possono essere riusate solo se il collegamento è dimostrato.

4. QUALE ELEMENTO APPARTIENE ALLA LCA E NON AL LCC?

- A. Costo di manutenzione annuo.
- B. Prezzo di acquisto.
- C. Quantificazione degli impatti ambientali potenziali entro confini e unità funzionale dichiarati.
- D. Costo di smaltimento.

Risposta corretta: C. La LCA misura impatti ambientali potenziali; il LCC considera i costi lungo il ciclo di vita. Le due analisi possono dialogare, ma non misurano la stessa cosa.

5. IN UN CAM, CHE COSA DISTINGUE UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE DA UN CRITERIO PREMIANTE?

- A. La clausola opera nell'esecuzione del contratto; il criterio premiante incide sulla valutazione dell'offerta quando previsto.
- B. La clausola è sempre facoltativa, il criterio premiante sempre obbligatorio.
- C. Sono sinonimi.
- D. Il criterio premiante non richiede mai verifica.

Risposta corretta: A. Specifiche, clausole, criteri premianti e verifiche hanno funzioni diverse. Confinderli rende la gara fragile e rende difficile controllare la prestazione.

6. COME VA GESTITA UNA VARIANTE CHE SOSTITUISCE UN MATERIALE PREVISTO NEL PROGETTO?

- A. Si accetta se costa meno.
- B. Si respinge sempre, senza valutazione.
- C. Si riaprono le verifiche DNSH, CAM e di ciclo di vita toccate, chiedendo prove equivalenti e aggiornando la matrice.
- D. Si annota solo nel certificato finale.

Risposta corretta: C. La variante può modificare requisiti, prestazioni, impatti e prove. Deve essere valutata prima della decisione e documentata nel fascicolo.

CASO RAGIONATO: RIVASOLE E LA DICHIARAZIONE VERDE

La commissione ti consegna un estratto del fascicolo di Rivasole. Si legge: "L'intervento è sostenibile perché prevede fotovoltaico e perché l'impresa dichiara di rispettare DNSH e CAM". Non sono allegati la scheda DNSH della misura, il CAM applicabile, i mezzi di prova, i controlli in esecuzione e la gestione delle varianti. Devi indicare le prime cinque correzioni.

Traccia di risposta: prima si individua la guida DNSH e la scheda della misura; poi si mappano i sei obiettivi e si motivano pertinenza o non pertinenza; quindi si seleziona il CAM edilizia applicabile e si inseriscono specifiche e clausole nei documenti di gara; si collega ogni requisito a prove ex ante, controlli in esecuzione ed evidenze ex post; infine si disciplina la variante con riapertura delle righe toccate e azione correttiva se la prova non basta.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Regolamento (UE) 2020/852, in particolare articoli 3, 9 e 17.
- Comunicazione della Commissione C/2023/111, guida tecnica sul principio DNSH per il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Ragioneria generale dello Stato, circolare n. 22 del 14 maggio 2024 e Guida operativa DNSH, terza edizione.
- D.M. MASE 3 agosto 2023, Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, articoli 57 e 108 nel testo vigente.
- Decreti MASE sui Criteri ambientali minimi applicabili alla categoria concreta, da individuare per ambito e versione alla data dell'affidamento.
- Raccomandazione (UE) 2021/2279 sui metodi Product Environmental Footprint e Organisation Environmental Footprint.

Capitolo 14 — Laboratorio di casi e quesiti sintetici

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Il candidato preparato non perde punti solo perché ignora una norma. Spesso li perde perché sposta la prova su una domanda diversa: la traccia chiede una nota istruttoria e lui scrive un tema; chiede di dichiarare i dati mancanti e lui li inventa; chiede di distinguere competenza, procedimento ed evidenza e lui elenca sigle.

Il laboratorio porta i capitoli precedenti sul terreno della prova. I capitoli 02-13 hanno costruito il quadro: sistema ambientale, valutazioni, autorizzazioni, acque, rifiuti, bonifiche, monitoraggio, controlli, protezione civile, energia, DNSH e CAM. Qui non si ripete tutta la teoria: si usa solo quella necessaria per risolvere casi, scrivere quesiti sintetici e correggere errori.

Obiettivo

Al termine del capitolo dovrai saper leggere una consegna, separare fatti e ipotesi, scegliere il nucleo di disciplina pertinente, dichiarare le informazioni mancanti, costruire un output proporzionato e controllarlo con una griglia. Le dieci simulazioni procedono per difficoltà: due quesiti sintetici, sette casi settoriali e una prova integrata.

Mappa BANDO

Passaggio	Uso nel laboratorio
Bando	Riconosci il formato richiesto: risposta sintetica, caso, scenario, nota o matrice.
Aree	AMB per ambiente e controlli, PC per protezione civile, EN per energia e clima, LOC per applicazione locale.
Nuclei	Trasforma ogni capitolo in una domanda operativa: chi decide, con quali dati, su quale titolo, con quale controllo.
Diario	Registra errore, causa, regola corretta e drill successivo.
Output	Produci testo breve, tabella, briefing, piano istruttorio, matrice di evidenze o nota tecnico-amministrativa.

Spiegazione teorica

La regola generale è semplice: prima la consegna, poi la materia. Il verbo della traccia indica l'azione: illustrare, confrontare, qualificare, impostare, decidere, correggere. Il destinatario indica il tono: commissione, dirigente, sindaco, responsabile del procedimento, sala operativa. Il vincolo indica la misura: dodici righe, dieci minuti, una tabella, una nota.

Poi entrano i fatti. Un fatto è presente nella traccia; un'ipotesi è una spiegazione possibile; un dato mancante è ciò che serve per decidere senza forzare la realtà. Nei casi ambientali devi evitare scorciatoie: non ogni liquido è scarico, non ogni materiale è rifiuto, non ogni superamento è danno ambientale, non ogni dato misura una violazione. Negli scenari di protezione civile non ogni allerta è emergenza nazionale e non ogni messaggio pubblico sostituisce il piano. Nei casi energia e sostenibilità non ogni impianto rinnovabile dimostra efficienza, DNSH o CAM.

La risposta valutabile contiene cinque elementi: tesi iniziale, criterio di scelta, applicazione ai fatti, dati mancanti, controllo finale. Se manca uno di questi elementi, la risposta può essere corretta ma debole. Se inventa norme, soglie o competenze territoriali, diventa inaffidabile.

Nel laboratorio la grammatica resta la stessa; cambia il contenuto specialistico. Nei quesiti sintetici devi mostrare distinzione e criterio in poche righe. Nei casi settoriali costruisci una sequenza istruttoria: fatto, titolo, prova, soggetto, atto. Negli scenari decidi in condizioni di incertezza, mantenendo tracciabilità e comunicazione. Nella prova integrata trasferisci il metodo senza confondere materie diverse. Per questo una risposta modello non va copiata come formula: deve restare adattabile.

Il controllo finale fa parte della prestazione. Prima di chiudere, chiedi quale riga produce punteggio: la definizione utile, la distinzione, il dato mancante, la griglia, la decisione o il rinvio al capitolo del volume. Se non lo vedi, la risposta è ancora troppo generica.

14.1 Il protocollo di soluzione

DATO MANCANTE O REGOLA DA CONOSCERE?

Non inventare la concentrazione misurata, la classificazione acustica locale o il contenuto di un'autorizzazione assente. È diverso applicare una regola nazionale studiata: il pagamento ridotto dell'art. 16 della L. 689/1981 o i minimi delle fasi di allertamento non diventano «dati mancanti» solo perché la traccia non li trascrive. Quando i fatti sono sufficienti, prendi posizione, esegui il calcolo e indica il criterio. Quando non lo sono, formula una conclusione condizionata e l'accertamento preciso necessario.

Il protocollo evita risposte impulsive: prima ferma la prima idea disponibile, anche quando ricordi bene la materia, poi la misura sulla consegna. In trenta secondi fissa il perimetro: materia, profilo, formato, vincolo e rischio principale. Se la consegna dice "confronta", non raccontare tutto; scegli criteri. Se dice "predisponi una nota", indica destinatario, fatti, valutazione, proposta e punti aperti. Se dice "scenario", separa informazione, decisione, azione e prossimo aggiornamento.

Parti dal verbo. "Illustrare" consente una risposta teorica ordinata; "qualificare" richiede di attribuire un regime al fatto; "impostare" richiede una procedura; "valutare" richiede criteri e conseguenze; "correggere" richiede una griglia. Poi guarda il destinatario. Una risposta al commissario può essere più definitiva; una nota al dirigente deve essere più operativa; un briefing al sindaco deve dire che cosa fare adesso e che cosa non è ancora certo.

Il terzo controllo riguarda la fonte. Nei casi AMB il riferimento generale resta il D.Lgs. 152/2006, ma il procedimento dipende dal settore: Parte terza per scarichi, Parte quarta per rifiuti e bonifiche, Parte quinta per emissioni, Titolo III-bis della Parte seconda per AIA. Nei casi PC il riferimento essenziale è il D.Lgs. 1/2018, con distinzione tra pianificazione, allertamento, fase operativa e stato di emergenza. Nei casi EN servono perimetro, baseline, misure e indicatori; nei casi LOC occorre dichiarare quando la competenza concreta dipende da legge regionale, piano, regolamento o titolo vigente.

Il quarto controllo è l'evidenza. Non basta dire "ARPA interviene" o "serve il controllo". Spiega quale dato manca o va validato, come lo rendi utilizzabile e quale documento chiude il passaggio: verbale, rapporto di prova, matrice, piano di monitoraggio, provvedimento, nota, briefing. L'ultimo controllo è il limite: quando la traccia non fornisce soglie, allegati, atti regionali, titoli autorizzativi o dati tecnici, devi dirlo.

La gestione del tempo completa il protocollo. In una prova da dieci minuti puoi usare due minuti per leggere e segnare verbo, destinatario e limite; cinque minuti per scrivere; due minuti per controllare fatti, fonte e dati mancanti; un minuto per correggere frase iniziale e chiusura. Questa scansione è più utile della scrittura continua fino all'ultimo secondo: protegge la parte finale, dove molte risposte perdono punti perché manca il documento da produrre, manca la dichiarazione dell'incertezza, manca il criterio di competenza.

Usa sempre una riga di controllo prima di consegnare: "Ho risposto al verbo? Ho indicato quale fatto conosco e quale no? Ho distinto autorità, organo tecnico e gestore? Ho distinto fatti mancanti e soglie normative da conoscere? Ho chiuso con un output?" Se una risposta non supera questa riga, non aggiungere teoria; togli ciò che distrae e ripristina il nesso con la consegna.

Per allenarti, conserva una scheda di soluzione sempre uguale: consegna, area, fatti, dati mancanti, fonte, competenza, output. Dopo ogni simulazione compila la scheda in forma telegrafica. Se la scheda è vuota in una casella, quella è la parte della risposta che probabilmente perderà punteggio.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Una risposta forte parte dalla consegna, non dalla memoria. Separa fatto, ipotesi, norma, prova, decisione e controllo. Non inventare dati mobili: dichiarali come informazioni da acquisire. Chiudi sempre con un output verificabile. Registra l'errore nel diario, perché la correzione è parte dello studio.

DOMANDA DA COMMISSARIO

"Come imposteresti un caso ambientale in cinque passaggi?" Risposta attesa: qualifico il fatto, individuo titolo e competenza, elenco dati ed evidenze, propongo il percorso procedimentale, chiudo con controllo e limiti informativi.

DOMANDA-TRAPPOLA

"Se conosco la norma, posso saltare la qualificazione del fatto?" No. La norma entra dopo la qualificazione: senza fatto qualificato, la risposta sceglie un regime a caso.

MINI-ESERCIZI

In tre minuti scrivi una scaletta per un caso su scarico, una per un'allerta e una per una variante DNSH. Ogni scaletta deve avere cinque righe: fatto, fonte, competenza, dato mancante, output.

14.2 Scrivere una risposta sintetica valutabile

La risposta sintetica non è un riassunto impoverito. È una scelta. Metti all'inizio la tesi, poi due o tre criteri, quindi l'applicazione. Una sequenza affidabile è: "La questione va risolta distinguendo..."; "Il criterio decisivo è..."; "Nel caso indicato..."; "Restano da acquisire..."; "L'output corretto è...". Questa forma non va imparata come frase fissa, ma come ordine logico.

Una risposta in dodici righe deve sacrificare il superfluo. Non puoi rispiegare tutto il D.Lgs. 152/2006, il Codice della protezione civile o la disciplina delle rinnovabili. Devi scegliere il nucleo richiesto. Per il capitolo 02, il rinvio utile è alla distinzione tra MASE, ISPRA, SNPA e ARPA; per il capitolo 03, alla differenza tra VAS, VIA e screening; per il capitolo 04, alla differenza tra AIA e AUA.

La densità si costruisce con frasi brevi e gerarchiche. Ogni frase deve avere una funzione: definire, distinguere, applicare, limitare, concludere. Quando una frase fa tutto insieme, diventa lunga e poco valutabile. Quando una frase ripete un concetto già detto, consuma righe. In una risposta sintetica devi preferire verbi amministrativi precisi: distinguere, verificare, acquisire, motivare, trasmettere, prescrivere, monitorare. Evita formule assolute come "sempre", "mai" o "automaticamente" quando il caso dipende da territorio, titolo o disciplina vigente.

La revisione finale non è solo stilistica. Controlla se hai nominato almeno un criterio e non solo un elenco; se hai dichiarato le informazioni mancanti; se la conclusione produce un comportamento professionale. Una buona risposta può essere imperfetta nella memoria di dettaglio, ma deve far capire al commissario che sai governare il problema.

SIMULAZIONE 1 — RUOLI DI MASE, ISPRA, SNPA E ARPA

Consegna. In dodici righe spiega il rapporto tra MASE, ISPRA, SNPA e ARPA in un controllo ambientale locale. Vincolo. 12 righe, 8 minuti. Impostazione. Parti dalla distinzione tra indirizzo, supporto tecnico, sistema a rete e presidio territoriale. Richiama il capitolo 02. Risposta/output modello. Il MASE è riferimento nazionale per molte politiche ambientali, energetiche e climatiche, ma non svolge ogni controllo concreto. ISPRA produce supporto tecnico-scientifico, dati, metodi e coordinamento. SNPA è il sistema a rete formato da ISPRA e agenzie regionali o provinciali, utile per omogeneità e qualità delle attività conoscitive.

ARPA/APPA operano sul territorio secondo legge statale, regionale e attribuzioni concrete. In un caso locale occorre quindi distinguere potere amministrativo, supporto tecnico, controllo sul posto e atto finale. Se la traccia non indica Regione, procedimento o titolo, questi elementi vanno dichiarati come dati da acquisire. Griglia di correzione. 2 punti per distinzione dei soggetti; 2 per rapporto norma/dato; 1 per competenza locale non inventata; 1 per chiusura operativa. Errore da registrare. Scrivere che "SNPA decide" o che "il MASE controlla tutto".

SIMULAZIONE 2 — VIA, VAS, AIA E AUA

Consegna. Confronta VIA, VAS, AIA e AUA indicando il criterio di scelta. Vincolo. 15 righe, 10 minuti. Impostazione. Usa quattro criteri: oggetto, funzione, momento, output. Rinvio teorico ai capitoli 03 e 04. Risposta/output modello. La VAS riguarda piani e programmi: valuta la cornice strategica prima dell'approvazione. La VIA riguarda progetti: valuta impatti e compatibilità ambientale dell'intervento. Lo screening verifica se un progetto debba entrare nella VIA completa. L'AIA autorizza l'esercizio di installazioni soggette ad approccio integrato, con condizioni e monitoraggio per proteggere l'ambiente nel suo complesso.

L'AUA semplifica in un provvedimento unitario alcuni titoli ambientali per imprese e impianti non soggetti ad AIA, secondo il D.P.R. 59/2013. Non sono strumenti intercambiabili: prima guardo se ho piano, progetto o esercizio di impianto; poi verifico disciplina, competenza e atti inclusi. Griglia di correzione. 2 punti per VAS/VIA; 1 per screening; 2 per AIA/AUA; 1 per evitare equivalenze improprie. Errore da registrare. Presentare AUA come "piccola AIA" o VAS come autorizzazione del singolo progetto.

ERRORE TIPICO

La risposta sintetica fallisce quando comincia con l'elenco delle sigle. In prova devi invece scrivere prima il criterio: "distinguo l'oggetto della decisione" oppure "distinguo valutazione e autorizzazione".

14.3 Risolvere il caso ambientale

Il caso ambientale si risolve qualificando il fatto prima di scegliere la procedura. La traccia può parlare di liquidi, materiali, emissioni, rumore o segnalazioni. Queste parole non bastano. La domanda corretta è: qual è la matrice ambientale interessata? Esiste un titolo? Chi è il produttore, gestore o responsabile? Quale dato è già provato? Quale dato manca?

La tentazione è correre alla sanzione. È un errore. I capitoli 05 e 06 insegnano che scarico e rifiuto liquido seguono logiche diverse; il capitolo 09 chiarisce che controllo, misura amministrativa, illecito e reato non sono sinonimi. In una risposta di concorso il punto non è anticipare la contestazione, ma costruire un'istruttoria che regga.

Nel profilo LOC questa prudenza è decisiva. Il Comune spesso riceve esposti, richieste, segnalazioni e documenti tecnici, ma non sempre è l'autorità che decide il titolo ambientale o accerta definitivamente la violazione. La risposta deve quindi mostrare coordinamento: protocollare e qualificare la segnalazione, attivare gli uffici competenti, chiedere supporto tecnico quando necessario, trasmettere agli enti titolari del procedimento e mantenere una traccia delle decisioni. Scrivere "provvede il Comune" senza base è rischioso quanto scrivere "provvede ARPA" senza distinguere supporto tecnico e atto amministrativo.

Nel profilo AMB, invece, la commissione valuta la tua capacità di leggere matrici e filiere. Acqua, rifiuto, aria, suolo e rumore non si trattano con la stessa prova. Ogni caso deve avere almeno una domanda tecnica mirata e una domanda amministrativa: che cosa devo misurare o documentare? Quale titolo, procedimento o soggetto rende quel dato utile?

SIMULAZIONE 3 — SCARICO INCERTO

Consegna. Un laboratorio artigianale convoglia acque di lavaggio in una vasca. A volte il liquido è ritirato da autobotte; in caso di troppo pieno finisce in una caditoia. Imposta la qualificazione e il piano istruttorio. Vincolo. Nota di massimo 18 righe, 12 minuti. Impostazione. Distingui scarico, rifiuto liquido, rete, titolo e prova. Richiama il capitolo 05. Risposta/output modello. La situazione non può essere qualificata solo dal nome "vasca". Occorre ricostruire il funzionamento reale: schema idraulico, collegamento stabile, punto di immissione, frequenza del troppo pieno, destinazione della caditoia, titoli esistenti, documenti dei ritiri e caratteristiche del refluo.

Se il liquido è raccolto e trasportato come rifiuto, valgono classificazione e tracciabilità; se il troppo pieno crea un collegamento verso un ricettore, può emergere uno scarico non coperto o non conforme. Propongo sopralluogo, acquisizione documentale, eventuale campionamento rappresentativo e verifica dell'autorità competente secondo disciplina territoriale. Non dichiaro sanzioni prima di titolo, dato e responsabilità. Griglia di correzione. 2 punti per distinzione scarico/rifiuto; 2 per istruttoria; 1 per dati mancanti; 1 per prudenza sanzionatoria. Errore da registrare. Decidere che è sempre scarico o sempre rifiuto senza verificare il collegamento.

SIMULAZIONE 4 — RIFIUTI DA MANUTENZIONE

Consegna. Durante la manutenzione di pompe comunali emergono panni contaminati, imballaggi, residuo di solvente e liquido aspirato. Il manutentore propone un unico codice e un unico contenitore. Valuta. Vincolo. Schema e nota, 15 minuti. Impostazione. Separa flussi, produttore, codice EER, deposito temporaneo, filiera, registro/FIR/RENTRI. Richiama il capitolo 06. Risposta/output modello. La proposta è debole perché tratta flussi diversi come un solo rifiuto. Occorre individuare produttore e luogo di produzione, descrivere origine e composizione di ciascun materiale, acquisire schede e informazioni tecniche, motivare il codice EER e le eventuali caratteristiche di pericolo.

I rifiuti vanno separati in contenitori compatibili e identificati. Prima del trasporto si verificano soggetti, iscrizioni e impianto destinatario. Registro, FIR, RENTRI e MUD non autorizzano la gestione: documentano e tracciano passaggi secondo obblighi applicabili. Per il 2026, dal 1° marzo al 15 settembre il produttore o detentore può scegliere FIR digitale o cartaceo; dal 16 settembre il FIR digitale è obbligatorio per gli iscritti RENTRI. Questo dato non autorizza né classifica il rifiuto.

Griglia di correzione. 2 punti per separazione dei flussi; 2 per classificazione motivata; 1 per deposito; 1 per tracciabilità. Errore da registrare. Lasciare al trasportatore la scelta del codice senza motivazione del produttore.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un caso a scelta tra scarico e rifiuto. Compila una matrice con cinque colonne: fatto noto, dato mancante, fonte, rischio di errore, documento da produrre.

14.4 Dal sito contaminato al controllo

Bonifiche, monitoraggio e controlli richiedono ordine mentale: dato, prova, norma ed esito devono restare separati. Nel capitolo 07 hai visto che CSC e CSR non hanno la stessa funzione. Il superamento delle CSC è un segnale che apre gli accertamenti; la CSR deriva dall'analisi di rischio sito-specifica. Nel capitolo 08 hai visto che un dato ambientale vale se sono chiari domanda, punto, tempo, metodo, validazione e confronto. Nel capitolo 09 hai visto che un'anomalia tecnica non diventa automaticamente illecito.

Quando la traccia riguarda un'ex area produttiva, un esposto per rumore o una misura di qualità dell'aria, costruisci un fascicolo probatorio proporzionato. Non serve scrivere un manuale tecnico; conta mostrare quali domande sai fare.

La verbalizzazione è il ponte tra controllo e decisione. Un piano scritto male può contenere un'intuizione corretta ma non difendibile: non indica il punto di prelievo, non collega il campione al titolo, non registra condizioni operative, non separa dato grezzo e dato validato. Per questo, nei casi 5 e 6, evita promesse di conclusione tecnica e costruisci un fascicolo che permetta a chi ha la competenza di decidere.

La stessa cautela vale per le responsabilità. Responsabile della contaminazione, proprietario non responsabile, gestore dell'impianto, produttore del rifiuto, autorità competente e organo di controllo sono ruoli diversi. La traccia può non fornire elementi sufficienti per attribuirli. In quel caso il punteggio nasce dal dichiarare il limite e indicare l'accertamento necessario.

SIMULAZIONE 5 — EX AREA PRODUTTIVA

Consegna. Una società compra un'ex officina e trova superamenti delle CSC in suolo e falda. Chiede di scavare solo nei punti campionati e iniziare i lavori. Imposta la risposta dell'ufficio. Vincolo. Piano istruttorio in 20 righe, 15 minuti. Impostazione. Qualifica sito potenzialmente contaminato, comunicazioni, prevenzione, caratterizzazione, analisi di rischio, responsabilità. Rinvio al capitolo 07. Risposta/output modello. Il superamento delle CSC non autorizza né una bonifica puntuale improvvisata né la dichiarazione definitiva di sito contaminato.

L'ufficio deve verificare comunicazioni, misure di prevenzione, sorgenti attive, matrici e rappresentatività delle indagini. Serve piano di caratterizzazione, modello concettuale, esecuzione e analisi di rischio per definire eventuali CSR. La responsabilità non si presume dal solo acquisto dell'area: va accertato il nesso causale; il proprietario non responsabile ha comunque obblighi di comunicazione e prevenzione e può intervenire volontariamente. Gli scavi edilizi devono coordinarsi con il procedimento ambientale. Griglia di correzione. 2 punti per CSC/CSR; 2 per sequenza; 1 per proprietario/responsabile; 1 per lavori edilizi non anticipati. Errore da registrare. Confondere superamento CSC con obbligo immediato di rimuovere solo il punto campionato.

SIMULAZIONE 6 — ESPOSTO PER RUMORE ED EMISSIONI

Consegna. Residenti segnalano odori, rumori serali e polveri vicino a un impianto autorizzato. Predisponi piano di controllo e fascicolo probatorio. Vincolo. Tabella più nota, 15 minuti. Impostazione. Separa emissioni alla sorgente, qualità dell'aria, rumore, dati dei cittadini, titolo e controllo. Rinvio ai capitoli 08 e 09. Risposta/output modello.

Ramo	Dato da acquisire/verificare	Operazione e prova
Emissioni	Titolo, punti emissivi, limiti e condizioni di esercizio	Organo competente: sopralluogo, campionamento pertinente e verbale
Aria ambiente	Serie di rete, rappresentatività, meteo e possibili sorgenti	Valutazione tecnica separata dal solo dato al camino

Ramo	Dato da acquisire/verificare	Operazione e prova
Rumore	Classe, ricettori, periodo, ambientale/residuo e condizioni di misura	Tecnico competente: misure e rapporto con metodo e strumenti
Segnalazioni	Data, ora, luogo e descrizione circostanziata	Ufficio: registro degli esposti e collegamento ai controlli
Esito	Dati validati e disposizione applicabile	Autorità competente: valutazione motivata, eventuali atti e successivo controllo

Nota al responsabile. Le segnalazioni orientano il controllo ma non provano da sole il superamento. Il titolo va letto per ogni punto emissivo; aria ambiente e rumore richiedono criteri distinti. Integrazione della traccia: ricettore esterno in classe III, periodo diurno, Leq validato e confrontabile 62 dB(A), limite di immissione applicabile 60, escluse discipline speciali. Lo scostamento è 2 dB. Non è il differenziale interno e non qualifica da solo un reato. Si conserva il rapporto di prova e si procede secondo autorità, norma e responsabilità accertate.

Griglia di correzione. 1 punto per tabella e nota entrambe presenti; 1 per separazione dei tre rami; 1 per calcolo 62 – 60; 1 per qualità del dato; 1 per responsabilità; 1 per prova e seguito. Totale 6. Errore da registrare. Usare una fotografia o una misura isolata come prova conclusiva senza contesto.

DOMANDA-TRAPPOLA

"Un valore anomalo basta per contestare un reato ambientale?" No. Prima vanno verificati dato, norma, condotta, responsabilità ed eventuale evento o pericolo richiesto.

14.5 Gestire scenario ed emergenza

Lo scenario di protezione civile non è una cronaca. È una rappresentazione utile per decidere in incertezza. Collega pericolosità, esposizione, vulnerabilità e possibili effetti su persone, beni, servizi, animali e ambiente. Il capitolo 10 ha costruito la pianificazione; il capitolo 11 ha distinto allertamento, fase operativa, IT-alert e gestione dell'emergenza.

La risposta concorsuale deve evitare due errori: trattare il codice colore come ordine automatico e attendere la dichiarazione nazionale per attivare misure locali. L'allerta indica uno scenario e una zona; la fase operativa descrive lo stato dell'organizzazione e le azioni. Il Comune non ripubblica soltanto un colore: legge il messaggio rispetto al piano, ai punti critici e alle risorse.

Una risposta PC efficace deve essere comprensibile a un decisore che ha poco tempo. Non occorre ricostruire tutto il Codice della protezione civile; il briefing deve indicare quadro, priorità, azioni e incertezze. La sequenza minima è: fonte dell'informazione, scenario plausibile, persone o servizi esposti, fase o attivazione proposta, compiti, comunicazione pubblica, prossima verifica. Se manca la prossima verifica, il briefing sembra conclusivo anche quando lo scenario è in evoluzione.

La comunicazione è parte dell'azione, non un allegato. Deve dire cosa è noto, cosa è richiesto alla popolazione, quali canali sono ufficiali e quando arriverà un aggiornamento. Non deve amplificare ipotesi non validate né minimizzare un rischio reale. Anche IT-alert, quando pertinente secondo casi d'uso e stato operativo vigenti, resta uno strumento integrativo: non sostituisce il piano comunale, i presidi locali e l'informazione multicanale.

Nel diario degli errori registra anche la causa: confusione tra allerta e fase, eccesso di automatismo, comunicazione generica, mancata indicazione delle risorse o assenza di prossimo aggiornamento. Il drill successivo consiste nel riscrivere lo stesso briefing cambiando scenario, per esempio da rischio idrogeologico a incidente industriale.

Attenzione anche ai dati operativi locali. Contatti, aree di attesa, cancelli, mezzi, reperibilità, soglie operative e procedure regionali non sono valori nazionali da memorizzare nel laboratorio. In una traccia reale possono essere forniti; se non sono forniti, vanno richiesti o richiamati come elementi del piano vigente. Così eviti di trattare un manuale nazionale come se fosse il piano comunale di Valled'Asti.

Nel profilo PC il punteggio cresce quando la risposta mostra una catena leggibile. Sindaco, struttura comunale, Regione, Prefettura, volontariato, strutture operative e canali di informazione non sono un elenco decorativo. Devi indicare chi riceve, chi valuta, chi decide, chi esegue, chi informa e chi aggiorna.

SIMULAZIONE 7 — ALLERTA A VALLED'ASTI

Consegna. Valled'Asti riceve allerta arancione per rischio idrogeologico. Sono segnalati sottopassi critici, una scuola in area esposta e due frazioni con viabilità fragile. Prepara briefing operativo per il sindaco. Vincolo. Briefing di 12 righe, 10 minuti. Impostazione. Fonte e ora, scenario, incertezza, fase, azioni, comunicazione, prossimo aggiornamento. Rinvio ai capitoli 10 e 11. Risposta/output modello. Alle ore indicate è stato ricevuto messaggio regionale di allerta arancione per la zona di riferimento. Lo scenario riguarda possibili effetti idrogeologici localizzati; non equivale a certezza di evento in ogni punto.

Si propone attivazione della fase prevista dal piano comunale, verifica dei sottopassi, presidio dei punti critici, raccordo con scuola e frazioni, controllo reperibilità e canali con Regione/Prefettura secondo procedure vigenti. La comunicazione pubblica deve indicare comportamenti di autoprotezione e fonti ufficiali, senza allarmismo. Mancano dati su piogge osservate, soglie locali, risorse disponibili e decisioni regionali aggiornate: vanno acquisiti. Prossimo aggiornamento entro l'orario fissato o al mutare dello scenario. Griglia di correzione. 2 punti per allerta/fase; 2 per azioni locali; 1 per comunicazione; 1 per incertezza dichiarata. Errore da registrare. Scrivere "allerta arancione = chiusura automatica" senza piano e valutazione locale.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Allerta e fase operativa sono collegate, non identiche. La gestione dell'emergenza può iniziare prima dello stato di emergenza nazionale. IT-alert integra altri canali e non sostituisce piano e comunicazione locale. Ogni briefing deve avere fonte, ora e prossimo aggiornamento. L'incertezza dichiarata è parte della professionalità.

14.6 Decidere su energia e sostenibilità

Energia, clima, DNSH e CAM richiedono metodo e calcoli coerenti con i dati disponibili. Il capitolo 12 ha mostrato che un piano energia-clima parte da perimetro, inventario, baseline, priorità, misure e indicatori. Il capitolo 13 ha mostrato che DNSH e CAM hanno fonti e funzioni diverse: il primo valuta l'assenza di danno significativo rispetto a sei obiettivi ambientali nel contesto applicabile; i secondi sono criteri ambientali minimi per categorie di contratti pubblici.

Nei casi EN e LOC consumi, fattori di emissione, soglie impiantistiche, percentuali e requisiti di incentivo non si inventano. Il dato mancante diventa attività istruttoria. Una misura energetica va letta prima sul fabbisogno residuo e poi sulla produzione. Una variante sostenibile va letta rispetto alle evidenze che modifica.

La matrice è lo strumento che impedisce di trasformare la sostenibilità in slogan. Per l'energia collega asset, dato di base, problema, misura, effetto atteso, responsabile, verifica e rischio. Per DNSH e CAM collega fonte, requisito, fase, evidenza e azione correttiva. Se una riga non ha una prova, non è ancora una decisione: è un'intenzione. Se una prova non ha data, oggetto e responsabile, può non reggere in controllo.

Nei casi EN l'ordine logico è importante. Prima si riduce il fabbisogno evitabile, poi si dimensiona la produzione rinnovabile sul fabbisogno residuo e sui profili reali. Prima si verifica la configurazione di autoconsumo o CER, poi si parla di benefici. Prima si individua il CAM applicabile, poi si inseriscono criteri nei documenti. Ogni salto anticipa un esito non istruito.

SIMULAZIONE 8 — PIANO ENERGIA-CLIMA DI RIVASOLE

Consegna. Rivasole vuole ridurre consumi e installare fotovoltaico sulla palestra. Bollette triennali disponibili, due POD incerti, superficie scuola mancante, ipotesi CER non istruita. Imposta priorità e indicatori. Vincolo. Matrice di 8 righe, 15 minuti. Impostazione. Perimetro, baseline, efficienza al primo posto, rinnovabili, CER, indicatori, dati mancanti. Rinvio al capitolo 12. Risposta/output modello.

Priorità/azione	Output e indicatore	Responsabile e termine didattico
1. Definire perimetro	Inventario di edifici, usi e vettori inclusi	Ufficio tecnico, giorno 2
2. Riconciliare i due POD	Due associazioni documentate a contratti e contatori	Patrimonio e gestore, giorno 5

Priorità/azione	Output e indicatore	Responsabile e termine didattico
3. Misurare la superficie mancante	m ² utili e documento di rilievo	Tecnico incaricato, giorno 7
4. Costruire baseline	kWh normalizzati, orari e comfort del triennio	Referente energia, giorno 10
5. Ridurre il fabbisogno	Misure di regolazione; kWh evitati a pari servizio	Gestore edificio, giorno 15
6. Istruire fotovoltaico	Copertura, potenza, titolo, rete e produzione stimata	Ufficio tecnico e progettista, giorno 20
7. Istruire CER	Soggetto, partecipanti, cabina e calcolo orario	Referente del progetto, giorno 25
8. Approvare monitoraggio	Responsabili, costi, kWh, fattore CO ₂ e e verifica trimestrale	Dirigente, giorno 30

I termini sono un programma del caso, non termini legali. Non si inventano consumi dei POD ignoti; si documenta la riconciliazione. La produzione viene dimensionata sul fabbisogno residuo; i benefici CER restano subordinati ai requisiti del servizio e del sostegno.

Griglia di correzione. 1 punto per otto righe effettive; 1 per baseline; 1 per ordine efficienza/produzione; 1 per CER istruita; 1 per indicatori; 1 per responsabili e termini. Totale 6. Errore da registrare. Dimensionare il fotovoltaico prima di eliminare consumi evitabili.

SIMULAZIONE 9 — VARIANTE ALLA PALESTRA

Consegna. Durante i lavori della palestra sostenibile si propone una variante materiale. Il fascicolo contiene solo una dichiarazione "verde". Valuta DNSH, CAM ed evidenze. Vincolo. Nota di 16 righe, 12 minuti. Impostazione. Fonte, requisito, fase, rischio, evidenza ex ante/in corso/ex post, azione correttiva. Rinvio al capitolo 13. Risposta/output modello. La dichiarazione generica non basta. La variante va confrontata con progetto, guida DNSH applicabile, CAM pertinente e requisiti del contratto. Occorre verificare quali obiettivi ambientali sono toccati: mitigazione, adattamento, acque, circolarità, inquinamento, biodiversità.

Per i CAM si individua il criterio applicabile, il mezzo di prova e la fase di controllo. Se la variante cambia materiale, prestazione, fine vita o gestione rifiuti, si riapre la matrice e si acquisiscono schede, certificazioni o documenti equivalenti ammessi. L'esito può essere accoglimento motivato, integrazione o non conformità. Griglia di correzione. 2 punti per DNSH/CAM distinti; 2 per evidenze; 1 per variante; 1 per esito motivato. Errore da registrare. Scrivere che il fotovoltaico rende sostenibile l'intero intervento.

DOMANDA DA COMMISSARIO

"Perché baseline e matrice delle evidenze sono strumenti concorsuali?" Perché rendono verificabile la decisione: mostrano dato di partenza, requisito, prova, responsabile e controllo.

14.7 Correggere e trasferire: la prova integrata

La prova integrata misura la capacità di trasferire metodo tra aree. Non richiede di essere progettista, chimico, geologo o energy manager. Richiede di usare correttamente i confini: AMB per qualificazione e controllo, PC per scenario e comunicazione, EN per priorità energia-clima, LOC per competenze e servizi comunali. Il risultato deve essere realistico: non perfetto, ma ordinato, verificabile e prudente.

La griglia personale di correzione ha sei voci. Primo, aderenza alla consegna. Secondo, qualificazione dei fatti. Terzo, fonti e competenze non inventate. Quarto, dati mancanti dichiarati. Quinto, output leggibile. Sesto, errore registrato con drill. Il diario serve perché la stessa debolezza ritorna: chi inventa competenze in rifiuti tende a inventare soglie in energia; chi confonde allerta e fase tende a confondere dato e sanzione.

La prova integrata va corretta con severità, ma non con perfezionismo sterile. Chiediti se la risposta è utilizzabile da un ufficio: permette di agire nelle prime ore? Evita attribuzioni arbitrarie? Tiene separati ambiente, sicurezza, cantiere e comunicazione? Produce una matrice di seguito? Una risposta troppo teorica può essere elegante e inutilizzabile; una risposta troppo operativa può essere veloce ma giuridicamente fragile.

Trasferire significa riconoscere strutture comuni. Scarico incerto, allerta incerta e variante sostenibile hanno lo stesso nucleo: un fatto incompleto, una regola da scegliere, un dato da acquisire e una decisione provvisoria da controllare. Se impari questa struttura, puoi affrontare tracce nuove senza inventare. Se memorizzi solo le risposte modello, al cambio di nomi e contesto torni all'errore iniziale.

L'autovalutazione deve essere immediata. Dopo la prova assegna un colore a ciascuna voce della griglia: verde se presente e chiara, giallo se presente ma debole, rosso se assente o inventata. Poi scegli un solo drill. Se hai sbagliato competenza, fai tre casi di competenza; se hai sbagliato dati mancanti, fai tre tracce in cui dichiarare esplicitamente che cosa non sai; se hai scritto troppo, riduci la stessa risposta del trenta per cento senza perdere i passaggi decisivi.

SIMULAZIONE 10 — EVENTO INTEGRATO A MARINA VERDE

Consegna. Dopo piogge intense, Marina Verde riceve segnalazioni di rifiuti trascinati, scarichi anomali vicino al depuratore, odori, sottopassi allagati e palestra comunale in cantiere con materiali sostituiti. Predisponi nota tecnico-amministrativa per il dirigente. Vincolo. Nota di massimo 12 righe più tabella di 6 azioni, 20 minuti: 3 per analisi, 10 per nota/tabella, 4 per controlli di competenza e prova, 3 per revisione. Impostazione. Priorità di sicurezza, fatti verificati, aree AMB/PC/EN/LOC, dati mancanti, azioni, comunicazione, controllo. Risposta/output modello.

Nota al dirigente — aggiornamento didattico delle 10:00. Il piano comunale prevede interdizione del sottopasso se è osservato allagamento: il presidio lo conferma alle 9:50. Si attiva subito la funzione competente per chiusura e percorso alternativo, con riscontro dell'avvenuta interdizione, senza attendere uno stato di emergenza nazionale. Le segnalazioni ambientali sono registrate separatamente e ancora da validare.

Azione	Assegnazione	Termine e verifica
Sottopasso e assistenza	Funzione comunale viabilità/PC secondo piano	Subito; conferma chiusura e percorso sicuro entro le 10:15
Rifiuti trascinati	Servizio ambiente con operatori abilitati	Sopralluogo entro le 11:00; origine, flussi e filiera documentati
Scarico e depuratore	Ufficio competente e gestore, raccordo organo tecnico	Acquisire titolo, schema e condizioni entro le 11:30; campioni se pertinenti
Odori	Ufficio ambiente e supporto tecnico	Registro localizzato e confronto con esercizio; primo quadro alle 12:00
Materiali della palestra	RUP e direzione lavori	Prima dell'accettazione/posa: confronto requisiti e prove della variante
Comunicazione	Funzione informazione del piano	Avviso viabilità alle 10:15; nuovo aggiornamento alle 12:00

Gli orari sono priorità operative della simulazione. Non attribuiamo al depuratore l'origine di ogni odore né responsabilità senza prova. La palestra non è utilizzabile per assistenza solo perché è comunale: è in cantiere e servono condizioni di sicurezza e disponibilità. Alle 12:00 il dirigente riceve stato delle azioni, dati validati, richieste di supporto e questioni aperte.

Griglia di correzione. 2 punti per sicurezza e piano; 2 per rami ambientali separati; 1 per variante CAM/DNSH; 1 per fatti e incertezze; 1 per responsabili e termini; 1 per formato e verifica. Totale 8; esercizio da ripetere se manca una priorità di sicurezza anche con punteggio complessivo sufficiente. Errore da registrare. Scrivere una risposta unica e assertiva senza separare sicurezza, ambiente, cantiere e informazioni mancanti.

MINI-ESERCIZIO DI TRASFERIMENTO

Riprendi una simulazione sbagliata. Riscrivila in tre passaggi: una frase di tesi, tre dati da acquisire, una decisione provvisoria. Poi programma un richiamo a 24 ore, 7 giorni e 21 giorni. Il practice testing funziona quando correggi la causa dell'errore, non quando rileggi la soluzione modello.

ERRORI E TRAPPOLE DA EVITARE

Gli errori più costosi sono quattro: rispondere alla materia invece che alla consegna; usare sigle come se fossero competenze; colmare dati mancanti con fantasia; dimenticare il controllo finale. Nei concorsi tecnici e amministrativi la prudenza argomentata vale più di una sicurezza apparente.

Per aggiornare il diario, non scrivere soltanto "sbagliato". Indica la famiglia dell'errore: consegna letta male, competenza confusa, dato mancante non dichiarato, norma usata fuori contesto, output incompleto, linguaggio troppo generico. Poi associa un esercizio breve. Un errore di consegna si corregge con tre tracce da riscrivere in titoli; un errore di competenza con tre matrici chi-fa-cosa; un errore di output con tre risposte ridotte entro il limite. Da qui il laboratorio diventa ripasso distribuito e non semplice accumulo di simulazioni.

Appendice A — Protezione civile operativa

Questa scheda accompagna i capitoli 10–11. Si compila con il piano locale, senza sostituirlo.

Campo	Modello compilato per Vallechiara
Scenario e validità	Ramo A: allerta idrogeologica Z-4 dalle 18:00 alle 12:00; ruscellamento osservato alle 15:20
Centro e funzioni	COC secondo piano; tecnica, viabilità, assistenza, informazione; nominativi e sostituti dal piano
Fase	Almeno attenzione per arancione; innalzamento motivato dalle osservazioni
Aree	Piazza alta: attesa; palestra verificata: assistenza; piazzale sicuro: ammassamento

Campo	Modello compilato per Vallechiara
Persone e servizi	Frazione nord e RSA; autonomia elettrica da verificare
Comunicazione	Canali comunali e raccordo regionale; nessuna attesa di IT-alert meteo
Prossimo controllo	Presidio ogni 30 minuti; registrare ora, fonte, azione ed esito

Per usare la scheda in altro territorio, sostituisci ogni dato fittizio con quello del piano e verifica sicurezza e accessibilità delle aree. Nel ramo industriale si applica il raccordo PEE, non la stessa sequenza meteo.

Appendice B — Clima, energia e indicatori

Indicatore	Formula e esempio	Condizione di utilizzo
Risparmio energetico	$120.000 - 90.000 = 30.000$ kWh/anno	Stesso perimetro e servizio, dati normalizzati
Riduzione percentuale	$30.000/120.000 \times 100 = 25\%$	Baseline documentata
Ritorno semplice	$36.000/6.000 = 6$ anni	Beneficio netto annuo; non sostituisce LCC
CO ₂ e evitata	$30.000 \text{ kWh} \times 0,25 \text{ kg/kWh} \div 1.000 = 7,5$ t/anno	Fattore illustrativo; sostituire con quello pertinente
Condivisione CER	$\min(80,50) + \min(20,70) = 70$ kWh	Misure orarie e configurazione ammissibile
Avanzamento	Azioni completate/azioni programmate	Misura il processo, non le emissioni

Il PNIEC orienta le politiche energia-clima; il PNACC l'adattamento. Nel rapporto locale separa risultato fisico, spesa, avanzamento e comfort. Per i titoli FER usa la sequenza allegati A/B/C e vincoli del capitolo 12; per gli incentivi verifica il meccanismo specifico.

Appendice C — Ambiente negli enti locali

Caso ricevuto dall'ufficio	Prima verifica	Documento e seguito
Liquido in caditoia	Collegamento, origine, ricettore e titolo	Schema idraulico, verbale e raccordo con autorità competente
Materiali di manutenzione	Origine, classificazione e produttore	Schede dei flussi, EER/HP, filiera e tracciabilità

Caso ricevuto dall'ufficio	Prima verifica	Documento e seguito
Rumore notturno	Ricettore, classe, periodo e metodo	Piano di misura e rapporto; confronto pertinente
Superamento CSC	Rappresentatività, comunicazioni e prevenzione	Procedimento di caratterizzazione/analisi di rischio
Modifica impianto	Titolo esistente e natura della modifica	Istruttoria sul regime e sugli assensi necessari
Inadempimento accertato	Norma, autorità, responsabilità e termini	Atto motivato, notifiche e verifica del seguito

L'ufficio comunale non assume ogni competenza ambientale per il solo fatto di ricevere l'esposto. Indica sempre quale legge, delega o titolo individua il decisore e quale organo svolge il controllo tecnico.

Appendice D — Registri, piattaforme e dati

Strumento o fonte	A cosa serve	Che cosa non dimostra da solo
Registro cronologico	Documentare movimenti secondo obblighi e tempi applicabili	Autorizzazione alla gestione
FIR / RENTRI	Tracciare il trasporto e gli adempimenti digitali; per iscritti FIR digitale dal 16 settembre 2026	Corretta classificazione del rifiuto
MUD	Comunicazione annuale nei soggetti e flussi previsti	Regolarità di ogni trasporto
SNPA / ARPA / APPA	Dati, metodi e rapporti tecnici istituzionali	Violazione specifica senza confronto e contesto
GSE / ARERA	Regole, misure e servizi energetici secondo competenze	Titolo per costruire l'impianto
Cataloghi e portali territoriali	Localizzare dataset, piani e versioni	Attualità di una copia senza data

Scheda minima del dato: ente — documento/dataset — versione — data di acquisizione — unità — periodo — territorio — metodo — limite — impiego nella decisione. Esempio: serie PM10 annuale; 38 superamenti giornalieri e media annua 32 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ producono due giudizi distinti rispetto a 35 giorni e 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, nei presupposti del capitolo 08.

Appendice E — Toolkit 30/60/90 e simulazioni

Scegli uno dei calendari alternativi del capitolo 01: 30 giorni con 2 ore al giorno; 60 giorni con 90 minuti; 90 giorni con un'ora. Non sono durate cumulative. Distribuisci il tempo secondo il profilo e conserva una prova settimanale corretta; il criterio didattico è almeno cinque risposte corrette su sei, più caso con passaggi essenziali presenti.

Decoder compilato, bando fittizio EN. Prova: quesito e caso in 60 minuti. Programma: FER, CER, efficienza, DNSH/CAM e principi ambientali. Priorità: capitoli 12–13; supporto 02–04 e 08; laboratorio 14. Output: matrice energia e nota variante. Vincolo: non attribuire incentivi senza requisiti. Le materie comuni si recuperano nei capitoli indicati del volume base secondo la mappa del proprio bando.

Diario compilato. Errore: condivisa CER calcolata sui totali giornalieri, 100 kWh. Causa: ignorata la simultaneità. Regola: somma dei minimi orari, 70. Correzione: rifare il caso con tre ore; richiamo a 24 ore, 7 e 21 giorni. Esito: annotare calcolo e motivazione, non soltanto «corretto».

Scheda procedimento. Oggetto → fatto qualificato → norma/versione → autorità → domanda e documenti → termine con decorrenza/sospensioni → atto → comunicazione → controllo. Esempio PAS: l'efficacia richiede la pubblicazione prevista nel Bollettino regionale; il mero trascorrere di 30 giorni non basta a descrivere tutti i casi.

Verbale minimo. Data, ora, luogo, operatori e ruolo; oggetto e titolo; operazioni e metodo; dati osservati; documenti acquisiti; dichiarazioni distinte dai fatti; allegati; limiti; firme e trasmissioni. Per un campione aggiungi identificazione, custodia e collegamento al rapporto di prova.

Checklist della consegna. Ho rispettato formato e tempo? Ho applicato le regole note? Ho distinto fatti mancanti e ipotesi? Ogni azione ha responsabile e termine? Ogni conclusione ha una prova? Ho indicato la successiva verifica? Usa le simulazioni 6, 8 e 10 per esercitare rispettivamente tabella più nota, otto righe e prova integrata.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

Per i richiami ambientali usa il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nelle parti pertinenti; la legge 28 giugno 2016, n. 132 sul SNPA; il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 per l'AUA; le linee guida SNPA richiamate nei capitoli su monitoraggio, AIA, campionamenti e contravvenzioni. Per la protezione civile usa il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, le direttive nazionali su pianificazione, allertamento e IT-alert. Per energia e sostenibilità usa regolamento (UE) 2021/1119, regolamento (UE) 2020/852, D.Lgs. 199/2021, D.Lgs. 190/2024, D.Lgs. 36/2023 per CAM e appalti, atti MASE, GSE, ARERA e RGS vigenti secondo il caso.

Per ripasso teorico interno al volume, i rinvii essenziali sono: Capitolo 02 per soggetti e competenze ambientali; Capitolo 03 per VIA, VAS e screening; Capitolo 04 per AIA, AUA ed emissioni; Capitoli 05-09 per acque, rifiuti, bonifiche, monitoraggio e controlli; Capitoli 10-11 per protezione civile; Capitoli 12-13 per energia, DNSH, CAM e sostenibilità.

▣ Verifica

QUIZ 1

In un caso breve la prima operazione corretta è:

- A. Scrivere subito la norma più importante.
- B. Identificare consegna, fatti, output e dati mancanti.
- C. Scegliere una sanzione probabile.
- D. Citare tutte le autorità possibili.

Risposta corretta: B. Commento: la norma si applica dopo la qualificazione del fatto e del formato richiesto.

QUIZ 2

Quale affermazione è corretta?

- A. L'AUA è una versione minore dell'AIA.
- B. La VAS autorizza sempre i progetti futuri.
- C. Lo screening decide se serve la VIA completa.
- D. Il SUAP sostituisce ogni autorità ambientale.

Risposta corretta: C. Commento: screening, VIA, VAS, AIA e AUA hanno oggetto e funzione diversi.

QUIZ 3

In un caso su rifiuti da manutenzione, l'errore più grave è:

- A. Separare i flussi.
- B. Verificare trasportatore e impianto.
- C. Motivare il codice EER.
- D. Usare un unico codice scelto dal trasportatore.

Risposta corretta: D. Commento: la classificazione deve essere motivata dal produttore sulla base di origine e composizione.

QUIZ 4

Un'allerta arancione indica:

- A. Una chiusura automatica di tutti gli edifici pubblici.
- B. Uno scenario tecnico-probabilistico da leggere con piano e vulnerabilità locali.
- C. La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.
- D. Un messaggio IT-alert obbligatorio.

Risposta corretta: B. Commento: allerta, fase operativa, IT-alert e stato di emergenza sono istituti distinti.

QUIZ 5

In una verifica DNSH/CAM, la prova migliore è:

- A. Una dichiarazione generica di sostenibilità.
- B. Un documento collegato a requisito, fase, fonte, responsabile ed esito.
- C. La presenza di fotovoltaico nel progetto.
- D. Una frase nel comunicato stampa.

Risposta corretta: B. Commento: l'evidenza deve essere tracciabile e collegata al requisito concreto.

QUIZ 6

Se mancano il limite specifico del titolo autorizzativo e gli elementi necessari a individuare la competenza regionale, il candidato deve:

- A. Inserire valori plausibili.
- B. Evitare di rispondere.
- C. Dichiarare il dato mancante e indicare l'attività istruttoria.
- D. Sostituire la risposta con teoria generale.

Risposta corretta: C. Commento: i fatti e gli atti specifici mancanti richiedono istruttoria; le regole normative note e applicabili vanno invece utilizzate, anche quando la traccia non le ricopia.

CASO RAGIONATO ULTERIORE

Il Comune di Pietralunga riceve una richiesta di ampliamento di un piccolo impianto, un esposto per rumore notturno e una proposta di installare pannelli sulla copertura della scuola. Il dirigente chiede una nota unica.

Una risposta solida non fonde tutto in un parere generico. Distingue tre rami. Per l'ampliamento, qualifica se si tratta di progetto da sottoporre a screening, VIA o altro titolo, senza inventare soglie. Per il rumore, acquisisce classificazione acustica, ricettori, orari, metodo e titolo dell'attività. Per la scuola, chiede baseline, stato della copertura, vincoli, consumi e verifiche su eventuali CAM o DNSH se l'intervento passa da affidamento o finanziamento. La nota chiude con priorità, dati mancanti, responsabili e prossimo controllo.

Il controllo finale verifica che ogni ramo abbia un documento: scheda di assoggettamento o titolo da controllare, piano di misura acustica, matrice energia-sostenibilità. Se un documento manca, la nota non è ancora pronta per il dirigente.